**CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374**

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

# EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

**Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"**

## PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENZA**
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Marta Sabbatini

### RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**Studio Altieri S.p.A.**
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
**Ing. Alessandro Artuso**

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
**Ing. Filippo Bee**

BIM Manager
**Geom. Marika Riccobene**

Progettazione architettonica
**Arch. Andrea Chiarolini**
**Arch. Laura Von Dellemann**

Esperto in sistemi edilizi
**Ing. Andrea Sbalchiero**

Progettazione ambientale
**Ing. Laura Dalla Valle**

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
**Geom. Moreno Gazzetto**

MANDANTI

**ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.**

Progettazione strutturale
**Ing. Romj Friso**
**Ing. Domenico D'Anza**

**Energo S.r.l.**

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
**Arch. Denis Zuin**

**Dott. Geol. Paolo Cornale** Geologo

**TITOLO DEL DOCUMENTO:**

STRUTTURE
RELAZIONE DI CALCOLO

SCALA -

**CODICE:**

| C1088 | E | ST | REP | 00 | 001 | R00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commessa | Fase | Disciplina | Set | Livello | Numero | Revisione |

| Revisione | Data | Motivo | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 | 12.10.2026 | Emissione | M.G. | D.D. | R.F. |
| | | | | | |
| | | | | | |

# SOMMARIO


1 INTRODUZIONE 6
1.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 10
1.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO IN ESAME 12
1.3 DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA 17
2 METODO DI CALCOLO 18
2.1 CEMENTO ARMATO 18
2.2 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 18
2.3 UNIONI METALLICHE 18
3 CODICI DI CALCOLO 19
3.1 MIDAS GEN PLUS/ADVANCED 19
3.2 VCA - SLU 19
3.3 MICROSOFT EXCEL 19
3.4 DICHIARAZIONI DI CUI § 10.2 DM 17/01/2018 20
3.4.1 Tipo di analisi svolta 20
3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo 20
3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo 20
3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati 20
3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione 20
3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati 21
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 22
5 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA 23
6 METODO DI VERIFICA SISMICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA 27
6.1 CRITERI DI VERIFICA 27
6.2 CONOSCENZA DELL'EDIFICIO 28
6.3 LIVELLO DI CONOSCENZA RAGGIUNTO 29
7 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ANNO 2018 30
7.1 TIPOLOGIA PROVE 30
7.1.1 Rilievo geometrico elementi strutturali 30
7.1.2 Prove di durezza 30
7.1.3 Prelievo e prove a trazione di barre armatura 31
7.1.4 Prove di compressione su carote di calcestruzzo 31
7.1.5 Prove su calcestruzzo con metodo SonReb 32
8 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE ANNO 2026 33
8.1 TIPOLOGIA E UBICAZIONE PROVE 33
8.1.1 Saggio completo del solaio 34
8.1.2 Scarifica e rilievo armature 36
8.1.3 Videoendoscopie 38

9 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 39
9.1 MATERIALI ESISTENTI 39
9.1.1 Prove a trazione barre d'armatura 39
9.1.2 Prove di compressione su carote di calcestruzzo 40
9.1.3 Prove con metodo Sonreb 41
9.1.4 Elaborazione prove su calcestruzzo 42
9.1.5 Riepilogo delle caratteristiche dei materiali esistenti 43
9.1.5.1 Calcestruzzo 43
9.1.5.2 Acciaio d'armatura 44
9.2 MATERIALI NUOVI 45
9.2.1 Calcestruzzo 45
9.2.2 Acciaio d'armatura 45
9.2.3 Acciaio profili 45
9.2.4 Bulloni 46
9.2.5 Malta per allettamenti 46
9.2.6 Inghisaggio chimico 46
10 RIEPILOGO CAMPAGNA INDAGINI GEOLOGICHE 47
10.1 STRATIGRAFIA TERRENO 47
10.2 PROVE PENETROMETRICHE 48
10.3 PROVE M.A.S.W. 49
11 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO 50
11.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 50
11.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA 50
12 ANALISI DEI CARICHI 51
12.1 PESO PROPRIO $G_1$ 51
12.2 PESO PERMANENTE PORTATO $G_2$ 52
12.3 CARICO ACCIDENTALE $Q_K$ 53
12.4 NEVE 54
12.5 VENTO 55
12.6 CARICHI DOVUTI A SISMA (D.M.2018) 58
12.6.1 Vita nominale di progetto 58
12.6.2 Classe d'uso 58
12.6.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica 59
12.6.4 Riepilogo parametri sismici 59
12.6.5 Stima del fattore di comportamento 61
12.6.6 Spettro di risposta di progetto SLV 61
12.7 COMBINAZIONI DI CARICO 62
12.7.1 Sismica 62
13 VULNERABILITÀ STATICA 63

14 RIEPILOGO DEI RISULTATI DI VULNERABILITÀ SISMICA 67
15 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 68
15.1 STRATEGIA DI INTERVENTO 68
15.2 NUOVE PARETI IN C.A. 69
15.3 NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO 69
15.4 NUOVI ELEMENTI SHOCK-TRANSMITTERS E PIASTRE A TAGLIO 69
15.5 ALLARGAMENTO GIUNTI PORZIONE CENTRALE 69
15.6 CONTROPARETI IN C.A. 69
15.7 RINGROSSO PILASTRI 69
15.8 NUOVE FONDAZIONI SUPERFICIALI 69
16 MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 70
16.1 ANALISI NUMERICA SVOLTA 70
16.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO GLOBALE 70
16.3 ANALISI MODALE E MASSE PARTECIPANTI 75
17 VERIFICA NUOVI ELEMENTI 80
17.1 PARETI 80
17.2 CONTROVENTI 84
17.3 SHOCK-TRANSMITTERS 86
18 VERIFICA AL MARTELLAMENTO 90
19 CONCLUSIONI 92
19.1 STATICA 92
19.2 SISMICA 93
20 ALLEGATO 1 – DUE DILIGENCE STRUTTURALE – STUDIO T11 SRL 94
21 VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA E CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA – P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO 95
22 CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI PRIMO LIVELLO – P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO 96
23 RAPPORTO TECNICO DI PROVA – PROVE DI CARICO STATICO 97

# 1 INTRODUZIONE

Il complesso immobiliare di proprietà dell'università di Bergamo, di cui fa pare l'edificio C oggetto dell'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, si trova a Bergamo in Via dello Statuto 21.

Si riportano le immagini per una corretta localizzazione dell'opera in oggetto.

*localizzazione del complesso sito in Via dello Statuto*

*Ubicazione del complesso*

*Localizzazione dei corpi del Campus Corpo A (Azzurro) – Corpo B (Giallo) – Corpo C (Rosso)*

Si riporta l'ubicazione dell'edificio C oggetto dell'intervento e alcune immagini per la sua identificazione.

*Individuazione fabbricato oggetto del servizio – Edificio C*

*Viste 3D*

## 1.1 DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

Il complesso immobiliare in esame, denominato originariamente come "Istituto San Marco di Bergamo", venne realizzato dalla società milanese "La Serenella" tra il 1960 e il 1972 su progetto dell'architetto Gigi Ghò.

Il progetto, sviluppato sul modello anglosassone di campus scolastico, comprendeva:

- Aule e laboratori per l'insegnamento;
- Una residenza per l'alloggio degli studenti dotata di mensa ed infermeria;
- Un centro ricreativo con piscina e campi da gioco;
- Un'aula magna.

Gli edifici sono così distribuiti:

- Sul lato Sud del lotto si trova il corpo destinato alle aule e uffici (1960);
- verso est si trova l'edificio Residenza degli studenti (1972) caratterizzato da impianto irregolare, spezzato in tre diverse parti, che segue l'andamento irregolare del lotto;
- l'aula magna (1964) e il centro per le attività sportive (1965), caratterizzati entrambi da una copertura ondulata dal profilo spezzato.

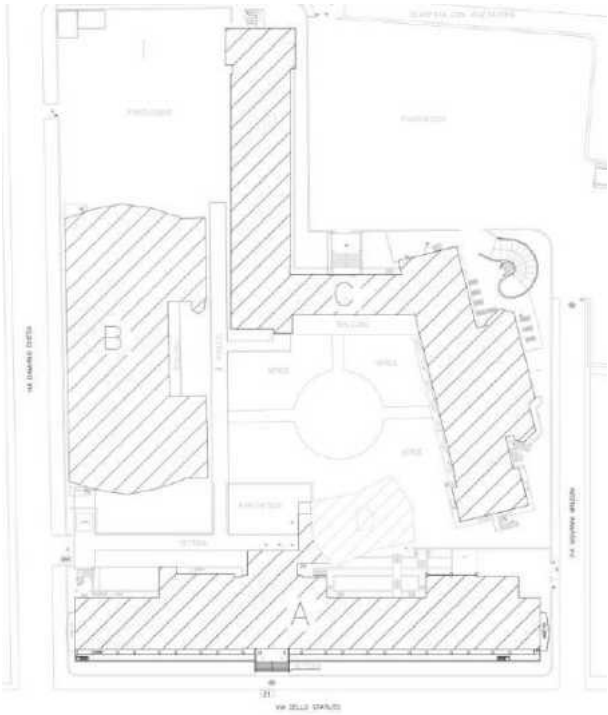
Il 1° dicembre 1984 l'Istituto San Marco diventa sede dell'Accademia della Guardia di Finanza e vengono riorganizzate le funzioni all'interno degli edifici.

- Nel Corpo A (denominato Palazzina Comando), che si sviluppa per cinque piani fuori terra con un impianto rettangolare, vengono posizionati gli archivi, la biblioteca, le aule, gli uffici, gli appartamenti degli alti ufficiali;
- Il Corpo B (denominato Piscina e Palestra), che si sviluppa per un piano seminterrato e un piano fuori terra, viene adibito a invece centro sportivo;
- Il corpo C (denominato Palazzina Corsi), composto da cinque piani fuori terra e due piani interrati, mantiene la funzione del progetto originale di residenza.
  Nei due corpi d'ala vengono infatti posizionati gli alloggi e le camere degli allievi, collegate dal corpo centrale dove vengono posizionate le aree comuni e le sale giochi/bar. Nei piani interrati vengono posizionate invece le cucine, i vani tecnici, la mensa e altri spazi ricreativi.
- Nel corpo D si trova infine l'Aula Magna.

Tutte le strutture portanti degli edifici sono realizzate in cemento armato a vista e con tamponamenti in mattoni e clinker. Lo spazio degli impianti sportivi risulta invece retto da una sequenza di archi ribassati, caratterizzato quindi da volte sottili a sei vele che variamente inclinate disegnano la tensostruttura del tetto.

Il calcolo delle strutture fu ad opera degli ingegneri Favini e Deleidi.

Si riporta un estratto della planimetria generale:




*Estratto planimetria del complesso*

## 1.2 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO IN ESAME

L'edificio oggetto dell'intervento appartiene al complesso immobiliare inizialmente denominato "Istituto San Marco" e successivamente sede dell'Accademia della Guardia di Finanza a partire dal 1984, progettato dall'architetto Gigi Ghò e completato nel 1972, come attesta il rilascio della "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a*." deliberato in data 10 ottobre 1972 a cura del dott. ing. Sergio Tenni.

Ad oggi il fabbricato è denominato come "Edificio C" ed è di proprietà dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'edificio è caratterizzato da un impianto irregolare, composto dall'unione di tre blocchi a pianta rettangolare individuabili come due corpi d'ala e un corpo centrale. Si sviluppa per un piano interrato, un piano seminterrato e cinque piani fuori terra. L'area coperta del fabbricato è circa pari a 2250 mq.

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele per i corpi d'ala e su tre file nel corpo centrale. Il piano interrato è costituito invece da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine, anch'essi poggianti su travi rovesce.

I pilastri in c.a. sono disposti su quattro file, due pilastri di spina e due pilastri perimetrali, nei corpi d'ala e su tre file nel corpo centrale. Sono inoltre presenti pareti in c.a. in corrispondenza dei vani scala, ascensore e montacarichi.

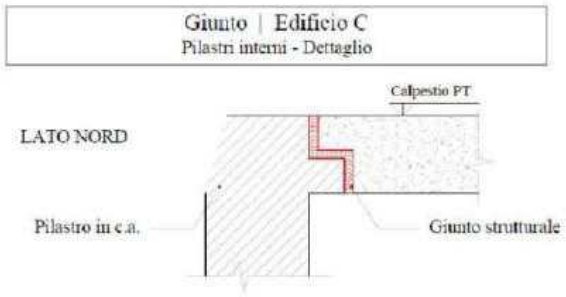
Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composti da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera.

Gli orizzontamenti sono in laterizio e calcestruzzo armato, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera.

La copertura è a due falde ed è realizzata con una struttura composta da travi in c.a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera.

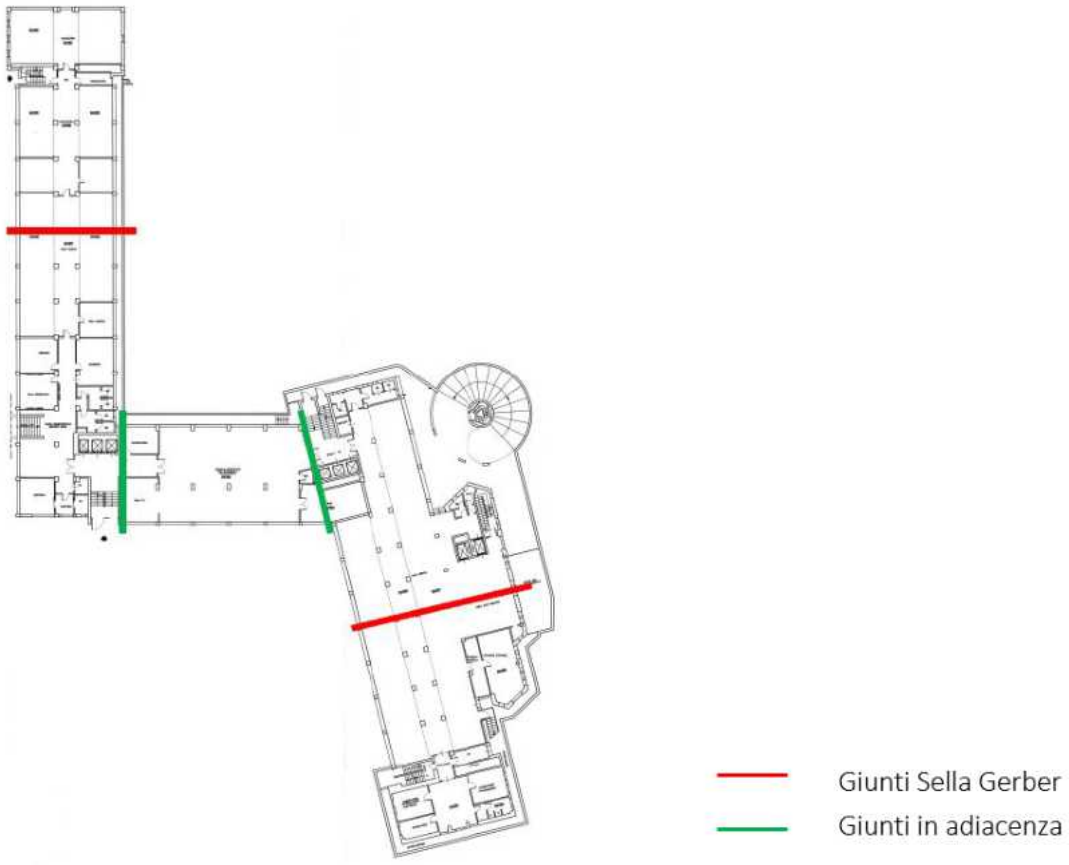
Si rileva inoltre la presenza di quattro giunti che suddividono strutturalmente l'edificio C. Si individuano:

- Due giunti strutturali con Sella Gerber come da schema tipologico



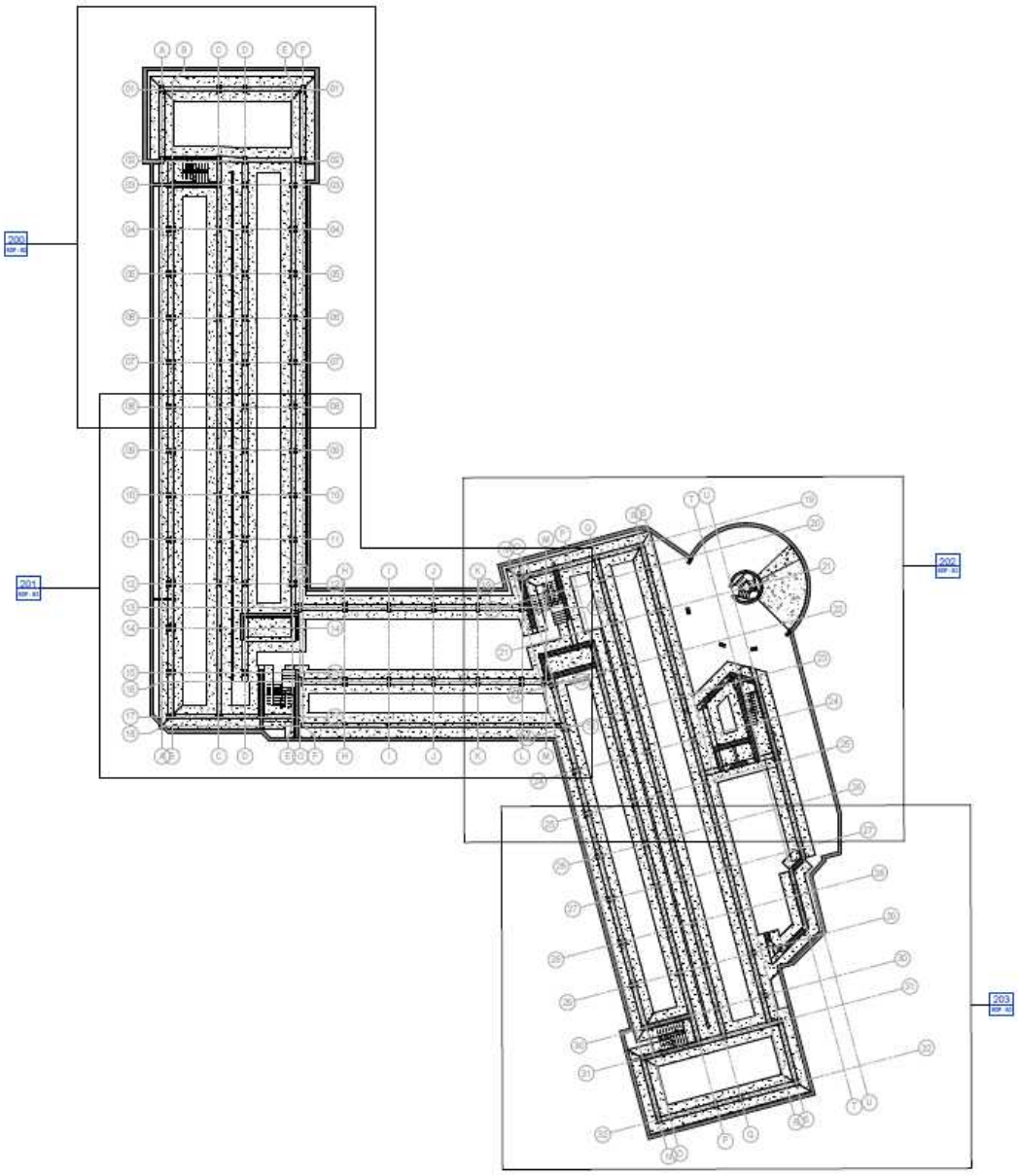

- Due giunti strutturali in adiacenza

Si riporta di seguito l'ubicazione dei giunti strutturali individuati.

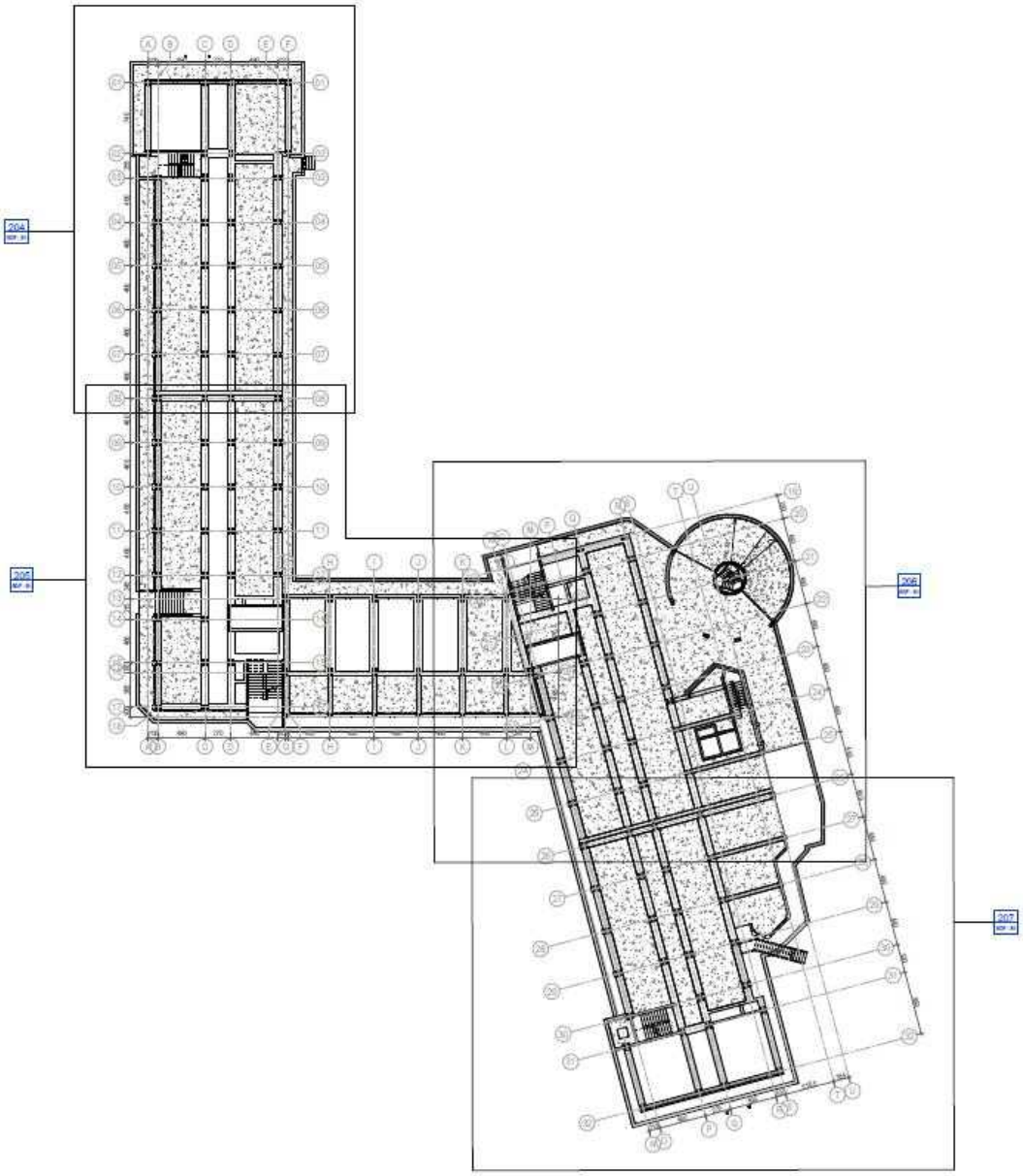



*Identificazione giunti strutturali*

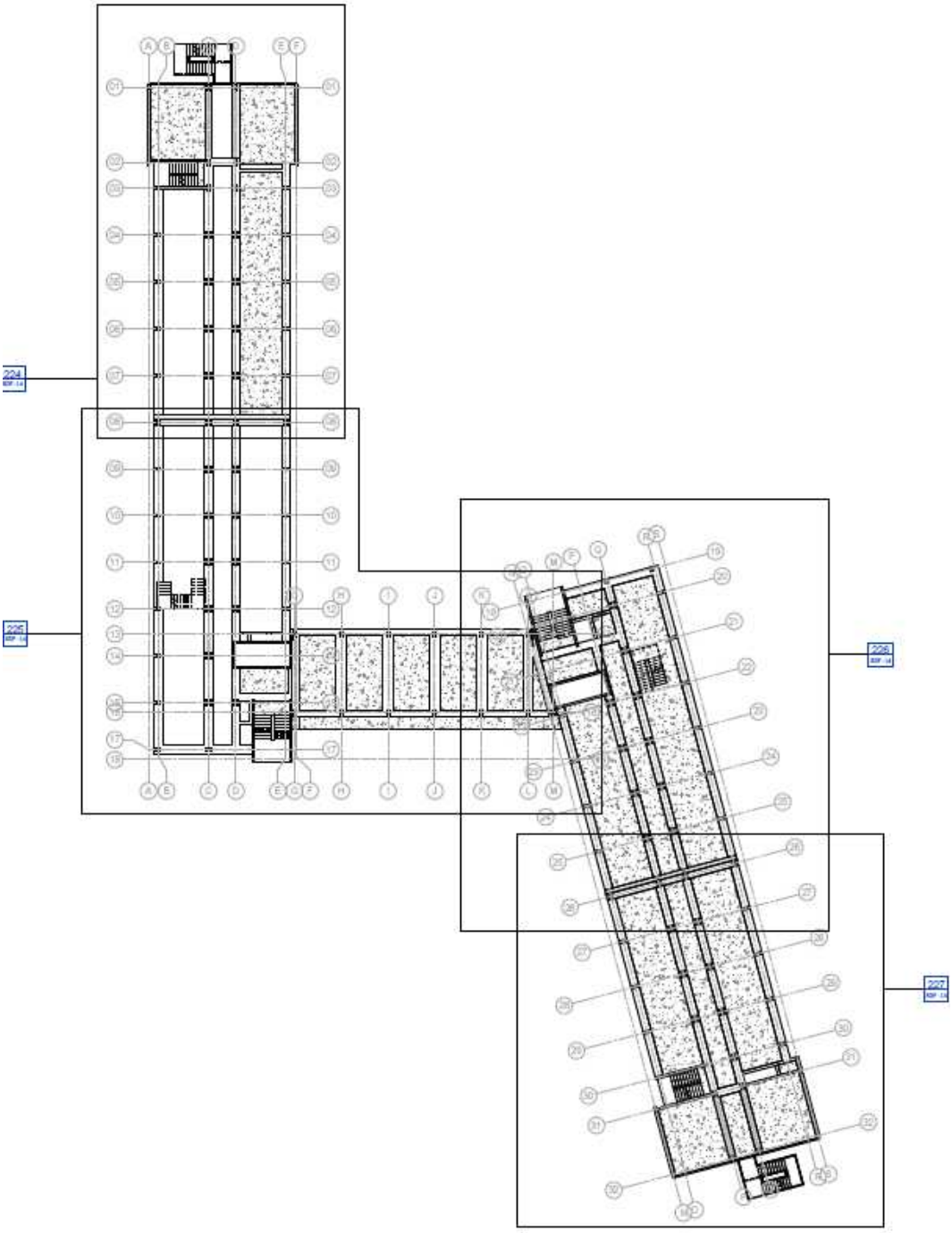
Si riportano di seguito alcuni estratti delle planimetrie dell'edificio, alle quali si rimanda per maggior completezza.



*Estratto piano interrato*



*Estratto piano seminterrato*



*Estratto piano quarto*

## 1.3 DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA COMMITTENZA

I documenti forniti dalla Committenza sono di seguito elencati:

- Identificazione dei fabbricati e relativa codifica;
- Rilievo geometrico in formato dwg;
- Due Diligence Strutturali;
- Valutazione di vulnerabilità sismica, certificato di idoneità statica e relativi allegati dell'edificio oggetto del presente servizio redatti nel 2018 da P&P Consulting Engineers studio associato;
- Progetto definitivo.

Inoltre, durante il corso delle indagini, la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente.

# 2 METODO DI CALCOLO

Lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.

La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".

Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni".

I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali, concordemente con il D.M. 17/01/2018, sono assunti pari a:

## 2.1 CEMENTO ARMATO

| | | |
|---|---|---|
| SLU | Acciaio $\gamma_s$ | Calcestruzzo $\gamma_c$ |
| | 1.15 | 1.50 per c.a. normale |

## 2.2 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

**Tab. 4.2.VII -** *Coefficienti di sicurezza per la resistenza delle membrature e la stabilità*

| | |
|---|---|
| Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4 | $\gamma_{M0} = 1,05$ |
| Resistenza all'instabilità delle membrature | $\gamma_{M1} = 1,05$ |
| Resistenza all'instabilità delle membrature di ponti stradali e ferroviari | $\gamma_{M1} = 1,10$ |
| Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese (indebolite dai fori) | $\gamma_{M2} = 1,25$ |

## 2.3 UNIONI METALLICHE

**Tab. 4.2. XIV -** *Coefficienti di sicurezza per la verifica delle unioni.*

| | |
|---|---|
| Resistenza dei bulloni | $\gamma_{M2} = 1,25$ |
| Resistenza dei chiodi | |
| Resistenza delle connessioni a perno | |
| Resistenza delle saldature a parziale penetrazione e a cordone d'angolo | |
| Resistenza dei piatti a contatto | |
| Resistenza a scorrimento: per SLU | $\gamma_{M3} = 1,25$ |
| per SLE | $\gamma_{M3} = 1,10$ |
| Resistenza delle connessioni a perno allo stato limite di esercizio | $\gamma_{M6,ser} = 1,0$ |
| Precarico di bullone ad alta resistenza<br>con serraggio controllato<br>con serraggio non controllato | <br>$\gamma_{M7} = 1,0$<br>$\gamma_{M7} = 1,10$ |

# 3 CODICI DI CALCOLO

Tutti i codici di calcolo automatico utilizzati per il calcolo e la verifica delle strutture e la redazione della presente relazione di calcolo sono di sicura ed accertata validità e sono stati impiegati conformemente alle loro caratteristiche. Tale affermazione è suffragata dai seguenti elementi:

- grande diffusione del codice di calcolo sul mercato;
- storia consolidata del codice di calcolo (svariati anni di utilizzo);
- utilizzo delle versioni più aggiornate (dopo test);
- pratica d'uso frequente in studio.

In considerazione dei problemi in studio, caratterizzati da piccoli spostamenti e tensioni inferiori ai limiti elastici dei materiali, si è ritenuto sufficiente adottare una schematizzazione della geometria e dei materiali di tipo lineare con leggi elastiche e isotrope ed omogenee.

## 3.1 MIDAS GEN PLUS/ADVANCED

Programma di calcolo strutturale agli elementi finiti della "Midas Information Technology Co., Ltd". Esegue il calcolo di strutture spaziali composte da elementi mono- e/o bi- dimensionali anche con non linearità di materiale o con effetti dinamici. Questo software è composto da una suite di programmi per il calcolo strutturale FEM orientata alle necessità dell'ingegneria civile. Il programma è fra i più diffusi al mondo con svariate applicazioni e di comprovata affidabilità.

Specifiche tecniche:

Denominazione del software: MIDAs GEN 2023

Produttore del software: MIDAS IT Co. Ltd, Pangyo Seven Venture Valley, 633 Sampyeong-dong Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi 463-400 - Corea del Sud

Rivenditore del software: CSPFEA, via Zuccherificio 5/D, 35042, Este - Italy

https://www.cspfea.net/

Versione: 2026

Identificatore licenza: UD001-02941, U001-02831, U001-02832

Intestatario della licenza: ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL VIA LISBONA, 28 A PADOVA

## 3.2 VCA - SLU

Programma prodotti dall'ing. Piero Gelfi dell'Università di Brescia. Eseguono il calcolo e la verifica di sezioni in c.a., in acciaio e miste, muri di sostegno, ecc.

## 3.3 MICROSOFT EXCEL

Fogli Excel per l'esecuzione di calcoli semplici implementati direttamente su schemi e formule derivate dalla scienza delle costruzioni. Prima dell'utilizzo, il foglio Excel viene testato e verificato sia mediante calcolo manuale diretto, sia mediante confronto con altri programmi di calcolo.

- Versione software: Microsoft Office Excel 2016
- Licenza nr: licenza Office365

## 3.4 DICHIARAZIONI DI CUI § 10.2 DM 17/01/2018

Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il seguente paragrafo riporta il giudizio di accettabilità relativa all'utilizzo dei codici di calcolo automatico utilizzati per il progetto in esame.

In particolare, in osservanza al § 10.2 del D.M. 17/01/2018, si dichiara quanto di seguito:

### 3.4.1 Tipo di analisi svolta

Come riportato al § "METODO DI CALCOLO", lo studio delle strutture è stato condotto secondo i metodi della scienza delle costruzioni supponendo i materiali elastici, omogenei ed isotropi.

La ricerca dei parametri di sollecitazione è stata fatta secondo le disposizioni di carico più gravose avvalendosi di codici di calcolo automatico per l'analisi strutturale secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".

Le verifiche di resistenza delle sezioni sono state eseguite secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite secondo quanto riportato nel D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche per le costruzioni".

I coefficienti di sicurezza adottati sui materiali risultano concordi con il D.M. 17/01/2018.

### 3.4.2 Affidabilità dei Codici di Calcolo

Tutti i codici di calcolo di cui sopra sono stati utilizzati dopo un attento esame della documentazione a corredo del software, che ha consentito di valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dal produttore e distributore del software, contiene inoltre una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonché casi prova interamente risolti e commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l'elaborazione.

La società produttrice ha inoltre verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

### 3.4.3 Validazione dei Codici di Calcolo

Ad ulteriore verifica di validazione dei programmi utilizzati, gli svariati anni di utilizzo hanno permesso di verificare internamente la bontà dei vari codici di calcolo, confrontando fra loro i risultati ricavati in base a soluzioni teoriche, calcolo manuale diretto, utilizzo di diversi software, arrivando ad un giudizio positivo di affidabilità ed accuratezza.

### 3.4.4 Modalità di presentazione dei risultati

Le verifiche riportate nella presente costituiscono un estratto dei calcoli principali condotti sulle strutture principali presenti nell'opera in oggetto.

All'interno della relazione vengono per lo più omessi i tabulati prodotti con i programmi di calcolo automatico, riportando eventualmente solo alcune tabelle e schemi grafici riepilogativi. Per alcuni elementi, per completezza, essi sono riportati in allegato alla relazione di calcolo; in ogni caso essi risultano disponibili presso lo Studio per eventuale consultazione.

### 3.4.5 Informazioni generali sull'elaborazione

I programmi di calcolo utilizzati prevedono una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di eventuali errori di modellazione, del non rispetto delle limitazioni geometriche e di armatura, della presenza di elementi non verificati, dell'inosservanza di alcuni requisiti previsti dal DM18. Al termine di ciascuna analisi viene effettuato un controllo generale che identifica la correttezza degli spostamenti ottenuti, il rispetto dell'equilibrio fra azioni imposte e reazioni vincolari, ecc.

Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabulare, la quasi totalità dei dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale con le schematizzazioni assunte nella modellazione.

### 3.4.6 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

I risultati delle elaborazioni sono stati infine sottoposti a controlli che ne comprovano l'attendibilità e la correttezza. Tale valutazione ha compreso, fra l'altro:

- Verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati
- Comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, confronto con i risultati di modelli teorici, ecc Il confronto con i risultati di semplici calcoli manuali diretti (es. trave in semplice appoggio, trave continua, mensola a sbalzo, ecc
- Il confronto dei risultati ottenuti in fase di primo proporzionamento della struttura
- Il confronto fra calcolazioni effettuate con programmi differenti

Inoltre, sulla base delle procedure di qualità interne previste, i risultati sono stati controllati da un soggetto diverso che non ha preso direttamente parte alla progettazione, validandone così la correttezza.

In base a quando detto, si può quindi asserire che la progettazione condotta è risultata corretta e idonea al caso specifico, ritenendo validi ed accettabili i risultati di calcolo ottenuti.

# 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto è stato sviluppato nell'osservanza della vigente normativa tecnica:

- D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
- Circolare 21/01/2019, n° 7/C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018
- DPCM 9/02/ 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008"

Per quanto non diversamente specificato, verranno considerate (seppure in maniera non cogente) le indicazioni fornite dai seguenti documenti:

*Eurocodici strutturali elaborati dal CEN nella loro forma internazionale EN*:

- EUROCODICE 1 - Azioni sulle strutture
- EUROCODICE 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo
- EUROCODICE 3 - Progettazione delle strutture di Acciaio
- EUROCODICE 4 - Progettazione delle strutture composte Acciaio-calcestruzzo
- EUROCODICE 7 - Progettazione geotecnica
- EUROCODICE 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

*Norme UNI EN armonizzate*:

- Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

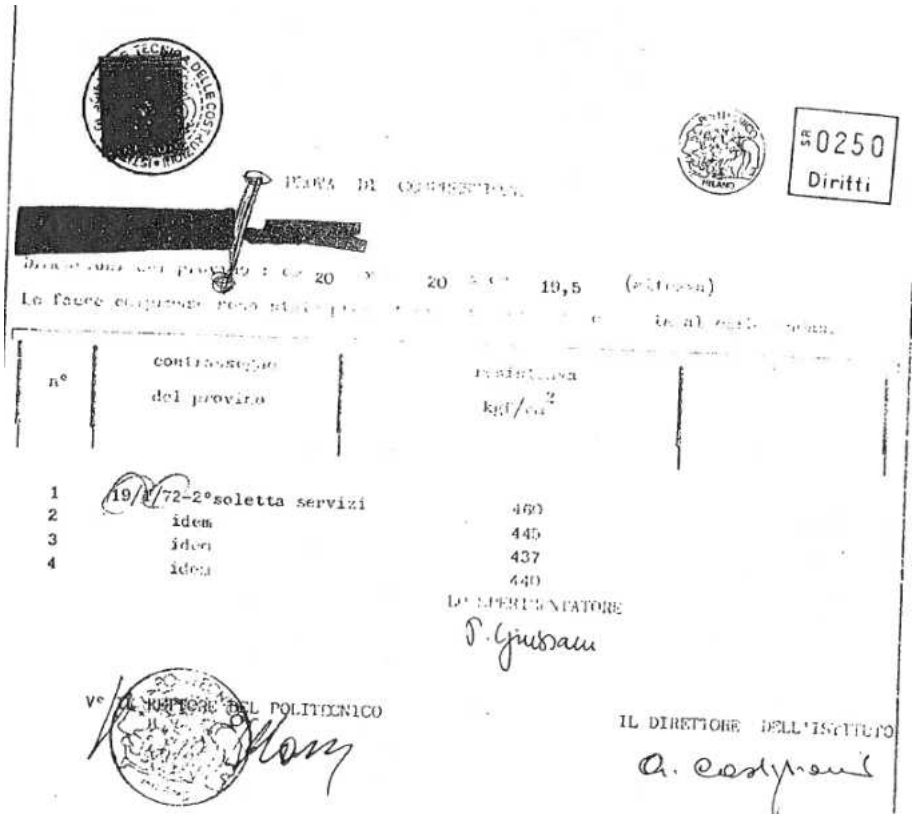
Ulteriori richiami normativi utilizzati come riferimento saranno specificati di volta in volta.

# 5 ESTRATTO COLLAUDO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ' STATICA

All'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Si riporta di seguito un estratto degli esiti delle prove.



| n° | contrassegno del provino | resistenza kgf/cm² |
|---|---|---|
| 1 | 19/[illegible]/72-2°soletta servizi | 460 |
| 2 | idem | 445 |
| 3 | idem | 437 |
| 4 | idem | 440 |

0250 Diritti

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

*Estratto relazione collaudo – Prove su carote di cls*

LABORATORIO PROVE MATERIALI

0250 Diritti

| n° | d | TRAZIONE | | | PIEGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,3 | 43 | 67 | 21 | | idem |
| 2 | 8,4 | 39 | 54 | 30 | | idem |
| 3 | 10,0 | 37 | 53 | 29 | | idem |
| 4 | 10,0 | 37 | 53 | 30 | | idem |
| 5 | 11,8 | 40 | 61 | 23 | | idem |
| 6 | 11,8 | 40 | 61 | 22 | | idem |
| 7 | 13,9 | 37 | 54 | 27 | | idem |
| 8 | 13,9 | 37 | 54 | 27 | | idem |
| 9 | 16,2 | 42 | 60 | 24 | | idem |
| 10 | 16,2 | 42 | 60 | 24 | | idem |
| 11 | 17,7 | 46 | 68 | 23 | | idem |
| 12 | 17,7 | 45 | 67 | 24 | | idem |
| 13 | 19,5 | 34 | 45 | 29 | senza fenditure | |
| 14 | 19,5 | 33 | 45 | 31 | idem | |

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

*Estratto relazione collaudo – Prove su barre d'armatura*

Certificati di prove eseguite sui materiali

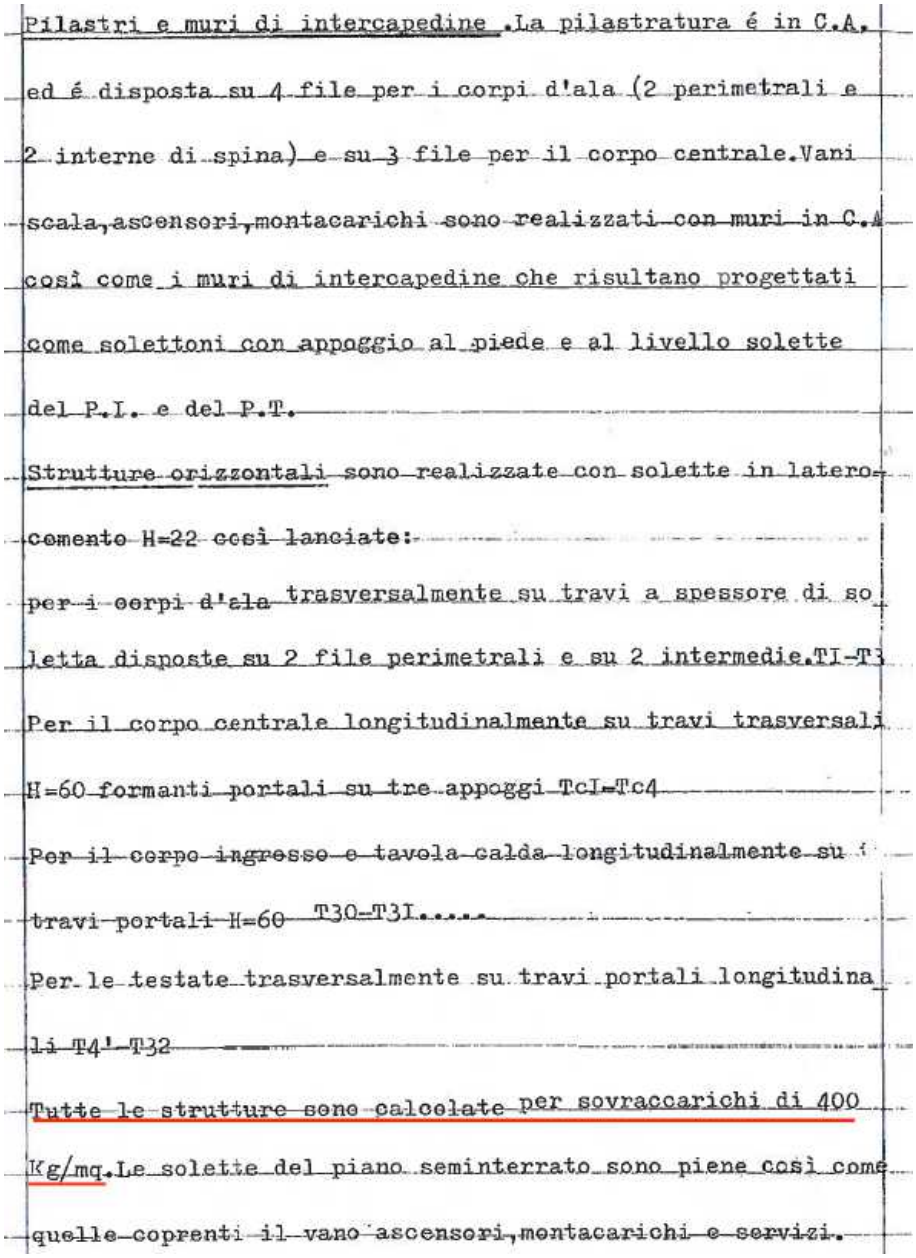
Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

*Estratto relazione collaudo – Conclusioni caratteristiche materiali*

Si riporta di seguito un estratto di quanto rilevato a seguito delle visite di collaudo.



Pilastri e muri di intercapedine .La pilastratura é in C.A. ed é disposta su 4 file per i corpi d'ala (2 perimetrali e 2 interne di spina) e su 3 file per il corpo centrale.Vani scala,ascensori,montacarichi sono realizzati con muri in C.A così come i muri di intercapedine che risultano progettati come solettoni con appoggio al piede e al livello solette del P.I. e del P.T.

Strutture orizzontali sono realizzate con solette in latero-comento H=22 così lanciate:

per i corpi d'ala trasversalmente su travi a spessore di so letta disposte su 2 file perimetrali e su 2 intermedie.TI-T3

Per il corpo centrale longitudinalmente su travi trasversali H=60 formanti portali su tre appoggi TcI-Tc4

Per il corpo ingresso e tavola calda longitudinalmente su travi portali H=60 T30-T3I.....

Per le testate trasversalmente su travi portali longitudina li T4'-T32

Tutte le strutture sono calcolate per sovraccarichi di 400 Kg/mq.Le solette del piano seminterrato sono piene così come quelle coprenti il vano ascensori,montacarichi e servizi.

*Estratto relazione collaudo*

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.

### 2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

| | CASO | ESITO |
|---|---|---|
| **X** | **1.1** | **ESITO POSITIVO** |
| X | 1.2 | ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE |
| | 1.3 | ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI |
| | 1.4 | A) EVIDENZA DI SOFFERENZE<br>B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE<br>C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA |

*Estratto Certificato idoneità statica*

# 6 METODO DI VERIFICA SISMICA SU EDIFICI ESISTENTI E LIVELLO DI CONOSCENZA

In questo paragrafo vengono riportati i passaggi normativi più rilevanti della normativa attuale (NTC2018) e della Circ. Applicativa, necessari alla valutazione della sicurezza di un edificio esistente nei confronti delle azioni sismiche di progetto.

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa vigente, deve permettere di valutare se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d'uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE specificate al § 7.3.6; in questo specifico caso la struttura oggetto di valutazione è annoverabile negli edifici di Classe II, per tale motivo non sono necessarie verifiche agli SLE.

Per la combinazione sismica le verifiche possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6. Le verifiche SLC si svolgono soltanto in termini di duttilità, ma tali verifiche non sono richieste per strutture progettate con $q \leq 1.5$.

## 6.1 CRITERI DI VERIFICA

Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate tenendo conto di tutte le azioni presenti, sia non sismiche, sia sismiche. Con riferimento a quanto espresso nel § 8.5 delle NTC si precisa che, nel caso di combinazioni di carico che includano l'azione sismica, ai fini della determinazione dell'entità massima delle azioni sopportabili dalla struttura si considerano i carichi permanenti effettivamente riscontrati e quelli variabili previsti dalle NTC.

Per quanto riguarda l'azione sismica di progetto le norme tecniche impongono l'uso dello spettro di risposta che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche.

Il fattore di comportamento q è scelto nel campo fra 1.5 e 3.0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali quando soggetti alle azioni non sismiche. Valori di q superiori a quelli sopra indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

La valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, per quanto possibile, deve essere effettuata in rapporto a quella richiesta per gli edifici nuovi. A tale scopo, le NTC introduce il parametro di confronto tra l'azione sopportabile da una struttura esistente e quella richiesta per il nuovo:

- $\zeta_E$, definito come il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.). Il parametro di confronto dell'azione sismica da adottare per la definizione di $\zeta_E$ è, salvo casi particolari, l'accelerazione al suolo ag*S.

Nelle costruzioni esistenti in soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti, che possono essere "duttili" o "fragili".

Le verifiche devono essere eseguite in termini di resistenza, controllando che, per ciascun elemento strutturale, la domanda in termini di sollecitazioni sia inferiore o uguale alla corrispondente capacità.

La domanda sugli elementi strutturali si ottiene dall'analisi con spettro di risposta elastico ridotto, rispettivamente, per gli elementi/meccanismi "duttili" del fattore di comportamento attribuito alla struttura,

per gli elementi/meccanismi "fragili" del fattore di comportamento q = 1.5. Per questi ultimi la domanda non può superare quella trasmessa dagli elementi/meccanismi duttili ad essi alternativi, valutata come indicato al punto b) del §C8.7.2.2.

Nel caso di analisi lineare con spettro elastico la capacità degli elementi duttili, in termini di resistenza, si valuta dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il fattore di confidenza FC e la capacità degli elementi fragili per il fattore di confidenza FC e per il coefficiente parziale. Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano i valori di progetto.

## 6.2 CONOSCENZA DELL'EDIFICIO

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza la Circ. Applicativa NTC 2018 distingue tre livelli di conoscenza:

- LC1: Conoscenza Limitata
- LC2: Conoscenza Adeguata
- LC3: Conoscenza Accurata

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono:

- Geometria, ovvero le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- Dettagli strutturali, ovvero la quantità e disposizione delle armature (se presenti), compreso il passo delle staffe e la loro chiusura per il c.a., i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- Materiali, ovvero le proprietà meccaniche dei materiali.

Il livello di conoscenza acquisito determina i metodi di analisi ed i fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. Il livello di conoscenza acquisito determina infine il tipo di analisi consentito.

Punto fondamentale per la buona riuscita di un progetto è la conoscenza dettagliata della sua storia (intesa come sua realizzazione e successivi interventi di modifica, ampliamento e/o demolizione) e dello stato di fatto, ovvero la conoscenza dei materiali e delle strutture portanti e non. Al fine di ottenere un livello di conoscenza adeguato della struttura e di quanto sopra elencato, è necessaria la progettazione dettagliata di un piano delle indagini improntato sulla normativa più attuale e che faccia riferimento alle strumentazioni e alle tecnologie più innovative.

Le attività di ricerca storica e di archivio, di rilievo e di indagine possono considerarsi suddivise in due fasi:

- Fase 1, rivolta all'analisi della documentazione esistente e alla predisposizione del progetto delle indagini e dei rilievi;
- Fase 2, rivolta all'esecuzione vera e propria dei rilievi e delle indagini secondo quanto indicato nella documentazione di riferimento, previa attenta programmazione e discussione con il RUP e chi di competenza.

Il Piano delle indagini ha previsto un numero di prove necessario e sufficiente al raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

Il raggiungimento di un livello di conoscenza adeguato consentirà di ridurre l'entità degli interventi di miglioramento sismico che potrebbero rendersi necessari.

Il Piano delle indagini è stato efficacemente indirizzato in relazione sia alla tipologia delle prove sia alla loro localizzazione da un'analisi basata sui dati preliminari delle caratteristiche geometriche, costruttive e dei materiali con una definizione delle zone critiche, scegliendo di investigare i punti oggetto di incertezza strutturale e razionalizzando il piano delle indagini sperimentali anche in considerazione della loro onerosità e invasività.

Considerando quanto già a disposizione dalla ricerca d'archivio e dalle analisi precedenti, ovvero

- il collaudo statico originale dell'opera,
- gli esiti delle prove di collaudo sui materiali originali dell'opera,
- gli esiti delle prove di carico di collaudo,
- le indagini già a disposizione (come ad esempio su valori resistenti dei materiali e geometrie),
- gli esiti della idoneità statica in corso di validità,

si sono privilegiate prove di tipo debolmente distruttivo quali rimozioni di copriferro e rilievo delle armature esistenti. La sostituzione delle prove distruttive con prove di tipo non distruttivo per il raggiungimento del medesimo livello di conoscenza è ammessa anche nel *Cap. C.8.5.4* della *Circolare Esplicativa*.

Si sono quindi valutati:

- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di armature longitudinali e staffe,
- le strutture verticali (pareti e pilastri) e quelle orizzontali, gli orizzontamenti e le coperture in termini di geometria.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione di calcolo, elaborato C1088_E_ST_REP_00_001_R00_REL DI CALCOLO.

## 6.3 LIVELLO DI CONOSCENZA RAGGIUNTO

Il quadro conoscitivo si è sviluppato nelle seguenti modalità:

- analisi storico critica (ricerca d'archivio e recupero documenti originari di progetto);
- rilievo geometrico (rilievo tramite laser scanner e fotografico);
- definizione dettagli costruttivi (campagna di indagini e prove);
- definizione caratteristiche dei materiali (campagna di indagini e prove).

Le informazioni sono tali da perseguire il raggiungimento del livello di conoscenza LC3.

I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali sono tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo alle analisi richieste.

Il piano delle indagini è stato attentamente calibrato, ai sensi della normativa vigente, in relazione al comportamento strutturale atteso, della conoscenza delle modalità costruttive tipiche dell'epoca e sulla base delle esperienze pregresse in edifici analoghi. Tali indagini, per quanto di competenza e responsabilità, si ritengono, coerentemente con la vigente normativa e conformemente al livello progettuale in essere, adeguate a consolidare il livello di conoscenza dichiarato in sede di vulnerabilità sismica.

Per l'edificio in esame, per il quale si intende raggiunto un livello di conoscenza LC3 sulla base di quanto precedentemente esposto, viene utilizzato il fattore di confidenza: FC = 1.

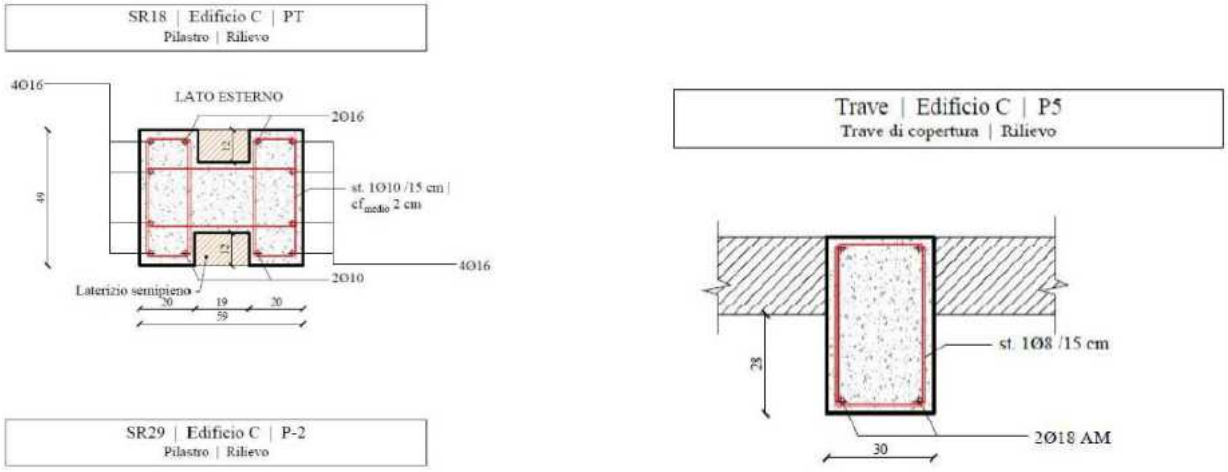
I fattori di confidenza sono utilizzati per la riduzione dei valori dei parametri meccanici dei materiali e devono essere intesi come indicatori del livello di approfondimento raggiunto.

# 7 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ANNO 2018

Si riporta un riepilogo della campagna di indagini strutturali eseguita per la fase di analisi di vulnerabilità sismica e CIS. Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini si rimanda agli elaborati relativi alla fase di vulnerabilità sismica, in possesso della committenza, in particolare a "*Valutazione di Vulnerabilità Sismica e Certificato di Idoneità Statica. Fabbricato C – Palazzina Corsi*" redatta da P&P Consulting Engineers Studio Associato.

## 7.1 TIPOLOGIA PROVE

### 7.1.1 Rilievo geometrico elementi strutturali




*Estratto indagini*

### 7.1.2 Prove di durezza

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

| PROVE DUROMETRICHE SU BARRE D'ARMATURA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento strutturale | Livello \| Edificio | $C_f$ [cm] | O [mm] | Tipo* | Battute | | | | | Media indice di rimbalzo | $f_{st\ arm.}$ [Mpa] |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| CND1 | Trave | P-2 \| Ed. C | 2.0 | 24 | AM | 89.0 | 91.1 | 90.8 | 92.0 | 91.3 | 90.8 | 620,0 |
| CND2 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 2.5 | 20 | AM | 94.6 | 96.8 | 95.3 | 94.6 | 97.2 | 95.7 | 710,0 |
| CND3 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 2,5 | 20 | AM | 95.0 | 93.4 | 96.5 | 96.6 | 93.4 | 95.0 | 690,0 |
| CND4 | Pilastro | P-5 \| Ed. C | 4.0 | 10 | AM | 79.4 | 78.8 | 84.6 | 52.3 | 80.1 | 75.0 | 450,0 |
| CND5 | Trave | P-2 \| Ed. C | | 22.0 | AM | 91.9 | 92.8 | 92.3 | 89.4 | 89.8 | 91.2 | 630,0 |
| * (L) barra liscia e (AM) barra aderenza migliorata | | | | | | | | | | | | |

### 7.1.3 Prelievo e prove a trazione di barre armatura

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

Tabella 2 - Prove di trazione su barre d'armatura

| PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento indagato | Livello \| Edificio | $\phi$ [mm] | L [mm] | $f_y$ [MPa] | $f_{st}$ [MPa] | $A_{gt}$ [%] |
| ARM 1 | Parete in c.a. | P-2 \| Ed. C | 10 | 300 | 430.3 | 661.8 | 10.3 |
| ARM 2 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 20 | 300 | 471.3 | 699.3 | 13.2 |

### 7.1.4 Prove di compressione su carote di calcestruzzo

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

Tabella 3 - Prove di compressione su carote in calcestruzzo

| PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CALCESTRUZZO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento strutturale | Livello \| Edificio | $L_{carota\ estratta}$ [cm] | $P_{carbonat.}$* [cm] | O [mm] | $H_{carota}$ [cm] | O/H | Massa volumica [kg/m$^3$] | $R_{c\ carota}$ [MPa] | Tipo rottura** |
| C1 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 16 | 1.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2270 | 36.3 | S |
| C2 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 17 | 2.5 | 75 | 75 | 1/1 | 2170 | 31.0 | S |
| C3 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 21 | 3.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2240 | 38.8 | S |
| C4 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 16 | 0.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2260 | 36.2 | S |

* In caso di carota passante la carbonatazione si esprime come somma degli strati carbonatati esterno e interno.
** Tipo di rottura: S = soddisfacente (bitronco-piramidale); A÷K = non soddisfacente.

### 7.1.5 Prove su calcestruzzo con metodo SonReb

Si riportano di seguito gli esiti delle indagini.

| CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb CORRETTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento strutturale | Livello \| Edificio | $R_{cub\ Media\ Sonreb}$ [MPa] | $R_{cub,aneri}$ [MPa] | $R_{cub_Media\ Sonreb,Corretto}$ [MPa] |
| SR1 | Trave | P5 \| Ed. C | 67 | -- | 67,2 |
| SR2 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 59 | -- | 59,0 |
| SR3 | Setto | P5 \| Ed. C | 21 | -- | 21,6 |
| SR4 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 48 | 43.2 | 43,2 |
| SR5 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 34 | -- | 34,5 |
| SR6 | Pilastro | P4 \| Ed. C | 49 | -- | 49,1 |
| SR7 | Trave | P4 \| Ed. C | 46 | -- | 45,9 |
| SR10 | Pilastro | P3 \| Ed. C | 40 | -- | 40,2 |
| SR11 | Trave | P3 \| Ed. C | 48 | -- | 48,7 |
| SR12 | Trave | P2 \| Ed. C | 30 | -- | 30,1 |
| SR13 | Pilastro | P2 \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR14 | Pilastro | P1 \| Ed. C | 46 | -- | 46,0 |
| SR15 | Trave | P1 \| Ed. C | 37 | -- | 37,4 |
| SR16 | Pilastro | PT \| Ed. C | 25 | -- | 25,2 |
| SR17 | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | 41,9 |
| SR18 | Trave | PT \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR23 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 44 | -- | 44,2 |
| SR24 | Trave | P-1 \| Ed. C | 41 | -- | 41,2 |
| SR25 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 45 | -- | 45,2 |
| SR26 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 39 | 43.3 | 43,3 |
| SR27 | Trave | P-2 \| Ed. C | 32 | -- | 31,8 |
| SR28 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 41 | -- | 41,1 |
| SR29 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 60 | -- | 59,9 |
| SR30 | Trave | P-2 \| Ed. C | 49 | -- | 49,1 |
| SR31 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR32 | Pilastro | PT \| Ed. C | 34 | -- | 34,5 |
| SR33 | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | 42,4 |
| SR34 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 37 | -- | 36,9 |
| SR35 | Pilastro | PT \| Ed. C | 43 | -- | 43,1 |
| SR36 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 46 | -- | 45,9 |
| SR37 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 51 | -- | 51,1 |
| SR38 | Pilastro | PT \| Ed. C | 53 | -- | 53,2 |
| | | | | *Media* | 43.2 |

# 8 RIEPILOGO DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI E PROVE ANNO 2026

Per lo sviluppo del progetto esecutivo, si è integrata la campagna di indagini a disposizione, e si sono pertanto effettuate ulteriori indagini.

Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini strutturali si rimanda all'elaborato dedicato.

## 8.1 TIPOLOGIA E UBICAZIONE PROVE

La campagna di indagini diagnostiche comprende all'incirca:

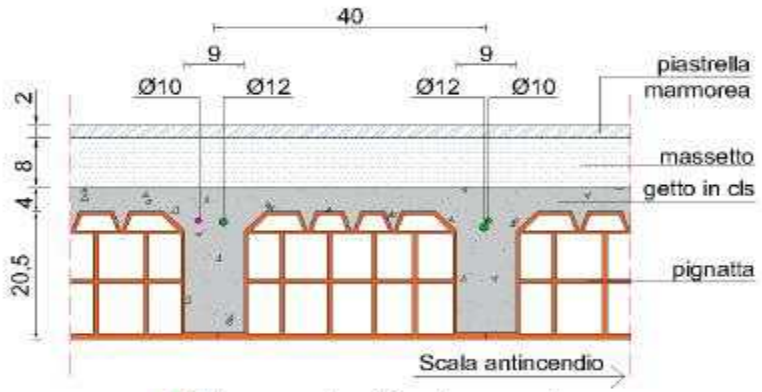
- n.137 saggi completi su solaio
- n.309 scarifiche copriferro e rilievo delle armature
- n.35 videoendoscopie su tamponamenti

Per le ubicazioni delle indagini si rimanda alla relazione sulle risultanze delle indagini strutturali.

Si riportano di seguito alcuni estratti delle indagini effettuate.

### 8.1.1 Saggio completo del solaio

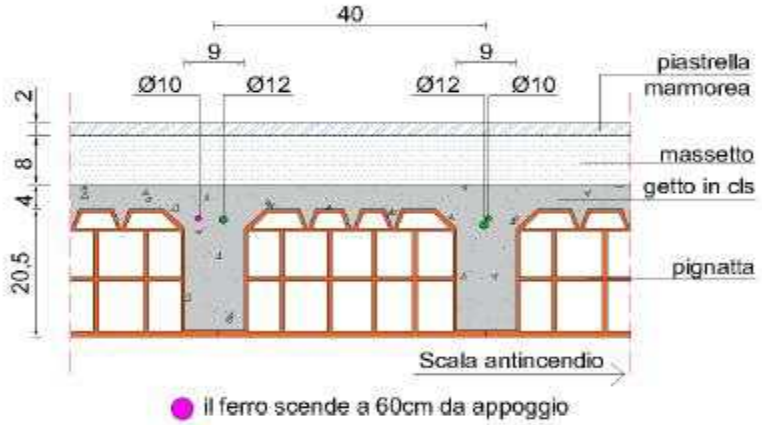
| DESCRIZIONE DELLA PROVA | MIC004 |
|---|---|
| SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO | PIANO TERRA |
| NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto. | |




*Sezione area di indagine:*

| DESCRIZIONE DELLA PROVA | MIC004 |
|---|---|
| SOLAIO IN LATEROCEMENTO – APPOGGIO ESTRADOSSO | PIANO TERRA |

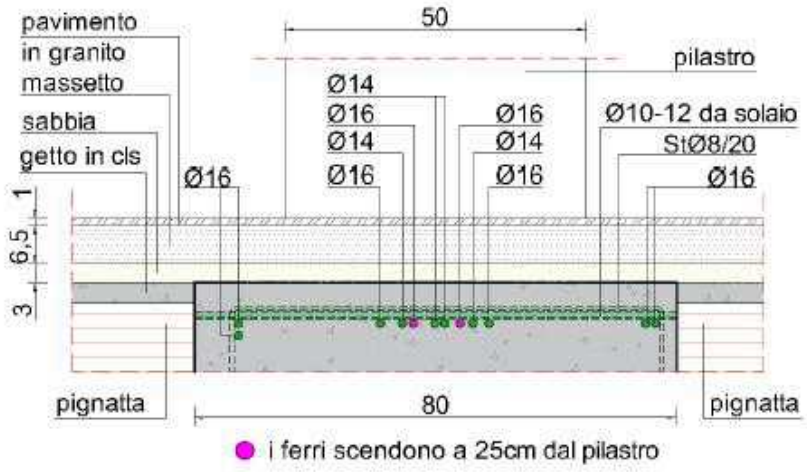
NOTE: Le barre di armatura risultano semilavorate e in buono stato. Copriferro minimo barre 4,9cm al massetto.



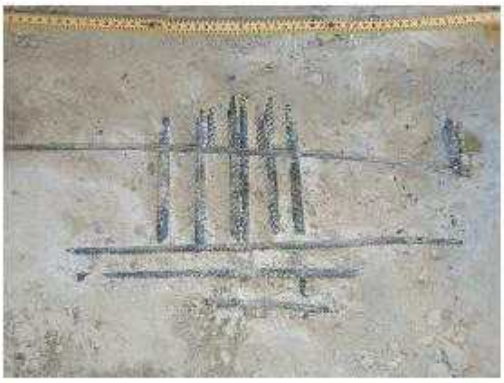

*Sezione area di indagine:*

### 8.1.2 Scarifica e rilievo armature

| DESCRIZIONE DELLA PROVA | MIC01i |
|---|---|
| TRAVE IN C.A. – APPOGGIO ESTRADOSSO | PIANO INTERRATO |
| NOTE: Le barre risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barra corrente 16,5cm totali. | |

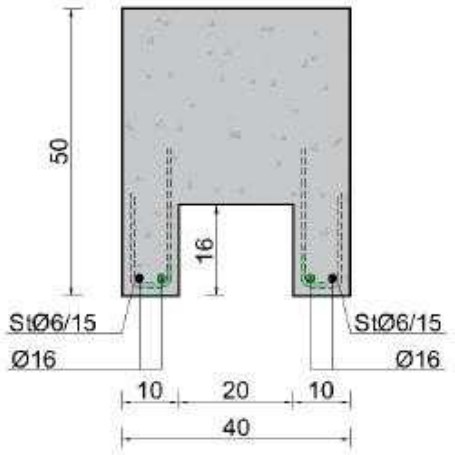



*Sezione area di indagine:*



| DESCRIZIONE DELLA PROVA | MIC123 |
|---|---|
| PILASTRO IN C.A. | PIANO PRIMO |
| NOTE: Le barre verticali risultano a aderenza migliorata e in buono stato. Copriferro minimo barre verticali 0,9cm. | |

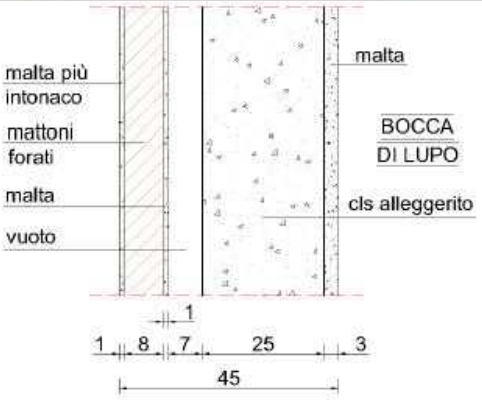
LATO ESTERNO




*Sezione area di indagine:*

### 8.1.3 Videoendoscopie

| DESCRIZIONE DELLA PROVA | EN001 |
|---|---|
| PARETE IN CLS ALLEGGERITO E MATTONI FORATI | PIANO TERRA |
| NOTE: Tramite endoscopia e rilievo diretto si verifica lo spessore totale e la stratigrafia della parete. | |




*Sezione area di indagine:*

# 9 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

## 9.1 MATERIALI ESISTENTI

### 9.1.1 Prove a trazione barre d'armatura

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

Tabella 2 - Prove di trazione su barre d'armatura

| PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento indagato | Livello \| Edificio | ϕ [mm] | L [mm] | $f_y$ [MPa] | $f_{st}$ [MPa] | $A_{gt}$ [%] |
| ARM 1 | Parete in c.a. | P-2 \| Ed. C | 10 | 300 | 430.3 | 661.8 | 10.3 |
| ARM 2 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 20 | 300 | 471.3 | 699.3 | 13.2 |

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

**TRAZIONE**

| Acciaio da armatura | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Nome indagine* | *Tensione di snervamento da prova a trazione* | | *Tensione di rottura da prova a trazione* | |
| *ARM1* | 430.3 | *[MPa]* | 661.8 | *[MPa]* |
| *ARM2* | 471.3 | *[MPa]* | 699.3 | *[MPa]* |
| *Media* | 450.8 | *[MPa]* | 680.6 | *[MPa]* |

Si determina una tensione di snervamento a trazione media pari a 450.8MPa.

### 9.1.2 Prove di compressione su carote di calcestruzzo

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

Tabella 3 - Prove di compressione su carote in calcestruzzo

**PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CALCESTRUZZO**

| ID | Elemento strutturale | Livello \| Edificio | $L_{carota\ estratta}$ [cm] | $P_{carbonat.}$* [cm] | Ø [mm] | $H_{carota}$ [cm] | Ø/H | Massa volumica [kg/m³] | $R_{c\ carota}$ [MPa] | Tipo rottura** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 16 | 1.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2270 | 36.3 | S |
| C2 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 17 | 2.5 | 75 | 75 | 1/1 | 2170 | 31.0 | S |
| C3 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 21 | 3.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2240 | 38.8 | S |
| C4 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 16 | 0.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2260 | 36.2 | S |

* In caso di carota passante la carbonatazione si esprime come somma degli strati carbonatati esterno e interno.
** Tipo di rottura: S = soddisfacente (bitronco-piramidale); A÷K = non soddisfacente.

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

**CAROTE**

| Calcestruzzo | | |
|---|---|---|
| ***Nome indagine*** | ***Resistenza da prova a compressione*** | |
| *C1* | 36.30 | *[MPa]* |
| *C2* | 31.00 | *[MPa]* |
| *C3* | 38.80 | *[MPa]* |
| *C4* | 36.20 | *[MPa]* |

| | | |
|---|---|---|
| *Media* | 35.58 | *[MPa]* |

### 9.1.3 Prove con metodo Sonreb

Le risultanze delle indagini sono di seguito esposte:

| CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb CORRETTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Elemento strutturale | Livello \| Edificio | $R_{cub\ Media\ Sonreb}$ [MPa] | $R_{cub,ancra}$ [MPa] | $R_{cub_Media\ Soureb,Corretto}$ [MPa] |
| SR1 | Trave | P5 \| Ed. C | 67 | -- | 67,2 |
| SR2 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 59 | -- | 59,0 |
| SR3 | Setto | P5 \| Ed. C | 21 | -- | 21,6 |
| SR4 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 48 | 43.2 | 43,2 |
| SR5 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 34 | -- | 34,5 |
| SR6 | Pilastro | P4 \| Ed. C | 49 | -- | 49,1 |
| SR7 | Trave | P4 \| Ed. C | 46 | -- | 45,9 |
| SR10 | Pilastro | P3 \| Ed. C | 40 | -- | 40,2 |
| SR11 | Trave | P3 \| Ed. C | 48 | -- | 48,7 |
| SR12 | Trave | P2 \| Ed. C | 30 | -- | 30,1 |
| SR13 | Pilastro | P2 \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR14 | Pilastro | P1 \| Ed. C | 46 | -- | 46,0 |
| SR15 | Trave | P1 \| Ed. C | 37 | -- | 37,4 |
| SR16 | Pilastro | PT \| Ed. C | 25 | -- | 25,2 |
| SR17 | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | 41,9 |
| SR18 | Trave | PT \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR23 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 44 | -- | 44,2 |
| SR24 | Trave | P-1 \| Ed. C | 41 | -- | 41,2 |
| SR25 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 45 | -- | 45,2 |
| SR26 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 39 | 43.3 | 43,3 |
| SR27 | Trave | P-2 \| Ed. C | 32 | -- | 31,8 |
| SR28 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 41 | -- | 41,1 |
| SR29 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 60 | -- | 59,9 |
| SR30 | Trave | P-2 \| Ed. C | 49 | -- | 49,1 |
| SR31 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 43 | -- | 43,4 |
| SR32 | Pilastro | PT \| Ed. C | 34 | -- | 34,5 |
| SR33 | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | 42,4 |
| SR34 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 37 | -- | 36,9 |
| SR35 | Pilastro | PT \| Ed. C | 43 | -- | 43,1 |
| SR36 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 46 | -- | 45,9 |
| SR37 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 51 | -- | 51,1 |
| SR38 | Pilastro | PT \| Ed. C | 53 | -- | 53,2 |
| | | | | ***Media*** | 43.2 |

Si riporta di seguito la resistenza media delle prove.

**SONREB**

| Calcestruzzo | | |
|---|---|---|
| ***Nome indagine*** | ***Stima resistenza da indagine sonreb*** | |
| *SR1* | 67.20 | *[MPa]* |
| *SR2* | 59.00 | *[MPa]* |
| *SR3* | 21.60 | *[MPa]* |
| *SR4* | 43.20 | *[MPa]* |
| *SR5* | 34.50 | *[MPa]* |
| *SR6* | 49.10 | *[MPa]* |
| *SR7* | 45.90 | *[MPa]* |
| *SR10* | 40.20 | *[MPa]* |
| *SR11* | 48.70 | *[MPa]* |
| *SR12* | 30.10 | *[MPa]* |
| *SR13* | 43.40 | *[MPa]* |
| *SR14* | 46.00 | *[MPa]* |
| *SR15* | 37.40 | *[MPa]* |
| *SR16* | 25.20 | *[MPa]* |
| *SR17* | 41.90 | *[MPa]* |
| *SR18* | 43.40 | *[MPa]* |
| *SR23* | 44.20 | *[MPa]* |
| *SR24* | 41.20 | *[MPa]* |
| *SR25* | 45.20 | *[MPa]* |
| *SR26* | 43.30 | *[MPa]* |
| *SR27* | 31.80 | *[MPa]* |
| *SR28* | 41.10 | *[MPa]* |
| *SR29* | 59.90 | *[MPa]* |
| *SR30* | 49.10 | *[MPa]* |
| *SR31* | 43.40 | *[MPa]* |
| *SR32* | 34.50 | *[MPa]* |
| *SR33* | 42.40 | *[MPa]* |
| *SR34* | 36.90 | *[MPa]* |
| *SR35* | 43.10 | *[MPa]* |
| *SR36* | 45.90 | *[MPa]* |
| *SR37* | 51.10 | *[MPa]* |
| *SR38* | 53.20 | *[MPa]* |

| | | |
|---|---|---|
| *Media* | 43.22 | *[MPa]* |

### 9.1.4 Elaborazione prove su calcestruzzo

Sulla base degli esiti delle prove a compressione su carote in calcestruzzo e delle prove con metodo Sonreb, si determina una resistenza cubica del calcestruzzo pari a:

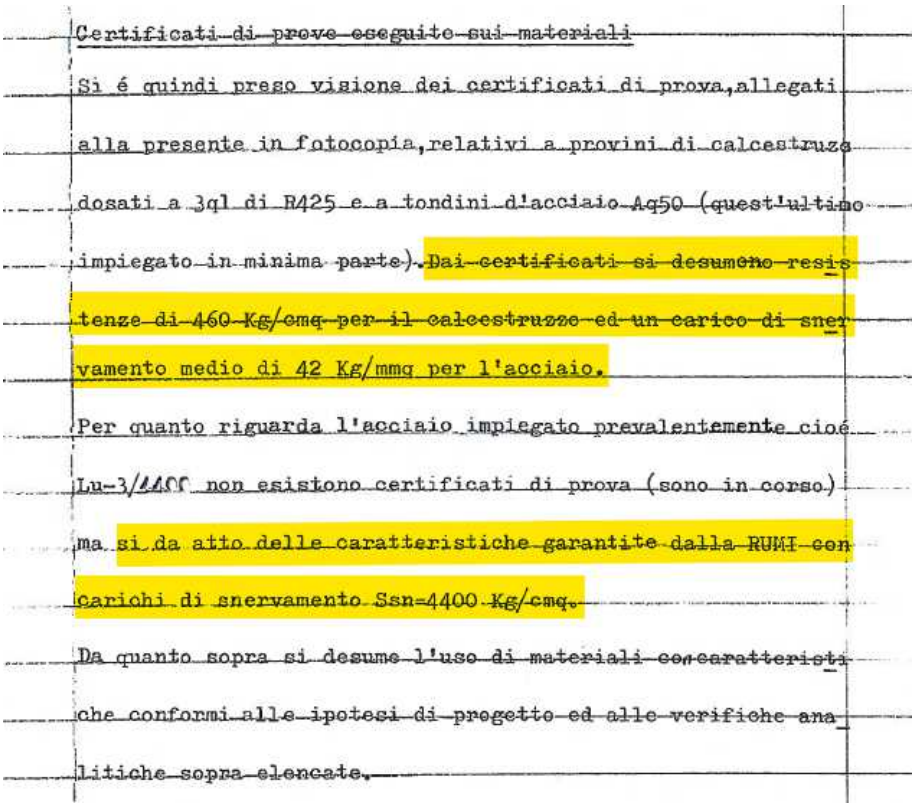
| Calcestruzzo | | |
|---|---|---|
| *Rck,m* | 41.14 | *[MPa]* |

### 9.1.5 Riepilogo delle caratteristiche dei materiali esistenti

Di seguito si riportano le caratteristiche dei materiali utilizzate nel modello di calcolo per le analisi e le verifiche

#### 9.1.5.1 Calcestruzzo

Si è adottato il valore indicato nell'atto originale di collaudo, tuttora in corso di validità, si cui di riporta un estratto.



Certificati di prove eseguite sui materiali

Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

*Estratto atto di collaudo originale*

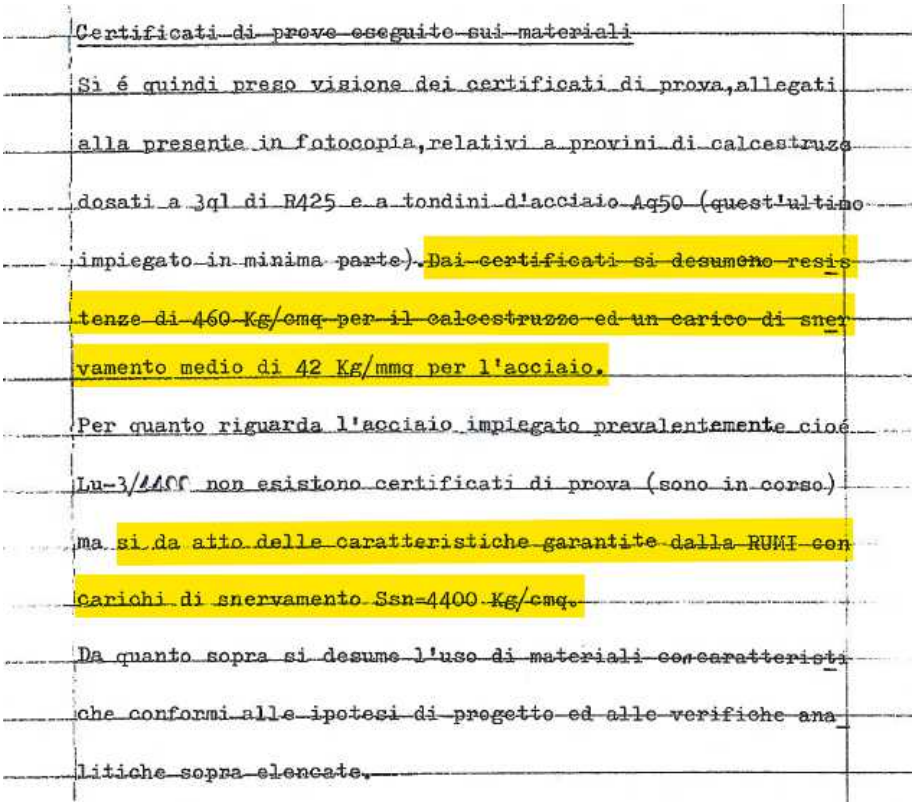
Si riportano le caratteristiche adottate.

**Calcestrzzo - Corpo C - Campus Bergamo - LC3**

| ***Descrizione*** | *calcestruzzo strutture esistenti* | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza media cubica | $R_{c,m}$ | 41.14 | [MPa] | |
| Resistenza media cilindrica | $f_{c,m}$ | 34.14 | [MPa] | $f_{c,m} = 0{,}83\ R_{c,m}$ |
| Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo | $\gamma_c$ | 1.50 | [ - ] | |
| Fattore di confidenza | $FC$ | 1.00 | [ - ] | |
| Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine | $\alpha_{cc}$ | 0.85 | [ - ] | |
| Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo | $f_{ctm}$ | 3.16 | [MPa] | $f_{ctm} = 0{,}3\ f_{ck}^{2/3}$ [$f_{ck}$ <= 50 [MPa]] |
| Modulo di elasticità secante del calcestruzzo | $E_{cm}$ | 31'799.03 | [MPa] | $E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0.3}$ |
| Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato | $E_{cm1/2}$ | 15'899.52 | [MPa] | $E_{cm\,1/2} = E_{cm}/2$ |
| Deformazione elastica massima del calcestruzzo | $\varepsilon_{c2}$ | 0.0020 | [ - ] | $\varepsilon_{c2} = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} - 50)^{0.53}$ [$f_{ck}$ >= 50 [MPa]] |
| Deformazione ultima di progetto del calcestruzzo | $\varepsilon_{cu}$ | 0.0035 | [ - ] | $\varepsilon_{cu} = 2{,}6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$ [$f_{ck}$ >= 50 [MPa]] |
| Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi fragili) | $f_{cd}$ | 19.35 | [MPa] | $f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / (\gamma_c * FC)$ |
| Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo (meccanismi duttili) | $f_{cd}$ | 29.02 | [MPa] | $f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{c,m} / FC$ |
| Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo | $f_{ctd}$ | 2.10 | [MPa] | $f_{ctd} = f_{ctm} / \gamma_c$ |
| Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica | $\sigma_{c,caratt.}$ | 20.49 | [MPa] | $\sigma_{c,caratt.} = 0{,}6\ f_{c,m}$ |
| Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente | $\sigma_{c,q.p.}$ | 15.36 | [MPa] | $\sigma_{c,q.p.} = 0{,}45\ f_{c,m}$ |

### 9.1.5.2 Acciaio d'armatura

Si è adottato il valore indicato nell'atto originale di collaudo, tuttora in corso di validità, si cui di riporta un estratto.



Certificati di prove eseguite sui materiali

Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

*Estratto atto di collaudo originale*

Si riportano le caratteristiche adottate.

**Acciaio da armatura - Corpo C - Campus Bergamo - LC3**

| ***Descrizione*** | ***acciaio armatura strutture esistenti*** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza media a snervamento dell'acciaio | $f_{ym}$ | 450.80 | [MPa] | |
| Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio | $\gamma_s$ | 1.15 | [ - ] | |
| Fattore di confidenza | $FC$ | 1.00 | [ - ] | |
| Modulo di elasticità secante dell'acciaio | $E_s$ | 210'000 | [MPa] | |
| Deformazione a snervamento dell'acciaio | $\varepsilon_{yd}$ | 0.0018667 | [ - ] | $\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$ |
| Deformazione ultima dell'acciaio | $\varepsilon_{su}$ | 0.010 | [ - ] | $\varepsilon_{su} = 1\%$ |
| Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi fragili) | $f_{yd}$ | 392.00 | [MPa] | $f_{yd} = f_{ym} / (\gamma_s * FC)$ |
| Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio (meccanismi duttili) | $f_{yd}$ | 450.80 | [MPa] | $f_{yd} = f_{ym} / FC$ |
| Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni SLE | $\sigma_s$ | 360.64 | [MPa] | $\sigma_s = 0,8\ f_{ym}$ |

## 9.2 MATERIALI NUOVI

### 9.2.1 Calcestruzzo

**Calcestruzzo C35/45**

| *Descrizione* | | *calcestruzzo nuove strutture* | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza caratteristica cubica | $R_{ck}$ | 45.00 | [MPa] | |
| Resistenza caratteristica cilindrica | $f_{ck}$ | 37.35 | [MPa] | $f_{ck} = 0{,}83\ R_{ck}$ |
| Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo | $\gamma_c$ | 1.50 | [ - ] | |
| Coefficiente che tiene conto degli effetti di lungo termine | $\alpha_{cc}$ | 0.85 | [ - ] | |
| Valore medio della resistenza a compressione cilindrica | $f_{cm}$ | 45.35 | [MPa] | $f_{cm} = f_{ck} + 8$ |
| Valore medio della resistenza a trazione assiale del calcestruzzo | $f_{ctm}$ | 3.35 | [MPa] | $f_{ctm} = 0{,}3\ f_{ck}^{2/3}$ [$f_{ck}$ <= 50 [MPa]] |
| | | | | $f_{ctm} = 2{,}12\ \ln(1+ f_{cm}/10)$ [$f_{ck}$ > 50 [MPa]] |
| Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 5%) | $f_{ctk;0,05}$ | 2.35 | [MPa] | $f_{ctk;0,05} = 0{,}7\ f_{ctm}$ |
| Valore caratteristico della resistenza a trazione assiale (frattile 95%) | $f_{ctk;0,95}$ | 4.36 | [MPa] | $f_{ctk;0,95} = 1{,}3\ f_{ctm}$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modulo di elasticità secante del calcestruzzo | $E_{cm}$ | 34'625.49 | [MPa] | $E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0,3}$ |
| Modulo di elasticità secante del calcestruzzo fessurato | $E_{cm\,1/2}$ | 17'312.74 | [MPa] | $E_{cm\,1/2} = Ecm\ /2$ |
| Deformazione elastica massima del calcestruzzo | $\varepsilon_{c2}$ | 0.0020 | [ - ] | $\varepsilon_{c2} = 2{,}0 + 0{,}085(f_{ck} - 50)^{0,53}$ [$f_{ck}$ >= 50 [MPa]] |
| Deformazione ultima di progetto del calcestruzzo | $\varepsilon_{cu}$ | 0.0035 | [ - ] | $\varepsilon_{cu} = 2{,}6 + 35[(90 - f_{ck})/100]^4$ [$f_{ck}$ >= 50 [MPa]] |
| Resistenza di progetto a compressione del calcestruzzo | $f_{cd}$ | 21.17 | [MPa] | $f_{cd} = \alpha_{cc}\ f_{ck}\ /\ \gamma_c$ |
| Resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo | $f_{ctd}$ | 1.56 | [MPa] | $f_{ctd} = f_{ctk;0,05}\ /\ \gamma_c$ |

### 9.2.2 Acciaio d'armatura

**Acciaio da armatura B450C**

| *Descrizione* | | *acciaio armatura nuove strutture* | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza a snervamento dell'acciaio | $f_{yk}$ | 450.00 | [MPa] | |
| Resistenza a rottura dell'acciaio | $f_{tk}$ | 540.00 | [MPa] | |
| Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio | $\gamma_s$ | 1.15 | [ - ] | |
| Modulo di elasticità secante dell'acciaio | $E_s$ | 206'000.00 | [MPa] | |
| Deformazione a snervamento dell'acciaio | $\varepsilon_{yd}$ | 0.00190 | [ - ] | $\varepsilon_{yd} = f_{yd}\ /\ Es$ |
| Deformazione ultima dell'acciaio | $\varepsilon_{su}$ | 0.010 | [ - ] | $\varepsilon_{su} = 1\%$ |
| Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio | $f_{yd}$ | 391.30 | [MPa] | $f_{yd} = f_{yk}\ /\ \gamma_s$ |

### 9.2.3 Acciaio profili

**Acciaio da carpenteria S355**

| *Descrizione* | | *acciaio carpenteria nuove strutture* | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza a snervamento dell'acciaio | $f_{yk}$ | 355.00 | [MPa] | |
| Resistenza a rottura dell'acciaio | $f_{tk}$ | 510.00 | [MPa] | |
| Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio | $\gamma_s$ | 1.05 | [ - ] | |
| Modulo di elasticità secante dell'acciaio | $E_s$ | 210'000 | [MPa] | |
| Deformazione a snervamento dell'acciaio | $\varepsilon_{yd}$ | 0.00161 | [ - ] | $\varepsilon_{yd} = f_{yd}\ /\ Es$ |
| Deformazione ultima dell'acciaio | $\varepsilon_{su}$ | 0.01000 | [ - ] | $\varepsilon_{su} = 1\%$ |
| Resistenza di progetto a trazione dell'acciaio | $f_{yd}$ | 338.10 | [MPa] | $f_{yd} = f_{yk}\ /\ \gamma_s$ |

### 9.2.4 Bulloni

**Acciaio bulloni classe 8.8**

| *Descrizione* | *acciaio bulloni nuove strutture* | | | |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza a snervamento dell'acciaio | $f_{yb}$ | 640.00 | [MPa] | |
| Resistenza a rottura. dell'acciaio | $f_{ub}$ | 800.00 | [MPa] | |
| Coefficiente di sicurezza parziale per l'acciaio | $\gamma_s$ | 1.25 | [ - ] | |
| Modulo di elasticità secante dell'acciaio | $E_s$ | 210'000 | [MPa] | |
| Deformazione a snervamento dell'acciaio | $\varepsilon_{yd}$ | 0.00274 | [ - ] | $\varepsilon_{yd} = f_{yd} / Es$ |
| Deformazione ultima dell'acciaio | $\varepsilon_{su}$ | 0.01000 | [ - ] | $\varepsilon_{su} = 1\%$ |
| Resistenza di progetto dell'acciaio a trazione | $f_{td}$ | 576.00 | [MPa] | $f_{td} = 0.9 * f_{ub} / \gamma_s$ |
| Resistenza di progetto dell'acciaio a taglio | $f_{vd}$ | 384.00 | [MPa] | $f_{vd} = k_v * f_{ub} / \gamma_s$ |

### 9.2.5 Malta per allettamenti

Tipo SikaGrout S 55.

### 9.2.6 Inghisaggio chimico

- Barra di ancoraggio tipo Hilti HAS-U 8.8 tra elementi in acciaio e supporto in calcestruzzo
- Barra d'armo B450C tra nuovi getti in calcestruzzo e supporto in calcestruzzo
- Ancorante chimico epossidico tipo Hilti HIT-RE 500 V4 su supporto in calcestruzzo

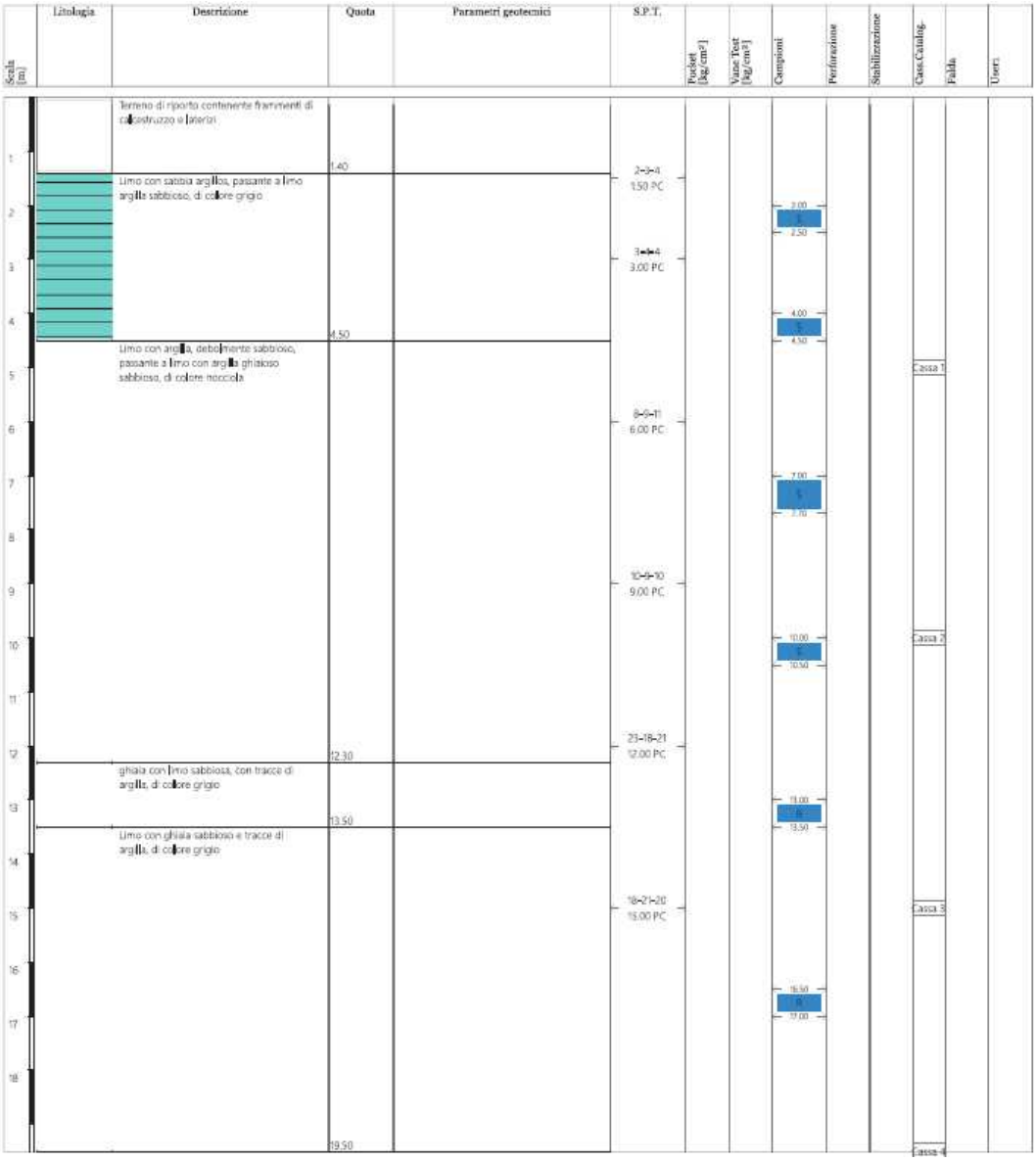
# 10 RIEPILOGO CAMPAGNA INDAGINI GEOLOGICHE

Si sottolinea che la Stazione Appaltante ha messo a disposizione le indagini geologiche già effettuate nelle immediate adiacenze del fabbricato oggetto della presente, che a giudizio della scrivente e del geologo all'interno dell'RTP sono risultate sufficienti alle analisi. Pertanto, in accordo anche con la Stazione Appaltante, si è deciso di procedere effettuando solamente le due prove M.A.S.W., che hanno fornito risultati del tutto in linea con i dati già in possesso e forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione a disposizione sopra citata viene allegata alla relazione geologica, elaborato C1088_E_GT_REP_00_001_R00_REL GEOLOGICA.

## 10.1 STRATIGRAFIA TERRENO

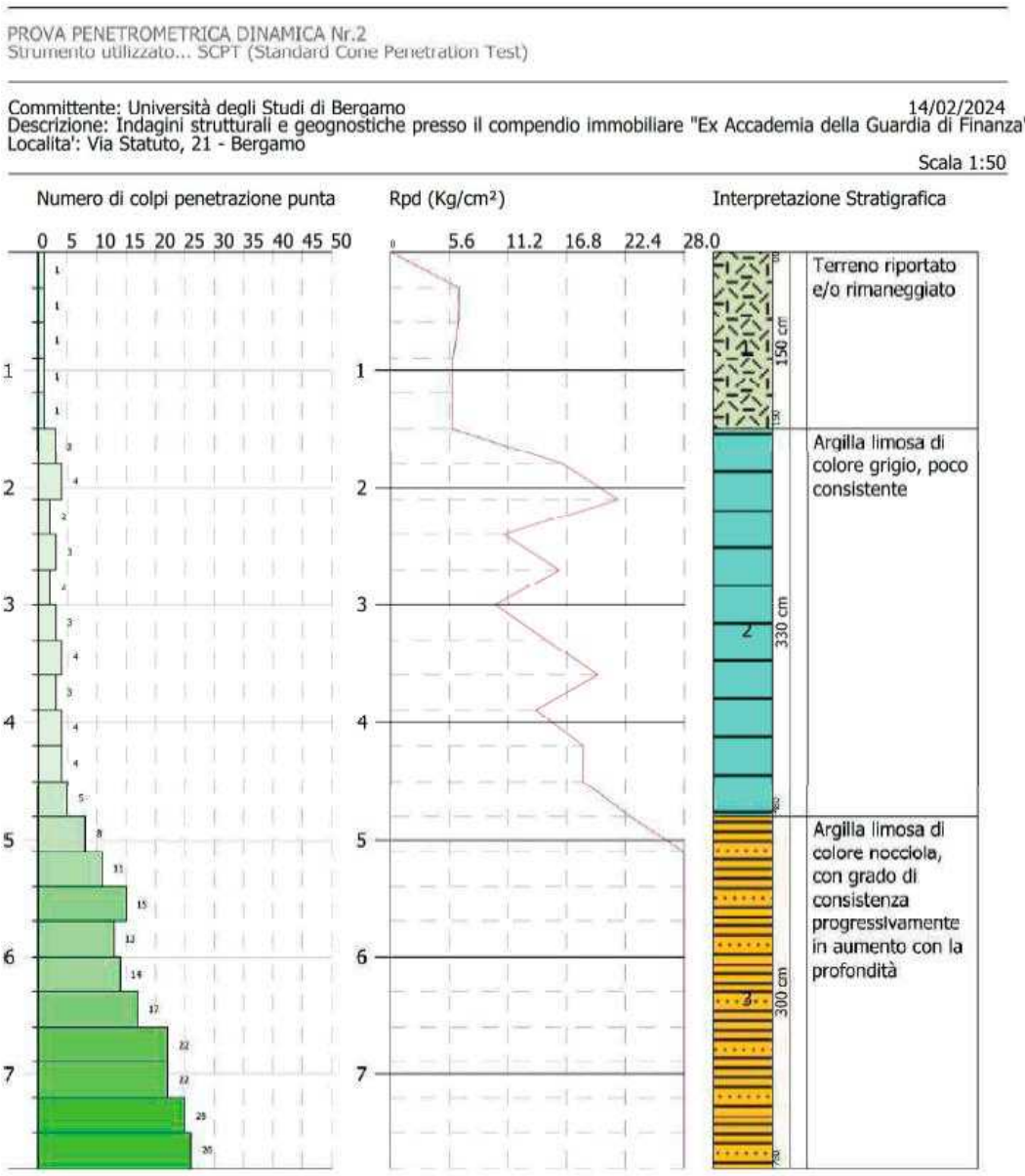
Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.




*Estratto*

## 10.2 PROVE PENETROMETRICHE

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.




*Estratto*

## 10.3 PROVE M.A.S.W.

Si riporta di seguito un estratto di quanto contenuto nella relazione citata.

| MODELLO GEOFISICO MEDIO – Via D. Chiesa - Bergamo (BG) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sismostrato | Vs (m/s) | Spessore (m) | Profondità da p.c. (m) | Stima densità (g/cm³) | Modulo di Poisson | Modulo di Taglio (MPa) |
| 1 | 180 | 3,6 | -3,6 | 1,82 | 0,36 | 59 |
| 2 | 235 | 3,9 | -7,5 | 1,91 | 0,39 | 106 |
| 3 | 280 | 5,6 | -13,1 | 1,94 | 0,38 | 152 |
| 4 | 425 | 8,5 | -21,6 | 2,01 | 0,33 | 364 |
| 5 | 740 | 8,4 | -30,0 | 2,13 | 0,30 | 1168 |

Il valore del modulo dinamico di taglio, dipendente da Vs e densità si riferisce a condizioni di bassa deformazione. Per deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i valori dovranno essere idoneamente corretti e utilizzati solo nei modi e nei casi appropriati.

| D.M. 17/01/2018 | Profondità del bedrock sismico | $Vs_{,eq}$ (m/s) | Categoria di sottosuolo | Valore di Vs,eq calcolato mediante l'espressione 3.2.1 del D.M. 17/01/2018 $V_{S,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^{N} \frac{h_i}{V_{S,i}}}$ |
|---|---|---|---|---|
| Calcolo a partire dal ripiano di esecuzione MASW (p.c.) | Oltre -30,0 m dal p.c. | 341 | C | Categoria di sottosuolo assegnata in base a quanto indicato nella Tabella 3.2 II |

*Estratto*

# 11 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO

Per tutte le risultanze complete della campagna di indagini geologiche si rimanda all'elaborato dedicato.

## 11.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Dalla ricostruzione del Quadro geofisico emerso dal presente studio e dalle indicazioni normative si prevede l'inserimento del sito d'indagine nella Categoria di Sottosuolo denominata C così definita: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

**Tab. 3.2.II** – *Categorie di sottosuolo che permettono l'utilizzo dell'approccio semplificato.*

| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| A | *Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi* caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. |
| B | *Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti,* caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. |
| C | *Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. |
| D | *Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti,* con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. |
| E | *Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D,* con profondità del substrato non superiore a 30 m. |

## 11.2 CATEGORIA TOPOGRAFICA

Allo scopo di individuare le condizioni topografiche della superficie del sito e valutare i corrispondenti coefficienti amplificativi topografici, ST della risposta sismica finale la Normativa mette a disposizione la seguente classificazione nella quale viene evidenzia la categoria del sito in esame.

**Tab. 3.2.III** – *Categorie topografiche*

| Categoria | Caratteristiche della superficie topografica |
|---|---|
| T1 | Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15°$ |
| T2 | Pendii con inclinazione media $i > 15°$ |
| T3 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15° \leq i \leq 30°$ |
| T4 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30°$ |

# 12 ANALISI DEI CARICHI

Si presentano di seguito i carichi inseriti nel modello strutturale, ed utilizzati per le verifiche statiche degli elementi.

Vengono di seguito computati i pesi propri strutturali ed i pesi portati per ogni tipologia di orizzontamento del corpo in oggetto. I dati considerati sono stati ricavati dalle indagini in sito.

I carichi accidentali Q sono ricavati da tabella in Tab. 3.1.II del D.M. 17/01/2018.

## 12.1 PESO PROPRIO $G_1$

Per il computo dei pesi si è fatto riferimento ai seguenti valori:

- calcestruzzo ordinario 24.0 kN/m$^3$
- calcestruzzo armato 25.0 kN/m$^3$
- Pignatte 6.5 kN/m$^3$

Si riporta di seguito il valore calcolato.

| | | |
|---|---|---|
| Interasse travetti | 400 | mm |
| Larghezza travetti | 90 | mm |
| Altezza pignatta | 200 | mm |
| Sp. soletta | 30 | mm |
| G1 cls | 1.875 | kN/mq |
| Peso specifico pignatte | 6.500 | kN/mc |
| G1 pignatte | 1.008 | kN/mq |
| G1 totale solaio | 2.883 | kN/mq |

Si ottiene quindi $G_1 = 2.883$ kN/mq.

## 12.2 PESO PERMANENTE PORTATO $G_2$

Per il computo dei pesi si è fatto riferimento ai seguenti valori:

- Calcestruzzo ordinario 24.0 kN/m$^3$
- Calcestruzzo armato 25.0 kN/m$^3$
- Massetto 22.0 kN/m$^3$
- Piastrelle 22.0 kN/m$^3$
- Intonaco 20.0 kN/m$^3$

Si riporta di seguito il valore calcolato.

| Carichi G2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Finitura | P. specifico (kN/mc) | sp. (mm) | Carico (kN/mq) | |
| Pavimento | 22.00 | 10 | 0.220 | |
| Topcen | 21.00 | 50 | 1.050 | |
| Isocal | 4.00 | 50 | 0.200 | |
| Intonaco | 20.00 | 10 | 0.200 | |
| Partizioni interne | - | - | 0.800 | |
| | | TOTALE | 2.470 | kN/mq |

Si ottiene quindi $G_2$ = 2.470 kN/mq.

## 12.3 CARICO ACCIDENTALE $Q_K$

I carichi accidentali sono i carichi $q_k$ riportati in tabella 3.1.II al capitolo 3.1.4 delle NTC2018, in funzione della destinazione d'uso.

| Cat. | Ambienti | $q_k$ [kN/m²] | $Q_k$ [kN] | $H_k$ [kN/m] |
|---|---|---|---|---|
| | **Ambienti ad uso residenziale** | | | |
| A | Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza di ospedali | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Scale comuni, balconi, ballatoi | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | **Uffici** | | | |
| B | Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Cat. B2 Uffici aperti al pubblico | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Scale comuni, balconi e ballatoi | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | **Ambienti suscettibili di affollamento** | | | |
| | Cat. C1 Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| | Cat. C2 Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| C | Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| | Cat. C4. Aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici. | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| | Cat. C5. Aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie. | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
| | Scale comuni, balconi e ballatoi | Secondo categoria d'uso servita, con le seguenti limitazioni | | |
| | | ≥ 4,00 | ≥ 4,00 | ≥ 2,00 |

| Cat. | Ambienti | $q_k$ [kN/m²] | $Q_k$ [kN] | $H_k$ [kN/m] |
|---|---|---|---|---|
| | **Ambienti ad uso commerciale** | | | |
| D | Cat. D1 Negozi | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| | Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| | Scale comuni, balconi e ballatoi | Secondo categoria d'uso servita | | |
| | **Aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale** | | | |
| E | Cat. E1 Aree per accumulo di merci e relative aree d'accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri | ≥ 6,00 | 7,00 | 1,00* |
| | Cat. E2 Ambienti ad uso industriale | da valutarsi caso per caso | | |
| | **Rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)** | | | |
| F-G | Cat. F Rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN) | 2,50 | 2 x 10,00 | 1,00** |
| | Cat. G Aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e scarico merci. | da valutarsi caso per caso e comunque non minori di 5,00 | 2 x 50,00 | 1,00** |
| | **Coperture** | | | |
| H-I-K | Cat. H Coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione | 0,50 | 1,20 | 1,00 |
| | Cat. I Coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa fra A e D | secondo categorie di appartenenza | | |
| | Cat. K Coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti. | da valutarsi caso per caso | | |

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati.
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso.

I carichi accidentali assunti sono quelli relativi alle seguenti categorie:

| *Carico accidentale di progetto* | *$q_k$ [kN/m²]* |
|---|---|
| Variabile cat. A | 2.00 |
| Variabile cat. B1 | 2.00 |
| Variabile cat. C1 | 3.00 |
| Variabile cat. C2 | 4.00 |
| Variabile cat. H | 0.50 |

## 12.4 NEVE

Il carico da neve è ricavato dal § 3.4 del D.M. 17/01/2018.

| Neve | | |
|---|---|---|
| Carico da neve | 1.25 | kN/mq |

Il carico dovuto alla neve viene valutato con la seguente espressione.

$$\boldsymbol{q_s} = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t$$

*Zone di carico della neve*

Si riportano di seguito i coefficienti per il calcolo del carico da neve:

- Zona I — Bergamo (BG)
- $a_s$=253m (>200) — (Altitudine di riferimento)
- $q_{sk}$=1.56 kN/m$^2$ — (valore caratteristico di riferimento del carico neve al suolo)
- $C_E$ = 1 — (coefficiente di esposizione)
- $C_t$ = 1 — (coefficiente termico)

Le falde presentano una pendenza inferiore a 30°, per tutte le porzioni analizzate. Si determina quindi il coefficiente di forma, per le combinazioni di carico previste da normativa, pari a

**Tab. 3.4.II** – *Valori del coefficiente di forma*

| Coefficiente di forma | $0° \le \alpha \le 30°$ | $30° < \alpha < 60°$ | $\alpha \ge 60°$ |
|---|---|---|---|
| $\mu_1$ | 0,8 | $0{,}8 \cdot \frac{(60-\alpha)}{30}$ | 0,0 |

- $\mu_i$ = 0.8 — (coefficiente di forma)

Si determina quindi un carico neve $q_s$ pari a:

$$\boldsymbol{q_s} = q_{sk} \cdot \mu_i \cdot C_E \cdot C_t = \mathbf{1.25}\ kN/m^2$$

## 12.5 VENTO

Sebbene l'azione del vento non dia contributo ai fini delle verifiche sismiche, questa sollecitazione contribuisce alle sollecitazioni statiche.

Si procede con il calcolo della velocità base di riferimento vb, che risulta essere il valore medio su 10 minuti, a 10 m di altezza sul suolo su un terreno pianeggiante omogeneo di categoria di esposizione I, riferito ad un periodo di ritorno TR pari a 50 anni. La velocità base di riferimento risulta essere pari a:

- $v_{b,0}$ = 25 m/s  da tab.3.3.I

**Tab. 3.3.I** -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, $a_0$, $k_s$

| Zona | Descrizione | $v_{b,0}$ [m/s] | $a_0$ [m] | $k_s$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste) | 25 | 1000 | 0,40 |
| 2 | Emilia Romagna | 25 | 750 | 0,45 |
| 3 | Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria) | 27 | 500 | 0,37 |
| 4 | Sicilia e provincia di Reggio Calabria | 28 | 500 | 0,36 |
| 5 | Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena) | 28 | 750 | 0,40 |
| 6 | Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena) | 28 | 500 | 0,36 |
| 7 | Liguria | 28 | 1000 | 0,54 |
| 8 | Provincia di Trieste | 30 | 1500 | 0,50 |
| 9 | Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto | 31 | 500 | 0,32 |

*Parametri base in funzione della zona*

La pressione cineteca di riferimento $q_r$, che è data dalla seguente relazione:

$$\boldsymbol{q_r} = \frac{1}{2}\,\rho\, v_r^2 = \frac{1}{2}\cdot 1{,}25 \cdot 25^2 = \mathbf{0.391}\ kN/m^2$$

Il coefficiente di esposizione $c_e$, dipende dall'altezza $z$ sul suolo del punto considerato, dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. Poiché l'altezza sul suolo non è maggiore di 200 m, è dato dalla formula:

$$c_e(z) = k_r^2 c_t \ln(z/z_0)\left[7 + c_t \ln(z/z_0)\right] \quad \text{per } z \geq z_{min}$$
$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \quad \text{per } z < z_{min} \qquad [3.3.7]$$

dove

$k_r$, $z_0$, $z_{min}$ sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione;

$c_t$ è il coefficiente di topografia.

**Tab. 3.3.II** - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

| Categoria di esposizione del sito | $K_r$ | $z_0$ [m] | $z_{min}$ [m] |
|---|---|---|---|
| I | 0,17 | 0,01 | 2 |
| II | 0,19 | 0,05 | 4 |
| III | 0,20 | 0,10 | 5 |
| IV | 0,22 | 0,30 | 8 |
| V | 0,23 | 0,70 | 12 |

*Definizione del coefficiente di esposizione*

Il coefficiente di topografia $c_t$ è assunto pari a:

- $c_t$ = 1

Il terreno appartiene alla classe di rugosità A.

**Tab. 3.3.III** - *Classi di rugosità del terreno*

| Classe di rugosità del terreno | Descrizione |
|---|---|
| A | Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m |
| B | Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive |
| C | Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D |
| D | a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa);<br>b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa)<br>c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ....) |

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

Il coefficiente di esposizione $c_e$ vale:

- $c_e$ = 1.83 (fino a quota 20m)

Si determinano i coefficientI di pressione $c_p$ per le due direzioni in cui spira il vento.

Vento ortogonale al colmo

- $c_p$ = -0.49 (falda sopravento)
- $c_p$ = 0.31 (falda sopravento)
- $c_p$ = -0.52 (falda sottovento)

Vento parallelo al colmo

- $c_p$ =-0.95 (falda sopravento)
- $c_p$ =-0.5 (falda sottovento)

Il coefficiente dinamico $c_d$ è assunto pari a:

- $c_d$ = 1.0

Il valore del carico vento viene quindi definito come:

$$\boldsymbol{q_w} = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = \mathbf{0.680}\ kN/m^2 \quad \text{(elementi sopravento)}$$

$$\boldsymbol{q_w} = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = \mathbf{0.372}\ kN/m^2 \quad \text{(elementi sottovento)}$$

Si procede al calcolo del carico vento agente sulle pareti.
Si determinano i coefficienti di pressione $c_p$ per le due direzioni in cui spira il vento.

Vento parete lunga (d=65.7m)

- $c_{pe}$=0.728 (parete sopravento)
- $c_{pe}$= - 0.726 (parete laterale)
- $c_{pe}$= - 0.356 (parete sottovento)

Vento parete corta (d=15.3m)

- $c_{pe}$=0.80 (parete sopravento)
- $c_{pe}$= - 0.90 (parete laterale)
- $c_{pe}$= - 0.511 (parete sottovento)

Il valore del carico vento agente sulle pareti nella condizione più gravosa è pari a:

$$\boldsymbol{q_w} = q_r \cdot c_e \cdot c_p \cdot c_d = \mathbf{0.644}\ kN/m^2$$

Si ribadisce, tuttavia, che il carico da vento non risulta l'azione orizzontale dimensionante.

## 12.6 CARICHI DOVUTI A SISMA (D.M.2018)

In accordo al D.M. 17.01.2018 le azioni sismiche di progetto, in base alle quali è valutato il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione.

Essa costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa $a_g$ in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinata dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento $V_R$ in relazione alla vita nominale di progetto $V_N$ e alla classe d'uso.

### 12.6.1 Vita nominale di progetto

La vita nominale di progetto $V_N$ di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.

I valori minimi di $V_N$ da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella tabella sottostante.

**Tab. 2.4.I** – *Valori minimi della Vita nominale $V_N$ di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

| | TIPI DI COSTRUZIONI | Valori minimi di $V_N$ (anni) |
|---|---|---|
| 1 | Costruzioni temporanee e provvisorie | 10 |
| 2 | Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari | 50 |
| 3 | Costruzioni con livelli di prestazioni elevati | 100 |

*Tab. 2.4.I par. 2.4.1. NTC 2018 - Valori minimi della Vita nominale $V_N$ di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

Il fabbricato in oggetto rientra nel tipo di costruzioni con livelli di prestazioni ordinari. Tali valori sono impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

### 12.6.2 Classe d'uso

In riferimento alle conseguenze, a seguito di un evento sismico, di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, la costruzione viene individuata con la seguente classe d'uso, definita secondo par. 2.4.2. NTC 2018.

*Classe I:* Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

*Classe II:* Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

*Classe III:* Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

*Classe IV:* Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Al variare della classe d'uso corrisponde un valore del coefficiente d'uso $C_U$.

**Tab. 2.4.II** – *Valori del coefficiente d'uso $C_U$*

| CLASSE D'USO | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|
| COEFFICIENTE $C_U$ | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

### 12.6.3 Periodo di riferimento per l'azione sismica

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento $V_R$ che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto $V_N$ per il coefficiente d'uso $C_U$. Per il fabbricato in oggetto il periodo di riferimento è di seguito così definito:

$$V_R = V_N \times C_U = 50 \times 1 = 50 \text{ anni}$$

### 12.6.4 Riepilogo parametri sismici

Viene assunto dunque:

- Vita nominale $V_N$=50 anni
- Classe d'uso II ($C_U$=1.0)
- Periodo di riferimento azione sismica $V_R = V_N \cdot C_U$=50 anni

I periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica sono pari a:

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Stato Limite di Esercizio (SLE) | SLO | PVR = 81% | $T_R$ = 30 anni |
| | SLD | PVR = 63% | $T_R$ = 50 anni |
| • Stato Limite Ultimo (SLU) | SLV | PVR = 10% | $T_R$ = 475 anni |
| | SLC | PVR = 5% | $T_R$ = 975 anni |

Le coordinate secondo il sistema geodetico WGS84 sono:

- Latitudine 45.7005°
- Longitudine 9.6563°

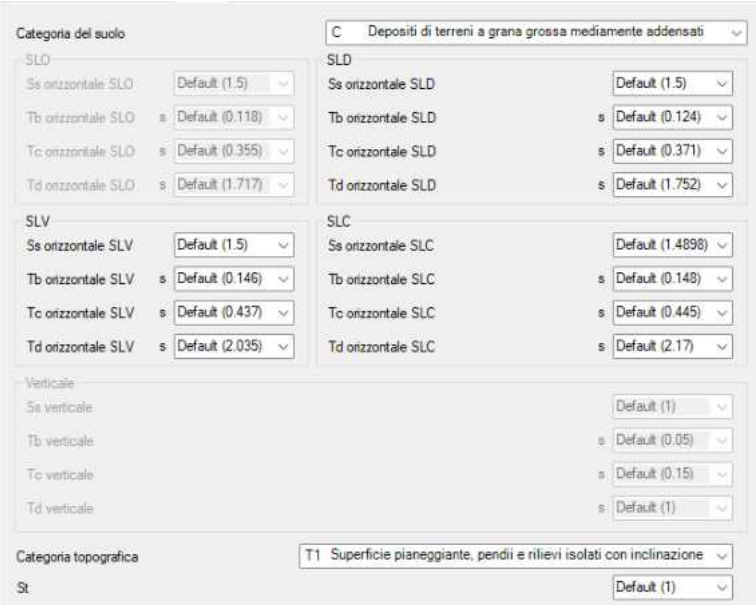
Vengono indicati con:

- $a_g$ accelerazione orizzontale massima al sito
- $S_S$ coefficiente amplificativo che tiene conto di sottosuolo e topografia
- $F_0$ valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- $T_c$*(s) periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale

Si riportano di seguito i parametri da normativa:

| Stato limite | Pvr(%) | Tr(anni) | Ag/g | Fo | Tc*(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| SLO | Default (81) | 30 | Default (0.0293) | Default (2.439) | Default (0.198) |
| SLD | Default (63) | 50 | Default (0.038) | Default (2.479) | Default (0.212) |
| SLV | Default (10) | 475 | Default (0.1086) | Default (2.418) | Default (0.27) |
| SLC | Default (5) | 975 | Default (0.1425) | Default (2.459) | Default (0.278) |

Il suolo è caratterizzabile come di tipo C.




*Parametri sismici*

### 12.6.5 Stima del fattore di comportamento

Sulla base del § C8.5.5.2 delle NTC 2018 viene calcolato il fattore di comportamento per l'opera in oggetto.

**C8.5.5.2** **COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO**

Il fattore di comportamento $q$ è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali (quando soggetti alle azioni non sismiche). Valori di $q$ superiori a quelli sopra indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

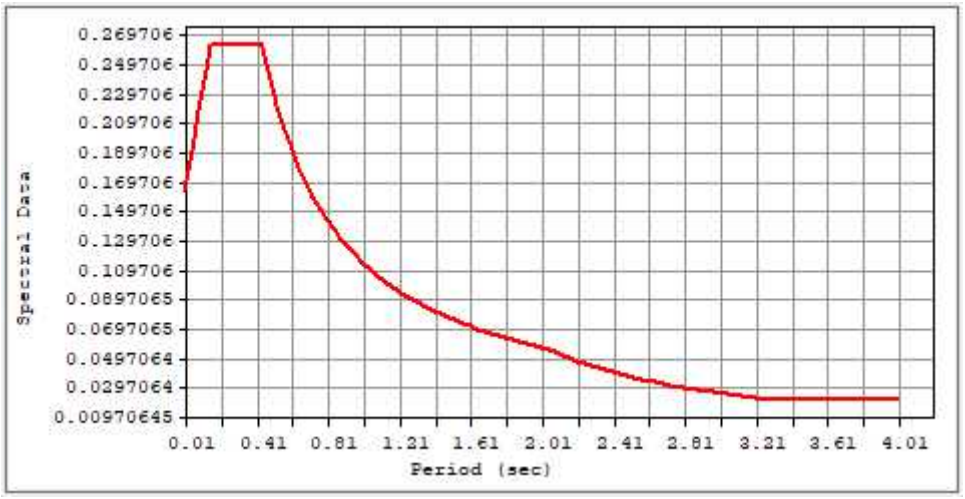
*Estratto normativa*

In favore di sicurezza, si assume

$$q = 1.50$$

### 12.6.6 Spettro di risposta di progetto SLV

Lo spettro da utilizzare nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo in termini di resistenza è di seguito riportato.




*Spettro SLV*

## 12.7 COMBINAZIONI DI CARICO

### 12.7.1 Sismica

Si riportano di seguito le combinazioni.

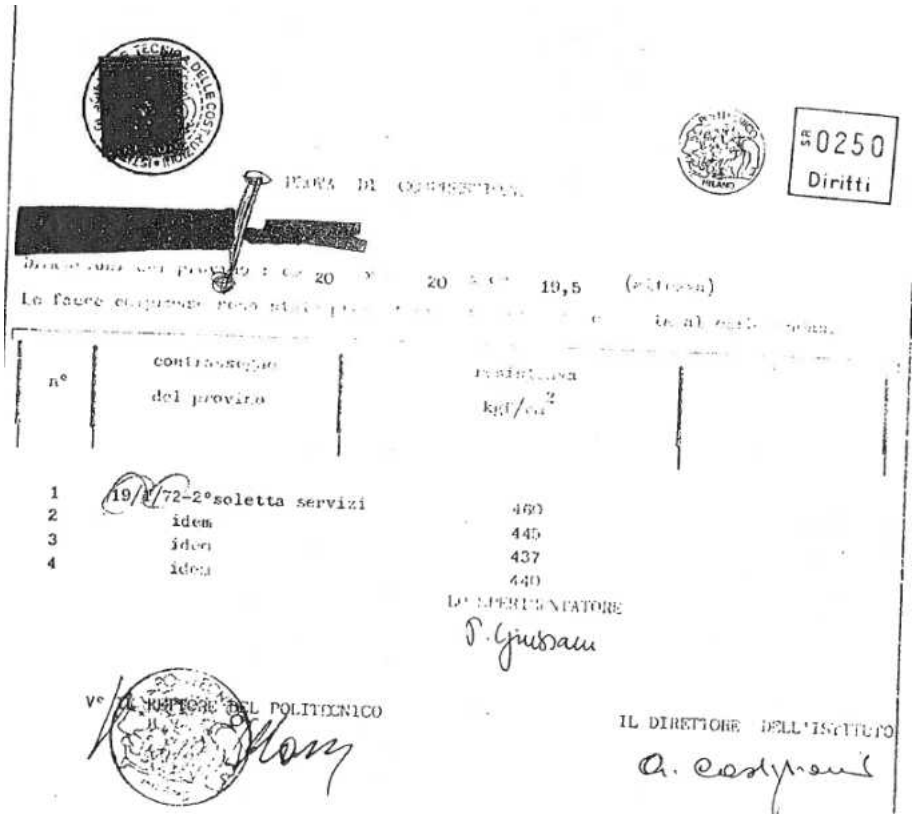
| Combinazione | G1 | G2 | Q_A/B | Q_C/D/F | Sisma X | Sisma Y | Ecc X | Ecc Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLV 1** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| **SLV 2** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | -1 | -0.3 |
| **SLV 3** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -0.3 | 1 | -0.3 |
| **SLV 4** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -0.3 | -1 | 0.3 |
| **SLV 5** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |
| **SLV 6** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | -0.3 | -1 |
| **SLV 7** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 1 | -0.3 | 1 |
| **SLV 8** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 1 | 0.3 | -1 |
| **SLV 9** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1 | -0.3 |
| **SLV 10** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.3 | -1 | 0.3 |
| **SLV 11** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -0.3 | 1 | 0.3 |
| **SLV 12** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 1 | -0.3 | -1 | -0.3 |
| **SLV 13** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | -0.3 | 1 |
| **SLV 14** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.3 | -1 |
| **SLV 15** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 1 | 0.3 | 1 |
| **SLV 16** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 1 | -0.3 | -1 |
| **SLV 17** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -0.3 | -1 | -0.3 |
| **SLV 18** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -0.3 | 1 | 0.3 |
| **SLV 19** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.3 | -1 | 0.3 |
| **SLV 20** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.3 | 1 | -0.3 |
| **SLV 21** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | -0.3 | -1 |
| **SLV 22** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | 0.3 | 1 |
| **SLV 23** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1 | 0.3 | -1 |
| **SLV 24** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1 | -0.3 | 1 |
| **SLV 25** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -0.3 | -1 | 0.3 |
| **SLV 26** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | -0.3 | 1 | -0.3 |
| **SLV 27** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.3 | -1 | -0.3 |
| **SLV 28** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| **SLV 29** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | 0.3 | -1 |
| **SLV 30** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -1 | -0.3 | 1 |
| **SLV 31** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1 | -0.3 | -1 |
| **SLV 32** | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -1 | 0.3 | 1 |

# 13 VULNERABILITÀ STATICA

Come anticipato, all'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Si riporta di seguito un estratto degli esiti delle prove.



| n° | contrassegno del provino | resistenza kgf/cm² |
|---|---|---|
| 1 | 19/4/72-2°soletta servizi | 460 |
| 2 | idem | 445 |
| 3 | idem | 437 |
| 4 | idem | 440 |

0250 Diritti

19,5

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

*Estratto relazione collaudo – Prove su carote di cls*

LABORATORIO PROVE MATERIALI

| n° | d mm | TRAZIONE | | | PIEGAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,3 | 43 | 67 | 21 | | idem |
| 2 | 8,4 | 39 | 54 | 30 | | idem |
| 3 | 10,0 | 37 | 53 | 29 | | idem |
| 4 | 10,0 | 37 | 53 | 30 | | idem |
| 5 | 11,8 | 40 | 61 | 23 | | idem |
| 6 | 11,8 | 40 | 61 | 22 | | idem |
| 7 | 13,9 | 37 | 54 | 27 | | idem |
| 8 | 13,9 | 37 | 54 | 27 | | idem |
| 9 | 16,2 | 42 | 60 | 24 | | idem |
| 10 | 16,2 | 42 | 60 | 24 | | idem |
| 11 | 17,7 | 46 | 68 | 23 | | idem |
| 12 | 17,7 | 45 | 67 | 24 | | idem |
| 13 | 19,5 | 34 | 45 | 29 | senza fenditure | |
| 14 | 19,5 | 33 | 45 | 31 | idem | |

*Estratto relazione collaudo – Prove su barre d'armatura*

Certificati di prove eseguite sui materiali

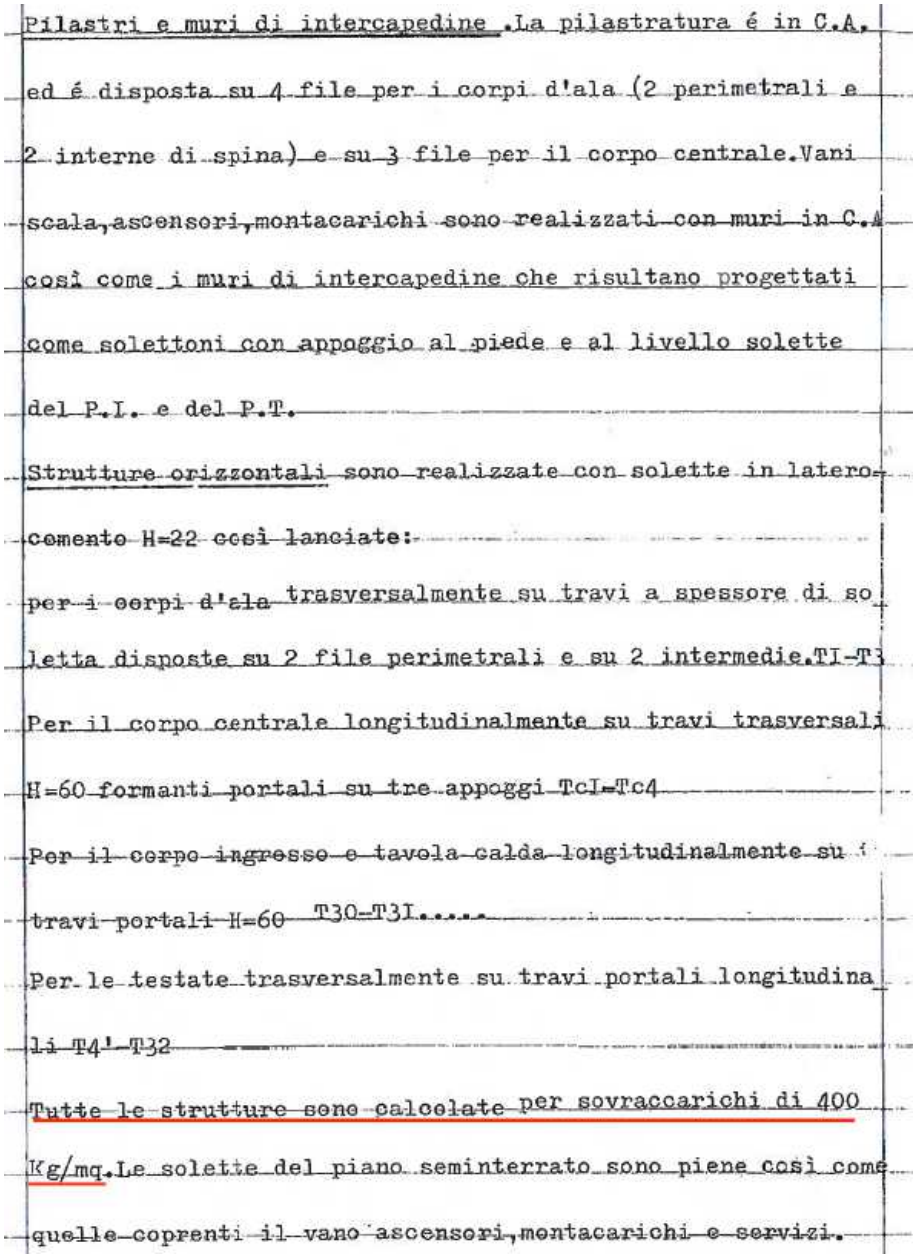
Si é quindi preso visione dei certificati di prova, allegati alla presente in fotocopia, relativi a provini di calcestruzo dosati a 3ql di R425 e a tondini d'acciaio Aq50 (quest'ultimo impiegato in minima parte). Dai certificati si desumono resistenze di 460 Kg/cmq per il calcestruzzo ed un carico di snervamento medio di 42 Kg/mmq per l'acciaio.

Per quanto riguarda l'acciaio impiegato prevalentemente cioé Lu-3/4400 non esistono certificati di prova (sono in corso) ma si da atto delle caratteristiche garantite dalla RUMI con carichi di snervamento Ssn=4400 Kg/cmq.

Da quanto sopra si desume l'uso di materiali con caratteristiche conformi alle ipotesi di progetto ed alle verifiche analitiche sopra elencate.

*Estratto relazione collaudo – Conclusioni caratteristiche materiali*

Si riporta di seguito un estratto di quanto rilevato a seguito delle visite di collaudo.



Pilastri e muri di intercapedine .La pilastratura é in C.A. ed é disposta su 4 file per i corpi d'ala (2 perimetrali e 2 interne di spina) e su 3 file per il corpo centrale.Vani scala,ascensori,montacarichi sono realizzati con muri in C.A così come i muri di intercapedine che risultano progettati come solettoni con appoggio al piede e al livello solette del P.I. e del P.T.

Strutture orizzontali sono realizzate con solette in latero-comento H=22 così lanciate:

per i corpi d'ala trasversalmente su travi a spessore di so letta disposte su 2 file perimetrali e su 2 intermedie.TI-T3

Per il corpo centrale longitudinalmente su travi trasversali H=60 formanti portali su tre appoggi TcI-Tc4

Per il corpo ingresso e tavola calda longitudinalmente su travi portali H=60 T30-T3I.....

Per le testate trasversalmente su travi portali longitudina li T4'-T32

Tutte le strutture sono calcolate per sovraccarichi di 400 Kg/mq.Le solette del piano seminterrato sono piene così come quelle coprenti il vano ascensori,montacarichi e servizi.

*Estratto relazione collaudo*

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.

### 2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

| | CASO | ESITO |
|---|---|---|
| **X** | **1.1** | **ESITO POSITIVO** |
| X | 1.2 | ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE |
| | 1.3 | ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI |
| | 1.4 | A) EVIDENZA DI SOFFERENZE<br>B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE<br>C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA |

*Estratto Certificato idoneità statica*

# 14 RIEPILOGO DEI RISULTATI DI VULNERABILITÀ SISMICA

Si riporta un estratto di quanto riportato all'interno della relazione di vulnerabilità sismica dell'edificio del progetto definitivo.

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dalle verifiche di vulnerabilità della struttura allo **stato di fatto** risulta essere il minore tra gli indici rilevati dalle analisi eseguite:

| *ANALISI* | *ELEMENTO VERIFICATO* | *INDICE DI RISCHIO* $\zeta E = I_{PGA} = IS\text{-}V$ |
|---|---|---|
| Dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta | Pilastro in c.a. | 0.083 |
| | Trave in c.a. | 0.121 |
| | Parete calcestruzzo armato | 0.046 |

$\zeta E = I_{PGA} = 0.046$

*Estratto elaborato*

# 15 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

## 15.1 STRATEGIA DI INTERVENTO

Il miglioramento sismico di edifici esistenti di classe II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti) si deve prefigurare, come previsto dalle NTC2018, come un incremento dell'indice di rischio di un valore non inferiore a 0.1. A tal proposito, si riporta di seguito il paragrafo 8.4.2.

**8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO**

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di $\zeta_E$ può essere minore dell'unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di $\zeta_E$, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di $\zeta_E$, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l'impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno $\zeta_E$ =1,0.

*Estratto normativa*

Tuttavia, in accordo con la Stazione Appaltante si è optato per il raggiungimento di un indice di rischio pari ad

IR = 0.60

## 15.2 NUOVE PARETI IN C.A.

Si prevede l'introduzione di nuove pareti in c.a. poste all'interno dell'edificio, che verranno realizzate in adiacenza alle strutture esistenti e ad esse inghisate (travi e pilastri esistenti). Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

Unitamente agli altri interventi, esse contribuiranno a scaricare sismicamente le strutture esistenti consentendo il miglioramento sismico dell'edificio.

## 15.3 NUOVI CONTROVENTI IN ACCIAIO

Si prevede l'introduzione di nuovi controventi in acciaio posti all'interno dell'edificio, che verranno realizzati in adiacenza alle strutture esistenti e ad esse inghisate (travi e pilastri esistenti). Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

Unitamente agli altri interventi, essi contribuiranno a scaricare sismicamente le strutture esistenti consentendo il miglioramento sismico dell'edificio.

## 15.4 NUOVI ELEMENTI SHOCK-TRANSMITTERS E PIASTRE A TAGLIO

Si prevede l'introduzione di nuovi elementi shock-transmitters e di nuove piastre a taglio posti all'interno dell'edificio. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

La funzione principale degli elementi shock transmitters accoppiati con le piastre a taglio è quella di consentire i movimenti mutui di tipo lento (ad es. dilatazioni termiche porzioni edificio), ma di vincolare rigidamente i corpi durante la sollecitazione sismica.

## 15.5 ALLARGAMENTO GIUNTI PORZIONE CENTRALE

Si prevede l'allargamento dei giunti nella porzione centrale dell'edificio, per evitare fenomeni di martellamento tra le porzioni. Per effettuare l'allargamento, occorre procedere alla demolizione di alcune porzioni di strutture esistenti, e per i dettagli esecutivi si rimanda agli elaborati grafici dove sono indicate le fasi di intervento.

## 15.6 CONTROPARETI IN C.A.

Si prevede la realizzazione di contropareti in c.a. per il rinforzo di alcuni setti esistenti. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

## 15.7 RINGROSSO PILASTRI

Si prevede il ringrosso di alcuni pilastri esistenti nel corpo centrale nelle posizioni ove vengono alcuni nuovi controventi in acciaio. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

## 15.8 NUOVE FONDAZIONI SUPERFICIALI

Si prevede la realizzazione di nuove fondazioni superficiali in corrispondenza dei nuovi setti in c.a. e dei nuovi controventi in acciaio. Le nuove fondazioni saranno inghisate a quelle esistenti, e consentiranno inoltre il sostegno dei nuovi elementi sismo-resistenti introdotti. Si rimanda agli elaborati grafici per le ubicazioni e per i dettagli esecutivi.

# 16 MODELLAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

## 16.1 ANALISI NUMERICA SVOLTA

Per la struttura in esame viene svolta un'analisi dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta secondo quanto riportato al §7.3.3.1 del DM18, consentita dalla normativa secondo quanto riportato al §7.8.1.5.3.

## 16.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO NUMERICO GLOBALE

L'analisi di tutti gli elementi strutturali che compongono l'edificio è condotta utilizzando un modello di calcolo ad elementi finiti che schematizza in modo aderente la realtà, per geometria e condizioni di vincolo, tutte le strutture esistenti.

Gli elementi adottati per schematizzare i pilastri e le travi sono di tipo "Beam" monodimensionali a 2 nodi dotati di rigidezza flessionale secondo due direzioni e rigidezza assiale.

Gli elementi adottati per schematizzare i nuovi setti sono di tipo "Plate" bidimensionali a 3-4 nodi, dotati di rigidezza membranale e flessionale.

Gli elementi adottati per schematizzare i setti esistenti sono di tipo "Wall" bidimensionali a 4 nodi dotati di rigidezza membranale e flessionale.

Gli elementi non strutturali, come le tamponature non portanti e le tramezze, sono stati rappresentati unicamente in termini di massa, considerandoli come carichi lineari e/o distribuiti applicati secondo la loro posizione, in linea con quanto previsto dalla normativa al §7.2.6 del DM 17.01.2018.

Le fondazioni esistenti sono state modellate mediante elementi beam con vincoli di tipo 110000, dove i numeri indicano rispettivamente le tre traslazioni (dx,dy,dz) e le tre rotazioni (rx,ry,rz) rispetto agli assi globali. Il numero 1 indica un grado di libertà bloccato e 0 un grado di libertà libero. In direzione Z sono state assegnate molle lineari con rigidezza (kg/cm$^3$) di sottofondo di Winkler come riportato nella relazione geotecnica pari a $k_w$ = 2 kg/cm$^3$.

Le fondazioni delle nuove sono state modellate mediante elementi plate ed elementi beam con vincoli di tipo 110000, dove i numeri indicano rispettivamente le tre traslazioni (dx,dy,dz) e le tre rotazioni (rx,ry,rz) rispetto agli assi globali. Il numero 1 indica un grado di libertà bloccato e 0 un grado di libertà libero. In direzione Z sono state assegnate molle lineari con rigidezza (kg/cm$^3$) di sottofondo di Winkler come riportato nella relazione geotecnica pari a $k_w$ = 2 kg/cm$^3$.

I solai sono applicati mediante superfici di carico differenziando il sovraccarico permanente ed il sovraccarico variabile, e tali distribuzioni di carico consentono di riportare il carico direttamente sulle travi o direttamente sulle strutture portanti verticali in funzione dell'area di influenza. L'entità dei carichi è stata ricavata dalle risultanze delle indagini effettuate sugli orizzontamenti e dai pacchetti nello stato di progetto.

Le proprietà dei materiali sono state ricavate sulla base della documentazione originale di progetto (collaudo originale) e dei risultati della campagna di indagini a disposizione.

L'analisi dinamica è svolta in modo automatico dal codice di calcolo una volta definito lo spettro di risposta e il numero di modi di vibrare della struttura.

Tutte le verifiche sono condotte dal codice di calcolo nel rispetto del DM 17.01.2018.

Trattandosi di edifici esistenti è stato inoltre assegnato il livello di conoscenza LC3 al quale si associa il fattore di confidenza FC=1.00 che viene applicato alle resistenze degli elementi.

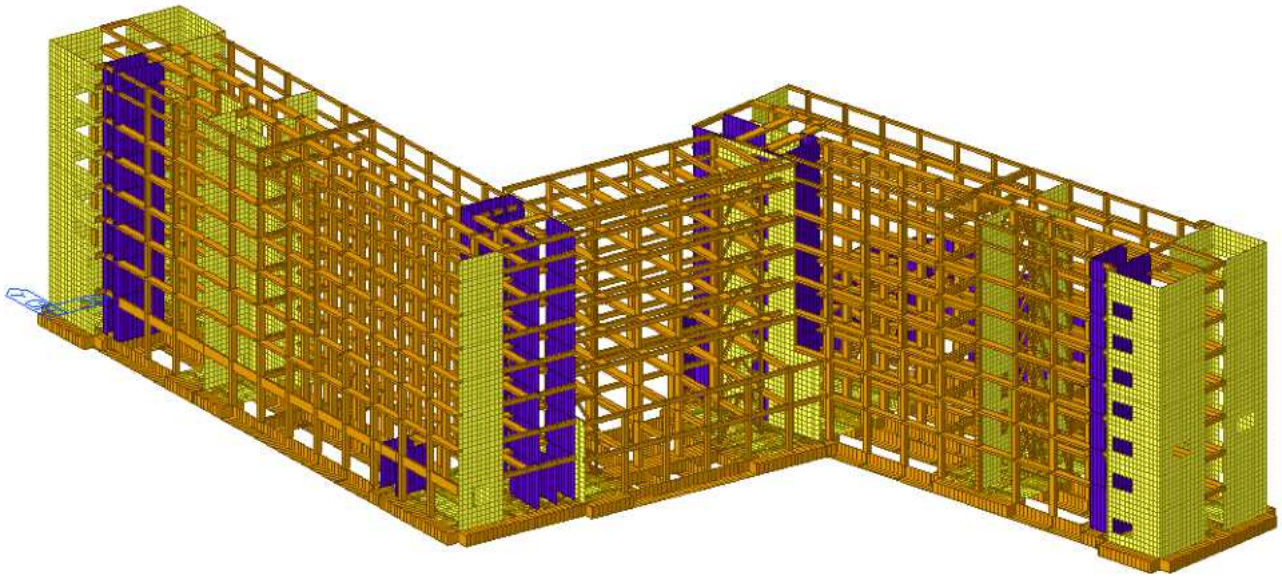
La geometria strutturale, sezioni e dettagli strutturali e carichi permanenti agenti sono state inserite sulla base di un confronto tra le informazioni recepite dalle indagini in sito e quelle contenute negli elaborati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si considera come zero sismico la quota delle fondazioni.

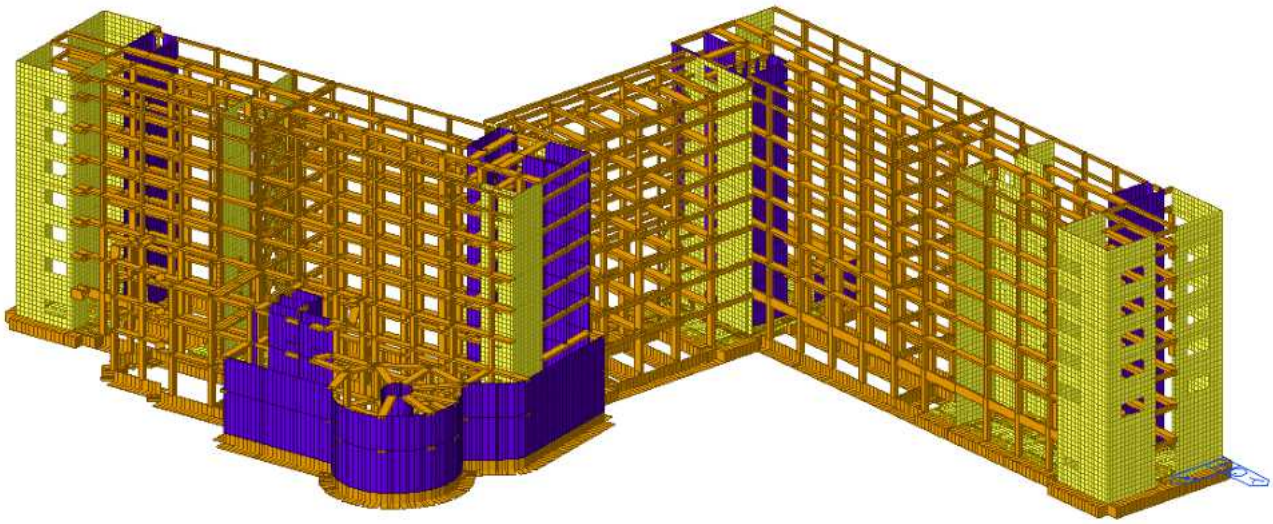
Come indicato dalle NTC2018, al capitolo 7, sono state abbattute del 50% le rigidezze flessionali e a taglio degli elementi in c.a. per tenere in conto dell'effetto della fessurazione.

Poiché l'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento sismico con livello di sicurezza (ζE) pari ad almeno a 0.60, nell'analisi numerica, per il dimensionamento dei nuovi elementi e per la verifica generale della struttura, è stato considerato un sisma allo SLV di intensità pari al 60% di quello della normativa.

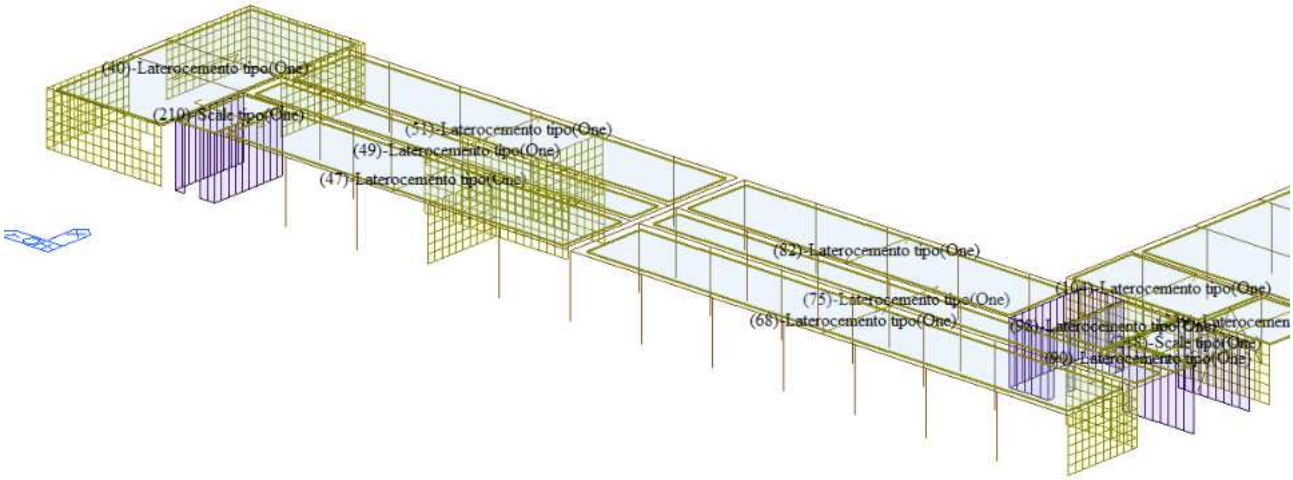
Si riportano di seguito alcune viste del modello di calcolo.



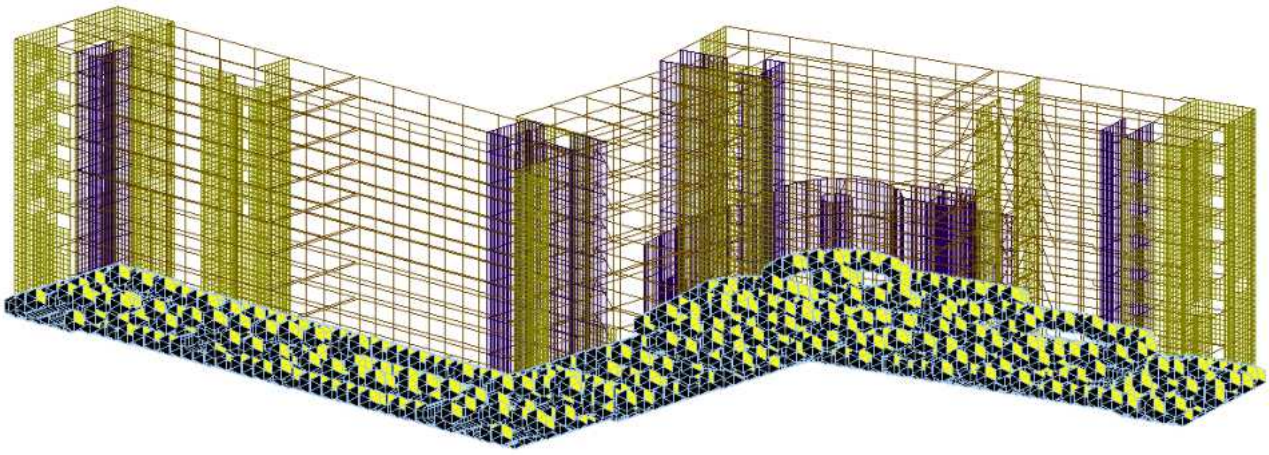
*Vista geometria modello*



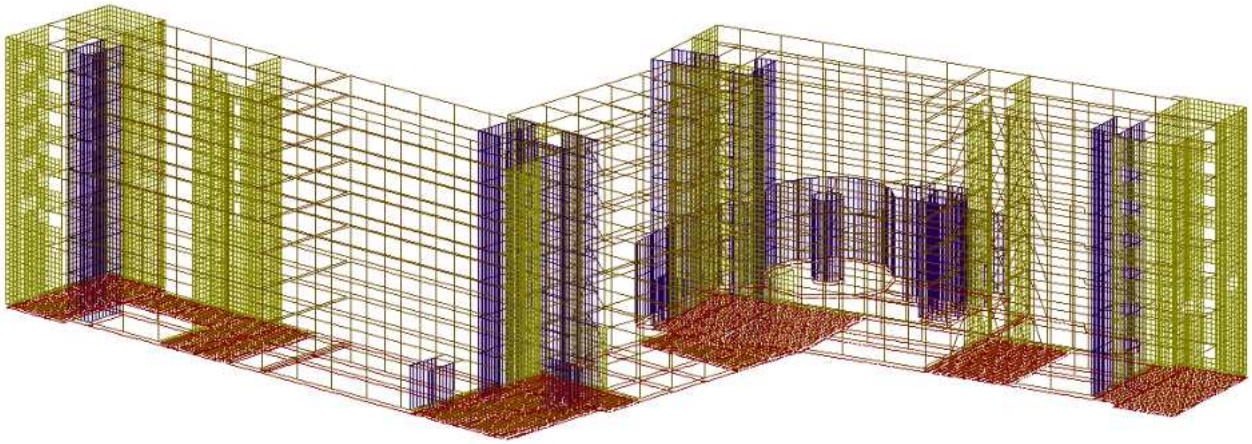
*Vista geometria modello*




*Vista dei carichi su piano tipologico*

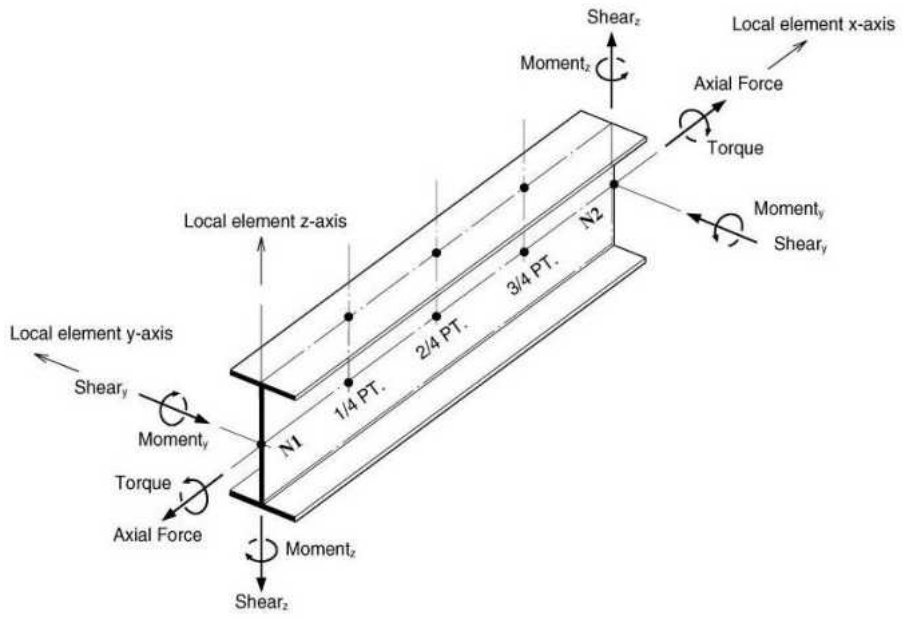


*Vista dei vincoli orizzontali*

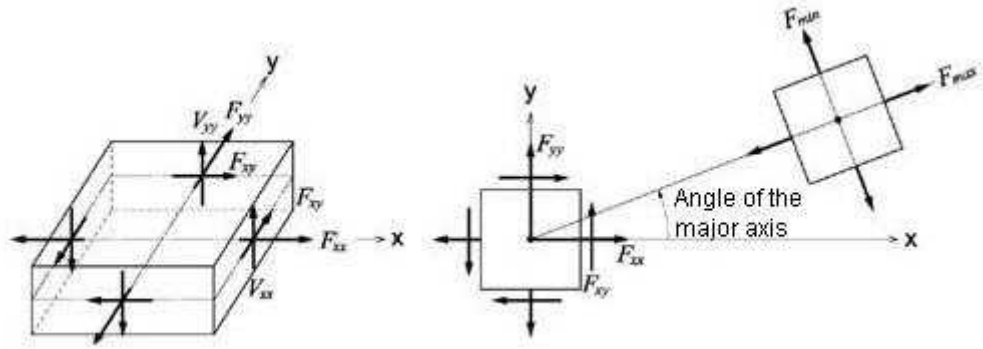


*Vista dei vincoli verticali*

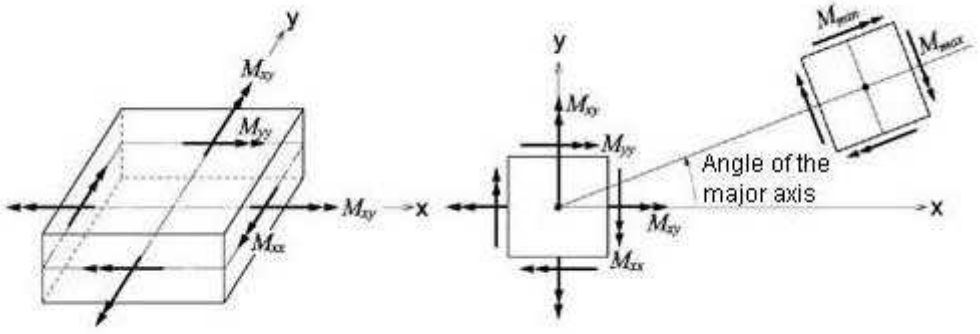
Si riportano di seguito le convenzioni di segno per la determinazione degli sforzi sugli elementi.




*Convenzioni di segno su elementi beam – Forze e momenti*




*Convenzioni di segno elementi plate – Forze*




*Convenzioni di segno elementi plate – Forze*

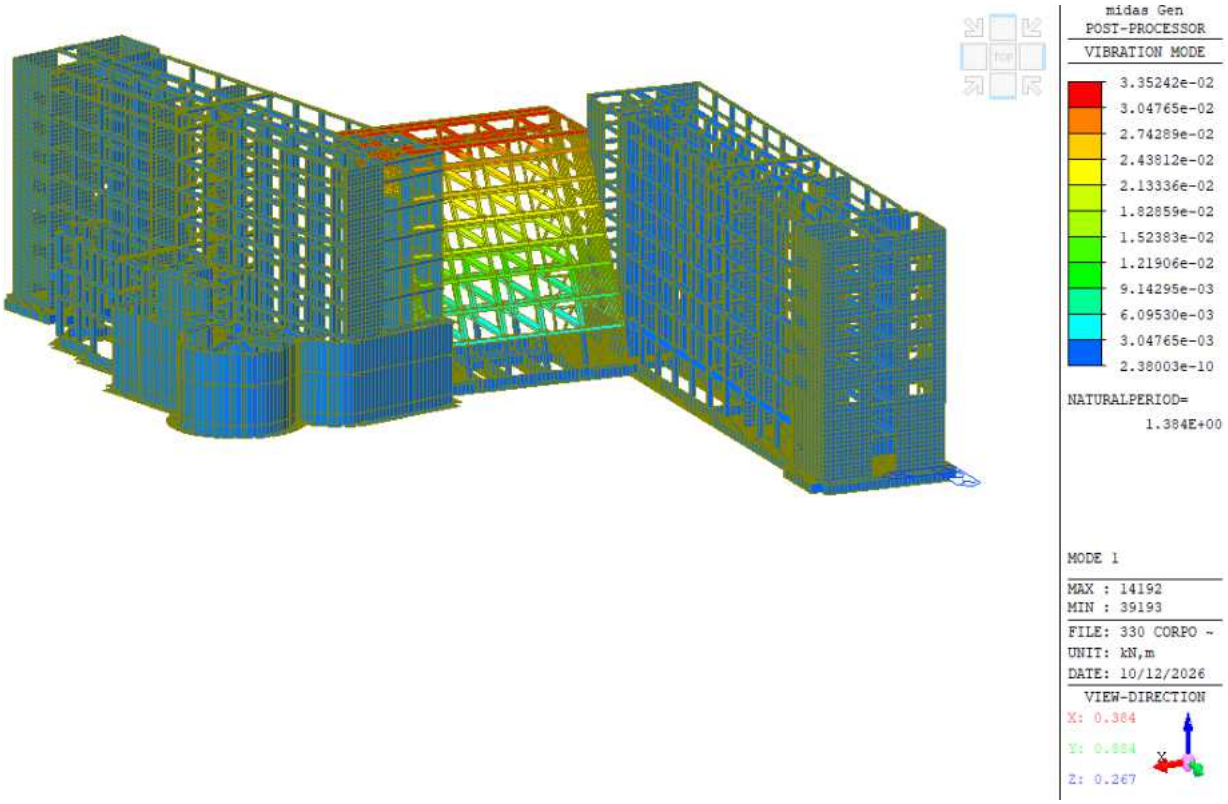
## 16.3 ANALISI MODALE E MASSE PARTECIPANTI

Si riportano i risultati dell'analisi modale.

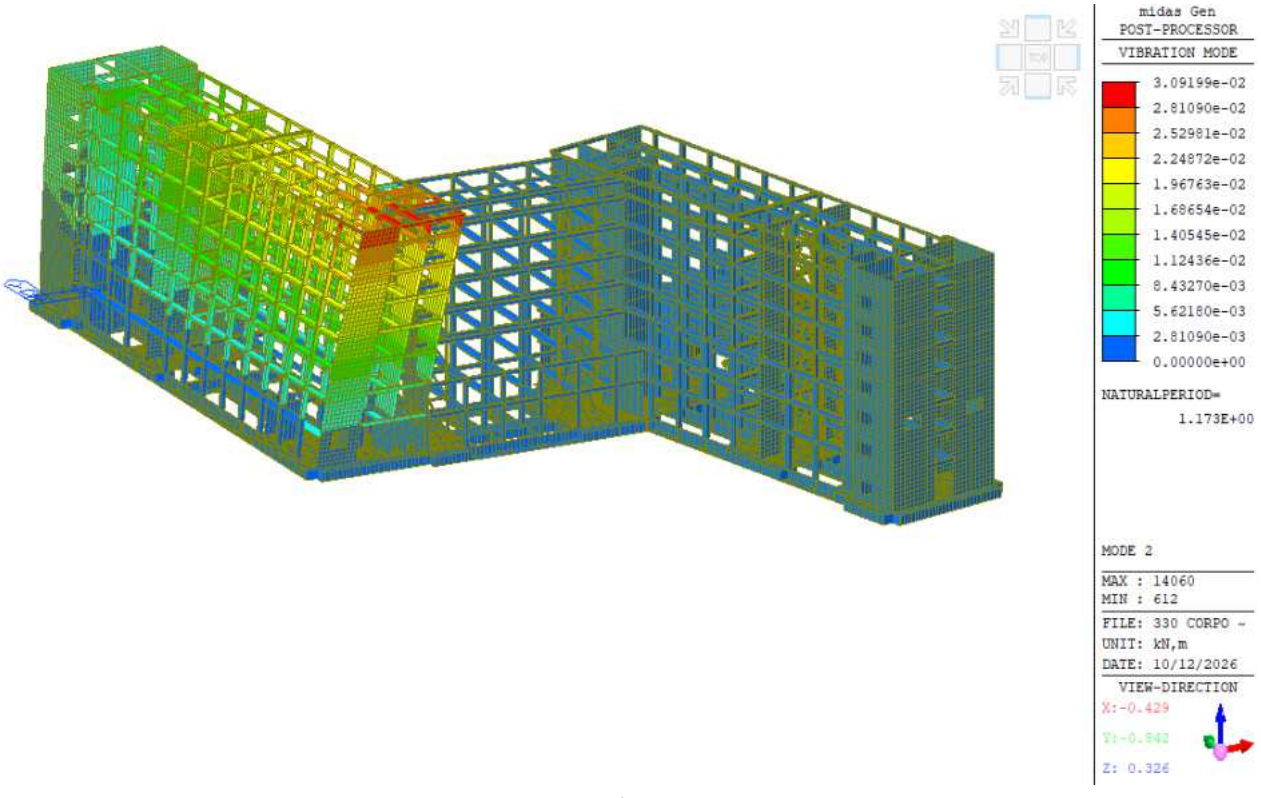
| Mode | UX | UY | UZ | RX | RY | RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIGENVALUE ANALYSIS | | | | | | |
| Mode No | Frequency (rad/sec) | Frequency (cycle/sec) | Period (sec) | Tolerance | | |
| 1 | 4.5407 | 0.7227 | 1.3838 | 2.0958e-29 | | |
| 2 | 5.3585 | 0.8528 | 1.1726 | 2.0958e-29 | | |
| 3 | 6.6315 | 1.0554 | 0.9475 | 2.0958e-29 | | |
| 4 | 6.8627 | 1.0922 | 0.9155 | 2.0958e-29 | | |
| 5 | 7.3622 | 1.1717 | 0.8534 | 2.0958e-29 | | |
| 6 | 7.7289 | 1.2301 | 0.8129 | 2.0958e-29 | | |
| 7 | 9.7845 | 1.5572 | 0.6422 | 2.0958e-29 | | |
| 8 | 11.5186 | 1.8332 | 0.5455 | 2.0958e-29 | | |
| 9 | 14.8345 | 2.3610 | 0.4236 | 2.0958e-29 | | |
| 10 | 15.5558 | 2.4758 | 0.4039 | 2.0958e-29 | | |
| 11 | 16.1406 | 2.5689 | 0.3893 | 2.0958e-29 | | |
| 12 | 17.2558 | 2.7463 | 0.3641 | 2.0958e-29 | | |
| 13 | 26.8618 | 4.2752 | 0.2339 | 2.0958e-29 | | |
| 14 | 28.0026 | 4.4568 | 0.2244 | 2.0958e-29 | | |
| 15 | 28.2694 | 4.4992 | 0.2223 | 2.0958e-29 | | |
| 16 | 29.6175 | 4.7138 | 0.2121 | 2.0958e-29 | | |
| 17 | 30.3302 | 4.8272 | 0.2072 | 2.0958e-29 | | |
| 18 | 34.2008 | 5.4432 | 0.1837 | 2.0958e-29 | | |
| 19 | 34.3589 | 5.4684 | 0.1829 | 2.0958e-29 | | |
| 20 | 37.0794 | 5.9014 | 0.1695 | 2.0958e-29 | | |
| 21 | 41.7221 | 6.6403 | 0.1506 | 2.0958e-29 | | |
| 22 | 42.2071 | 6.7175 | 0.1489 | 2.0958e-29 | | |
| 23 | 42.5075 | 6.7653 | 0.1478 | 2.0958e-29 | | |
| 24 | 47.2078 | 7.5133 | 0.1331 | 2.0958e-29 | | |
| 25 | 48.8004 | 7.7668 | 0.1288 | 3.2139e-27 | | |
| 26 | 49.5735 | 7.8899 | 0.1267 | 7.7974e-29 | | |
| 27 | 53.6813 | 8.5436 | 0.1170 | 3.8185e-24 | | |
| 28 | 53.8470 | 8.5700 | 0.1167 | 3.9320e-26 | | |
| 29 | 56.2444 | 8.9516 | 0.1117 | 1.9583e-23 | | |
| 30 | 57.2689 | 9.1146 | 0.1097 | 1.0448e-24 | | |
| 31 | 57.3995 | 9.1354 | 0.1095 | 3.7978e-23 | | |
| 32 | 59.7399 | 9.5079 | 0.1052 | 1.5067e-23 | | |
| 33 | 63.0984 | 10.0424 | 0.0996 | 1.0277e-21 | | |
| 34 | 64.3691 | 10.2447 | 0.0976 | 1.4921e-20 | | |
| 35 | 65.9380 | 10.4944 | 0.0953 | 6.8450e-22 | | |
| 36 | 66.2580 | 10.5453 | 0.0948 | 5.6345e-20 | | |
| 37 | 68.4413 | 10.8928 | 0.0918 | 9.3815e-21 | | |
| 38 | 72.1613 | 11.4848 | 0.0871 | 3.8692e-18 | | |
| 39 | 73.2278 | 11.6546 | 0.0858 | 1.0121e-18 | | |
| 40 | 74.5687 | 11.8680 | 0.0843 | 2.0037e-18 | | |

| MODAL PARTICIPATION MASSES PRINTOUT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode No | TRAN-X | | TRAN-Y | | TRAN-Z | | ROTN-X | | ROTN-Y | | ROTN-Z | |
| | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) | MASS(%) | SUM(%) |
| 1 | 8.8267 | 8.8267 | 0.3139 | 0.3139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0533 | 1.6924 | 1.6924 | 0.0361 | 0.0361 |
| 2 | 25.1802 | 34.0070 | 0.1177 | 0.4316 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.0627 | 1.4259 | 3.1183 | 2.8217 | 2.8578 |
| 3 | 0.4621 | 34.4691 | 31.3182 | 31.7498 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3985 | 3.4612 | 0.0853 | 3.2036 | 20.6822 | 23.5400 |
| 4 | 28.0172 | 62.4863 | 1.2543 | 33.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0876 | 3.5488 | 2.3308 | 5.5345 | 9.6945 | 33.2345 |
| 5 | 5.1350 | 67.6213 | 0.9635 | 33.9677 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0988 | 3.6476 | 2.6616 | 8.1961 | 14.6941 | 47.9286 |
| 6 | 1.0193 | 68.6406 | 28.2776 | 62.2453 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2445 | 5.8921 | 0.0779 | 8.2740 | 14.3201 | 62.2487 |
| 7 | 0.2721 | 68.9127 | 0.0095 | 62.2547 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1042 | 5.9962 | 0.4188 | 8.6927 | 5.7332 | 67.9819 |
| 8 | 0.2870 | 69.1997 | 7.4794 | 69.7341 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4312 | 7.4274 | 0.0172 | 8.7099 | 0.1586 | 68.1406 |
| 9 | 0.3577 | 69.5574 | 0.0030 | 69.7372 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0177 | 7.4451 | 0.8782 | 9.5881 | 1.0671 | 69.2076 |
| 10 | 0.8452 | 70.4026 | 0.1421 | 69.8792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 7.4516 | 0.0032 | 9.5913 | 0.3276 | 69.5353 |
| 11 | 1.6304 | 72.0330 | 0.0044 | 69.8836 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 7.4525 | 0.0010 | 9.5923 | 0.0679 | 69.6032 |
| 12 | 0.3268 | 72.3599 | 0.3129 | 70.1965 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0971 | 7.5496 | 1.1340 | 10.7263 | 1.2044 | 70.8076 |
| 13 | 3.2194 | 75.5792 | 0.5274 | 70.7239 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1497 | 7.6993 | 0.0014 | 10.7277 | 2.4744 | 73.2820 |
| 14 | 8.8461 | 84.4254 | 0.0069 | 70.7308 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 7.6994 | 0.0038 | 10.7315 | 1.6588 | 74.9407 |
| 15 | 1.7345 | 86.1599 | 2.3265 | 73.0573 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4529 | 8.1523 | 0.0066 | 10.7382 | 0.4498 | 75.3906 |
| 16 | 0.6284 | 86.7883 | 0.0008 | 73.0581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 8.1578 | 0.2677 | 11.0059 | 0.0100 | 75.4006 |
| 17 | 0.0036 | 86.7919 | 7.6378 | 80.6959 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2086 | 8.3664 | 0.0628 | 11.0688 | 3.4290 | 78.8296 |
| 18 | 0.0202 | 86.8120 | 2.5600 | 83.2559 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4690 | 8.8354 | 0.0275 | 11.0962 | 1.1665 | 79.9961 |
| 19 | 0.0940 | 86.9061 | 0.0670 | 83.3228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4889 | 9.3243 | 0.0042 | 11.1004 | 0.8685 | 80.8646 |
| 20 | 0.0402 | 86.9462 | 3.4434 | 86.7662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3364 | 9.6607 | 0.0000 | 11.1005 | 0.5370 | 81.4015 |
| 21 | 1.1698 | 88.1160 | 0.1845 | 86.9507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 9.6653 | 0.0433 | 11.1438 | 1.5184 | 82.9199 |
| 22 | 1.2811 | 89.3971 | 0.5402 | 87.4909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 9.7063 | 0.0039 | 11.1476 | 0.9741 | 83.8940 |
| 23 | 0.2031 | 89.6002 | 0.0000 | 87.4909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 9.7066 | 0.0515 | 11.1991 | 0.0073 | 83.9013 |
| 24 | 0.0441 | 89.6443 | 0.0001 | 87.4910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 9.7090 | 0.0343 | 11.2334 | 1.9559 | 85.8572 |
| 25 | 0.0139 | 89.6582 | 2.3908 | 89.8818 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 9.7208 | 0.0009 | 11.2344 | 0.1696 | 86.0268 |
| 26 | 0.6298 | 90.2880 | 0.0883 | 89.9702 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 9.7256 | 0.0382 | 11.2726 | 1.6718 | 87.6987 |
| 27 | 0.0305 | 90.3185 | 0.0612 | 90.0314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0632 | 9.7888 | 0.0008 | 11.2735 | 0.1296 | 87.8282 |
| 28 | 0.8261 | 91.1446 | 0.1193 | 90.1507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 9.7921 | 0.0451 | 11.3186 | 1.4047 | 89.2329 |
| 29 | 0.0482 | 91.1927 | 0.6405 | 90.7913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2289 | 10.0210 | 0.0001 | 11.3187 | 0.2093 | 89.4422 |
| 30 | 0.0015 | 91.1943 | 0.0017 | 90.7930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 10.0302 | 0.0993 | 11.4179 | 0.0185 | 89.4607 |
| 31 | 0.1080 | 91.3023 | 0.0001 | 90.7931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 10.0316 | 0.0677 | 11.4856 | 0.0043 | 89.4649 |
| 32 | 0.9582 | 92.2605 | 0.6956 | 91.4887 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0812 | 10.1127 | 0.0216 | 11.5073 | 2.5358 | 92.0007 |
| 33 | 1.6478 | 93.9083 | 1.5437 | 93.0324 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2212 | 10.3339 | 0.0003 | 11.5075 | 0.2405 | 92.2412 |
| 34 | 0.3312 | 94.2395 | 0.5474 | 93.5798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0617 | 10.3957 | 0.0315 | 11.5391 | 0.2413 | 92.4826 |
| 35 | 0.0486 | 94.2881 | 0.1107 | 93.6905 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 10.3966 | 0.0164 | 11.5555 | 0.1778 | 92.6603 |
| 36 | 0.0855 | 94.3736 | 0.1176 | 93.8082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 10.4047 | 0.0029 | 11.5584 | 0.0032 | 92.6635 |
| 37 | 0.1213 | 94.4949 | 0.0439 | 93.8521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 10.4300 | 0.0520 | 11.6104 | 0.0698 | 92.7333 |
| 38 | 0.0470 | 94.5419 | 0.0022 | 93.8542 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 10.4301 | 0.0002 | 11.6106 | 0.0016 | 92.7349 |
| 39 | 0.0000 | 94.5419 | 0.0105 | 93.8648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 10.4303 | 0.2301 | 11.8407 | 0.0051 | 92.7400 |
| 40 | 0.2844 | 94.8264 | 0.0212 | 93.8860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1091 | 10.5394 | 0.0064 | 11.8470 | 0.0180 | 92.7579 |

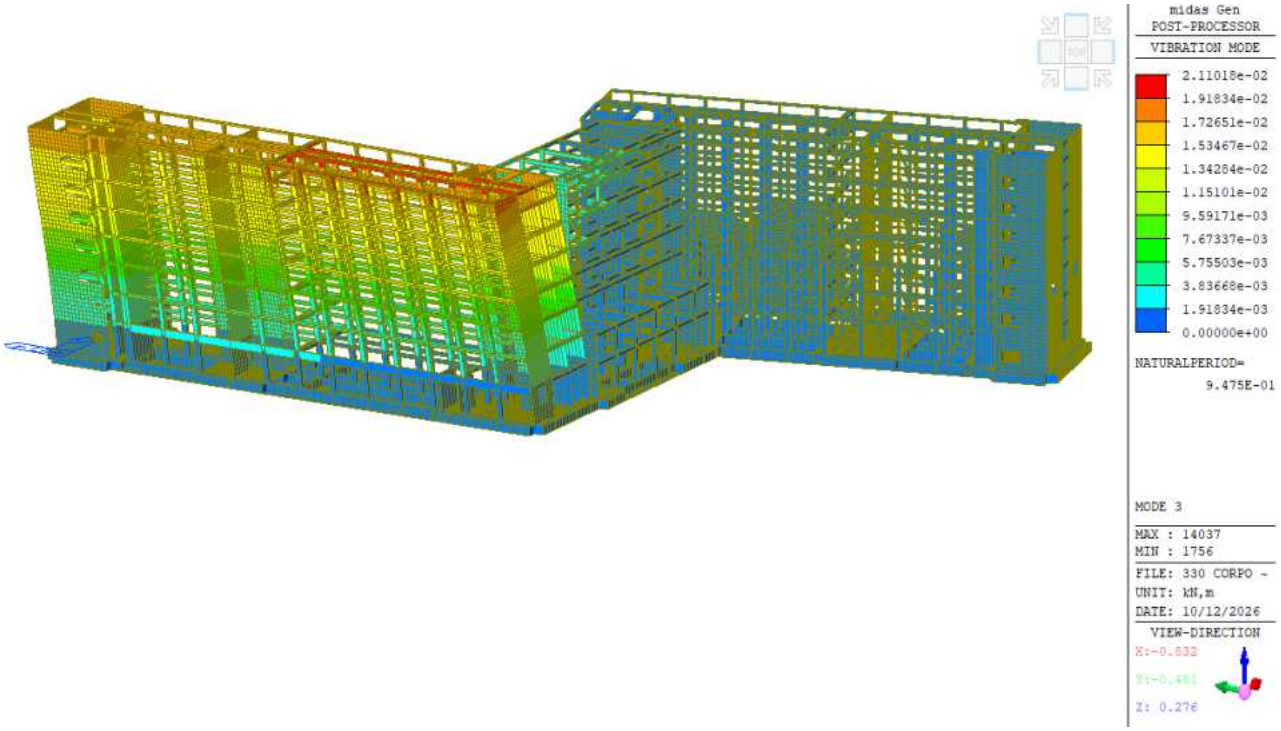
Di seguito, gli output grafici dei modi di vibrare più significativi e che quindi interessano una percentuale maggiore di massa.



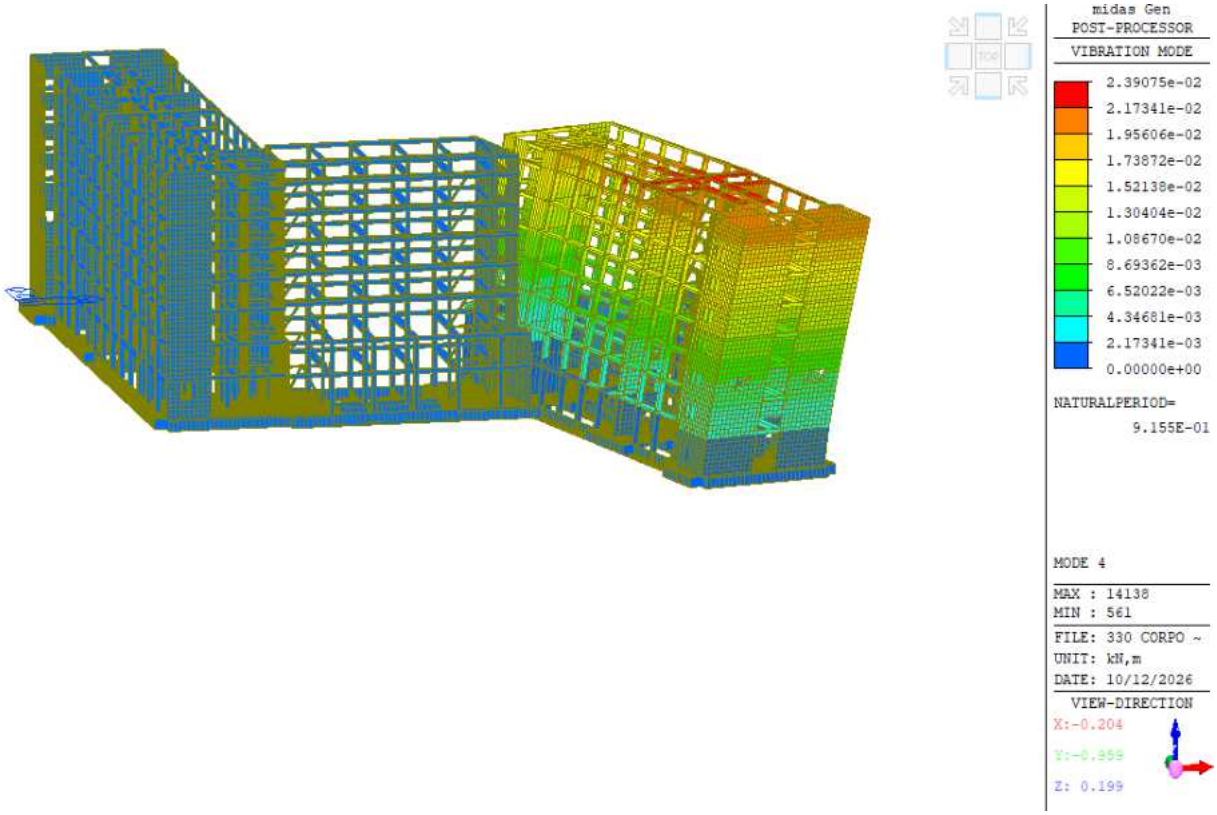

*Modo 1*



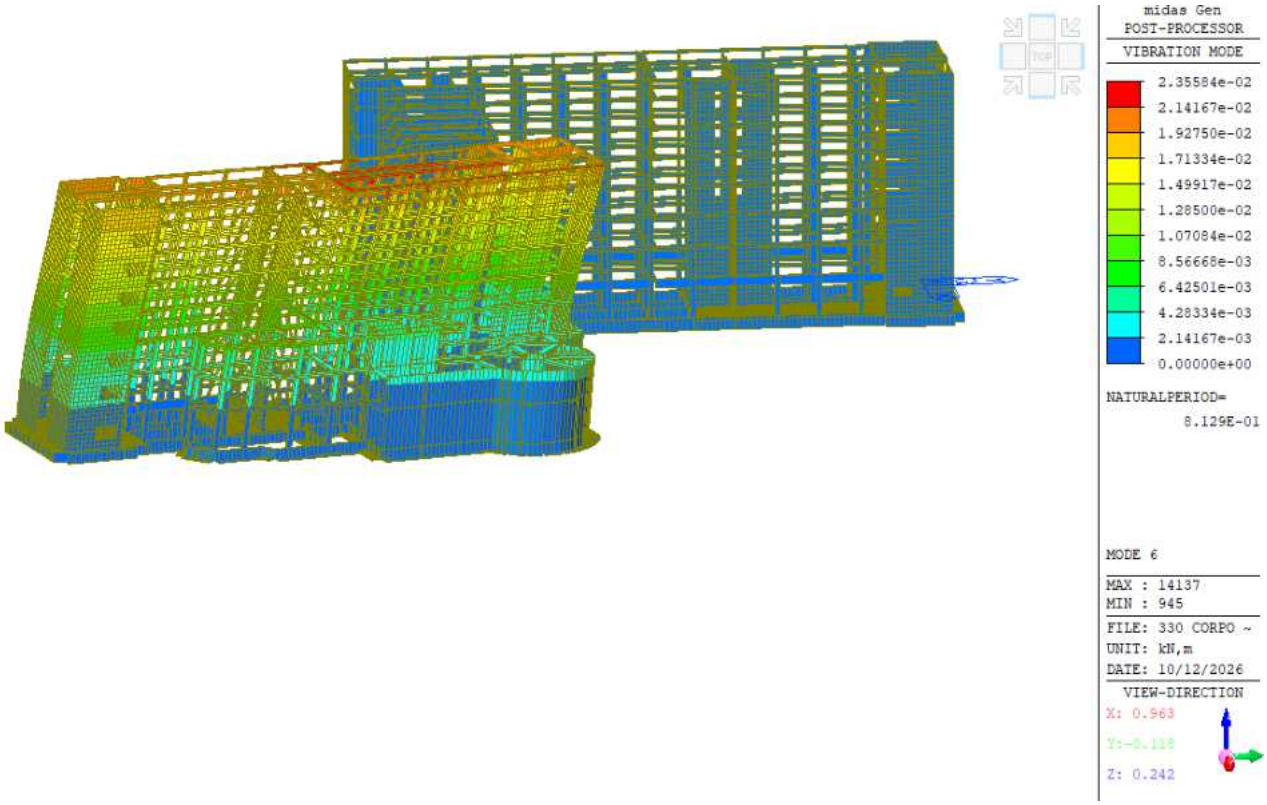

*Modo 2*


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.11018e-02
1.91834e-02
1.72651e-02
1.53467e-02
1.34284e-02
1.15101e-02
9.59171e-03
7.67337e-03
5.75503e-03
3.83668e-03
1.91834e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
9.475E-01
MODE 3
MAX : 14037
MIN : 1756
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X:-0.832
Y:-0.481
Z: 0.276

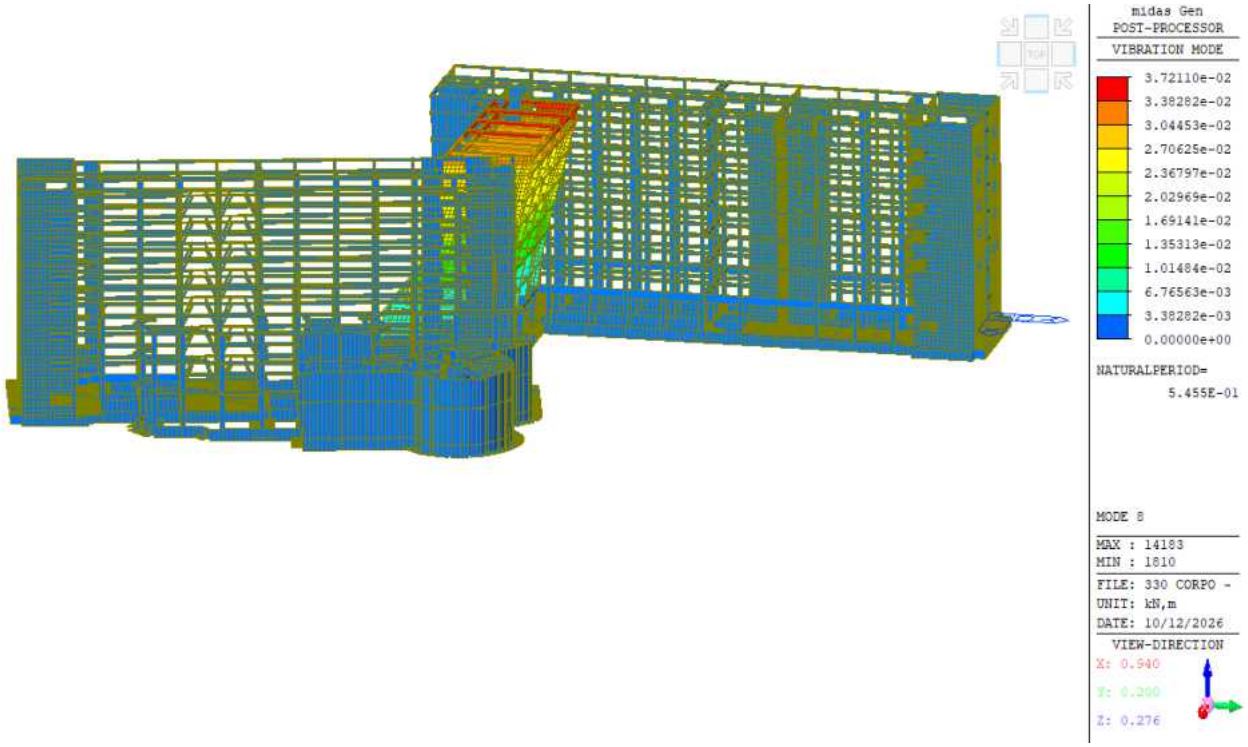
*Modo 3*


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.39075e-02
2.17341e-02
1.95606e-02
1.73872e-02
1.52138e-02
1.30404e-02
1.08670e-02
8.69362e-03
6.52022e-03
4.34681e-03
2.17341e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
9.155E-01
MODE 4
MAX : 14138
MIN : 561
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X:-0.204
Y:-0.959
Z: 0.199

*Modo 4*


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
2.35584e-02
2.14167e-02
1.92750e-02
1.71334e-02
1.49917e-02
1.28500e-02
1.07084e-02
8.56668e-03
6.42501e-03
4.28334e-03
2.14167e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
8.129E-01
MODE 6
MAX : 14137
MIN : 945
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X: 0.963
Z: 0.242

*Modo 6*


midas Gen
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE
3.72110e-02
3.38282e-02
3.04453e-02
2.70625e-02
2.36797e-02
2.02969e-02
1.69141e-02
1.35313e-02
1.01484e-02
6.76563e-03
3.38282e-03
0.00000e+00
NATURALPERIOD=
5.455E-01
MODE 8
MAX : 14183
MIN : 1810
FILE: 330 CORPO ~
UNIT: kN,m
DATE: 10/12/2026
VIEW-DIRECTION
X: 0.940
Z: 0.276

*Modo 8*

# 17 VERIFICA NUOVI ELEMENTI

Si riportano di seguito le verifiche degli elementi.

## 17.1 PARETI

Si riportano di seguito le resistenze fornite dalle armature previste a progetto, considerando di volta in volta una sezione unitaria (resistenze in kN/m).

Trazione verticale resistente

- Base 1+1 D14/20 cm verticali → Frd = 601.7 kN/m
- Zone infittimento 1+1 D14/20 cm verticali + 1+1 D14/20 cm verticali aggiuntivi → Frd = 1203.4 kN/m

Trazione orizzontale resistente

- Base 1+1 D10/20 cm orizzontali → Frd = 306.9 kN/m
- Zone sopra porte e sopra/sotto finestre 1+1 D10/20 cm orizzontali + 1+1 D10/20 cm orizzontali aggiuntivi → Frd = 613.8 kN/m

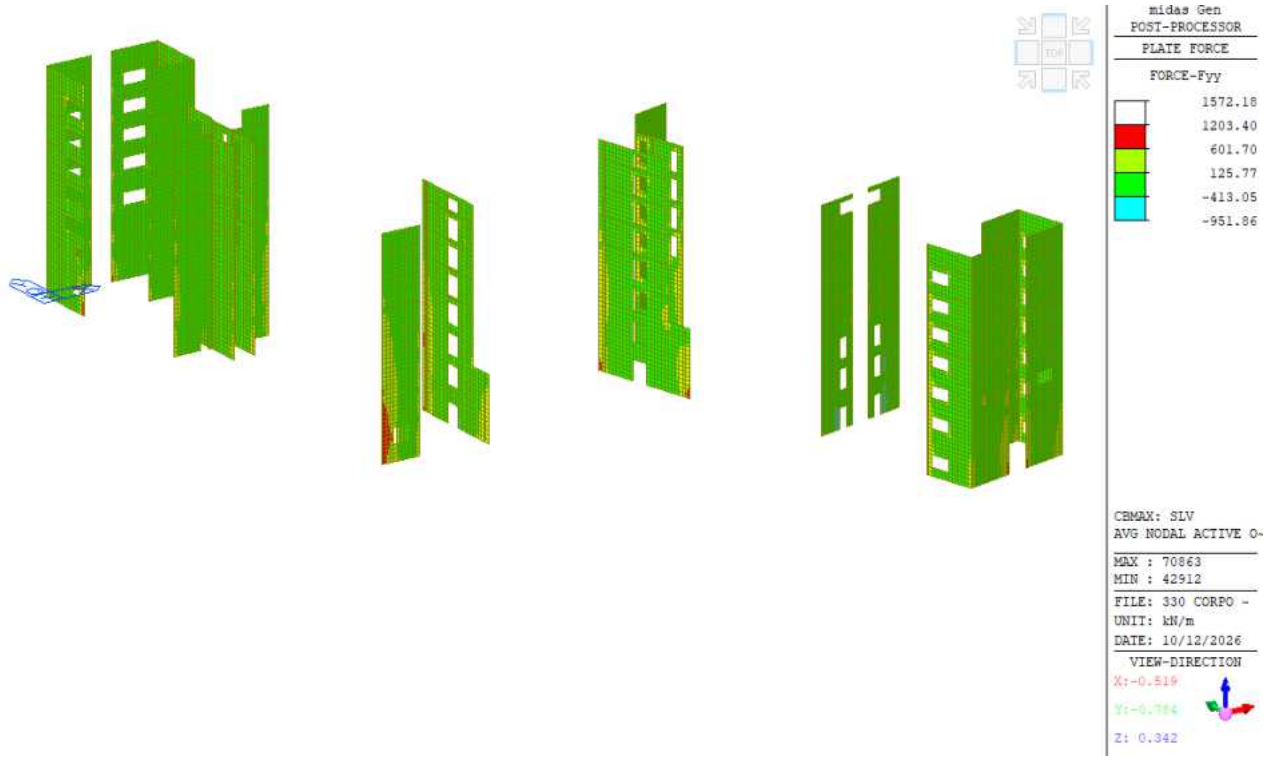
Compressione orizzontale e verticale

- Pareti sp. 20 cm → Frd = 4234 kN/m
- Pareti sp. 30 cm → Frd = 6351 kN/m

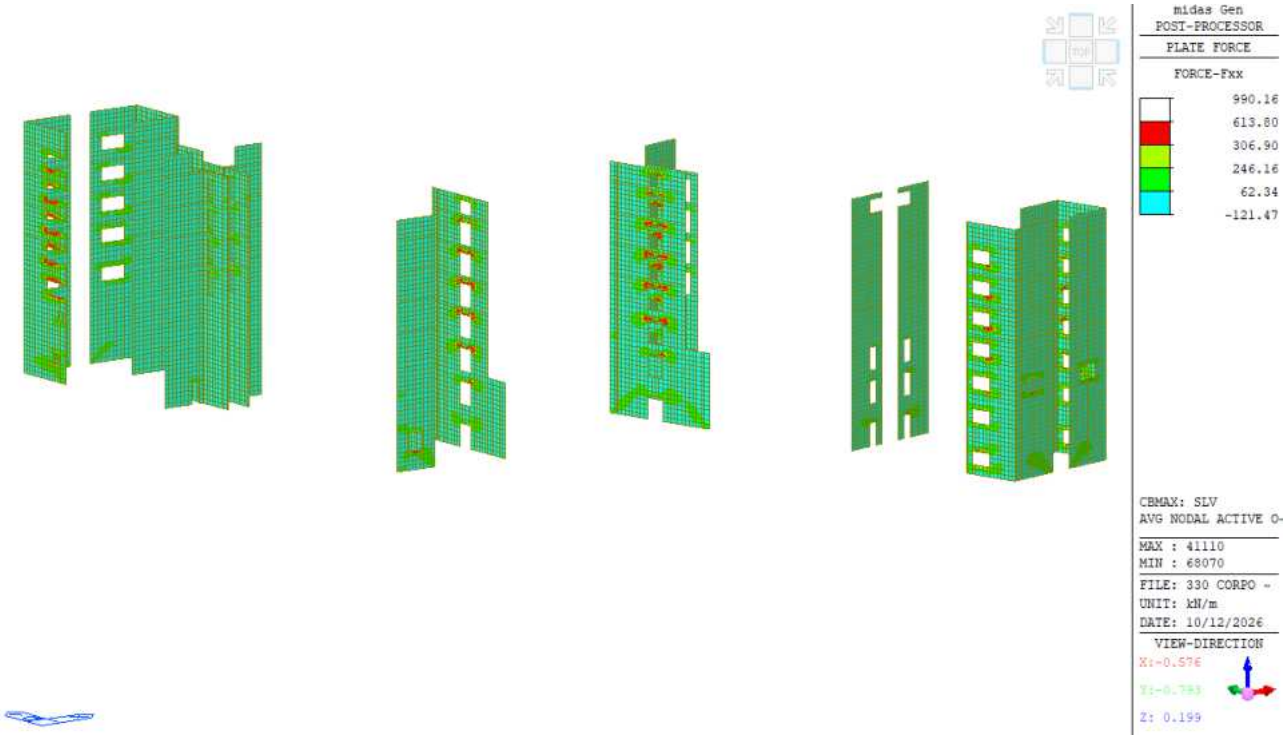
Taglio resistente

- Considerando l'armatura base orizzontale 1+1 D10/20 cm orizzontali → 712 kN/m

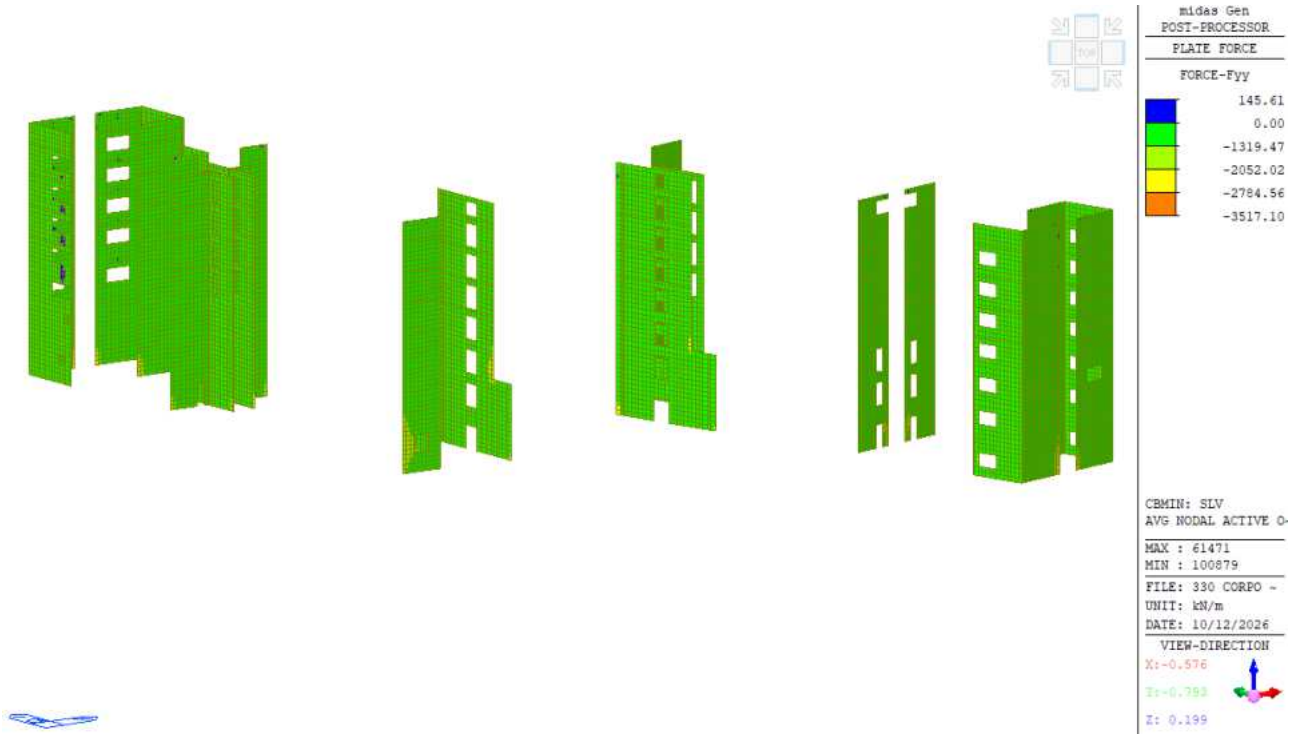
Si riportano di seguito le verifiche.



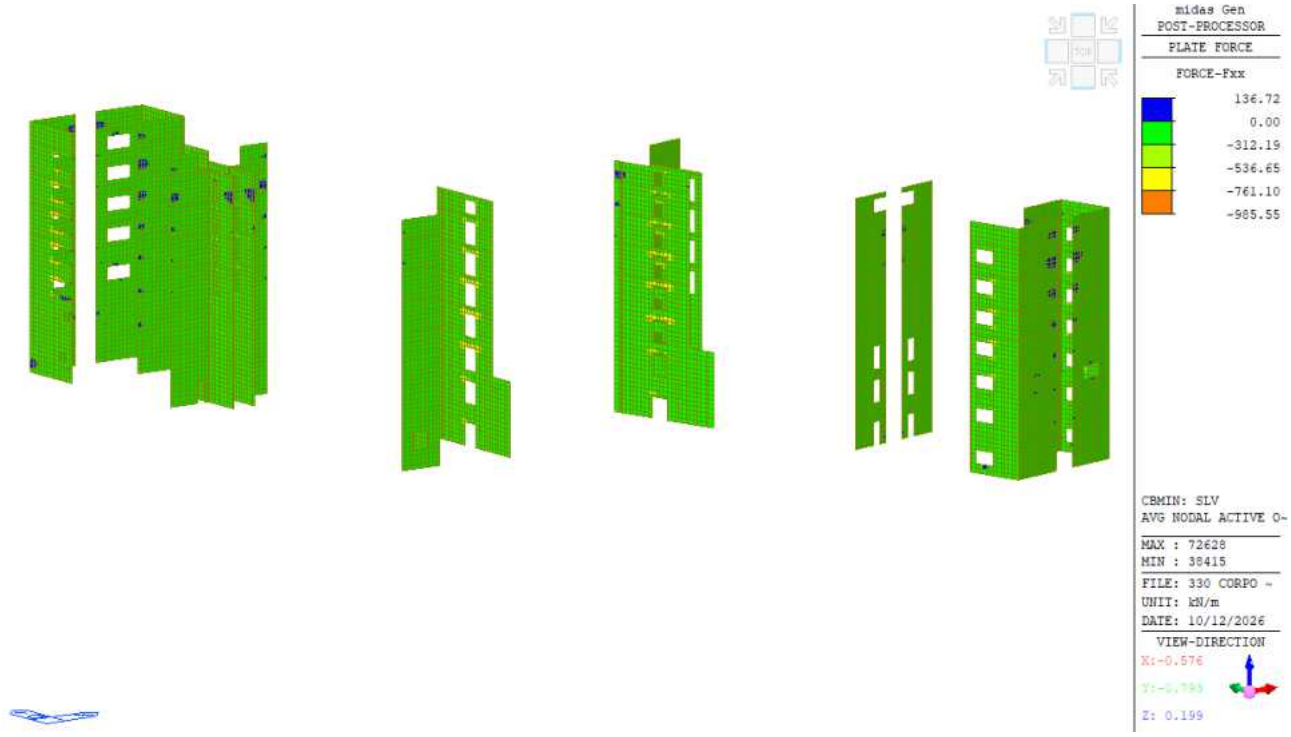

*Inviluppo trazioni verticali*



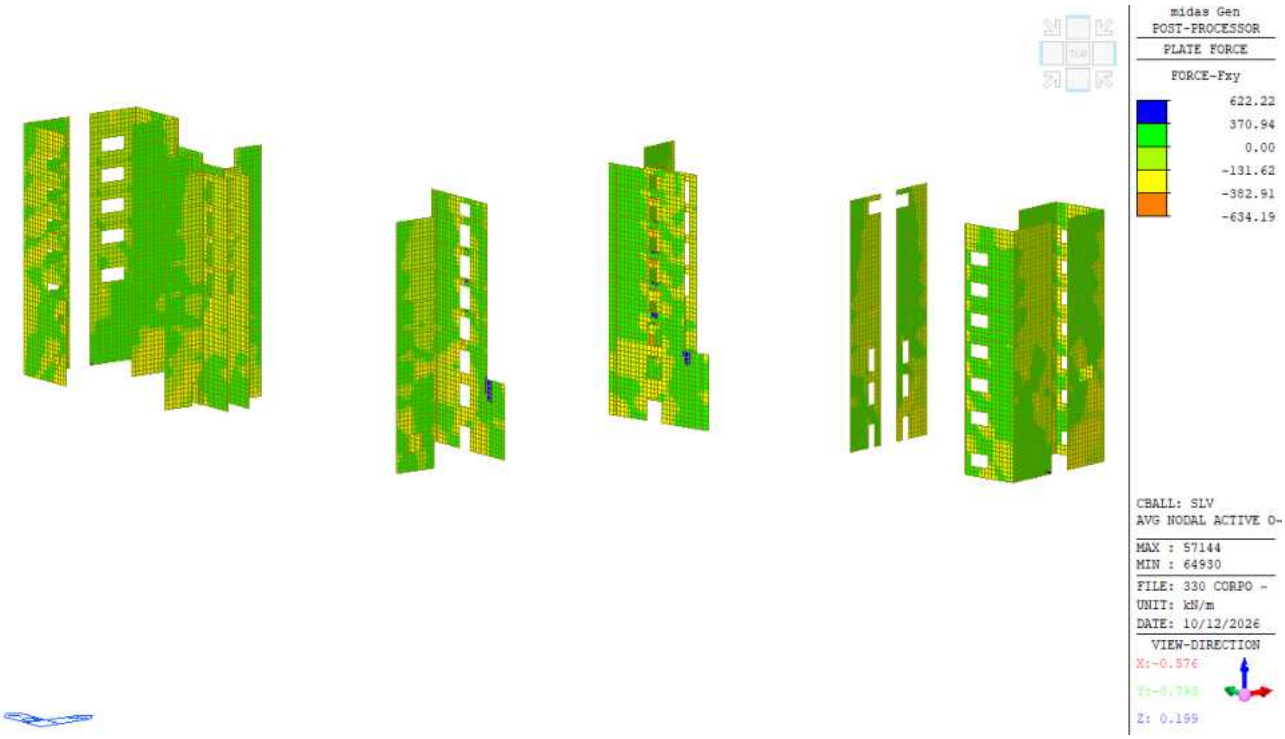

*Inviluppo trazioni orizzontali*




*Inviluppo compressioni verticali*




*Inviluppo compressioni orizzontali*

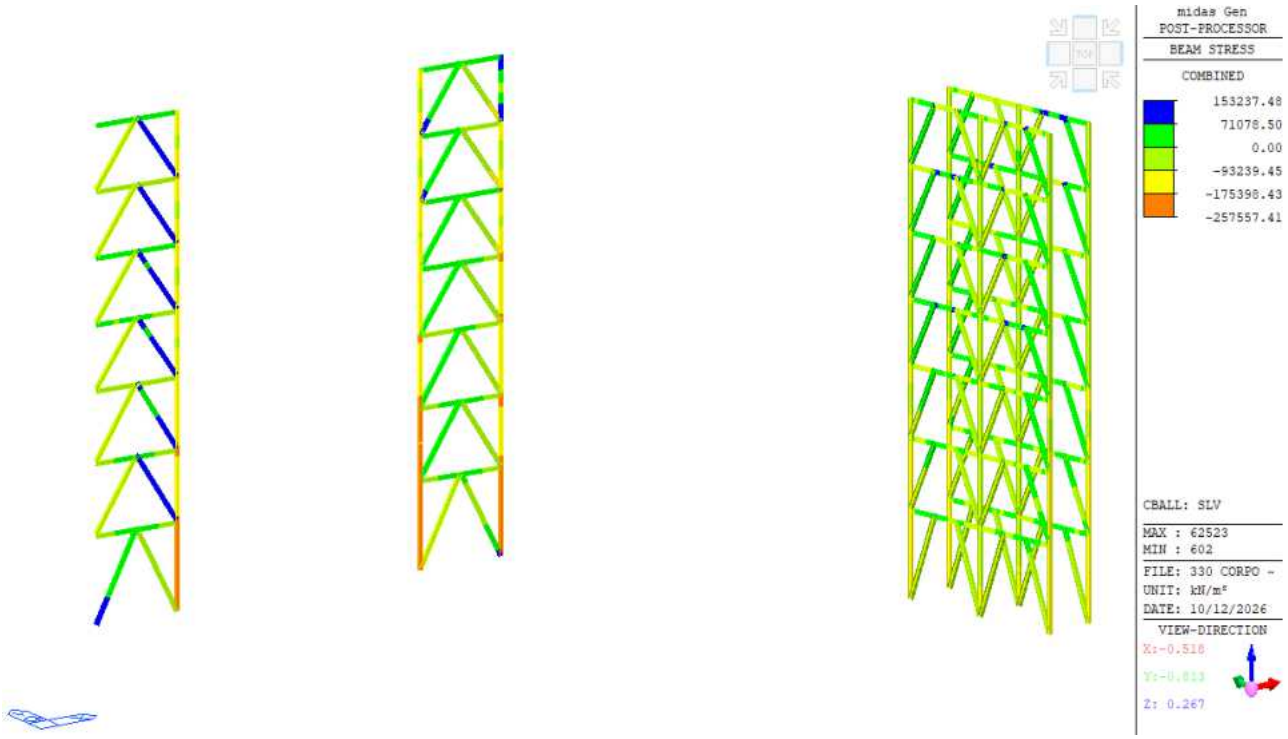



*Inviluppo taglio*

Come si nota dai contour, le sollecitazioni risultano in ogni punto inferiori alle resistenze.
Le **verifiche** risultano quindi **soddisfatte**.

## 17.2 CONTROVENTI

Si riportano di seguito le verifiche in combinazioni sismiche.

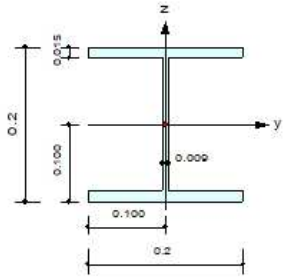



*Inviluppo tensioni*

Come si nota, le tensioni sollecitanti risultano in ogni punto inferiori alle tensioni resistenti.
Si riporta di seguito l'estratto della verifica maggiormente gravosa.

## 1. Design Information

| | |
|---|---|
| Design Code | Eurocode3:05 |
| Unit System | kN, m |
| Member No | 25135 |
| Material | S275 (No:105) |
| | (Fy = 275000, Es = 210000000) |
| Section Name | HEB controventi (No:1000) |
| | (Rolled : HEB200). |
| Member Length | : 3.60000 |




## 2. Member Forces

| | |
|---|---|
| Axial Force | Fxx = -1197.0 (LCB: 28, POS:J) |
| Bending Moments | My = 4.70901, Mz = -6.9838 |
| End Moments | Myi = -11.146, Myj = 4.70901 (for Lb) |
| | Myi = -11.146, Myj = 4.70901 (for Ly) |
| | Mzi = 2.30415, Mzj = -6.9838 (for Lz) |
| Shear Forces | Fyy = 3.87988 (LCB: 13, POS:I) |
| | Fzz = -5.8942 (LCB: 28, POS:I) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Depth | 0.20000 | Web Thick | 0.00900 |
| Top F Width | 0.20000 | Top F Thick | 0.01500 |
| Bot.F Width | 0.20000 | Bot.F Thick | 0.01500 |
| Area | 0.00781 | Asz | 0.00180 |
| Cyb | 0.03445 | Czb | 0.00500 |
| Iyy | 0.00006 | Izz | 0.00002 |
| Ybar | 0.10000 | Zbar | 0.10000 |
| Wely | 0.00057 | Welz | 0.00020 |
| ry | 0.08540 | rz | 0.05070 |

## 3. Design Parameters

| | |
|---|---|
| Unbraced Lengths | Ly = 3.60000, Lz = 3.60000, Lb = 3.60000 |
| Effective Length Factors | Ky = 1.00, Kz = 1.00 |
| Equivalent Uniform Moment Factors | Cmy = 0.85, Cmz = 0.85, CmLT = 1.00 |

## 4. Checking Result

Slenderness Ratio

KL/r = 71.0 < 200.0 (LCB: 12)..... O.K

Axial Resistance

N_Ed/MIN[Nc_Rd, Nb_Rd] = 1197.00/1331.43 = 0.899 < 1.000 ..... O.K

Bending Resistance

M_Edy/M_Rdy = 4.709/168.143 = 0.028 < 1.000 ..... O.K

M_Edz/M_Rdz = 6.9838/79.4730 = 0.088 < 1.000 ..... O.K

Combined Resistance

R.MNRd = MAX[ M_Edy/Mny_Rd, M_Edz/Mnz_Rd ]

R.BiM = (M_Edy/Mny_Rd)^α + (M_Edz/Mnz_Rd)^β

R.byN = N_Ed/(A*fy/γM0), R.byM = M_Edy/My_Rd + M_Edz/Mz_Rd

Rc.LT1 = N_Ed/(χy*A*fy/γM1)

Rb.LT1 = (kyy*M_Edy)/(χLT*Wply*fy/γM1) + (kyz*M_Edz)/(Wplz*fy/γM1)

Rc.LT2 = N_Ed/(χz*A*fy/γM1)

Rb.LT2 = (Kzy*M_Edy)/(χLT*Wply*fy/γM1) + (Kzz*M_Edz)/(Wplz*fy/γM1)

Rmax = MAX[ R.MNRd, R.BiM, (R.byN+R.byM), MAX(Rc.LT1+Rb.LT1, Rc.LT2+Rb.LT2) ] = 0.995 < 1.000 .. O.K

Shear Resistance

V_Edy/Vy_Rd = 0.004 < 1.000 ..... O.K

V_Edz/Vz_Rd = 0.016 < 1.000 ..... O.K

*Estratto verifica maggiormente gravosa*

## 17.3 SHOCK-TRANSMITTERS

Per determinare la rigidezza degli elementi shock-transmitters si è fatto riferimento ad elementi di tipo STU 300/100, ed essi si sono considerati nel modello di calcolo utilizzando elementi di tipo elastic-link con rigidezza assiale assegnata, calcolata come segue.

Rigidezza = F / 5% semicorsa

Si ottiene quindi

**Rigidezza =** 300 / 0.05 x 50 **= 120 kN/mm**

La collocazione in pianta degli elastic-link che simulano il comportamento degli elementi rappresenta l'ubicazione degli shock-transmitters così come indicata negli elaborati grafici esecutivi, ai quali si rimanda per maggior chiarezza.

Si riporta di seguito il riepilogo degli sforzi assiali agenti in corrispondenza degli elementi.

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 1 | SLV(max) | 11641 | 73.94 |
| 1 | SLV(max) | 696 | 73.94 |
| 2 | SLV(max) | 12200 | 100.16 |
| 2 | SLV(max) | 12093 | 100.16 |
| 3 | SLV(max) | 12570 | 128.95 |
| 3 | SLV(max) | 12471 | 128.95 |
| 4 | SLV(max) | 11637 | 71.77 |
| 4 | SLV(max) | 695 | 71.77 |
| 5 | SLV(max) | 12196 | 62.29 |
| 5 | SLV(max) | 12092 | 62.29 |
| 6 | SLV(max) | 12582 | 57.69 |
| 6 | SLV(max) | 12470 | 57.69 |
| 7 | SLV(max) | 11638 | 75.37 |
| 7 | SLV(max) | 694 | 75.37 |
| 8 | SLV(max) | 12197 | 65.23 |
| 8 | SLV(max) | 12091 | 65.23 |
| 9 | SLV(max) | 12583 | 57.05 |
| 9 | SLV(max) | 12469 | 57.05 |
| 10 | SLV(max) | 11640 | 92.51 |
| 10 | SLV(max) | 697 | 92.51 |
| 11 | SLV(max) | 12199 | 99.12 |
| 11 | SLV(max) | 12094 | 99.12 |
| 12 | SLV(max) | 12571 | 131.83 |
| 12 | SLV(max) | 12472 | 131.83 |
| 13 | SLV(max) | 12929 | 155.44 |
| 13 | SLV(max) | 12836 | 155.44 |
| 14 | SLV(max) | 13225 | 190.85 |
| 14 | SLV(max) | 13132 | 190.85 |
| 15 | SLV(max) | 13539 | 247.53 |
| 15 | SLV(max) | 13446 | 247.53 |
| 17 | SLV(max) | 12941 | 60.66 |
| 17 | SLV(max) | 12835 | 60.66 |
| 18 | SLV(max) | 13237 | 74.28 |
| 18 | SLV(max) | 13131 | 74.28 |
| 19 | SLV(max) | 13551 | 118.5 |
| 19 | SLV(max) | 13445 | 118.5 |
| 20 | SLV(max) | 13846 | 201.32 |
| 20 | SLV(max) | 13592 | 201.32 |

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 21 | SLV(max) | 12942 | 56.86 |
| 21 | SLV(max) | 12834 | 56.86 |
| 22 | SLV(max) | 13238 | 65.99 |
| 22 | SLV(max) | 13130 | 65.99 |
| 23 | SLV(max) | 13552 | 100.17 |
| 23 | SLV(max) | 13444 | 100.17 |
| 24 | SLV(max) | 13847 | 164.56 |
| 24 | SLV(max) | 13591 | 164.56 |
| 25 | SLV(max) | 12930 | 161.94 |
| 25 | SLV(max) | 12837 | 161.94 |
| 26 | SLV(max) | 13226 | 195.51 |
| 26 | SLV(max) | 13133 | 195.51 |
| 27 | SLV(max) | 13540 | 238.7 |
| 27 | SLV(max) | 13447 | 238.7 |
| 33 | SLV(max) | 11653 | 64.85 |
| 33 | SLV(max) | 768 | 64.85 |
| 34 | SLV(max) | 12217 | 124.43 |
| 34 | SLV(max) | 12165 | 124.43 |
| 35 | SLV(max) | 12579 | 155.9 |
| 35 | SLV(max) | 12540 | 155.9 |
| 36 | SLV(max) | 11652 | 44.19 |
| 36 | SLV(max) | 769 | 44.19 |
| 37 | SLV(max) | 12216 | 67.9 |
| 37 | SLV(max) | 12166 | 67.9 |
| 38 | SLV(max) | 12592 | 86.96 |
| 38 | SLV(max) | 12541 | 86.96 |
| 39 | SLV(max) | 11650 | 52.4 |
| 39 | SLV(max) | 770 | 52.4 |
| 40 | SLV(max) | 12212 | 86.4 |
| 40 | SLV(max) | 12167 | 86.4 |

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 41 | SLV(max) | 12591 | 116.36 |
| 41 | SLV(max) | 12542 | 116.36 |
| 42 | SLV(max) | 11651 | 83.88 |
| 42 | SLV(max) | 771 | 83.88 |
| 43 | SLV(max) | 12215 | 158.36 |
| 43 | SLV(max) | 12168 | 158.36 |
| 44 | SLV(max) | 12578 | 212.88 |
| 44 | SLV(max) | 12543 | 212.88 |
| 45 | SLV(max) | 11661 | 146.57 |
| 45 | SLV(max) | 772 | 146.57 |
| 46 | SLV(max) | 12227 | 294.56 |
| 46 | SLV(max) | 12169 | 294.56 |
| 47 | SLV(max) | 12597 | 297.39 |
| 47 | SLV(max) | 12544 | 297.39 |
| 48 | SLV(max) | 12938 | 173.55 |
| 48 | SLV(max) | 12904 | 173.55 |
| 49 | SLV(max) | 13234 | 207.71 |
| 49 | SLV(max) | 13200 | 207.71 |
| 50 | SLV(max) | 13548 | 256.58 |
| 50 | SLV(max) | 13514 | 256.58 |
| 52 | SLV(max) | 12951 | 69.6 |
| 52 | SLV(max) | 12905 | 69.6 |
| 53 | SLV(max) | 13247 | 62.61 |
| 53 | SLV(max) | 13201 | 62.61 |
| 54 | SLV(max) | 13561 | 79.11 |
| 54 | SLV(max) | 13515 | 79.11 |
| 55 | SLV(max) | 13856 | 123.65 |
| 55 | SLV(max) | 13661 | 123.65 |
| 56 | SLV(max) | 12950 | 75.76 |
| 56 | SLV(max) | 12906 | 75.76 |
| 57 | SLV(max) | 13246 | 47.67 |
| 57 | SLV(max) | 13202 | 47.67 |
| 58 | SLV(max) | 13560 | 82.2 |
| 58 | SLV(max) | 13516 | 82.2 |
| 59 | SLV(max) | 13855 | 156.13 |
| 59 | SLV(max) | 13662 | 156.13 |
| 60 | SLV(max) | 12937 | 190.57 |
| 60 | SLV(max) | 12907 | 190.57 |
| 61 | SLV(max) | 13233 | 212.2 |
| 61 | SLV(max) | 13203 | 212.2 |
| 62 | SLV(max) | 13547 | 264.01 |
| 62 | SLV(max) | 13517 | 264.01 |

*Inviluppo massimo SLV*

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 1 | SLV(min) | 11641 | -56.37 |
| 1 | SLV(min) | 696 | -56.37 |
| 2 | SLV(min) | 12200 | -81.41 |
| 2 | SLV(min) | 12093 | -81.41 |
| 3 | SLV(min) | 12570 | -121.37 |
| 3 | SLV(min) | 12471 | -121.37 |
| 4 | SLV(min) | 11637 | -57.2 |
| 4 | SLV(min) | 695 | -57.2 |
| 5 | SLV(min) | 12196 | -42.33 |
| 5 | SLV(min) | 12092 | -42.33 |
| 6 | SLV(min) | 12582 | -43.4 |
| 6 | SLV(min) | 12470 | -43.4 |
| 7 | SLV(min) | 11638 | -62.44 |
| 7 | SLV(min) | 694 | -62.44 |
| 8 | SLV(min) | 12197 | -44.6 |
| 8 | SLV(min) | 12091 | -44.6 |
| 9 | SLV(min) | 12583 | -39.06 |
| 9 | SLV(min) | 12469 | -39.06 |
| 10 | SLV(min) | 11640 | -82.58 |
| 10 | SLV(min) | 697 | -82.58 |
| 11 | SLV(min) | 12199 | -77.28 |
| 11 | SLV(min) | 12094 | -77.28 |
| 12 | SLV(min) | 12571 | -107.13 |
| 12 | SLV(min) | 12472 | -107.13 |
| 13 | SLV(min) | 12929 | -157.33 |
| 13 | SLV(min) | 12836 | -157.33 |
| 14 | SLV(min) | 13225 | -205.75 |
| 14 | SLV(min) | 13132 | -205.75 |
| 15 | SLV(min) | 13539 | -291.93 |
| 15 | SLV(min) | 13446 | -291.93 |
| 17 | SLV(min) | 12941 | -53.48 |
| 17 | SLV(min) | 12835 | -53.48 |
| 18 | SLV(min) | 13237 | -78.85 |
| 18 | SLV(min) | 13131 | -78.85 |
| 19 | SLV(min) | 13551 | -149.4 |
| 19 | SLV(min) | 13445 | -149.4 |
| 20 | SLV(min) | 13846 | -280.82 |
| 20 | SLV(min) | 13592 | -280.82 |

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 21 | SLV(min) | 12942 | -44.68 |
| 21 | SLV(min) | 12834 | -44.68 |
| 22 | SLV(min) | 13238 | -64.85 |
| 22 | SLV(min) | 13130 | -64.85 |
| 23 | SLV(min) | 13552 | -123.63 |
| 23 | SLV(min) | 13444 | -123.63 |
| 24 | SLV(min) | 13847 | -232.87 |
| 24 | SLV(min) | 13591 | -232.87 |
| 25 | SLV(min) | 12930 | -140.7 |
| 25 | SLV(min) | 12837 | -140.7 |
| 26 | SLV(min) | 13226 | -184.04 |
| 26 | SLV(min) | 13133 | -184.04 |
| 27 | SLV(min) | 13540 | -248.66 |
| 27 | SLV(min) | 13447 | -248.66 |
| 33 | SLV(min) | 11653 | -59.73 |
| 33 | SLV(min) | 768 | -59.73 |
| 34 | SLV(min) | 12217 | -133.57 |
| 34 | SLV(min) | 12165 | -133.57 |
| 35 | SLV(min) | 12579 | -168.29 |
| 35 | SLV(min) | 12540 | -168.29 |
| 36 | SLV(min) | 11652 | -33.28 |
| 36 | SLV(min) | 769 | -33.28 |
| 37 | SLV(min) | 12216 | -65.73 |
| 37 | SLV(min) | 12166 | -65.73 |
| 38 | SLV(min) | 12592 | -83.45 |
| 38 | SLV(min) | 12541 | -83.45 |
| 39 | SLV(min) | 11650 | -38.29 |
| 39 | SLV(min) | 770 | -38.29 |
| 40 | SLV(min) | 12212 | -78.01 |
| 40 | SLV(min) | 12167 | -78.01 |

| No. | Load | Node | Axial (kN) |
|---|---|---|---|
| 41 | SLV(min) | 12591 | -104.09 |
| 41 | SLV(min) | 12542 | -104.09 |
| 42 | SLV(min) | 11651 | -63.98 |
| 42 | SLV(min) | 771 | -63.98 |
| 43 | SLV(min) | 12215 | -138.67 |
| 43 | SLV(min) | 12168 | -138.67 |
| 44 | SLV(min) | 12578 | -184.71 |
| 44 | SLV(min) | 12543 | -184.71 |
| 45 | SLV(min) | 11661 | -117.21 |
| 45 | SLV(min) | 772 | -117.21 |
| 46 | SLV(min) | 12227 | -256.41 |
| 46 | SLV(min) | 12169 | -256.41 |
| 47 | SLV(min) | 12597 | -261.22 |
| 47 | SLV(min) | 12544 | -261.22 |
| 48 | SLV(min) | 12938 | -194.07 |
| 48 | SLV(min) | 12904 | -194.07 |
| 49 | SLV(min) | 13234 | -251.55 |
| 49 | SLV(min) | 13200 | -251.55 |
| 50 | SLV(min) | 13548 | -295.07 |
| 50 | SLV(min) | 13514 | -295.07 |
| 52 | SLV(min) | 12951 | -66.43 |
| 52 | SLV(min) | 12905 | -66.43 |
| 53 | SLV(min) | 13247 | -76.6 |
| 53 | SLV(min) | 13201 | -76.6 |
| 54 | SLV(min) | 13561 | -137.85 |
| 54 | SLV(min) | 13515 | -137.85 |
| 55 | SLV(min) | 13856 | -266.61 |
| 55 | SLV(min) | 13661 | -266.61 |
| 56 | SLV(min) | 12950 | -59.54 |
| 56 | SLV(min) | 12906 | -59.54 |
| 57 | SLV(min) | 13246 | -45.2 |
| 57 | SLV(min) | 13202 | -45.2 |
| 58 | SLV(min) | 13560 | -121.1 |
| 58 | SLV(min) | 13516 | -121.1 |
| 59 | SLV(min) | 13855 | -276.43 |
| 59 | SLV(min) | 13662 | -276.43 |
| 60 | SLV(min) | 12937 | -150.67 |
| 60 | SLV(min) | 12907 | -150.67 |
| 61 | SLV(min) | 13233 | -179.87 |
| 61 | SLV(min) | 13203 | -179.87 |
| 62 | SLV(min) | 13547 | -266.89 |
| 62 | SLV(min) | 13517 | -266.89 |

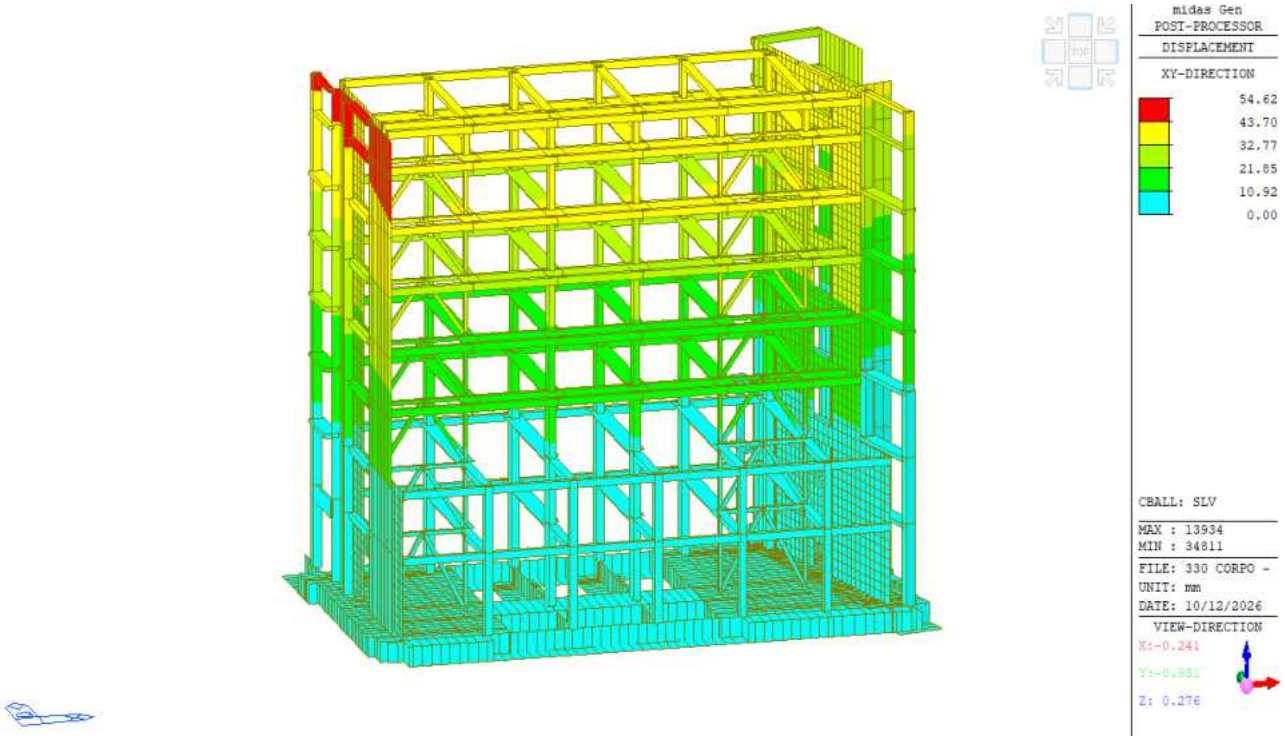
*Inviluppo minimo SLV*

Come si nota, per ogni elemento la sollecitazione assiale risulta inferiore al valore massimo e pari a 300 kN. La verifica si considera quindi soddisfatta.

# 18 VERIFICA AL MARTELLAMENTO

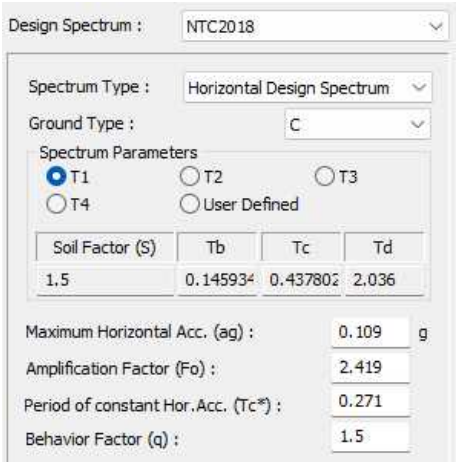
Si riporta la verifica al martellamento tra le porzioni laterali e la porzione centrale, oggetto di intervento di apertura del giunto.

Si riportano di seguito gli spostamenti considerando gli inviluppi delle combinazioni sismiche.




*Inviluppo spostamenti orizzontali*

Si considera quanto riportato al § 7.3.3.3 delle NTC18, considerando Tc = 0.437 s.




*Estratto parametri spettro*

Per il corpo centrale si considera il periodo proprio di vibrazione pari a

- 1.38 s (modo 1) in una direzione,
- 0.546 s (modo 8) nell'altra direzione.

Per i corpi laterali si considerano invece

- 1.173 s (modo 2) in una direzione,
- 0.948 s (modo 3) nell'altra direzione,

e

- 0.916 s (modo 4) in una direzione,
- 0.813 s (modo 6) nell'altra direzione.

Tutti gli spostamenti risultano superiori a Tc, quindi vanno moltiplicati per il fattore di comportamento "q".

Il valore massimo di spostamento è pari a d = 54.62 mm, e si assume in favore di sicurezza che gli edifici si muovano in controfase; si ottiene quindi

Dimensioni giunto = 54.62 x 1.5 x 2 = 164 mm

Si adotta quindi un giunto di dimensioni pari a 200 mm.

La verifica risulta quindi soddisfatta.

# 19 CONCLUSIONI

Si sono esposti gli interventi di miglioramento sismico del complesso immobiliare di proprietà dell'università di Bergamo, di cui fa pare l'edificio C oggetto dell'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, che si trova a Bergamo in Via dello Statuto 21.

## 19.1 STATICA

All'interno della documentazione fornita dalla stazione appaltante per l'edificio in esame è presente la "*Relazione di collaudo delle strutture in c.a.*" redatta dall'Ing. Tenni il 27 ottobre 1972, contenente:

- gli esiti prove eseguite sui materiali;
- gli esiti delle prove di carico;
- le verifiche analitiche sulle strutture;
- planimetrie delle strutture di fondazione.

Al momento della stesura della presente, si è inoltre in possesso del "*Certificato di Idoneità Statica Di Primo Livello*" *(CIS)*, emesso a novembre 2020 a firma dell'Ing. Paolo Panzieri, e in corso di validità.

Si riporta di seguito un estratto del giudizio finale sull'immobile.

**2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO**

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

| | CASO | ESITO |
|---|---|---|
| X | 1.1 | **ESITO POSITIVO** |
| X | 1.2 | ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE |
| | 1.3 | ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI |
| | 1.4 | A) EVIDENZA DI SOFFERENZE<br>B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE<br>C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA |

## 19.2 SISMICA

Si riporta un estratto di quanto riportato all'interno della relazione di vulnerabilità sismica dell'edificio del progetto definitivo.

L'**indice di rischio sismico minimo** risultante dalle verifiche di vulnerabilità della struttura allo **stato di fatto** risulta essere il minore tra gli indici rilevati dalle analisi eseguite:

| *ANALISI* | *ELEMENTO VERIFICATO* | *INDICE DI RISCHIO* $\zeta E = I_{PGA} = IS\text{-}V$ |
|---|---|---|
| Dinamica modale lineare con impiego di spettri di risposta | Pilastro in c.a. | 0.083 |
| | Trave in c.a. | 0.121 |
| | Parete calcestruzzo armato | 0.046 |

$\zeta E = I_{PGA} = 0.046$

*Estratto elaborato*

Il miglioramento sismico di edifici esistenti di classe II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti) si deve prefigurare, come previsto dalle NTC2018, come un incremento dell'indice di rischio di un valore non inferiore a 0.1.

Tuttavia, in accordo con la Stazione Appaltante si è optato per il raggiungimento di un indice di rischio pari ad

IR = 0.60

Gli interventi si possono sintetizzare in:

- Nuove pareti in c.a. (sp. 20 cm o 30 cm);
- Nuovi controventi in acciaio;
- Nuovi elementi shock-transmitters e piastre a taglio;
- Allargamento giunti strutturali della porzione centrale;
- Ringrosso pilastri esistenti;
- Nuove fondazioni superficiali.

A seguito degli interventi descritti, si raggiunge il miglioramento sismico del bene in oggetto.

Si riportano di seguito gli allegati alla relazione, e cioè la documentazione fornita dalla Stazione Appaltante riguardante le pregresse valutazioni strutturali, il certificato di idoneità statica, e gli esiti delle prove di carico.

# 20 ALLEGATO 1 – DUE DILIGENCE STRUTTURALE – STUDIO T11 SRL

| Condizioni di carico della struttura | Flessimetro 3 Solaio scala a levante (mm.) | Ora | Flessimetro 4 Solaio scala a ponente (mm.) | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Scarica | 0,000 | 15,30 | 0,000 | 16,30 |
| Caricata per 1/2 | 0,225 | 15,45 | 0,145 | 16,45 |
| Caricata per intero | 0,500 | 16,00 | 0,280 | 17,00 |
| Scaricata per 1/2 | 0,300 | 16,15 | 0,180 | 17,15 |
| Scaricata per intero | 0,045 | 16,30 | 0,010 | 17,30 |

Risultati delle prove di carico = Le frecce massime sono risultate pertanto le seguenti:

- per il solaio al 2° piano = 1,14 mm. ossia di 0,115 mm. inferiore alla freccia teorica ridotta;
- per il solaio al 1° piano = 1,08 mm. ossia di 0,175 mm. inferiore alla freccia teorica ridotta;
- per la rampa di scala a levante = 0,90 mm. ossia di 0,377 mm. inferiore alla freccia teorica;
- per la rampa di scala a ponente = 0,28 mm. ossia di 0,597 mm. inferiore alla freccia teorica.=

Le frecce residue dopo lo scarico della struttura sono invece risultate le seguenti:

- per il solaio al 2° piano = 0,05 mm.
- per il solaio al 1° piano = 0,01 mm.
- per la rampa di scala a levante = 0,045 mm.
- per la rampa di scala a ponente = 0,01 mm.

Si sono pure effettuate prove di sollecitazione di una passerella posta sull'intercapedine a nord verso

il cortile, eseguita a struttura piena in c.c.a. di spessore cm. 10, calcolata come arco parabolico a due cerniere, appoggiato da un lato a due pilastri in cemento armato e dall'altro ad un muro di calcestruzzo, per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/mq.= Dalla suddetta prova si sono ottenute frecce massime di 80/100 di mm. con ritorni immediati a 14/100 di mm.=

Si è così potuto constatare l'ottimo comportamento elastico delle strutture sottocarico ed il loro soddisfacente ritorno non appena effettuato lo scarico.=

Prova di resistenza = Si è infine proceduto al controllo della resistenza del calcestruzzo armato mediante l'uso dello sclerometro su numerosi pilastri dell'ultimo piano inferiore al piano di sottotetto, ottenendo risultati più che soddisfacenti con carichi di rottura variabili in media da 380 a 440 Kg/cmq.=

---

DICHIARAZIONE DI COLLAUDO

Il sottoscritto:

- vista la relazione sulla visita di controllo ai getti delle opere in c.c.a. denominate "PALAZZINA [illegible]"
- vista l'ottima e regolare esecuzione delle opere in c.c.a.

- vista l'ottemperanza ai tipi esecutivi
- visti i certificati delle prove di resistenza dei materiali
- visto l'esito favorevole delle operazioni di collaudo;

ritiene, per quanto sia stato possibile accertare, che le opere in oggetto siano rispondenti alle loro funzioni statiche e quindi collaudabili, come si collaudano, ai sensi ed agli effetti dell'Art.51 del D.L. 16.11.1939 n.2229, nonchè a tutti gli effetti di Legge.=

Fatto in duplice esemplare, letto e sottoscritto in Bergamo, addì 13 luglio 1964,=

IL COLLAUDATORE
F.to (dr.ing. Giancarlo Angeluoci)

N.26360 Div.4^
Visto agli effetti del Decreto Prefettizio
N. 21642 Div.4^ dell'8 Novembre 1964.=
Bergamo, 20 luglio 1964,=

p. IL PREFETTO
F.to (Dr.Arnaldo Perrottelli)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(Dott. Ing Gianca[illegible])

# 21 VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA E CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA – P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO

**P & P**
*Consulting Engineers Studio Associato*

# VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA E CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA

## Accademia della Guardia di Finanza
## Via dello Statuto, 21 Bergamo

## Fabbricato C – Palazzina Corsi

**p.c.: Guardia di Finanza – Accademia**

| *Documento* | *Data* | *Pagine relazione* |
|---|---|---|
| **RdC-005-2019** | **Dicembre 2018** | **107** |
| ***Revisione*** | ***Data di revisione*** | ***Allegati*** |
| --- | --- | **1. Rapporti di prova**<br>**2. Piano delle Indagini**<br>**3. RdP-366-2018 - Classificazione sismica del terreno**<br>**4. Tavole dello Stato di Fatto**<br>**5. Schede di vulnerabilità sismica di 1° e 2° livello.** |
| ***Il responsabile***<br>**Ing. Paolo Panzeri** | | |

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BERGAMO
DOTTORE INGEGNERE PAOLO PANZERI ALBO N. 1468

**Via Pastrengo, 9**
**24068 Seriate (BG)**
**tel. 035 32 35 7 ❑ fax 035 32 35 750**
**www.pepconsultingengineers.it**

# INDICE

**1. PREMESSE E SCOPI ..... 4**

**2. NORMATIVE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO ..... 7**

**3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL FABBRICATO C – PALAZZINA CORSI ..... 9**

3.1 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO ..... 9

3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ..... 10

*3.2.1 Elaborati grafici e documentazione storica ..... 10*

*3.2.2 Caratterizzazione del terreno ..... 12*

3.3 RESOCONTO FOTOGRAFICO ..... 13

**4. LIVELLO DI CONOSCENZA ..... 15**

4.1 COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO ..... 15

**5. INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE STRUTTURALI ..... 17**

5.1 RILIEVI GEOMETRICI, DETTAGLI STRUTTURALI E STATO DI CONSERVAZIONE ..... 17

*5.1.1 Rilievi e indagini con Pacometro dei dettagli costruttivi ..... 17*

5.1.1.1 Modalità di Esecuzione ..... 18

5.1.1.2 Risultati ottenuti ..... 19

5.1.1.3 Resoconto fotografico ..... 29

5.2 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI ..... 30

*5.2.1 Proprietà dell'acciaio d'armatura ..... 30*

5.2.1.1 Prove non Distruttive con Durometro ..... 30

5.2.1.2 Prelievo di barre d'armatura e prove di trazione ..... 31

*5.2.2 Proprietà del Calcestruzzo ..... 33*

5.2.2.1 Prelievo e prove di compressione su carote di calcestruzzo ..... 33

5.2.2.2 Resistenza cubica in opera ..... 35

5.2.2.3 Prove non distruttive su calcestruzzo con metodo Son.Reb ..... 36

5.2.2.4 Prove sclerometriche ..... 36

5.2.2.4.1 Principio di Funzionamento ..... 36

5.2.2.4.2 Taratura dello strumento: ..... 37

5.2.2.4.3 Modalità di esecuzione: ..... 37

5.2.2.4.4 Elaborazione delle misure: ..... 37

5.2.2.4.5 Risultati ottenuti ..... 39

5.2.2.5 Prova ultrasonica su calcestruzzo ..... 40

5.2.2.5.1 Principio di Funzionamento ..... 40

5.2.2.5.2 Taratura dello Strumento ..... 40

5.2.2.5.3 Modalità di Esecuzione ..... 41

5.2.2.5.4 Elaborazione delle Misure ..... 41
5.2.2.5.5 Risultati Ottenuti ..... 42
5.2.2.6 Metodo Son.Reb ..... 43
5.2.2.6.1 Risultati Ottenuti ..... 44

**6. MATERIALI E CARICHI ..... 47**

6.1 MATERIALI E LIVELLO DI CONOSCENZA ..... 47
*6.1.1 Calcestruzzo ..... 47*
*6.1.2 Acciaio d'armatura ..... 47*
6.2 ANALISI DEI CARICHI ..... 47
*6.2.1 Peso proprio struttura ..... 48*
*6.2.2 Carichi permanenti ..... 48*
*6.2.3 Sovraccarichi accidentali ..... 48*
*6.2.4 Azione della neve ..... 48*
*6.2.5 Azione del sisma ..... 49*
*6.2.6 Combinazioni di carico ..... 51*

**7. METODI DI ANALISI E MODELLO FEM ..... 52**

7.1 METODI DI ANALISI ..... 52
7.2 CRITERI DI MODELLAZIONE E MODELLO FEM ..... 52
7.3 RISPOSTA MODALE ..... 54

**8. VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA ..... 57**

8.1 VERIFICA DEI PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV ..... 57
*8.1.1 Verifiche a pressoflessione ..... 57*
*8.1.2 Verifiche a taglio ..... 58*
*8.1.3 Verifiche delle sezioni ..... 60*
8.2 VERIFICA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV ..... 63
*8.2.1 Verifiche a flessione ..... 63*
*8.2.2 Verifiche a taglio ..... 64*
*8.2.3 Verifiche delle sezioni ..... 65*
8.3 VERIFICA DEI SETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV ..... 67
*8.3.1 Verifiche a pressoflessione ..... 67*
*8.3.2 Verifiche a taglio ..... 67*
*8.3.3 Verifiche delle sezioni ..... 69*
8.4 VERIFICA DI DEFORMABILITÀ ALLO SLV ..... 70
8.5 VERIFICA DELLE FONDAZIONI ..... 71

**9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ..... 72**

**10. CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (CIS) ..... 74**

10.1 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ..... 74
10.2 IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO RILEVATORE ..... 74
10.3 ANALISI STORICO CRITICA ..... 75
10.4 DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO STRUTTURALE PRIMARIO ..... 76
10.5 INTERAZIONI CON FATTORI ESTERNI INDIPENDENTI DAL FABBRICATO ..... 80
10.6 SOPRALLUOGHI INTERNI (DA COMPILARE PER OGNI PIANO) ..... 81
10.7 SOPRALLUOGHI ESTERNI (DA COMPILARE PER OGNI LATO) ..... 91
10.8 ANALISI VISIVA DELLO STATO GENERALE ..... 96
10.9 OSSERVAZIONI ..... 98
10.10 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO ..... 99

**11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ..... 100**

## ALLEGATI:

1. *Rapporti di prova*
2. *Piano delle Indagini*
3. *RdP-366-2018 - Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo in Via dello Statuto 21 – Classificazione sismica del terreno*
4. *Tavole dello stato di fatto*
5. *Schede di vulnerabilità sismica di 1° e 2° livello*

# 1. PREMESSE E SCOPI

Nell'ambito della valutazione della sicurezza strutturale di edifici esistenti, uno degli aspetti di maggior interesse è stabilire come questi si comportino nei confronti di azioni dinamiche derivanti da eventi sismici. L'insieme dei procedimenti e delle azioni che permettono di raggiungere un'adeguata conoscenza del comportamento strutturale di un edificio in caso di terremoto, prende il nome di analisi di vulnerabilità sismica.

Il presente studio raccoglie i dati e le successive elaborazioni relativamente alla valutazione di vulnerabilità sismica del complesso immobiliare dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, situata in via dello Statuto, 26 – 24128 Bergamo. E' stato inoltre redatto il Certificato di Idoneità Statica (CIS).

Il complesso è composto da quattro edifici, ognuno con peculiarità costruttive assai differenti a seconda della destinazione d'uso originaria. Di seguito è riportato l'elenco dei fabbricati con il relativo identificativo, utile per la collocazione all'interno dell'area su cui insiste l'intero complesso immobiliare:

- Fabbricato A: denominato "Palazzina Comando", ospita gli archivi, la biblioteca, le aule, gli uffici e gli appartamenti degli alti ufficiali. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con due nuclei di pareti anch'esse in c. a.
- Fabbricato B: identificato come "Piscina e Palestra", include i luoghi per l'esercizio fisico e in acqua. La struttura è realizzata in c.a.
- Fabbricato C: denominato "Palazzina Corsi", ospita la cucina, la mensa, una zona di svago e ristoro, uffici e gli alloggi degli studenti. La struttura è di tipo a telaio in c. a., formata tra tre corpi principali.
- Fabbricato D: è "l'Aula Magna", che si presenta come un singolo edificio ad un piano collocato nella corte del complesso immobiliare. La struttura è di tipo a telaio in c. a. con copertura anch'essa in c.a.

La presente relazione si riferisce al fabbricato C / Palazzina Corsi.

Lo studio è stato commissionato a P&P Consulting Engineers dalla Guardia di Finanza - Accademia di Bergamo.

La cartografia seguente rappresenta la planimetria di insieme del complesso e reca la relativa identificazione dei fabbricati. Successivamente una rappresentazione tridimensionale estratta dal DSM di Google Earth consente di visualizzare lo stato di fatto dei luoghi costituenti il complesso immobiliare, oltre alla raffigurazione diretta dei volumi dei singoli edifici.

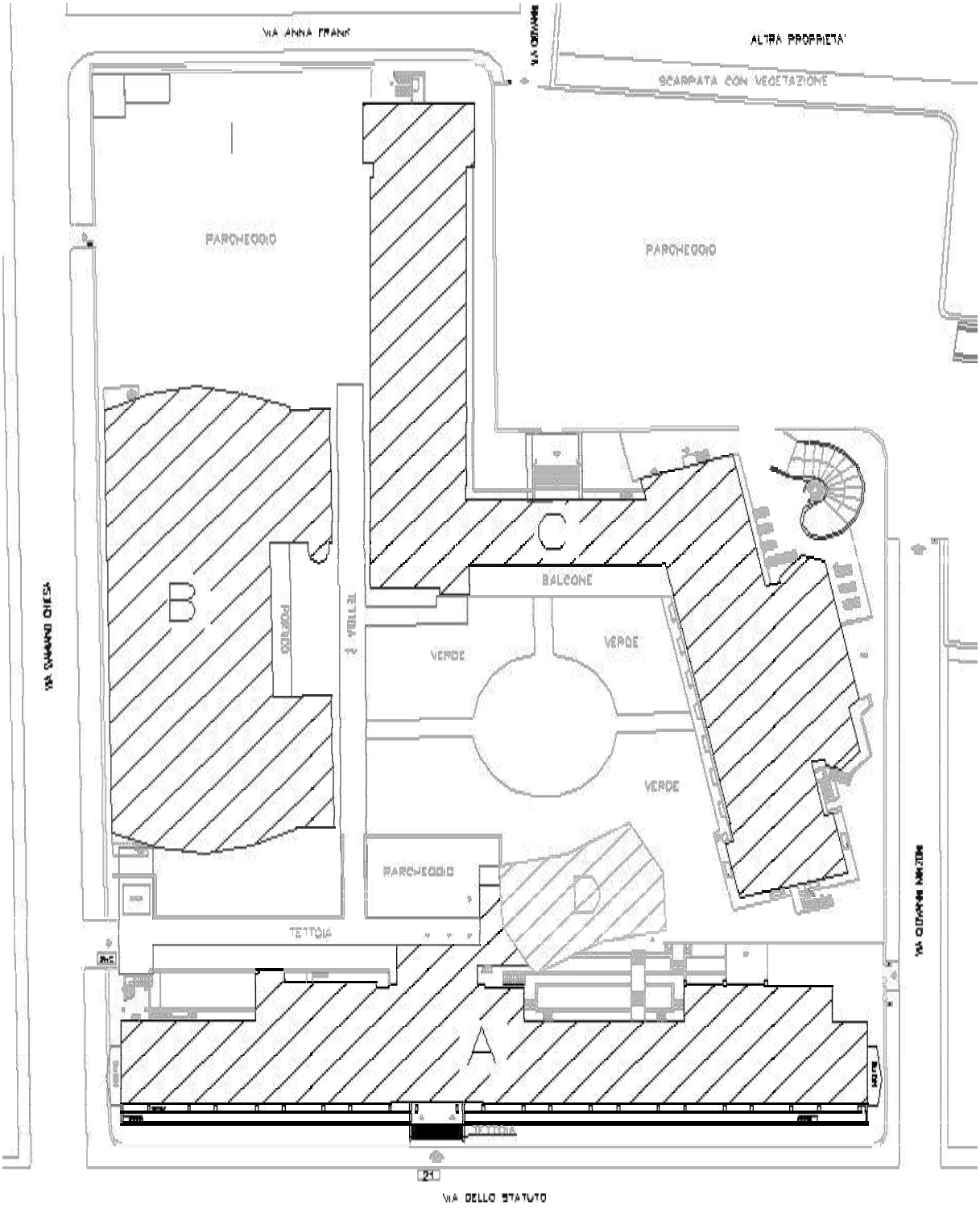



**Figura 1 - Planimetria dei fabbricati che compongono il Complesso Immobiliare, attuale sede dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.**

**Figura 2 - Fabbricati del Complesso Immobiliare della sede dell'Accademia della Guardia di Finanza in Bergamo.**

I risultati delle analisi effettuate sugli edifici del comparto immobiliare, si raccolgono singolarmente in quattro Relazioni Tecniche di Calcolo, ciascuna contenente i dati e le elaborazioni del fabbricato esaminato.

L'attività di valutazione di sicurezza in ambito sismico e statico è stata condotta attraverso le seguenti principali fasi di lavoro:

- analisi della documentazione tecnica esistente;
- rilievi geometrici, dei dettagli costruttivi, verifica e integrazione della documentazione storica esistente;
- ispezione visiva speditiva e verifica dello stato di conservazione delle strutture;
- verifica e controllo dei materiali costituenti (sempre ad integrazione e verifica di quanto desumibile dalla documentazione esistente);
- modellazione FEM;
- verifiche sismiche;
- Rilascio di certificato di Idoneità Statica (CIS) per gli immobili di età superiore ai 50 anni;
- Compilazione delle schede di vulnerabilità sismica di livello 1° / 2°.

Nei capitoli seguenti vengono descritte le diverse fasi, attraverso le quali si è sviluppato il presente studio di valutazione di sicurezza in ambito sismico. In particolare, si analizza la risposta sismica del Fabbricato C "Palazzina Corsi".

## 2. NORMATIVE E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Il calcolo e la verifica delle strutture avviene in base alle direttive ed alle prescrizioni in materia di sicurezza strutturale, contenute nelle normative vigenti nel seguito indicizzate:

[1] D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001 e sue successive modifiche ed integrazioni - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

[2] Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 - "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica"

[3] D. M. Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 - "Norme tecniche per le costruzioni"

[3bis] D. M. Infrastrutture e Trasporti del 17 Gennaio 2018 - "Norme tecniche per le costruzioni"

[4] Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 2 Febbraio 2009 - "Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 Gennaio 2008"

[5] D.G.R. n. 2129 del 11/07/2014 - "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia"

[6] L.R. n. 33 del 12/10/2015 - "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche"

[7] D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

[8] "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale – allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni"

[9] Circolare n. 15 del 30/04/2015 - "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico"

[10] Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni

[11] UNI EN 12390-1 – Prova sul calcestruzzo indurito – Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme;

[12] UNI EN 12390-2 – Prova sul calcestruzzo indurito - Confezionamento e stagionatura dei provini per prove di resistenza;

[13] UNI EN 12390-3 – Prova sul calcestruzzo indurito – resistenza a compressione dei provini;

[14] UNI EN 12504-1 – Prelievo sul calcestruzzo delle strutture – carote – prelievo, esame e prova di compressione

[15] UNI EN 12504-2 – Prelievo sul calcestruzzo delle strutture – prove non distruttive – determinazione dell'indice sclerometrico

[16] UNI 11119:2004 – Manufatti Lignei. Strutture portanti degli edifici – Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera

[17] UNI EN 1993 - Eurocodice 2, Progettazione delle strutture in calcestruzzo

[18] UNI EN 1993 - Eurocodice 3, Progettazione delle strutture di acciaio

[19] UNI EN 1998 - Eurocodice 8, Progettazione delle strutture per la resistenza in zona sismica

# 3. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL FABBRICATO C – PALAZZINA CORSI

Il fabbricato denominato Palazzina Corsi, parte integrante del complesso immobiliare denominato inizialmente "La Serenella", fu completato nel 1972, con il rilascio della "Relazione di collaudo delle strutture in c.a.", deliberato in data 10 ottobre 1972 a cura del dott. ing. Sergio Tenni. Il progettista della costruzione fu il dott. arch. Gigi Gho di Milano e le opere in c.a. furono progettate dal dott. ing. Domenico De Leidi (iscritto all'albo degli ingegneri di Bergamo, n.411), mentre l'impresa esecutrice fu la G. Invernizzi, con sede in Via Briolo 8, Ponte San Pietro (BG).

## 3.1 DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO

Il fabbricato C si colloca a nord-est rispetto al complesso immobiliare dell'Accademia e presenta una forma in pianta costituita da tre corpi rettangolari, due corpi d'ala ed uno centrale. Si tratta di un edificio adibito a funzione di collegio scolastico con relativi servizi di tavola calda, lavanderia e garage interrato. In totale l'area coperta dal fabbricato è circa pari a 2200 $m^2$, con sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato e 5 piani fuori terra.

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele all'asse nei corpi d'ala e tre nel corpo centrale. Il piano interrato è costituito da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine anch'essi poggianti su travi rovesce. La pilastratura in c.a. è disposta su due file perimetrali e due di spina per i corpi d'ala. Elementi verticali quali pareti, vani scale e ascensori sono anch'essi di c. a. pieno. Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composte da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera, mentre i solai sono costituiti da pannelli prefabbricati compositi in laterizio e calcestruzzo armato di spessore 22 cm, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera. La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse dei corpi del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

## 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nei paragrafi seguenti si raccolgono ed identificano i documenti storici consultati nelle fasi iniziali di ricerca e forniti direttamente dalla Committenza. Inoltre, si indicano le relazioni prodotte contestualmente all'esecuzione delle analisi, concernenti la classificazione del terreno.

### 3.2.1 Elaborati grafici e documentazione storica

Di seguito si riporta l'elenco degli elaborati grafici e dei documenti storici consultati, forniti dalla Committenza e in parte anche successivamente reperiti da P&P relativi all'edificio oggetto di valutazione:

| Doc. n. | Denominazione | Data | Redatto da |
|---|---|---|---|
| BGB043501_C _S01 | Stato di fatto / Piano interrato | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_ST01 | Stato di fatto / Piano seminterrato | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P00 | Stato di fatto / Piano rialzato | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P01 | Stato di fatto / Piano primo | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P02 | Stato di fatto / Piano secondo | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P03 | Stato di fatto / Piano terzo | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P04 | Stato di fatto / Piano quarto | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| BGB043501_C_P04 | Stato di fatto / Piano quinto | Aprile 2010 | Abaco Servizi |
| DIS N.M10 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Facciate e sezioni | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.M11 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Facciate e sezioni | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.37 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Corpo nord e collegamento, pianta piano rialzato | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.46 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Corpo sud, fianco sud | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.47 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Corpo nord, facciata ovest | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.48 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Corpo sud, facciata est | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| DIS N.49 | Costruzione di impianto scolastico a carattere europeo con annesso College – Corpo collegamento, facciata sud | Aggiornamento 15.06.1962 | Studio di Architettura ed ingegneria di Gigi Ghò |
| Prot. N. 26360/'61 | Relazione di collaudo | 27 Ottobre 1972 | Dott. Ing. Sergio Tenni |
| RdP 366-2018 | Classificazione sismica del terreno | 2018 | P&P LMC |

Infine, a completamento grafico delle informazioni raccolte si riporta le pianta dell'implacato relativo al piano rialzato.

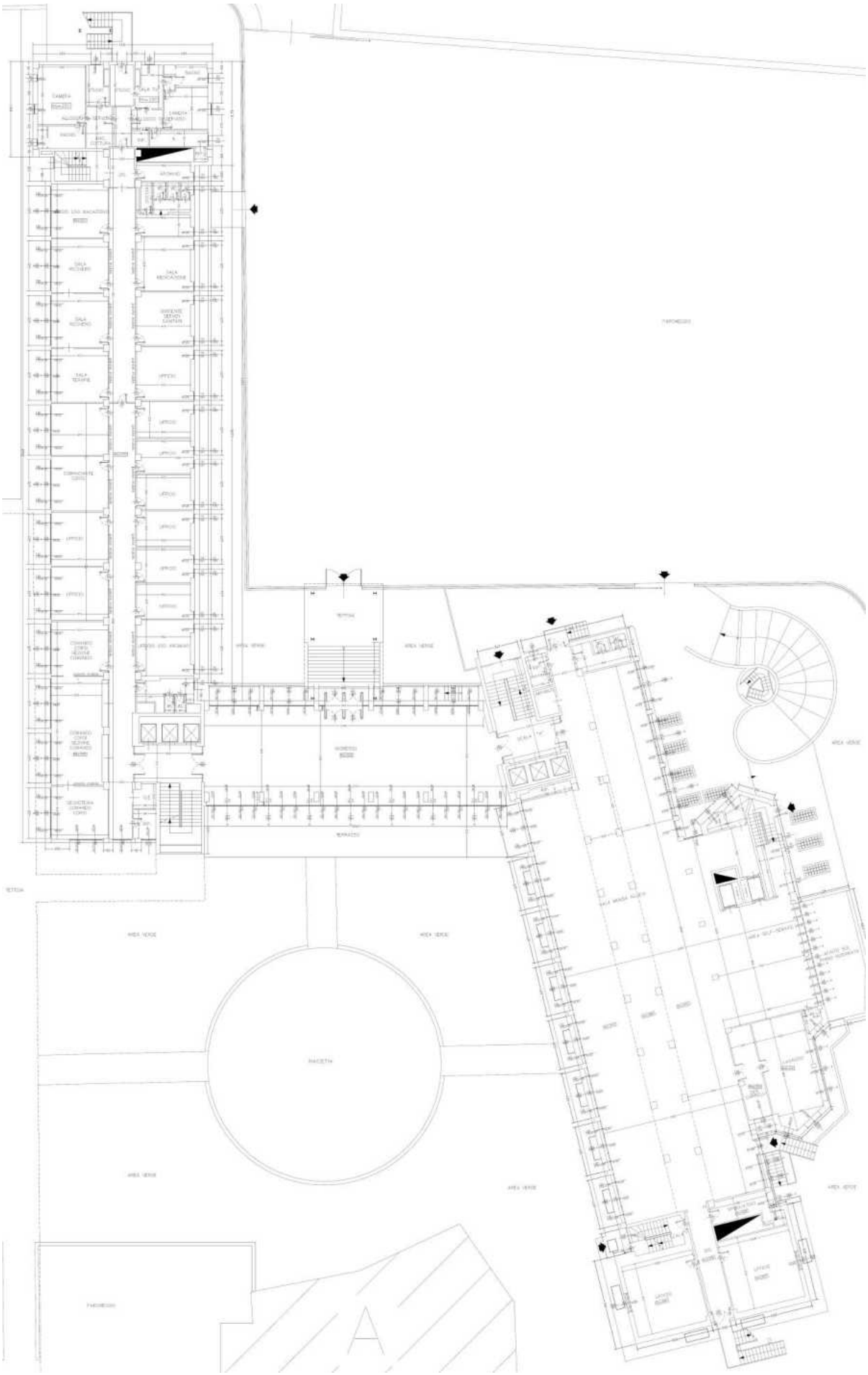


**Figura 3 – Pianta piano rialzato.**

### 3.2.2 Caratterizzazione del terreno

All'interno del complesso è stata eseguita un'indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), condotta per determinare i parametri sismici del terreno.

Scopo principale delle indagini è stato quello di caratterizzare il terreno tramite l'analisi del parametro fisico della velocità sismica delle onde superficiali nei primi 30 m di substrato, avendo come obiettivi:

- caratterizzazione sismica del substrato investigato
- calcolo del parametro di Vs30 lungo i profili

I risultati delle indagini sono dettagliatamente riportati nel documento P&PLmc RdP-366-2018 *"Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo in Via dello Statuto 21 – Classificazione sismica del terreno"* al quale si rimanda per ogni più precisa determinazione. In sintesi le caratteristiche complessive e generali del terreno in oggetto sono da ritenersi riconducibili a terreno di tipo C, formato da *"Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s."*.

## 3.3 RESOCONTO FOTOGRAFICO

Di seguito si riportano alcune immagini rappresentative dell'edificio in oggetto.

**Figura 4 – Ala sud e est della Palazzina Corsi.**

**Figura 5 – Ala nord della Palazzina Corsi.**

**Figura 6 – Corpo centrale della Palazzina Corsi.**

**Figura 7 - Immagini del piano seminterrato.**

**Figura 8 - Immagini del telaio in calcestruzzo armato al piano rialzato.**

**Figura 9 – Immagini del telaio in calcestruzzo armato al piano quarto.**

**Figura 10 – Sottotetto del corpo centrale della Palazzina Corsi.**

# 4. LIVELLO DI CONOSCENZA

In base alle lavorazioni previste nel capitolato tecnico delle verifiche sismiche, denominato "*Richiesta di verifica sismica del complesso immobiliare sede dell'Accademia – Bergamo"*- protocollo n. 159994/65 del 25 ottobre 2018 – i fabbricati sono stati esaminati prefiggendosi l'obiettivo di raggiungere una opportuna conoscenza delle strutture e delle entità architettoniche, al fine di condurre le analisi di vulnerabilità sismica e redigere il certificato di idoneità statica (CIS). E' stato quindi raggiunto un "livello di conoscenza" pari a LC1, cui corrisponde, secondo la normativa vigente [4], una "conoscenza limitata" del fabbricato, da raggiungersi mediante indagini diagnostiche conoscitive e prove su materiali.

Di seguito si riportano nello specifico le definizioni del livello di conoscenza per le costruzioni realizzate con struttura in calcestruzzo armato e/o acciaio.

## 4.1 COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO

Il livello di conoscenza LC1 per strutture in c.a. e/o acciaio prevede un fattore di confidenza FC = 1,35. Gli aspetti da tenere in considerazione sono i seguenti:

- Geometria: la geometria della struttura è nota in base a un rilievo e da alcuni disegni storici originali. E' stato quindi effettuato un rilievo visivo a campione per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni disponibili. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali sono stati tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare.
- Dettagli costruttivi: i dettagli non sono disponibili da disegni costruttivi, ma sono stati dedotti da quanto riportato nel certificato di Collaudo con riferimento ai calcoli di controllo eseguiti dal Collaudatore. È stata eseguita una limitata verifica in-situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti sono stati tali da consentire verifiche locali di resistenza.
- Proprietà dei materiali: sono disponibili informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali, dedotte dai certificati di prova riportati nel Collaudo. Sono quindi stati adottati valori usuali della pratica costruttiva dell'epoca convalidati da quanto riportato nei certificati di prova storici indicati nel Collaudo e da limitate prove in situ condotte sugli elementi più importanti.

Si riportano la tabella C8A.1.2 e la tabella C8A.1.3a estratte dalla normativa vigente [4], in cui sono sintetizzati i livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disponibile, i conseguenti valori dei fattori di confidenza per gli edifici in c. a. e/o acciaio e le modalità di esecuzione delle verifiche in situ.

La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza limitata viene in genere eseguita mediante metodi di analisi lineari statici o dinamici. Nel caso in oggetto è stata effettuata quest'ultima tipologia di analisi (analisi dinamica modale), mediante implementazione di un modello FEM. Dal punto di vista della definizione dei dettagli strutturali e della caratterizzazione dei materiali sono state eseguite verifiche e prove limitate in situ al fine di raggiungere il livello di conoscenza prefissato.

Tabella C8A.1.2 – Livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici in calcestruzzo armato o in acciaio

| Livello di Conoscenza | Geometria (carpenterie) | Dettagli strutturali | Proprietà dei materiali | Metodi di analisi | FC |
|---|---|---|---|---|---|
| LC1 | Da disegni di carpenteria originali con rilievo visivo a campione oppure rilievo ex-novo completo | Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e *limitate* verifiche in-situ | Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e *limitate* prove in-situ | Analisi lineare statica o dinamica | 1.35 |
| LC2 | | Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ oppure estese verifiche in-situ | Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ oppure estese prove in-situ | Tutti | 1.20 |
| LC3 | | Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ oppure esaustive verifiche in-situ | Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ oppure esaustive prove in-situ | Tutti | 1.00 |

Tabella C8A.1.3a – Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prove per edifici in c.a.

| | Rilievo (dei dettagli costruttivi)(a) | Prove (sui materiali)[b](c) |
|---|---|---|
| | Per ogni tipo di elemento "primario" (trave, pilastro…) | |
| Verifiche limitate | La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 15% degli elementi | 1 provino di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 1 campione di armatura per piano dell'edificio |
| Verifiche estese | La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 35% degli elementi | 2 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 2 campioni di armatura per piano dell'edificio |
| Verifiche esaustive | La quantità e disposizione dell'armatura è verificata per almeno il 50% degli elementi | 3 provini di cls. per 300 m2 di piano dell'edificio, 3 campioni di armatura per piano dell'edificio |

Il numero di prove è stato opportunamente calibrato rispetto a quanto previsto dalle tabelle della norma sopra riportata mettendo in conto anche i seguenti aspetti elencati nelle note esplicative alla tabella C8A.1.3 del documento [4]:

- caratteristiche di ripetitività degli elementi, che consentono di estendere ad una più ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema strutturale *(a)*
- ove ritenuto opportuno, le indagini distruttive sono state sostituite, non più del 50%, con un più ampio numero, pari al triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive *(c)*
- Infine il numero di provini riportato nelle tabelle 8A.3a può essere variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale. Nel caso del calcestruzzo in opera tali caratteristiche sono spesso legate alle modalità costruttive tipiche dell'epoca di costruzione e del tipo di manufatto, di cui occorrerà tenere conto nel pianificare l'indagine *(d)*.

I punti precedentemente esposti sono stati opportunamente messi in conto nella definizione della tipologia e numerosità delle indagini eseguite sulla struttura e di seguito descritte.

# 5. INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE STRUTTURALI

Di seguito si affrontano le tematiche relative all'esecuzione delle indagini e delle prove, utili per la caratterizzazione dei materiali e la definizione dei dettagli costruttivi e delle geometrie strutturali. Tali operazioni si effettuano in base ai criteri correlati al "livello di conoscenza" prestabilito LC1 e alle modalità di "verifiche e prove limitate" in situ. Ai risultati ottenuti dall'esame diretto mediante prove distruttive e non distruttive, si affiancano i dati ritrovati sulla documentazione storica consultata.
Si fa presente che le indagini sono state eseguite in numero e modalità compatibilmente con l'accessibilità alle diverse zone del fabbricato rese disponibili dalla Committenza. Inoltre il piano di indagini e la campagna sperimentale condotta in sito sono state definiti in modo da garantire durante le attività sperimentali il proseguimento delle normali attività scolastiche e di ufficio dell'Accademia.
La disponibilità delle tavole di rilievo architettonico e del Certificato di Collaudo storico ha consentito di raggiungere una discreta conoscenza dell'opera in esame, sia in termini di geometrie generali sia di caratterizzazione dei materiali strutturali. In particolare, nel verbale di collaudo sono riportate le seguenti informazioni:

- Descrizione delle opere: recante le informazioni riguardo le dimensioni del fabbricato e alla tipologia strutturale.
- Prove materiali: esiti delle prove di laboratorio eseguite su provini cubici di calcestruzzo e su spezzoni di acciaio per barre d'armatura.
- Tipo di strutture: descrizione dello schema strutturale.
- Verifiche strutturali: calcoli di verifica eseguiti dal Collaudatore sugli elementi strutturali principali con dimensioni di massima degli elementi strutturali e dei principali particolari costruttivi.
- Prove di resistenza: controllo della resistenza in opera eseguita in fase di Collaudo mediante prove non distruttive con l'uso di uno sclerometro su elementi strutturali verticali in calcestruzzo armato e mediante prove di carico.

L'ubicazione dei punti di indagine è riportata di seguito, ovvero mediante l'indicazione in pianta dei punti in cui sono state eseguite prove o indagini con relativa nomenclatura.

Nel seguito si affrontano e descrivono le prove e le indagini eseguite, restituendone contestualmente i risultati.

## 5.1 RILIEVI GEOMETRICI, DETTAGLI STRUTTURALI E STATO DI CONSERVAZIONE

Le indagini sono consistite in un'ispezione visiva speditiva per la verifica dello stato di conservazione generale delle strutture, integrata da un rilievo geometrico di verifica a campione dei disegni e degli schemi costruttivi documentati. Nel complesso, per quanto è stato possibile accertare nei fabbricati che attualmente risultano in uso, è stato rilevato un buono stato di conservazione dell'opera e una buona corrispondenza con i documenti forniti dalla Committenza. Di seguito si presentano le indagini e le prove distruttive e non distruttive.

### 5.1.1 Rilievi e indagini con Pacometro dei dettagli costruttivi

Il rilievo delle armature è stato effettuato mediante metodi di indagine non distruttivi con pacometro, integrato da indagini dirette distruttive localizzate per una migliore identificazione delle barre di

armatura. In una prima fase è stata effettuata una ricerca per identificare lo schema strutturale e il posizionamento in pianta degli elementi in c.a. verticali e orizzontali, cui è seguita l'indagine pacometrica per l'identificazione della maglia strutturale ed, infine, lo scasso localizzato per consentire la misura diretta del diametro dei tondini longitudinali e trasversali. Le indagini sono state rappresentate nelle tavole di ubicazione dei punti esaminati.

#### 5.1.1.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE

Lo strumento per l'indagine pacometrica si basa sull'applicazione della tecnica induttiva che sfrutta la variazione del flusso magnetico generato da un magnete posto sulla superficie del calcestruzzo, dovuta alla presenza di barre metalliche. L'intensità del flusso magnetico dipende non solo della presenza delle barre ma anche dallo spessore del copriferro e dal diametro delle stesse barre. Ne deriva pertanto che l'intensità del segnale e conseguentemente la capacità di individuare barre d'armatura e l'incertezza di misura risultano condizionate dall'eventuale presenza di altro materiale conduttore posto in vicinanza (ad esempio presenza di armature vicine a quelle in esame e poste a distanza indicativamente inferiore a 400 mm). Altri fattori che possono influenzare l'incertezza di misura sono la profondità del ricoprimento di calcestruzzo (ovvero il copriferro) e la stessa consistenza del calcestruzzo investigato.
Di seguito si fornisce un grafico che illustra indicativamente la capacità della strumentazione di individuare la presenza di barre d'armatura in funzione della profondità di copertura, indicando anche l'accuratezza attesa dalla misurazione. Si osserva che il grafico vale nell'ipotesi che non vi siano errori indotti dalla presenza di armature vicine. Pertanto, nel caso di presenza di armature entro il raggio d'influenza (circa 400 mm), la capacità dello strumento di individuare correttamente la presenza e il diametro delle armature e la relativa accuratezza di misurazione, può risultare ulteriormente condizionata.

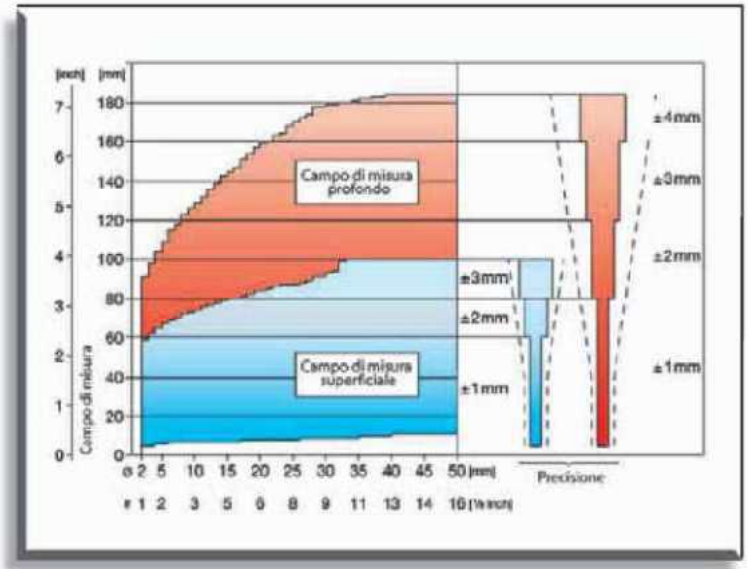



**Figura 11 – Campi di misura e precisione nella determinazione del copriferro.**

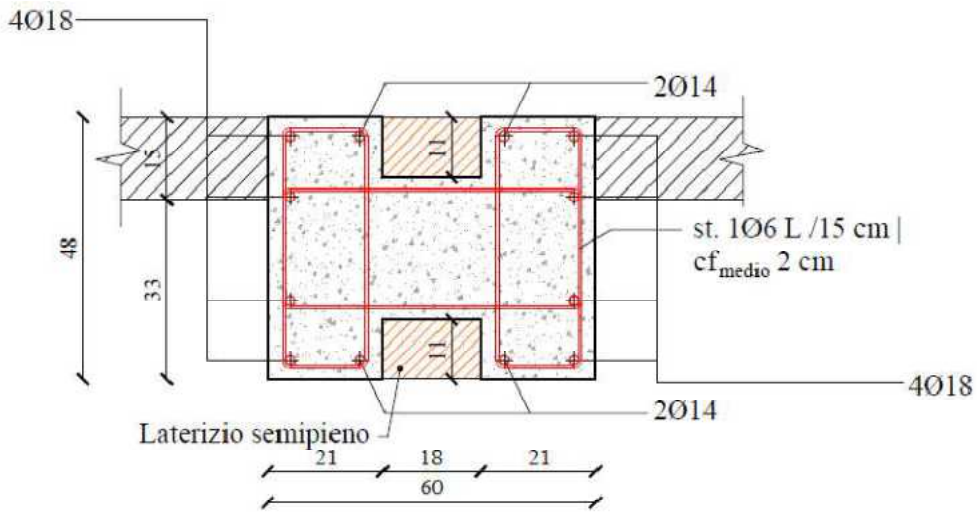
I rilievi dei ferri d'armatura sono stati indirizzati ad individuare il numero, la posizione, il diametro e il copriferro dei tondini longitudinali e trasversali (staffe se presenti). Quindi, si fornisce la misura del copriferro che corrisponde alla distanza tra la superficie tangente al diametro della barra e la superficie esterna del calcestruzzo.
In parallelo alla ricerca dei ferri di armatura, sono stati effettuati rilievi geometrici utili per la misura delle principali dimensioni delle sezioni ed in generale per la definizione delle principali geometrie

strutturali. Di seguiti si raccolgono alcune foto esemplificative delle fasi di rilievo geometrico, del rilievo diretto ed indiretto delle armature e dei ripristini.

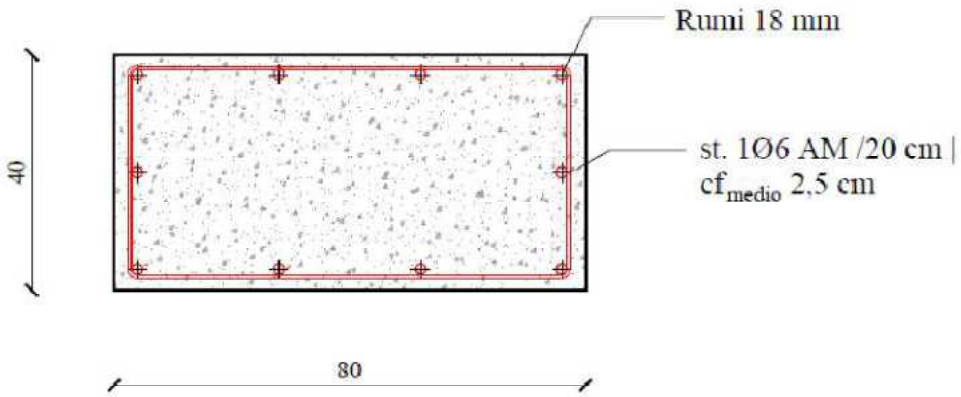
#### 5.1.1.2 RISULTATI OTTENUTI

Di seguito si raccolgono i dettagli costruttivi relativi al fabbricato oggetto d'esame, la cui ubicazione in è indicata nel Piano delle Indagini in allegato con la sigla "PAC". Nel caso si sia rilevata lo sola geometria dell'elemento si è impiegata la dicitura "ISP".

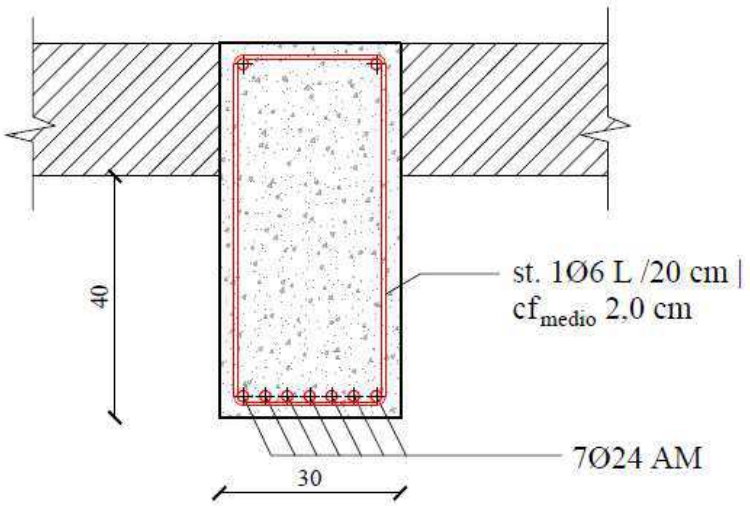
C1 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo, prelievo carota



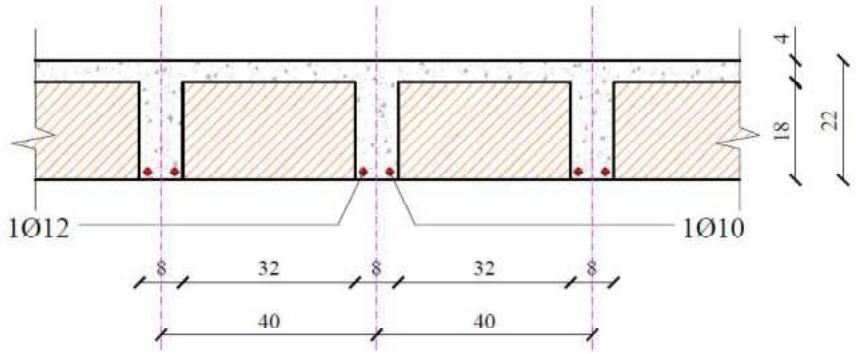

C2 - CND2 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo, prelievo carota, prova con durometro



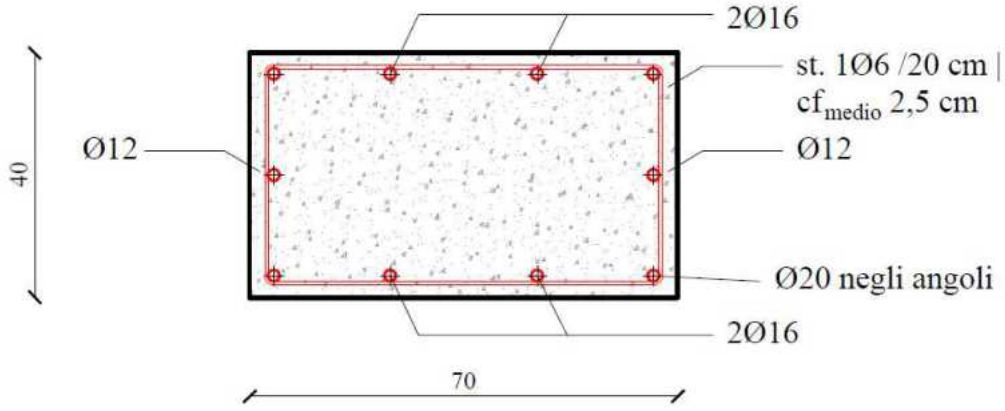
CND1 | Edificio C | P-2
Trave | Rilievo, prova con durometro



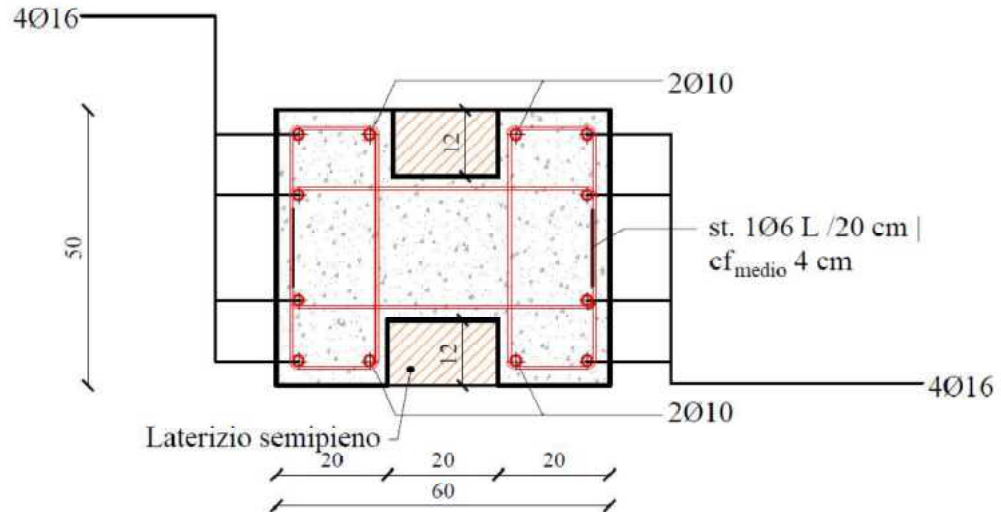

Solaio | Edificio C | P-1
Solaio | Rilievo



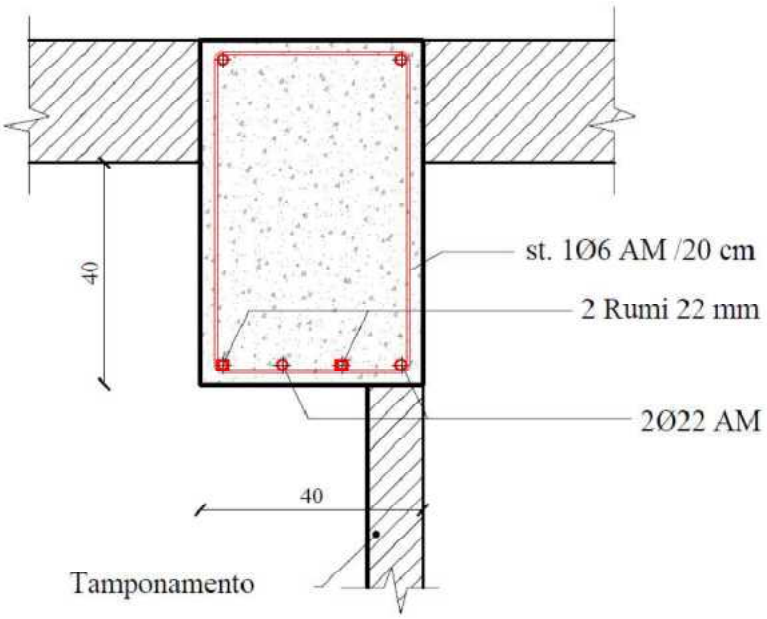

C3 - CND3 - ARM2 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo, prelievo carota, prova con durometro



C4 CND4 | Edificio C | P5
Pilastro | Rilievo, prelievo carota, prova con durometro

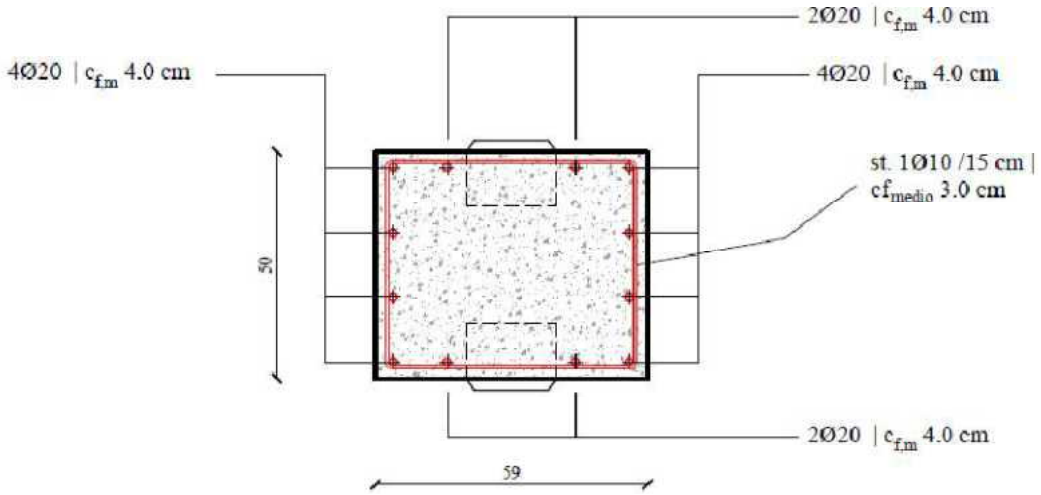



CND5 | Edificio C | P-2
Trave | Rilievo, prova con durometro



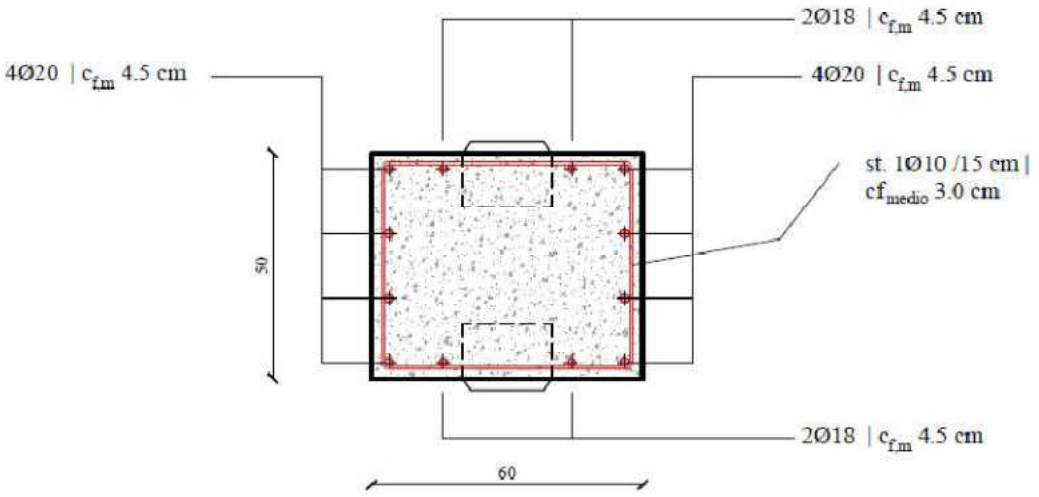
SR21 | Edificio C | P-1
Pilastro | Rilievo

LATO ESTERNO

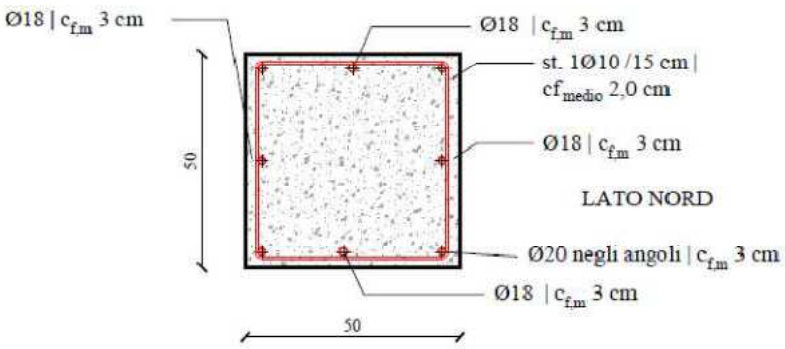



SR25 | Edificio C | P-1
Pilastro | Rilievo

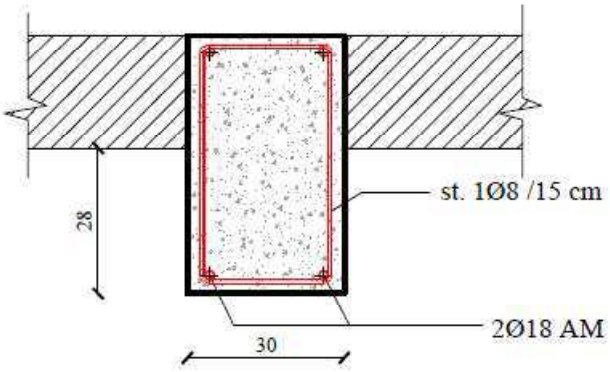
LATO ESTERNO



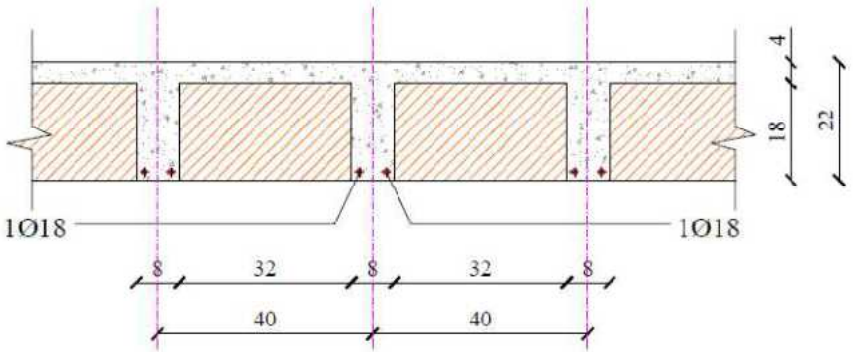

SR28 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo



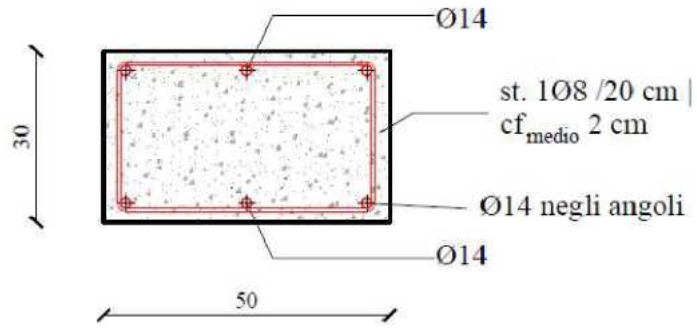
Trave | Edificio C | P5
Trave di copertura | Rilievo



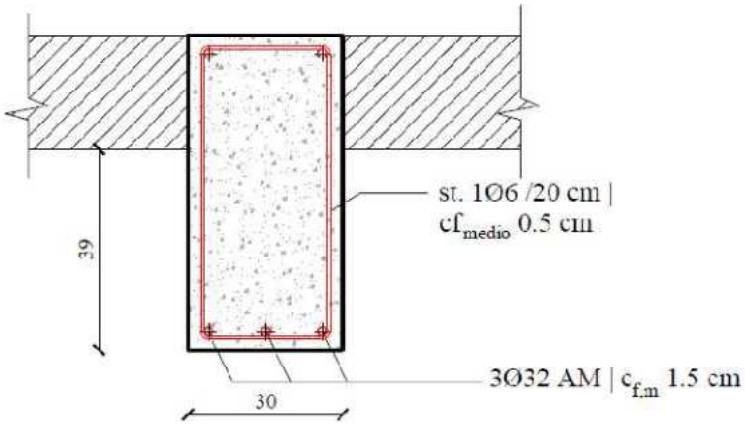

Solaio | Edificio C | P5
Solaio di copertura | Rilievo



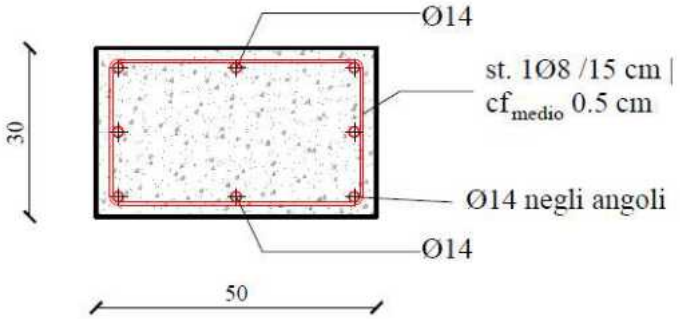

SR6 | Edificio C | P4
Pilastro | Rilievo



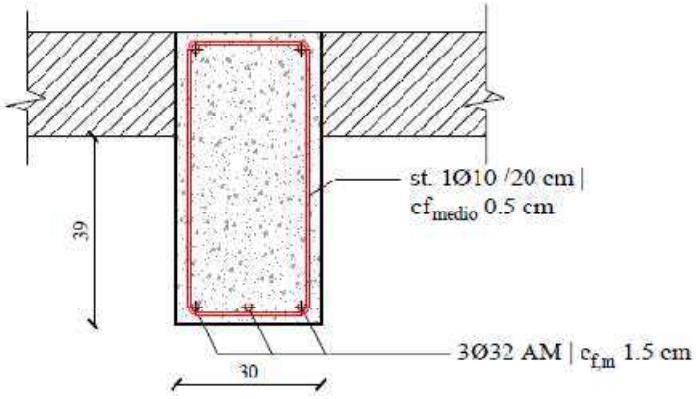
SR7 | Edificio C | P4
Trave di copertura | Rilievo



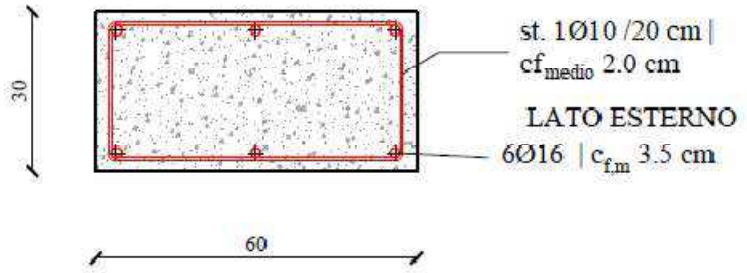

SR10 | Edificio C | P3
Pilastro | Rilievo



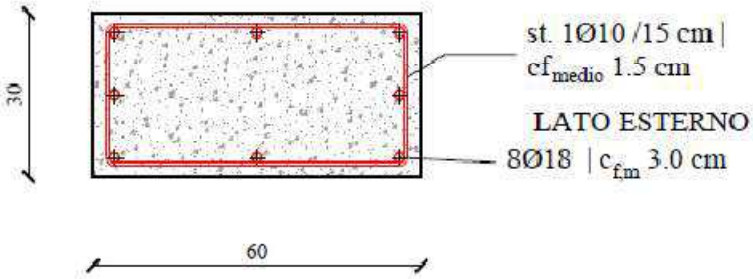

SR11 | Edificio C | P3
Trave di copertura | Rilievo



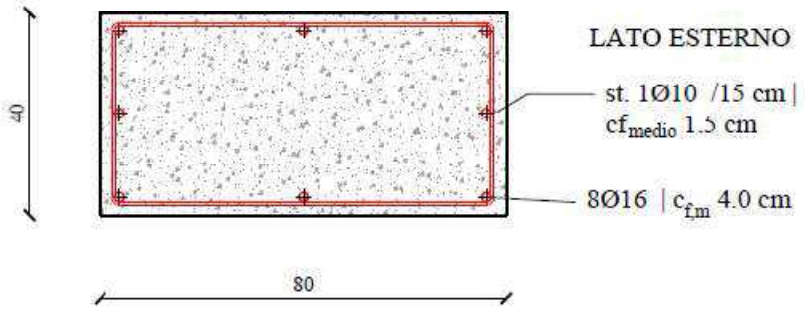
SR13 | Edificio C | P2
Pilastro | Rilievo



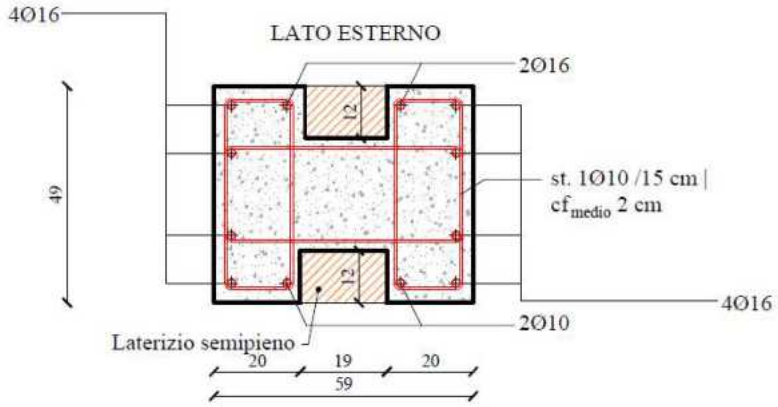

SR14 | Edificio C | P1
Pilastro | Rilievo



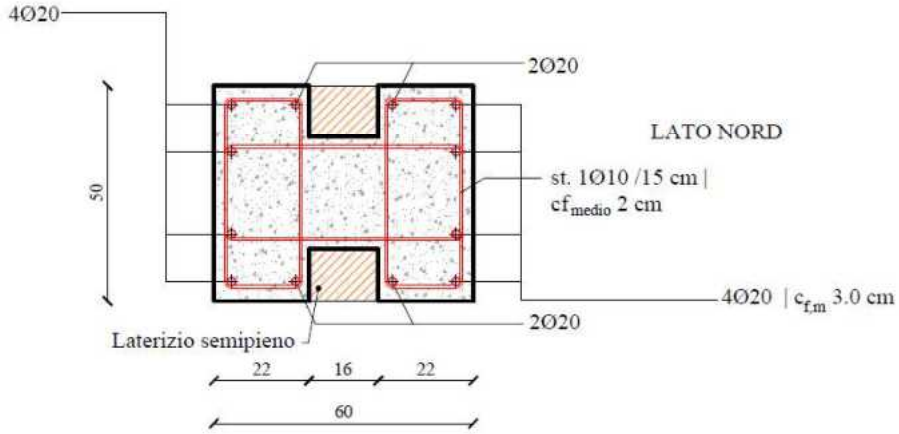

SR17 | Edificio C | PT
Pilastro | Rilievo



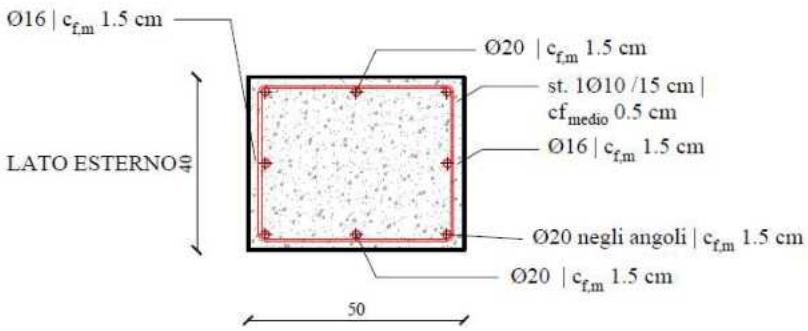
SR18 | Edificio C | PT
Pilastro | Rilievo



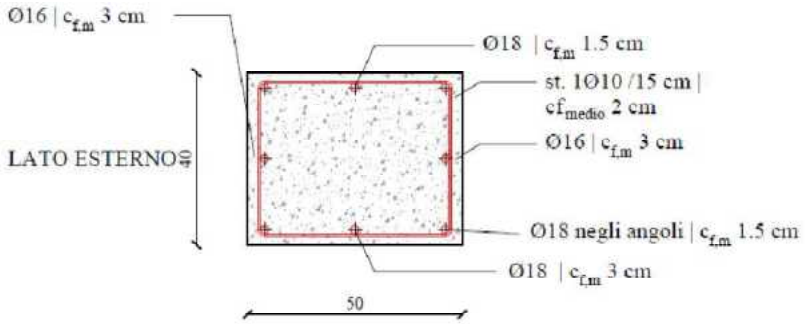

SR29 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo



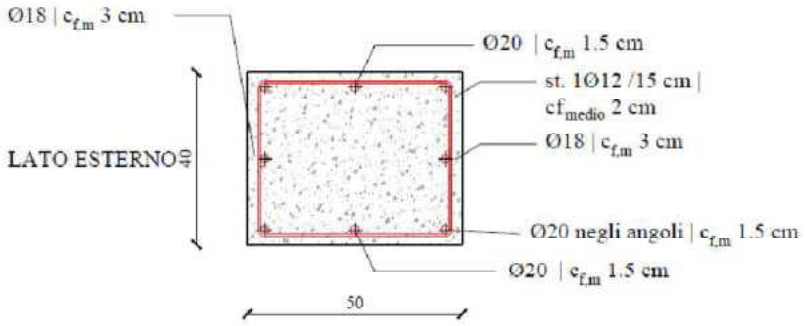

SR31 | Edificio C | P-1
Pilastro | Rilievo



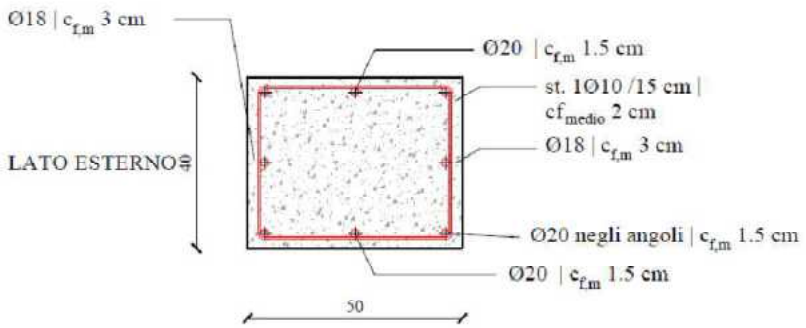
SR32 | Edificio C | PT
Pilastro | Rilievo



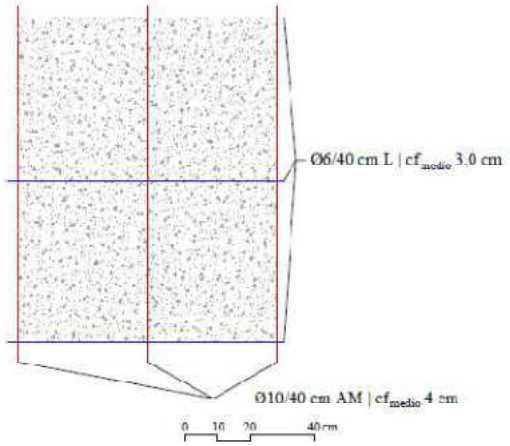

SR33-34 | Edificio C | P-1
Pilastro | Rilievo



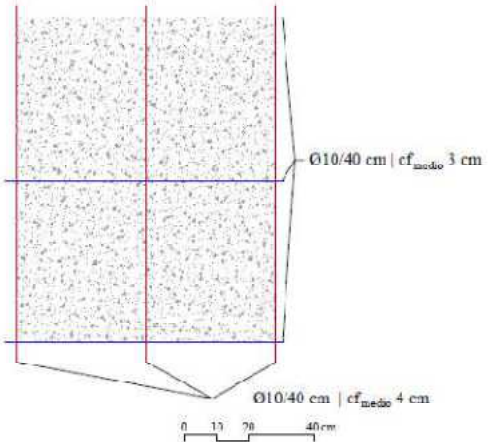

SR37-38 | Edificio C | P-1
Pilastro | Rilievo



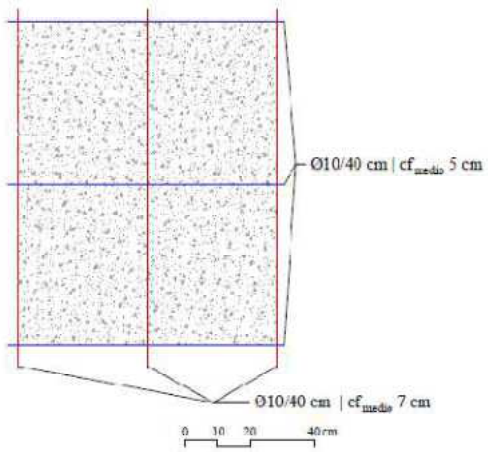
ARM1 | Edificio 2 | P-2
Pareti in c.a. | Rilievo armature, prelievo di barre



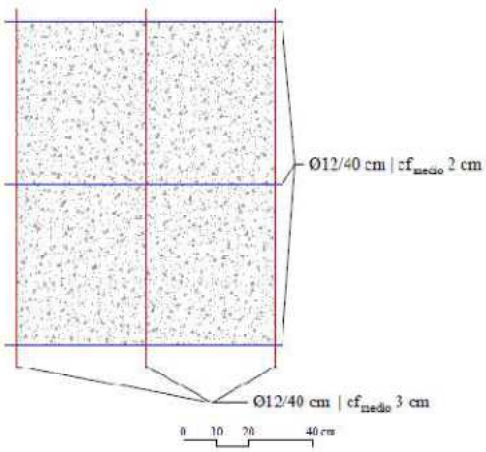

SR3 | Edificio 2 | P5
Setto in c.a. | Rilievo armature




Vano scala | Edificio 2 | P4
Setto in c.a. | Rilievo armature

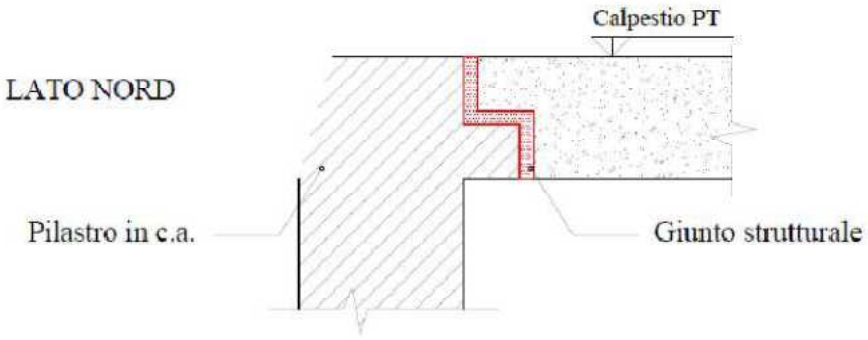



Vano scala | Edificio 2 | P3
Setto in c.a. | Rilievo armature




Dai rilievi i geometrici si riscontra inoltre la presenza di più giunti strutturali. Come riportato nelle tavole allegate

Giunto | Edificio C
Pilastri interni - Dettaglio



### 5.1.1.3 RESOCONTO FOTOGRAFICO

**Tabella 1 - Resoconto fotografico dei rilievi geometrici strutturali e delle indagini con pacometro**

| **RESOCONTO FOTOGRAFICO** | |
|---|---|
| **Parete in c.a. \| Indagine ARM1** | **Pilastro \| Indagine ARM2** |
| | |
| **Pilastro \| Indagine C4** | **Scasso sul pilastro \| CND2** |
| | |
| **Indagine con pacometro** | **Scasso all'intradosso della trave \| CND5** |
| | |

| Scasso all'intradosso del solaio | Giunto strutturale |
|---|---|
| | |

## 5.2 CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

Per quanto concerne i materiali, sono state condotte prove sperimentali distruttive e non distruttive sugli elementi strutturali ritenuti più rappresentativi, in considerazione del concetto di ripetitività dei medesimi all'interno dello schema strutturale. Attraverso indagini e prove in campo e in laboratorio sono state determinate le caratteristiche di interesse e utili per le successive fasi di verifica. Le prove nonchè i prelievi sono stati eseguiti dal Laboratorio Ufficiale Ministero LL.PP. Legge 1086/71 della P&P LMC.

### 5.2.1 Proprietà dell'acciaio d'armatura

Per caratterizzare il tipo di acciaio utilizzato per le strutture si sono effettuate prove con durometro e prelievi di spezzoni d'armatura per l'esecuzione delle prove di trazione in laboratorio. Inoltre, dal "Verbale di Collaudo" è emerso il certificato n. 5151/2035 rilasciato dal laboratorio prove materiali "*Scienza e tecnica delle costruzioni*" del Politecnico di Milano, recante le caratteristiche meccaniche dell'acciaio. In particolare, si evincono i seguenti parametri caratteristici per barre $\phi$8÷20 mm:

- Tipo di acciaio (LL.PP. n°1472/1957): Aq50 (liscio oppure aderenza migliorata)
- Carico unitario di snervamento: 33 ÷ 46 kg/mm$^2$
- Carico unitario di rottura: 45 ÷ 67 kg/mm$^2$
- Allungamento percentuale: 21 ÷ 31 %
- Prova di piegamento: positiva

Durane le fasi di indagine sono state trovate barre d'armatura dei travetti dei solai e delle travi di tipo Rumi.

#### 5.2.1.1 PROVE NON DISTRUTTIVE CON DUROMETRO

L'acciaio che realizza le strutture oggetto di verifica è stato indagato con prove non distruttive con durometro per confermare i valori indicati in Collaudo. I punti di indagine sono indicati nel Piano delle Indagini in allegato. La misura della durezza superficiale in sito dell'acciaio (resistenza che la superficie

del materiale oppone alla sua penetrazione) consente di dedurre la classe di resistenza meccanica di rottura a trazione del materiale. Per l'esecuzione delle prove è stato utilizzato un durometro Proceq Equotip in grado di fornire direttamente a display la resistenza del materiale attraverso diverse scale di durezza. I punti di ubicazione delle prove, sono stati preceduti da preparazione della superficie mediante levigatura. Nella tabella seguente vengono sintetizzati i risultati delle prove con durometro forniti secondo la scala Rockwell B "HRB" e riportati come media di più battute di misura per ogni elemento esaminato.

| **PROVE DUROMETRICHE SU BARRE D'ARMATURA** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento strutturale** | **Livello \| Edificio** | **$C_f$ [cm]** | **Ø [mm]** | **Tipo*** | **Battute** | | | | | **Media indice di rimbalzo** | **$f_{st\ arm.}$ [Mpa]** |
| | | | | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | |
| **CND1** | Trave | P-2 \| Ed. C | 2.0 | 24 | AM | 89.0 | 91.1 | 90.8 | 92.0 | 91.3 | 90.8 | 620,0 |
| **CND2** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 2.5 | 20 | AM | 94.6 | 96.8 | 95.3 | 94.6 | 97.2 | 95.7 | 710,0 |
| **CND3** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 2,5 | 20 | AM | 95.0 | 93.4 | 96.5 | 96.6 | 93.4 | 95.0 | 690,0 |
| **CND4** | Pilastro | P-5 \| Ed. C | 4.0 | 10 | AM | 79.4 | 78.8 | 84.6 | 52.3 | 80.1 | 75.0 | 450,0 |
| **CND5** | Trave | P-2 \| Ed. C | | 22.0 | AM | 91.9 | 92.8 | 92.3 | 89.4 | 89.8 | 91.2 | 630,0 |
| * (L) barra liscia e (AM) barra aderenza migliorata | | | | | | | | | | | | |

I risultati delle prove con durometro hanno fornito un valore di resistenza di rottura dell'acciaio compatibile con quanto riportato nella relazione di collaudo e sempre superiori ai valori tipici di un Aq50 classificato secondo la norma LL.PP. n°1472/1957.

Di seguito si riportano alcune immagini delle prove realizzate:

**Figura 12 - Prove con durometro.**

### 5.2.1.2 PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA E PROVE DI TRAZIONE

È stato eseguito n. 2 prelievi di barre d'armatura da un elemento in calcestruzzo armato. I punti di indagine sono segnalati nelle tavole in allegato. I prelievi sono stati eseguiti assicurandosi una lunghezza utile per essere sottoposti a prova di trazione.

I prelievi e le prove di trazione sui campioni prelevati sono state condotte dal Laboratorio Ufficiale Ministero LL.PP. Legge 1086/71 della P&P LMC secondo norma UNI EN 15630 – 1.

In allegato si riportano i Rapporti di Prova forniti dal Laboratorio certificato P&P LMC e nelle tabelle seguenti vengono raccolte le caratteristiche principali degli spezzoni estratti. Contestualmente si presentano in sintesi i risultati ottenuti dalle prove di laboratorio in termini di tensione di snervamento ($f_y$), tensione a rottura ($f_t$), allungamento percentuale ($A_{gt}$).

**Tabella 2 - Prove di trazione su barre d'armatura**

| PROVE DI TRAZIONE SU BARRE D'ARMATURA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento indagato** | **Livello \| Edificio** | **ϕ [mm]** | **L [mm]** | **$f_y$ [MPa]** | **$f_{st}$ [MPa]** | **$A_{gt}$ [%]** |
| **ARM 1** | Parete in c.a. | P-2 \| Ed. C | 10 | 300 | 430.3 | 661.8 | 10.3 |
| **ARM 2** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 20 | 300 | 471.3 | 699.3 | 13.2 |

Di seguito si riportano le immagini dei provini sottoposti a prova di trazione.

### 5.2.2 Proprietà del Calcestruzzo

Di seguito si descrivono i metodi e le modalità di prova utili alla caratterizzazione del c.a., in particolare sono state eseguite sia prove distruttive che non distruttive su calcestruzzo. Nel primo caso è avvenuta l'estrazione di carote su cui è stata effettuata la misura della carbonatazione mediante analisi alla fenolftaleina. Nel secondo caso è stato applicato il metodo Son.Reb, ottenuto dall'integrazione delle prove sclerometriche con quelle soniche.
Inoltre, dalla "Relazione di Collaudo" è emerso il certificato n. 5152/2035 rilasciato dal laboratorio prove materiali "*Scienza e tecnica delle costruzioni*" del Politecnico di Milano, recanti le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo, ottenuto mediante prelievo di provini (20x20x19.5 cm) a bocca di betoniera e sottoposti a prova di compressione. In particolare, si evincono i seguenti parametri caratteristici:

- Dosaggio del cemento: dosato al ql. 3 di cemento
- Tipo di cemento: R. 425
- Carico unitario di rottura: 437 - 460 kg/cm$^2$
- Prove con sclerometro: 440 ÷ 630 kg/cm$^2$

#### 5.2.2.1 PRELIEVO E PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE DI CALCESTRUZZO

Allo scopo di stabilire le caratteristiche di resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo sono state eseguite n.4 carotaggi sulle strutture in c.a. con verifica del grado di carbonatazione (secondo le prescrizione della norma UNI 9944/92). I prelievi delle carote e le prove di resistenza a compressione, previo condizionamento con taglio (per eliminare la testa del campione) e successiva spianatura, sono state eseguite presso il Laboratorio Ufficiale Min. LL.PP. 1086/71 di P&P LMC S.r.l., cui è conseguito il rilascio del certificato di prova da vedersi in allegato all'elaborato.
In sito, per evitare la contaminazione del campione, è stata effettuata la prova di carbonatazione secondo le prescrizioni della norma UNI 9944/92 mediante spargimento sul calcestruzzo di un indicatore alla fenolftaleina in soluzione all'1% in alcool etilico al 70%. Il punto di viraggio al rosso/violetto denota il passaggio da un calcestruzzo carbonatato (tendente ad un ambiente acido) ad uno privo di carbonatazione, ovvero con pH basico superiore a 9,2.
Di seguito alcune immagini delle operazioni di carotaggio in situ.

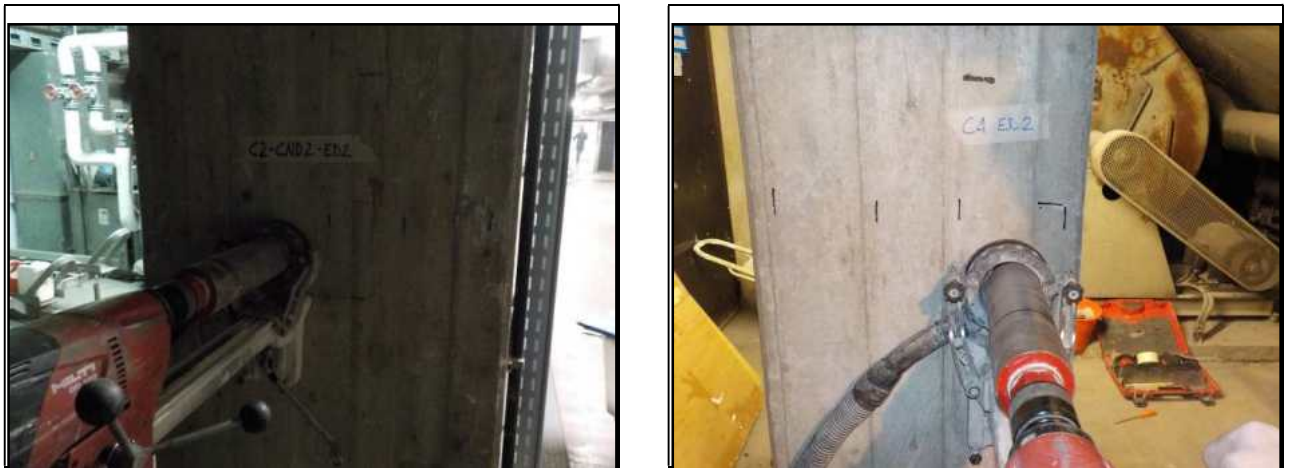


**Figura 13 - Fasi di esecuzione dei carotaggi**

I carotaggi sono stati eseguiti con carotatrice a colonna di marca HILTI ad avanzamento manuale con raffreddamento a circolazione d'acqua e dotata di corona diamantata a parete sottile (tazza) con diametro nominale di 80 mm. La presenza di barre d'armatura più o meno ravvicinate rappresenta un disturbo nell'esecuzione delle prove di compressione, pertanto preventivamente al prelievo sono stati individuati i tondini d'armatura longitudinali e trasversali (staffe) tramite l'impiego di un pacometro. La profondità di ogni carotaggio è stata superiore alle necessità al fine di assicurare il prelievo di carote utili per l'esecuzione di prove di compressione che siano prive di difetti e nidi di ghiaia.

Nella tabella seguente vengono raccolte in sintesi le caratteristiche del provino estratto e contestualmente si presentano i risultati ottenuti dalla prova di compressione e di carbonatazione.

**Tabella 3 - Prove di compressione su carote in calcestruzzo**

| PROVE DI COMPRESSIONE SU CAROTE IN CALCESTRUZZO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento strutturale** | **Livello \| Edificio** | **$L_{carota\ estratta}$ [cm]** | **$P_{carbonat.}$ * [cm]** | **Ø [mm]** | **$H_{carota}$ [cm]** | **Ø/H** | **Massa volumica [kg/m$^3$]** | **$R_{c\ carota}$ [MPa]** | **Tipo rottura** ** |
| **C1** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 16 | 1.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2270 | 36.3 | S |
| **C2** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 17 | 2.5 | 75 | 75 | 1/1 | 2170 | 31.0 | S |
| **C3** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 21 | 3.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2240 | 38.8 | S |
| **C4** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 16 | 0.0 | 75 | 75 | 1/1 | 2260 | 36.2 | S |

* In caso di carota passante la carbonatazione si esprime come somma degli strati carbonatati esterno e interno.
** Tipo di rottura: S = soddisfacente (bitronco-piramidale); A÷K = non soddisfacente.

Di seguito le immagini dei campioni, quelle relative alle fondazioni sono nel rispettivo capitolo.

| **Campione C1** | **Campione C2** |
|---|---|
| | |
| **Campione C3** | **Campione C4** |
| | |

#### 5.2.2.2 RESISTENZA CUBICA IN OPERA

Il primo passo di analisi a partire dai dati sperimentali forniti dalle prove di compressione sulle carote estratte consiste nella determinazione della resistenza cubica del calcestruzzo in opera attraverso l'introduzione di una serie di parametri forniti dalla letteratura tecnica specializzata di settore in modo da tenere conto dei diversi effetti e fattori che caratterizzano la diversa resistenza di una carota estratta da un getto in opera rispetto ad un provino cubico, ovvero:

Geometria della carota: diametro ($f_{dia}$) snellezza della carota ($f_{h/d}$)
Effetto derivante dall'azione della carotatrice ($f_{tor}$)
Effetto dovuto alla presenza di armature ($f_{Fe}$)
Effetto dovuto alla direzione di carotaggio rispetto a quella di getto ($f_{dir}$)

In definitiva, riassumendo quanto sopra, si può scrivere la formula più generale per il calcolo della resistenza cubica del calcestruzzo in opera:

$$R_{cub,operao} = (R_{carota} \times f_{Fe} \times f_{Tor} \times f_{Dir} \times f_{dia}) / (f_{h/d} \times f_t \times f_T)$$

La tabella seguente riporta i valori della resistenza cubica del calcestruzzo in opera: La tabella seguente riporta i valori della resistenza cubica del calcestruzzo in opera:

**Tabella 4 – Resistenza cubica in opera**

| Elemento / Ubicazione | $R_{carota}$ (MPa) | $f_{h/d}$ | $f_{dia}$ | $f_{tor}$ | $f_{Fe}$ | $f_{dir}$ | $R_{cub,opera}$ (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 - Pilastro piano interrato | 36.3 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1 | 1.075 | 43,3 |
| C2 - Pilastro piano interrato | 31.0 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1 | 1.075 | 37,0 |
| C3 - Pilastro piano interrato | 38.8 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1 | 1.075 | 46,3 |
| C4 - Pilastro piano interrato | 36.2 | 1.02 | 1.03 | 1.10 | 1 | 1.075 | 43,2 |

Tenuto conto del fattore previsto dalla norma per il calcestruzzo gettato in opera, le indagini sul calcestruzzo dei pilastri hanno fornito un valore di $R_{cub,opera}$ compatibile con i valori riportati nei certificati storici di Collaudo e con i valori delle prove sclerometriche eseguite in sito.

#### 5.2.2.3 PROVE NON DISTRUTTIVE SU CALCESTRUZZO CON METODO SON.REB

Di seguito si vanno ad affrontare le modalità di esecuzione delle prove sclerometriche e soniche sul calcestruzzo i cui risultati si combinano mediante il metodo Son.Reb.

#### 5.2.2.4 PROVE SCLEROMETRICHE

Sono state effettuate n. 38 prove sclerometriche sugli elementi in c.a. della costruzione soggetta a indagine nei punti indicati nelle Tavole tecniche allegate relative all'ubicazione dei punti di indagine. Le indagini sono state effettuate in vari piani della costruzione in modo da estendere la caratterizzazione degli elementi in calcestruzzo all'intera struttura oggetto di indagine.

##### *5.2.2.4.1 Principio di Funzionamento*

Il metodo dell'indice di rimbalzo utilizza lo sclerometro per misurare l'energia elastica assorbita dal calcestruzzo a seguito di un impatto. Il metodo consiste nel provocare l'impatto di una massa standardizzata contro la superficie del materiale sottoposto a prova e nel misurare l'altezza del rimbalzo, la misura è espressa in termini di percentuale dell'altezza di rimbalzo rispetto alla distanza percorsa della massa in movimento tra l'istante in cui è rilasciata e quando colpisce la superficie del calcestruzzo. Questa percentuale è detta indice di rimbalzo N. Dato che l'energia cinetica della massa battente è standardizzata, l'altezza di rimbalzo dipende dall'energia dissipata durante l'impatto, che a sua volta dipende dalla resistenza meccanica della superficie del calcestruzzo.
Occorre ricordare che l'indice di rimbalzo è influenzato da fattori tra cui:

- le condizioni di umidità del calcestruzzo in superficie (una superficie umida conduce ad un indice di rimbalzo più basso);
- la presenza di uno strato superficiale carbonatato (aumenta l'indice di rimbalzo);
- la tessitura superficiale (una superficie ruvida fornisce generalmente un indice di rimbalzo più basso);

- l'orientazione dello strumento rispetto alla verticale (sono disponibili fattori di correzione approssimati);
- l'età del calcestruzzo;
- la dimensione e il tipo degli aggregati.

Poiché solo il calcestruzzo vicino al punto dell'impatto influenza sensibilmente il valore dell'indice di rimbalzo, la metodologia di prova è sensibile alle condizioni locali, quali la presenza di aggregati di grosso diametro in prossimità della superficie oppure di vuoti. Per mitigare gli effetti di alcune delle cause che alterano le misure nell'intorno di ogni punto di prova sono state eseguite più battute, adeguatamente distanziate fra di loro.

*5.2.2.4.2 Taratura dello strumento:*

La taratura dello sclerometro è stata effettuata prima e dopo ogni giornata di lavoro o sequenze di prove, utilizzando l'apposita incudine di riferimento fornita a corredo dal fabbricante (caratterizzato da durezza minima 52 HRC, massa 16±1 kg e diametro di circa 150 mm) cui corrisponde il valore standard dell'indice di rimbalzo $N_0$, eseguendo una battuta sull'incudine stessa con lo sclerometro in posizione verticale. Il corrispondente valore di taratura $N_t$ è stato annotato, in maniera da poter correggere in fase di elaborazione i valori rilevati nella sequenza di prove o nella giornata di lavoro.

*5.2.2.4.3 Modalità di esecuzione:*

L'esecuzione delle prove si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) individuazione di una zona di misura che presenti le seguenti caratteristiche:
- assenza di ferri armature in prossimità della superficie;
- superficie priva di evidenti vespai, forti porosità o rilevanti irregolarità superficiali, ecc.;
- superficie non ricoperta da intonaco, o da vernice, ecc.;
- superficie possibilmente asciutta;

b) pulizia e lisciatura della superficie con pietra abrasiva;
c) esecuzione di 12 battute sclerometriche all'interno della zona di misura, secondo una griglia preliminarmente definita, mantenendo lo sclerometro perpendicolare alla superficie di misura. Nel caso in cui tale orientamento non sia perpendicolare, l'angolo di inclinazione dello strumento rispetto alla superficie è stato annotato per le successive elaborazioni.

d) calcolo della media dei valori degli indici di rimbalzo e verifica dell'accettabilità del risultato.

*5.2.2.4.4 Elaborazione delle misure:*

L'elaborazione delle misure sclerometriche consiste nelle seguenti fasi:

a) correzione degli indici di rimbalzo per tener conto della taratura dello strumento;

b) correzione degli indici di rimbalzo rilevati in funzione dell'angolo d'azione dello strumento, utilizzando le correlazioni fornite in proposito dal fabbricante dello strumento;
c) calcolo della media degli indici di rimbalzo rilevati per ciascuna zona. Il risultato relativo ad una zona corrisponde al valore medio delle misure arrotondate all'intero più prossimo.

La correlazione tra indice di rimbalzo N e resistenza a compressione $R_c$ è del tipo rappresentato nel grafico seguente e definito dalla:

$$R_c = A * N^B$$

In cui i coefficienti A e B sono opportunamente calibrati mediante prove distruttive su carote.

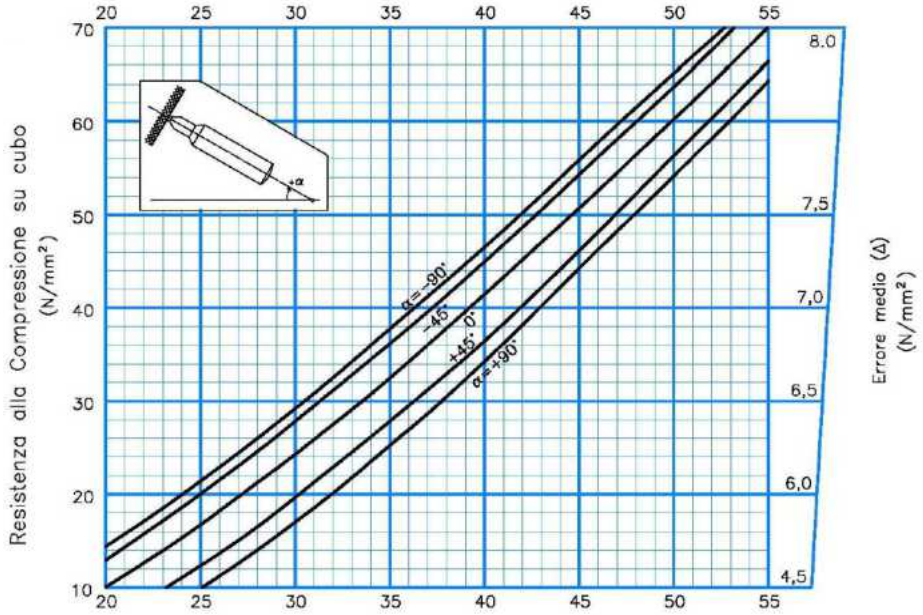



***Fig. 1*** Tabella di correlazione Valori Sclerometro - Resistenza cubica

Di seguito si presentano alcune fotografie delle fasi di prova con relativa strumentazione.

**Figura 14 - Prova con sclerometro.**

*5.2.2.4.5 Risultati ottenuti*

Di seguito si raccolgono i risultati delle prove sclerometriche eseguite su pilastri in c. a., indicando con MIR la media indice di rimbalzo depurata dei valori di lettura massimo e minimo.

**Tabella 5 - Prove sclerometriche su cls**

| PROVE SCLEROMETRICHE SU CLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Element o str.** | **Livello \| Edificio** | **D** | **Battute** | | | | | | | | | | | | **min** | **max** | **MIR** | **$R_c$ [Mpa]** |
| SR1 | Trave | P5 \| Ed. C | 0° | 50 | 51 | 48 | 56 | 54 | 50 | 50 | 46 | 51 | 52 | 50 | 48 | 46 | 56 | 50.5 | **60** |
| SR2 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 0° | 51 | 55 | 56 | 50 | 50 | 54 | 52 | 52 | 50 | 48 | 50 | 52 | 48 | 56 | 51.6 | **52** |
| SR3 | Setto | P5 \| Ed. C | 0° | 44 | 45 | 44 | 46 | 45 | 48 | 50 | 45 | 47 | 46 | 47 | 52 | 44 | 50 | 46.1 | **52** |
| SR4 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 0° | 48 | 50 | 50 | 46 | 49 | 50 | 48 | 47 | 51 | 50 | 48 | 50 | 46 | 51 | 48.9 | **60** |
| SR5 | Pilastro | P5 \| Ed. C | 0° | 52 | 48 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 48 | 46 | 49 | 50 | 58 | 46 | 52 | 49.1 | **58** |
| SR6 | Pilastro | P4 \| Ed. C | 0° | 44 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 51 | 50 | 44 | 51 | 48.8 | **58** |
| SR7 | Trave | P4 \| Ed. C | 0° | 50 | 46 | 48 | 46 | 46 | 49 | 50 | 44 | 46 | 45 | 48 | 48 | 44 | 50 | 47.2 | **54** |
| SR10 | Pilastro | P3 \| Ed. C | 0° | 48 | 44 | 46 | 42 | 40 | 44 | 46 | 48 | 46 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46.0 | **52** |
| SR11 | Trave | P3 \| Ed. C | 0° | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 40 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 44 | 40 | 46 | 43.6 | **58** |
| SR12 | Trave | P2 \| Ed. C | 0° | 40 | 40 | 41 | 42 | 40 | 44 | 45 | 44 | 42 | 48 | 40 | 38 | 40 | 48 | 42.4 | **38** |
| SR13 | Pilastro | P2 \| Ed. C | 0° | 46 | 44 | 50 | 50 | 48 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 48 | 44 | 51 | 48.3 | **58** |
| SR14 | Pilastro | P1 \| Ed. C | 0° | 50 | 52 | 50 | 46 | 51 | 50 | 52 | 48 | 9 | 50 | 53 | 52 | 9 | 53 | 46.9 | **60** |
| SR15 | Trave | P1 \| Ed. C | 0° | 40 | 46 | 46 | 46 | 50 | 47 | 45 | 48 | 47 | 44 | 43 | 42 | 40 | 50 | 45.3 | **51** |
| SR16 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 40 | 40 | 40 | 50 | 44 | 40 | 46 | 42 | 48 | 49 | 50 | 46 | 40 | 50 | 44.6 | **51** |
| SR17 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 46 | 42 | 44 | 42 | 46 | 44 | 48 | 46 | 48 | 50 | 49 | 48 | 42 | 50 | 46.1 | **52** |
| SR18 | Trave | PT \| Ed. C | 0° | 50 | 46 | 52 | 48 | 46 | 46 | 48 | 49 | 46 | 50 | 52 | 48 | 46 | 52 | 48.4 | **56** |
| SR23 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 48 | 48 | 44 | 46 | 45 | 48 | 44 | 49 | 42 | 44 | 46 | 48 | 42 | 49 | 46.0 | **52** |
| SR24 | Trave | P-1 \| Ed. C | 0° | 50 | 44 | 40 | 48 | 46 | 48 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 48 | 40 | 50 | 46.8 | **47** |
| SR25 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 46 | 48 | 54 | 52 | 50 | 50 | 49 | 50 | 52 | 48 | 44 | 50 | 44 | 54 | 49.4 | **51** |
| SR26 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 0° | 45 | 48 | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 46 | 48 | 45 | 50 | 47.4 | **47** |
| SR27 | Trave | P-2 \| Ed. C | 0° | 42 | 42 | 45 | 40 | 44 | 44 | 42 | 40 | 46 | 46 | 44 | 40 | 40 | 46 | 43.2 | **40** |
| SR28 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 0° | 46 | 44 | 50 | 45 | 50 | 49 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 | 50 | 47.9 | **47** |
| SR29 | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 0° | 50 | 54 | 50 | 54 | 54 | 48 | 52 | 52 | 52 | 54 | 55 | 54 | 48 | 55 | 52.4 | **60** |
| SR30 | Trave | P-2 \| Ed. C | 0° | 46 | 48 | 45 | 44 | 44 | 48 | 44 | 43 | 43 | 42 | 48 | 46 | 42 | 48 | 45.1 | **51** |
| SR31 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 44 | 49 | 46 | 48 | 48 | 42 | 48 | 46 | 46 | 44 | 46 | 48 | 42 | 49 | 46.3 | **52** |
| SR32 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 48 | 46 | 42 | 50 | 42 | 42 | 40 | 41 | 45 | 50 | 46 | 46 | 40 | 50 | 44.8 | **51** |
| SR33 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 48 | 50 | 48 | 52 | 49 | 49 | 50 | 46 | 48 | 45 | 47 | 44 | 44 | 52 | 48.0 | **56** |
| SR34 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 40 | 46 | 43 | 43 | 50 | 40 | 51 | 52 | 42 | 44 | 44 | 41 | 40 | 52 | 45.0 | **42** |
| SR35 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 52 | 50 | 49 | 49 | 48 | 52 | 50 | 54 | 54 | 50 | 50 | 48 | 48 | 54 | 50.5 | **60** |
| SR36 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 44 | 42 | 50 | 46 | 45 | 48 | 48 | 46 | 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 50 | 44.3 | **49** |
| SR37 | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 0° | 56 | 52 | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 47 | 52 | 51 | 49 | 50 | 46 | 56 | 50.2 | **60** |
| SR38 | Pilastro | PT \| Ed. C | 0° | 50 | 54 | 53 | 52 | 56 | 50 | 49 | 58 | 56 | 52 | 48 | 54 | 48 | 58 | 52.7 | **60** |

#### 5.2.2.5 PROVA ULTRASONICA SU CALCESTRUZZO

Sono state effettuate n. 31 prove ultrasoniche sugli elementi in c.a. degli edifici soggetti a indagine nei punti indicati nelle Tavole tecniche relative all'ubicazione dei punti di indagine.

Le indagini sono state effettuate in modo diffuso ai vari piani della costruzione in modo da estendere la caratterizzazione degli elementi in calcestruzzo all'intera struttura oggetto di indagine.

##### *5.2.2.5.1 Principio di Funzionamento*

Il metodo basato sulla misura della velocità di propagazione di ultrasuoni consiste nello studio della propagazione di onde elastiche longitudinali all'interno del calcestruzzo, la cui velocità è anche funzione della sua rigidezza media lungo il percorso.

La velocità di propagazione delle onde in un materiale omogeneo dipende dalla densità del materiale, dal modulo elastico e dal coefficiente di Poisson. In prima approssimazione la velocità di propagazione è proporzionale alla radice quadrata del modulo elastico ed inversamente proporzionale alla radice quadrata della densità. Entro i limiti in cui queste leggi possono essere estese ad un materiale eterogeneo come il calcestruzzo, è possibile utilizzarle per valutare il modulo elastico le costanti elastiche del calcestruzzo in esame. La resistenza a compressione è stimata in base alla velocità di trasmissione degli ultrasuoni, ipotizzando la validità di una relazione di proporzionalità tra resistenza a compressione e modulo elastico, utilizzando le usuali correlazioni sperimentali. Si deve tener presente che le onde elastiche subiscono all'interno dell'elemento esaminato, rifrazioni e riflessioni, dovute alla presenza degli aggregati, di fessure, di vuoti. Ciò comporta un'attenuazione del segnale per effetto dell'assorbimento d'energia. Inoltre, per effetto di vuoti o fessure, il percorso effettivamente compiuto dalle onde elastiche può risultare più lungo della distanza tra trasmettitore e ricevitore.

La prova misura la velocità di propagazione delle onde elastiche nel calcestruzzo, determinata come rapporto tra la distanza fra trasmettitore e ricevitore ed il tempo impiegato a percorrerla. La velocità così calcolata può differire dall'effettiva velocità di propagazione delle onde nel calcestruzzo in esame. Per questo motivo la velocità così calcolata è spesso denominata anche "velocità apparente".

La velocità di propagazione delle onde elastiche è influenzata da diversi fattori, tra cui il contenuto d'umidità, la composizione della miscela ed il grado di maturazione. La determinazione della velocità deve tener conto della possibile presenza d'armature metalliche e di eventuali difetti macroscopici.

Per ridurre il rischio che i fascio di ultrasuoni percorra armature metalliche, preliminarmente all'esecuzione della prova, le armature sono state localizzate mediante dispositivi magnetici (pacometro).

##### *5.2.2.5.2 Taratura dello Strumento*

La taratura dello strumento consiste nella misura del tempo $T_t$ (in μs) impiegato dalle onde elastiche a percorrere, secondo la sua altezza, il cilindro o il prisma metallico di taratura fornito a corredo dello strumento. Il tempo di percorrenza $T_0$, predeterminato dal fabbricante, costituisce il riferimento di taratura. Se il valore di $T_t$ differisce per più di 2 o 3 unità (μs) dal valore di T0 lo strumento sarà ricalibrato seguendo le istruzioni del fabbricante.

La taratura dello strumento è stata ripetuta varie volte nel corso della giornata di misure: all'inizio e al termine della giornata, ogni qualvolta sono cambiate le condizioni ambientali (per temperatura, insolazione, umidità, ecc.) e/o la configurazione dello strumento (cambio di cavi di connessione e/o di trasduttori, ecc.).

*5.2.2.5.3 Modalità di Esecuzione*

L'esecuzione delle prove si è svolta secondo le seguenti modalità:

a) individuazione di una zona di misura idonea;

b) pulizia della superficie ed eventuale lisciatura;

c) posizionamento dei punti di misura;

d) rilievo della distanza tra i punti estremi di ciascun percorso di misura, utilizzando un idoneo strumento. Nel caso della trasmissione diretta la distanza deve essere riportata con la precisione di ±1 %. Per le misure indirette si fa riferimento alla posizione del centro della faccia dei trasduttori.

e) Esecuzione delle misure nella zona individuata;

f) Al termine delle misure su ogni zona è stato eseguito un controllo delle misure eseguite verificando i valori medi della velocità di propagazione delle onde elastiche

*5.2.2.5.4 Elaborazione delle Misure*

L'elaborazione delle misure di velocità di propagazione di micro-impulsi consiste nelle seguenti fasi:

a) calcolo delle velocità di propagazione V con la seguente relazione:

$$V = l / [T - (T_t - T_0)]$$

dove:

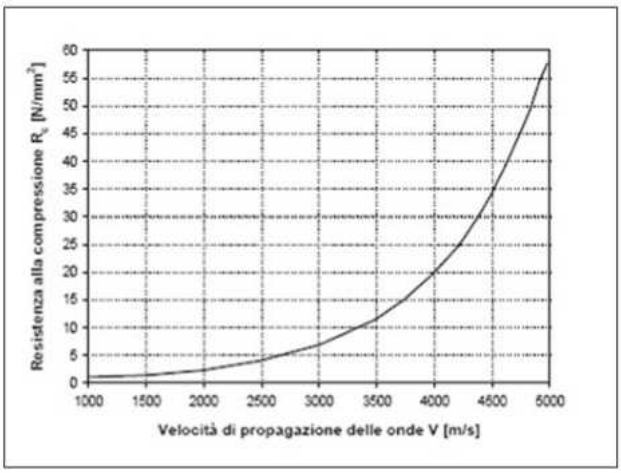
- l è la lunghezza della base di misura,
- T è il tempo di propagazione tra trasmettitore e ricevitore,
- $T_t$ è il tempo impiegato dalle onde elastiche a percorrere, secondo la sua altezza, il cilindro o il prisma metallico di taratura fornito a corredo dello strumento,
- $T_0$ è il tempo di percorrenza, predeterminato dal fabbricante, relativo al cilindro o del prisma di taratura,

b) la velocità di propagazione V si esprime in m/s arrotondando il valore ai più prossimi 10 m/s.

La correlazione tra velocità di propagazione, V, delle onde elastiche e resistenza a compressione, Rc, è del tipo rappresentato in figura e definito dalla:

$$R_c = A * e^{BV}$$

In cui i coefficienti A, B saranno calibrati mediante prove distruttive su carote.




Di seguito si presentano alcune fotografie delle fasi di prova con relativa strumentazione.

**Figura 15 - Indagine soniche su c.a.**

*5.2.2.5.5 Risultati Ottenuti*

Di seguito si raccolgono i risultati delle prove soniche eseguite sugli elementi strutturali.

**Tabella 6 - Indagini soniche su c.a.**

| INDAGINI SONICHE SU C. A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento strutturale** | **Livello** | **Metodo** | **$d_{maglia\ o\ spessore}$ [cm]** | **Velocità Sonica [m/s]** | | | |
| | | | | | **V1** | **V2** | **V3** | **$V_{media}$** |
| **SR1** | Trave | P5 \| Ed. C | Diretta | 30 | 4560 | 4570 | 4520 | **4550** |
| **SR2** | Pilastro | P5 \| Ed. C | Diretta | 30 | 4530 | 4500 | 4460 | **4497** |
| **SR3** | Setto | P5 \| Ed. C | Indiretta | 0 | 2870 | 3170 | 2670 | **2903** |
| **SR4** | Pilastro | P5 \| Ed. C | Diretta | 50 | 3840 | 3760 | 3790 | **3797** |
| **SR5** | Pilastro | P5 \| Ed. C | Indiretta | 0 | 3690 | 3410 | 3230 | **3443** |
| **SR6** | Pilastro | P4 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3980 | 4020 | 4050 | **4017** |
| **SR7** | Trave | P4 \| Ed. C | Diretta | 30 | 4000 | 3980 | 3980 | **3987** |
| **SR8** | Pilastro | P4 \| Ed. C | Diretta | 50 | 3800 | 3810 | 3900 | **3837** |
| **SR9** | Pilastro | P4 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3930 | 3960 | 3900 | **3930** |
| **SR10** | Pilastro | P3 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3840 | 3820 | 3760 | **3807** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SR11** | Trave | P3 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3990 | 4000 | 4010 | **4000** |
| **SR12** | Trave | P2 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3700 | 3680 | 3790 | **3723** |
| **SR13** | Pilastro | P2 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3700 | 3880 | 3840 | **3807** |
| **SR14** | Pilastro | P1 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3830 | 3900 | 3850 | **3860** |
| **SR15** | Trave | P1 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3690 | 3780 | 3740 | **3737** |
| **SR16** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 60 | 3190 | 3230 | 3010 | **3143** |
| **SR17** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 40 | 3860 | 3940 | 3830 | **3877** |
| **SR18** | Trave | PT \| Ed. C | Diretta | 30 | 3850 | 3830 | 3860 | **3847** |
| **SR19** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 49 | 3480 | 3530 | 3500 | **3503** |
| **SR20** | Trave | PT \| Ed. C | Diretta | 39 | 3710 | 3780 | 3760 | **3750** |
| **SR22** | Trave | P-1 \| Ed. C | Diretta | 41 | 3820 | 3830 | 3780 | **3810** |
| **SR23** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 40 | 3960 | 4000 | 3950 | **3970** |
| **SR24** | Trave | P-1 \| Ed. C | Diretta | 14 | 3970 | 3990 | 4010 | **3990** |
| **SR25** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 50 | 4060 | 4080 | 4030 | **4057** |
| **SR26** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | Diretta | 60 | 3860 | 3920 | 3910 | **3897** |
| **SR27** | Trave | P-2 \| Ed. C | Diretta | 30 | 3720 | 3800 | 3750 | **3757** |
| **SR28** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | Diretta | 50 | 3970 | 4010 | 3980 | **3987** |
| **SR29** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | Diretta | 60 | 4150 | 4200 | 4240 | **4197** |
| **SR30** | Trave | P-2 \| Ed. C | Diretta | 40 | 4180 | 4200 | 4230 | **4203** |
| **SR31** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 40 | 3970 | 3950 | 3890 | **3937** |
| **SR32** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 40 | 3570 | 3700 | 3550 | **3607** |
| **SR33** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 40 | 3780 | 3860 | 3790 | **3810** |
| **SR34** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 40 | 3930 | 3980 | 3960 | **3957** |
| **SR35** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 40 | 3770 | 3710 | 3780 | **3753** |
| **SR36** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 40 | 4150 | 4120 | 4130 | **4133** |
| **SR37** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | Diretta | 40 | 4020 | 4080 | 4030 | **4043** |
| **SR38** | Pilastro | PT \| Ed. C | Diretta | 40 | 4000 | 4010 | 3950 | **3987** |

* in caso di indagini soniche di tipo indiretto si incorre maggiormente in dispersioni di segnale con riduzione della velocità apparente. In letteratura tecnica tale perdita di velocità viene sanata da coefficienti correttivi che variano tra 1,05 e 1,575 a seconda del grado di deterioramento superficiale.

#### 5.2.2.6 METODO SON.REB

Il metodo (SON.REB) si basa sulla combinazione dei risultati ottenuti, nelle stesse zone di prova, con prove sclerometriche ed ultrasoniche, correlando l'indice di rimbalzo (REBound) con la velocità delle onde ultrasoniche (SONic), con la resistenza a compressione del calcestruzzo, attraverso una opportuna calibrazione della relazione che lega queste tre grandezze, effettuata mediante regressione statistica dei valori sperimentali. La validità del metodo SONREB deriva dalla compensazione delle imprecisioni dei due metodi non distruttivi utilizzati. Infatti, si é notato che il contenuto di umidità fa sottostimare l'indice sclerometrico e sovrastimare la velocità ultrasonica, e che, all'aumentare dell'età del calcestruzzo, l'indice sclerometrico aumenta mentre la velocità ultrasonica diminuisce.

Con il metodo SonReb, la resistenza del calcestruzzo Rc viene stimata sulla base della coppia dei valori della velocità di propagazione degli ultrasuoni V ed indice di rimbalzo sclerometrico S, mediante l'utilizzo di formule dedotte da correlazioni di tipo sperimentale, tra le quali si ricordano le più comunemente utilizzate in letteratura tecnica. La formula contenuta nelle Norme RILEM, la formula di Di Leo e Pascale (1994) e la formula di Gasparik (1992).

L'applicazione del metodo SonReb fornisce pertanto la resistenza del calcestruzzo Rc mediante espressioni del tipo:

$$\mathbf{R_c = a\ S^b\ V^c}$$

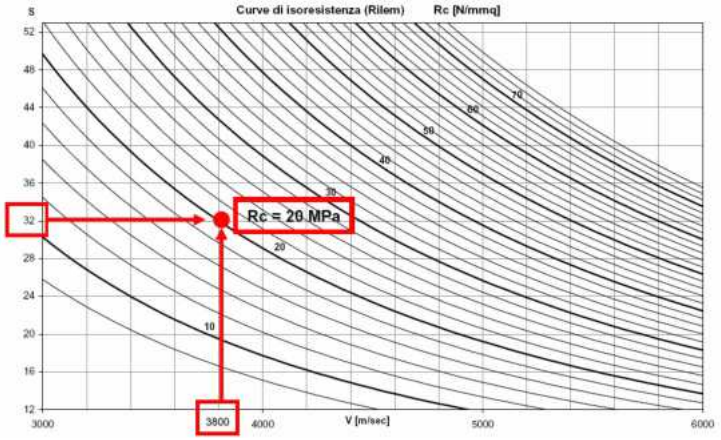
e nello specifico:

- Norme RILEM: $R_c = 9.27 \cdot 10^{-11} \cdot S^{1.4} \cdot V^{2.6}$
- Gasparik: $R_c = 8.06 \cdot 10^{-8} \cdot S^{1.246} \cdot V^{1.85}$
- Di Leo - Pascale: $R_c = 1.2 \cdot 10^{-9} \cdot S^{1.058} \cdot V^{2.446}$

In cui $R_c$ è la resistenza cubica a compressione in [N/mm$^2$], S è l'indice sclerometrico e V è la velocità ultrasonica espressa in [m/s].

Nella figura presentata di seguito sono riportati a titolo esemplificativo i grafici derivabili dalle formula sopra richiamate in cui vengono utilizzate le curve basate sull'espressione fornita nelle norme RILEM.

Si osservi che tenuto conto della complessità della fenomenologia che correla i valori di "S" e "V" alle caratteristiche del calcestruzzo, appare evidente che le suddette espressioni non possono avere validità generale. Per quanto in letteratura tecnica non vengano dichiarate esplicitamente limitazioni di applicabilità, in generale le formulazioni proposte per il metodo SonReb sono da ritenersi maggiormente affidabili per calcestruzzi di qualità medio - alta, con tendenza invece a sovrastimare la qualità del materiale nel caso di calcestruzzi di qualità medio – bassa.




*5.2.2.6.1* *Risultati Ottenuti*

La tabella seguente riassume i risultati ottenuti nei n.38 punti d'indagine ove, disponendo di dati provenienti dalle prove soniche e sclerometriche, è stato possibile applicare il metodo SonReb. I risultati sono espressi in termini di resistenza cubica a compressione $R_{cub}$ [N/mm$^2$] ottenuta dalla media delle tre formulazioni adottate.

**Tabella 7 - Risultati metodo Son.Reb**

| CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento strutturale** | **Livello \| Edificio** | **Media Indice di Rimbalzo** | **V media** | **Norme RILEM** | **Gasparik** | **Di Leo-Pascal** | **$R_{cub\ Media\ Sonreb}$ [MPa]** |
| **SR1** | Trave | P5 \| Ed. C | 50 | 4550 | 71.9 | 61.7 | 66.7 | **67** |
| **SR2** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 46 | 4497 | 62.0 | 54.4 | 59.3 | **59** |
| **SR3** | Setto | P5 \| Ed. C | 46 | 2903 | 19.9 | 24.2 | 20.4 | **21** |
| **SR4** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 54 | 3797 | 50.0 | 48.6 | 46.5 | **48** |
| **SR5** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 49 | 3443 | 33.8 | 36.0 | 33.0 | **34** |
| **SR6** | Pilastro | P4 \| Ed. C | 49 | 4017 | 50.5 | 47.8 | 48.1 | **49** |
| **SR7** | Trave | P4 \| Ed. C | 47 | 3987 | 46.7 | 44.8 | 45.2 | **46** |
| **SR10** | Pilastro | P3 \| Ed. C | 46 | 3807 | 40.2 | 40.0 | 39.5 | **40** |
| **SR11** | Trave | P3 \| Ed. C | 49 | 4000 | 50.0 | 47.4 | 47.6 | **48** |
| **SR12** | Trave | P2 \| Ed. C | 38 | 3723 | 29.1 | 30.3 | 30.6 | **30** |
| **SR13** | Pilastro | P2 \| Ed. C | 49 | 3807 | 43.9 | 43.3 | 42.2 | **43** |
| **SR14** | Pilastro | P1 \| Ed. C | 50 | 3860 | 46.9 | 45.5 | 44.6 | **46** |
| **SR15** | Trave | P1 \| Ed. C | 45 | 3737 | 37.2 | 37.6 | 36.9 | **37** |
| **SR16** | Pilastro | PT \| Ed. C | 45 | 3143 | 23.7 | 27.3 | 24.1 | **25** |
| **SR17** | Pilastro | PT \| Ed. C | 46 | 3877 | 42.2 | 41.4 | 41.3 | **42** |
| **SR18** | Trave | PT \| Ed. C | 48 | 3847 | 43.9 | 43.0 | 42.4 | **43** |
| **SR23** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 46 | 3970 | 44.9 | 43.2 | 43.8 | **44** |
| **SR24** | Trave | P-1 \| Ed. C | 43 | 3990 | 41.3 | 40.1 | 41.2 | **41** |
| **SR25** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 45 | 4057 | 46.0 | 43.8 | 45.1 | **45** |
| **SR26** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 43 | 3897 | 38.9 | 38.4 | 38.9 | **39** |
| **SR27** | Trave | P-2 \| Ed. C | 39 | 3757 | 30.8 | 31.8 | 32.1 | **32** |
| **SR28** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 43 | 3987 | 41.3 | 40.1 | 41.2 | **41** |
| **SR29** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 53 | 4197 | 63.2 | 57.2 | 58.2 | **60** |
| **SR30** | Trave | P-2 \| Ed. C | 45 | 4203 | 50.5 | 46.8 | 49.2 | **49** |
| **SR31** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 46 | 3937 | 43.9 | 42.6 | 42.9 | **43** |
| **SR32** | Pilastro | PT \| Ed. C | 45 | 3607 | 33.9 | 35.2 | 33.8 | **34** |
| **SR33** | Pilastro | PT \| Ed. C | 48 | 3810 | 42.8 | 42.3 | 41.4 | **42** |
| **SR34** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 40 | 3957 | 36.6 | 36.1 | 37.4 | **37** |
| **SR35** | Pilastro | PT \| Ed. C | 50 | 3753 | 43.6 | 43.2 | 41.7 | **43** |
| **SR36** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 44 | 4133 | 46.8 | 44.1 | 46.1 | **46** |
| **SR37** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 50 | 4043 | 52.9 | 49.6 | 50.0 | **51** |
| **SR38** | Pilastro | PT \| Ed. C | 53 | 3987 | 55.3 | 52.0 | 51.4 | **53** |

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti dal metodo SonReb corretti in funzione dei risultati dei carotaggi eseguiti:

| **CORRELAZIONE MEDIANTE METODO Son.Reb CORRETTO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **Elemento strutturale** | **Livello \| Edificio** | **$R_{cub\ Media\ Sonreb}$ [MPa]** | **$R_{cub,opera}$ [MPa]** | **$R_{cub_Media\ Sonreb,Corretto}$ [MPa]** |
| **SR1** | Trave | P5 \| Ed. C | 67 | -- | **67,2** |
| **SR2** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 59 | -- | **59,0** |
| **SR3** | Setto | P5 \| Ed. C | 21 | -- | **21,6** |
| **SR4** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 48 | 43.2 | **43,2** |
| **SR5** | Pilastro | P5 \| Ed. C | 34 | -- | **34,5** |
| **SR6** | Pilastro | P4 \| Ed. C | 49 | -- | **49,1** |
| **SR7** | Trave | P4 \| Ed. C | 46 | -- | **45,9** |
| **SR10** | Pilastro | P3 \| Ed. C | 40 | -- | **40,2** |
| **SR11** | Trave | P3 \| Ed. C | 48 | -- | **48,7** |
| **SR12** | Trave | P2 \| Ed. C | 30 | -- | **30,1** |
| **SR13** | Pilastro | P2 \| Ed. C | 43 | -- | **43,4** |
| **SR14** | Pilastro | P1 \| Ed. C | 46 | -- | **46,0** |
| **SR15** | Trave | P1 \| Ed. C | 37 | -- | **37,4** |
| **SR16** | Pilastro | PT \| Ed. C | 25 | -- | **25,2** |
| **SR17** | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | **41,9** |
| **SR18** | Trave | PT \| Ed. C | 43 | -- | **43,4** |
| **SR23** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 44 | -- | **44,2** |
| **SR24** | Trave | P-1 \| Ed. C | 41 | -- | **41,2** |
| **SR25** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 45 | -- | **45,2** |
| **SR26** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 39 | 43.3 | **43,3** |
| **SR27** | Trave | P-2 \| Ed. C | 32 | -- | **31,8** |
| **SR28** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 41 | -- | **41,1** |
| **SR29** | Pilastro | P-2 \| Ed. C | 60 | -- | **59,9** |
| **SR30** | Trave | P-2 \| Ed. C | 49 | -- | **49,1** |
| **SR31** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 43 | -- | **43,4** |
| **SR32** | Pilastro | PT \| Ed. C | 34 | -- | **34,5** |
| **SR33** | Pilastro | PT \| Ed. C | 42 | -- | **42,4** |
| **SR34** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 37 | -- | **36,9** |
| **SR35** | Pilastro | PT \| Ed. C | 43 | -- | **43,1** |
| **SR36** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 46 | -- | **45,9** |
| **SR37** | Pilastro | P-1 \| Ed. C | 51 | -- | **51,1** |
| **SR38** | Pilastro | PT \| Ed. C | 53 | -- | **53,2** |
| | | | | ***Media*** | **43.2** |

# 6. MATERIALI E CARICHI

## 6.1 MATERIALI E LIVELLO DI CONOSCENZA

Premesso quanto sopra riportato in merito alla conoscenza dei disegni di progetto e dell'esecuzione di indagini in opera è stato è stato adottato un livello di conoscenza delle strutture LC1.
Nelle verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture sono stati pertanto adottati i materiali di seguito riportati.

### 6.1.1 Calcestruzzo

Per le verifiche meccanismi duttili (verifiche a flessione)

$f_{cd} = f_{cm} / FC = 42.6 / 1.35 = 31.55$ MPa (valore della resistenza a compressione di calcolo)

Per le verifiche meccanismi fragili (verifiche a taglio)

$f_{cd} = f_{cm} / (\gamma c \times FC) = 42.6 / (1.5 \times 1{,}35) = 21.04$ MPa

dove:

FC = 1.35 (fattore di confidenza per livello di conoscenza LC1
$\gamma c = 1.5$ (coeff. di sicurezza del materiale)
Il valore di $f_{cm}$ è stato ricavato da una media tra i valori di $R_{cub,opera}$ ricavati dalle carote su calcestruzzo ed il valore di $R_{cub,opera}$ medio corretto ottenuto dalla correlazione tra i valori ottenuti con il metodo SONREB.

### 6.1.2 Acciaio d'armatura

Per le verifiche meccanismi duttili (verifiche a flessione)

fyd = fy / FC = 330 / 1,35 = 244 MPa (valore della resistenza a compressione di calcolo)

Per le verifiche meccanismi fragili (verifiche a taglio)

fyd = fy / (γs×FC) = 330 / (1,15×1,35) = 212 MPa

dove:

FC = 1.35 fattore di confidenza per livello di conoscenza LC1
γs = 1.15 (coeff. di sicurezza del materiale)

fy = 330 MPa (resistenza a snervamento dell'acciaio d'armatura)
Il valore a snervamento dell'acciaio di armatura assunto per il calcolo corrisponde il minimo valore ottenuto dalle prove di trazione su barre di armatura e dai certificati presenti nel verbale del collaudo.

## 6.2 ANALISI DEI CARICHI

Nell'ottica della valutazione di sicurezza in ambito sismico l'analisi ha tenuto conto dei pesi propri degli elementi strutturali, dei carichi permanenti oltre che dei sovraccarichi accidentali.

### 6.2.1 Peso proprio struttura

I pesi propri degli elementi strutturali sono stati direttamente introdotti con la geometria del modello FEM realizzato.

### 6.2.2 Carichi permanenti

I carichi permanenti di copertura sono i seguenti:

solaio di calpestio in latero-cemento: 690 kg/mq

solaio in latero-cemento di copertura: 450 kg/mq

### 6.2.3 Sovraccarichi accidentali

I carichi accidentali considerati sui vari impalcati del fabbricato sono i seguenti:

solaio di calpestio cat. A (appartamenti): 200 kg/mq

solaio di calpestio cat. B (uffici non aperti al pubblico): 200 kg/mq

solaio in c.a. cat. C (scale e balconi): 400 kg/mq

solaio di calpestio cat. C (ambienti suscettibili di affollamento): 400 kg/mq

solaio di calpestio cat. D (biblioteche, archivi e magazzini): 600 kg/mq

solaio di copertura cat. H (accessibile per sola manutenzione): 50 kg/mq

### 6.2.4 Azione della neve

Nel documento storico di collaudo è riportato un carico accidentale agente in copertura pari a 100 kg/mq riconducibile all'azione della neve.

Le NTC2018 riportano un carico da neve pari a:

$q_s = q_{sk} \times \mu_1 \times C_E \times C_T = 1{,}24$ kN/m$^2$ (carico neve 124 kg/m$^2$)

dove:

$q_{sk} = 1{,}39 \times [1+(a_s/728)^2] = 1.55$ kN/m$^2$ (valore di riferimento del carico di neve al suolo)

$a_s = 250$ m (altitudine del sito)

$\mu_1 = 0.8$ (coefficiente di forma della copertura $\alpha = 18° < 30°$)

$C_E = C_T = 1$ (Coefficiente di esposizione E coefficiente termico)

Il carico da neve previsto dalle NTC2018 pari a 124 kg/m$^2$ risulta superiore al carico messo in conto all'epoca di edificazione del fabbricato pari a 100 kg/m$^2$ (incremento del 24%).

### 6.2.5 Azione del sisma

Le caratteristiche dello spettro sismico relative al sito in esame sono riportate nella tabella seguente:

| Stato Limite | $T_r$ (anni) | $A_g/g$ | $F_0$ | $T_c^*$ (sec) |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 712 | 0,128 | 2,442 | 0,274 |

Le strutture in esame ricadono in classe III ossia "costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi", caratterizzate dai seguenti parametri sismici:

Vita nominale $V_n \geq 50$ anni (opere ordinarie)

Coefficiente d'uso: $C_u=1,5$

Dunque il periodo di riferimento ($V_R$) per l'azione sismica risulta pari a 75 anni.

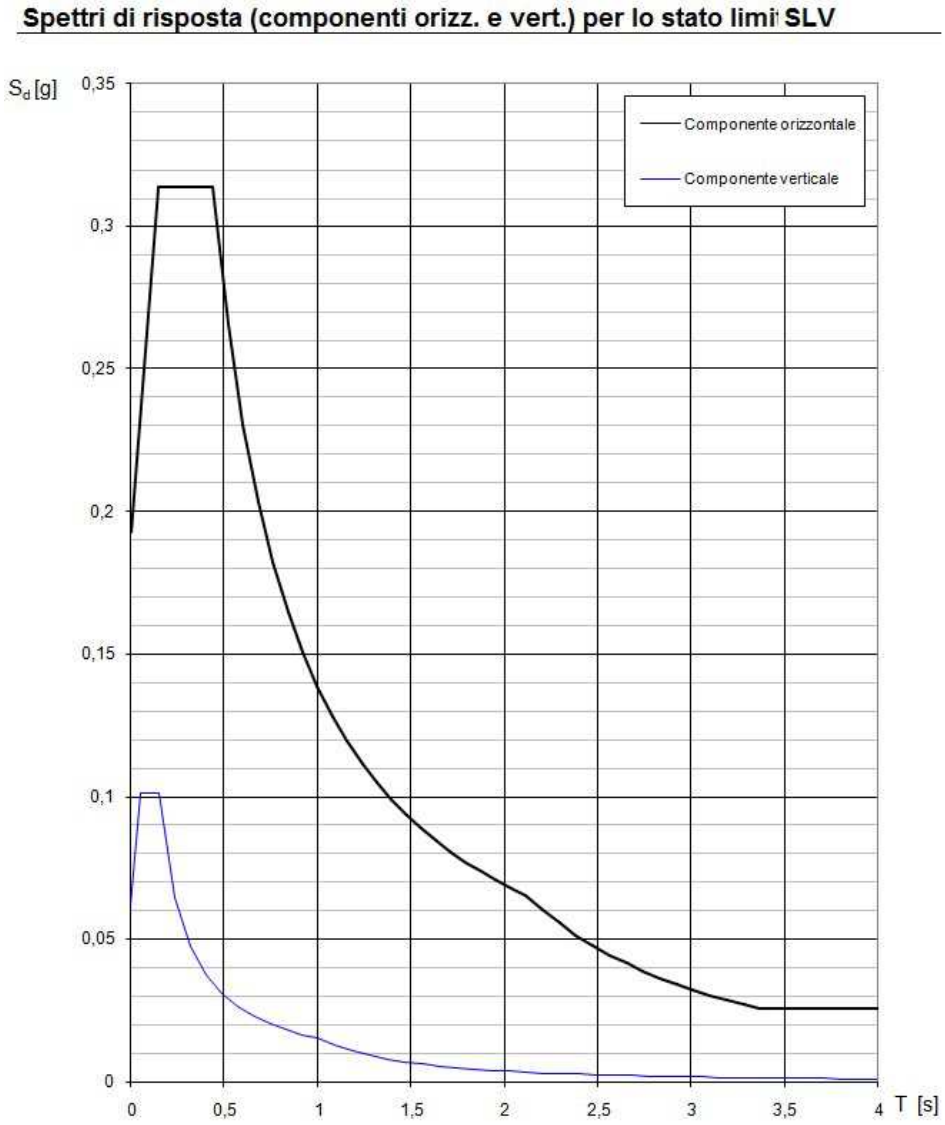
In relazione alle indagini sismiche MASW effettuate, la categoria per il sottosuolo è stata assunta pari a C con una categoria topografica del tipo T1.

Si considera un'azione sismica caratterizzata dalle due componenti traslatorie in direzione X e Y definita da uno spettro di risposta in accelerazione espresso in forma spettrale (spettro normalizzato) riferita ad uno smorzamento del 5%.

La costruzione è di seguito verificata con l'ipotesi di un comportamento strutturale non dissipativo. Le azioni sismiche sono state quindi calcolate con riferimento ad uno spettro di progetto ottenuto dalla riduzione dello spettro elastico con un fattore di struttura q pari a 1,50, in accordo anche con quanto riportato nella circolare n. 617 del 2 febbraio 2009.

Lo spettro sismico agente in direzione verticale non viene considerato nel calcolo in accordo a quanto riportato al cap.7.2.2 delle NTC2018.

Di seguito si riportano gli spettri agli stati limite SLV e SLD:




Punti dello spettro di risposta

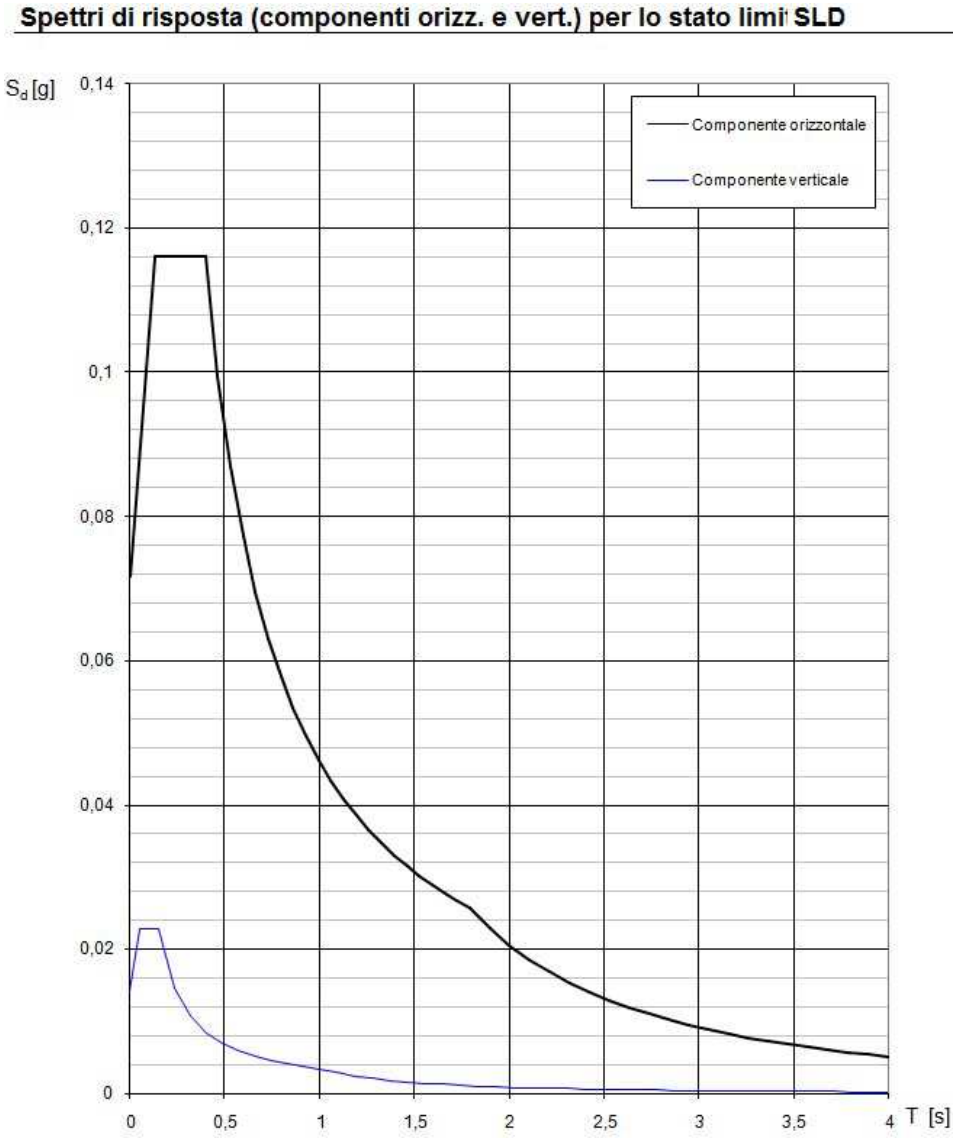
| | T [s] | Se [g] |
|---|---|---|
| | 0.000 | 0.193 |
| $T_B$ | 0.147 | 0.314 |
| $T_C$ | 0.441 | 0.314 |
| | 0.521 | 0.266 |
| | 0.600 | 0.230 |
| | 0.680 | 0.203 |
| | 0.760 | 0.182 |
| | 0.839 | 0.165 |
| | 0.919 | 0.150 |
| | 0.998 | 0.138 |
| | 1.078 | 0.128 |
| | 1.158 | 0.119 |
| | 1.237 | 0.112 |
| | 1.317 | 0.105 |
| | 1.397 | 0.099 |
| | 1.476 | 0.094 |
| | 1.556 | 0.089 |
| | 1.636 | 0.085 |
| | 1.715 | 0.081 |
| | 1.795 | 0.077 |
| | 1.875 | 0.074 |
| | 1.954 | 0.071 |
| | 2.034 | 0.068 |
| $T_D$ | 2.114 | 0.065 |
| | 2.203 | 0.060 |
| | 2.293 | 0.056 |
| | 2.383 | 0.051 |
| | 2.473 | 0.048 |
| | 2.563 | 0.044 |
| | 2.653 | 0.042 |
| | 2.742 | 0.039 |
| | 2.832 | 0.036 |
| | 2.922 | 0.034 |
| | 3.012 | 0.032 |
| | 3.102 | 0.030 |
| | 3.192 | 0.029 |
| | 3.281 | 0.027 |
| | 3.371 | 0.026 |
| | 3.461 | 0.026 |
| | 3.551 | 0.026 |
| | 3.641 | 0.026 |
| | 3.731 | 0.026 |
| | 3.820 | 0.026 |
| | 3.910 | 0.026 |
| | 4.000 | 0.026 |

***Sisma in direzione X -Y in condizione SLV (q=1,50)***

dove:

T: Periodo. [s]

a/g: Accelerazione normalizzata ottenuta dividendo l'accelerazione per l'accelerazione di gravità.




Punti dello spettro di risposta

| | T [s] | Se [g] |
|---|---|---|
| | 0.000 | 0.072 |
| $T_B$ | 0.132 | 0.116 |
| $T_C$ | 0.396 | 0.116 |
| | 0.463 | 0.099 |
| | 0.529 | 0.087 |
| | 0.595 | 0.077 |
| | 0.662 | 0.070 |
| | 0.728 | 0.063 |
| | 0.795 | 0.058 |
| | 0.861 | 0.053 |
| | 0.928 | 0.050 |
| | 0.994 | 0.046 |
| | 1.060 | 0.043 |
| | 1.127 | 0.041 |
| | 1.193 | 0.039 |
| | 1.260 | 0.037 |
| | 1.326 | 0.035 |
| | 1.393 | 0.033 |
| | 1.459 | 0.032 |
| | 1.525 | 0.030 |
| | 1.592 | 0.029 |
| | 1.658 | 0.028 |
| | 1.725 | 0.027 |
| $T_D$ | 1.791 | 0.026 |
| | 1.896 | 0.023 |
| | 2.001 | 0.021 |
| | 2.107 | 0.019 |
| | 2.212 | 0.017 |
| | 2.317 | 0.015 |
| | 2.422 | 0.014 |
| | 2.527 | 0.013 |
| | 2.633 | 0.012 |
| | 2.738 | 0.011 |
| | 2.843 | 0.010 |
| | 2.948 | 0.009 |
| | 3.053 | 0.009 |
| | 3.159 | 0.008 |
| | 3.264 | 0.008 |
| | 3.369 | 0.007 |
| | 3.474 | 0.007 |
| | 3.579 | 0.006 |
| | 3.684 | 0.006 |
| | 3.790 | 0.006 |
| | 3.895 | 0.005 |
| | 4.000 | 0.005 |

***Sisma in direzione X -Y in condizione SLD***

dove:

T: Periodo. [s]

a/g: Accelerazione normalizzata ottenuta dividendo l'accelerazione per l'accelerazione di gravità.

### 6.2.6 Combinazioni di carico

Come prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018 sono state considerate le seguenti combinazioni di carico:

Combinazioni di carico sismiche:

*Combinazioni sismiche impiegate per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E*

I) $Ex + 0{,}3 \times Ey + G1 + G2 + P + \psi_{21} \times Q_{k1} + \psi_{22} \times Q_{k2} + \ldots$ (Sisma principale in direzione x)

II) $0{,}3 \times Ex + Ey + G1 + G2 + P + \psi_{21} \times Q_{k1} + \psi_{22} \times Q_{k2} + \ldots$ (Sisma principale in direzione y)

Gli effetti dell'azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$G1 + G2 + \Sigma\, \psi_{2j} \times Q_{kj}$

Per i coefficienti $\psi_{2j}$ sono stati considerati i valori indicati dalle NTC2018 per ogni tipologia di azione agente.

I carichi dovuti alle azioni della neve e del vento non rientrano nelle combinazioni di carico sismiche come previsto dalle normative vigenti ($\psi_{02} = 0$).

# 7. METODI DI ANALISI E MODELLO FEM

## 7.1 METODI DI ANALISI

La vulnerabilità sismica delle strutture è stata calcolata implementando un'analisi dinamica lineare con spettro di risposta.

L'analisi dinamica modale consiste:

- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale)
- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati
- nella combinazione di questi effetti
- nella verifica di vulnerabilità sismica degli elementi in oggetto

Sono stati considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. A tal riguardo è stato considerato un n. di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%.

## 7.2 CRITERI DI MODELLAZIONE E MODELLO FEM

Con il software di calcolo MIDAS GEN 2019 Versione 1.1 (licenza con chiave U001-10063) è stato realizzato un modello FEM delle strutture tridimensionali tali da rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni spaziali di massa, rigidezza e resistenza.

La struttura del fabbricato è stata modellata utilizzando elementi monodimensionali "beam" per rappresentare pilastri e travi. Le aste di controvento sono state modellate come elementi "truss".

Le strutture portanti verticali sono state considerate incastrate alla base.

I carichi permanenti e accidentali uniformemente distribuiti sono stati applicati ai vari impalcati del fabbricato.

Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa è stata attribuita un'eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. L'eccentricità accidentale in ogni direzione è stata considerata pari a 0,05 volte la dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica.

Di seguito si riportano alcune immagini del modello FEM del fabbricato.

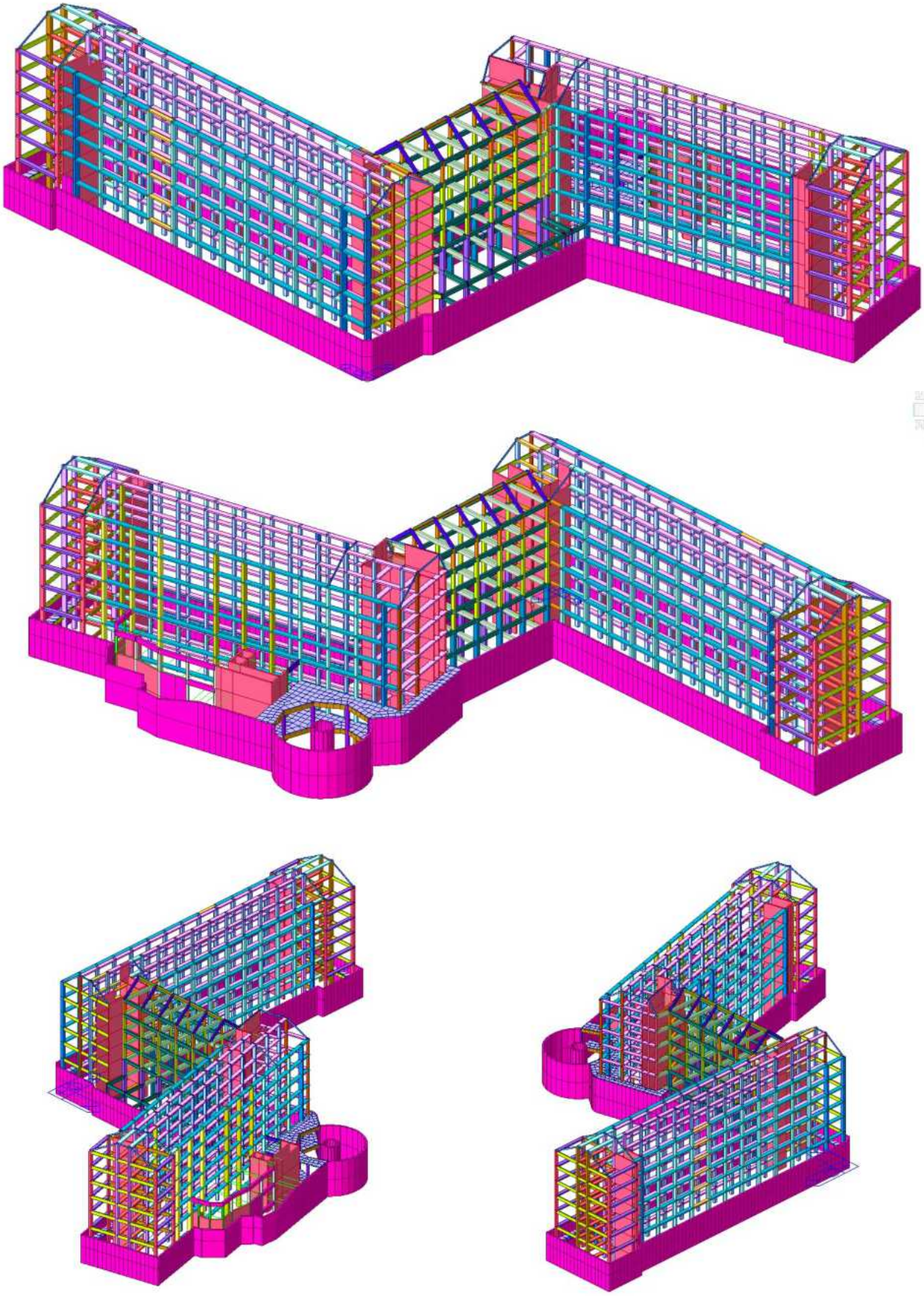


**Figura 16 - Viste assonometriche del modello FEM utilizzato**

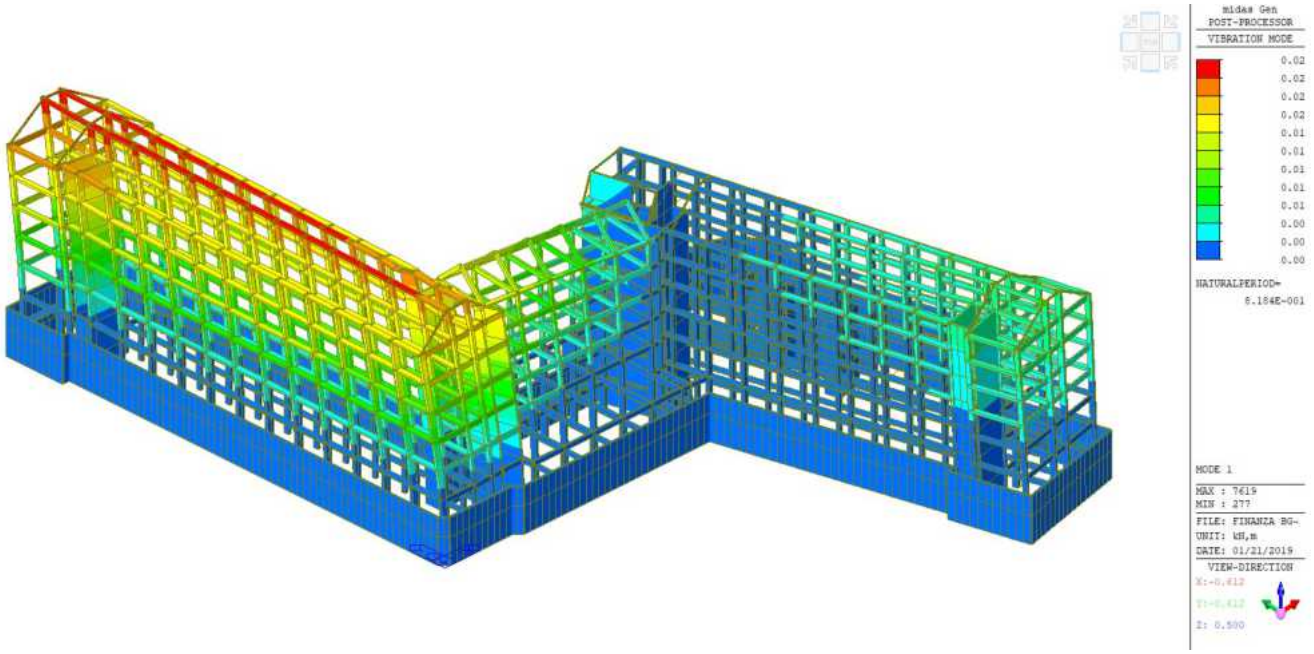
## 7.3 RISPOSTA MODALE

I risultati dell'analisi dinamica modale si riportano nelle tabelle che seguono, in termini di frequenze, periodi e masse partecipanti.

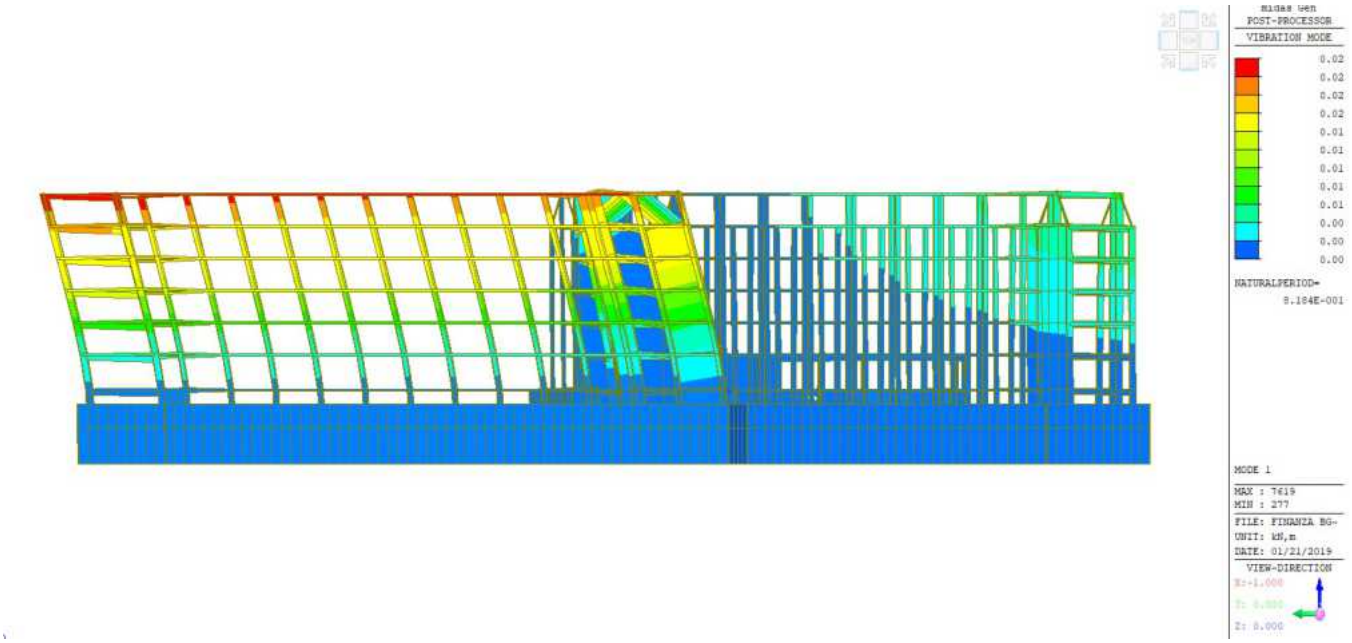
| *Mode No* | *Frequency* | *Period* |
|---|---|---|
| | *(cycle/sec)* | *(sec)* |
| *1* | *1,222* | *0,818* |
| *2* | *1,618* | *0,618* |
| *3* | *1,848* | *0,541* |
| *4* | *2,352* | *0,425* |
| *5* | *3,030* | *0,330* |
| *6* | *4,320* | *0,232* |
| *7* | *4,961* | *0,202* |
| *8* | *5,797* | *0,173* |
| *9* | *6,165* | *0,162* |
| *10* | *7,850* | *0,127* |
| *11* | *9,403* | *0,106* |
| *12* | *11,061* | *0,090* |
| *13* | *19,291* | *0,052* |
| *14* | *21,821* | *0,046* |

| *Mode No* | *TRAN-X* | | *TRAN-Y* | |
|---|---|---|---|---|
| | *MASS(%)* | *SUM(%)* | *MASS(%)* | *SUM(%)* |
| *1* | *0,94* | *0,94* | *25,02* | *25,02* |
| *2* | *34,85* | *35,79* | *1,07* | *26,09* |
| *3* | *12,98* | *48,77* | *3,16* | *29,25* |
| *4* | *0,07* | *48,84* | *3,93* | *33,17* |
| *5* | *1,63* | *50,47* | *19,27* | *52,44* |
| *6* | *1,82* | *52,29* | *0,08* | *52,52* |
| *7* | *0,04* | *52,33* | *3,13* | *55,65* |
| *8* | *0,19* | *52,52* | *2,20* | *57,85* |
| *9* | *1,74* | *54,26* | *0,01* | *57,86* |
| *10* | *12,11* | *66,38* | *0,55* | *58,41* |
| *11* | *3,28* | *69,65* | *7,05* | *65,46* |
| *12* | *4,26* | *73,91* | *4,11* | *69,57* |
| *13* | *8,54* | *82,46* | *12,90* | *82,48* |
| *14* | *12,73* | *95,19* | *8,06* | *90,54* |

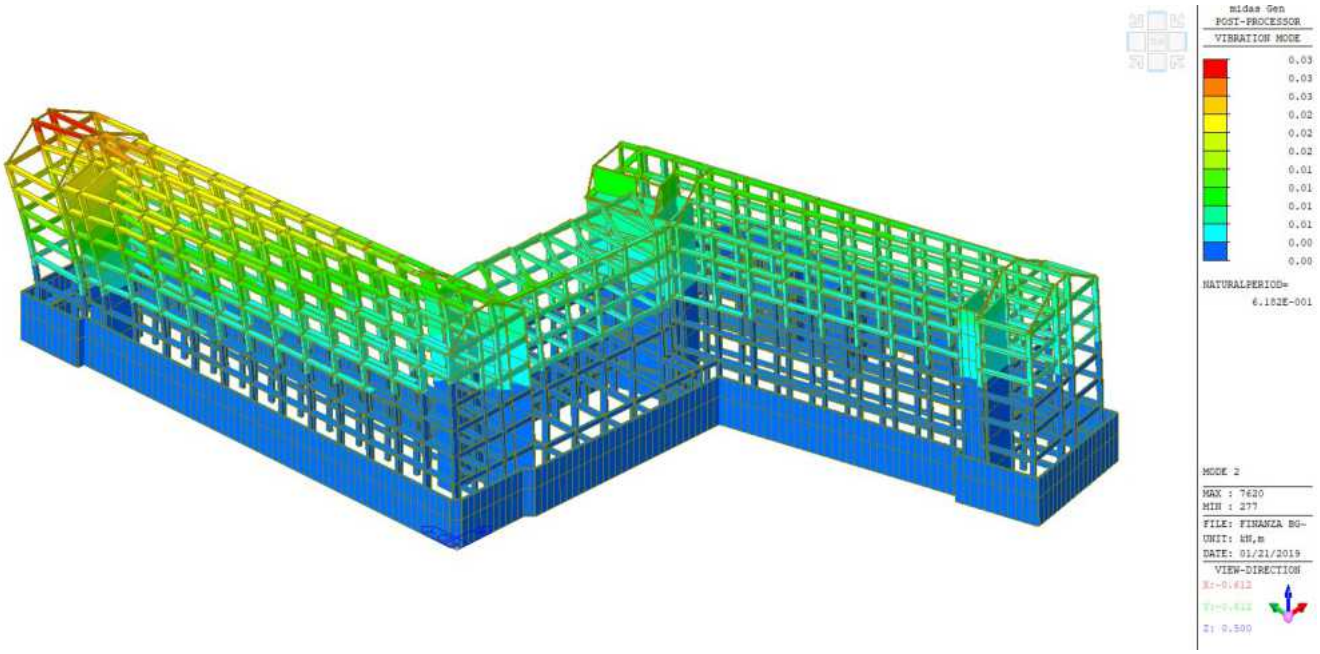
Le immagini seguenti mostrano i modi principali di vibrare della struttura in esame:



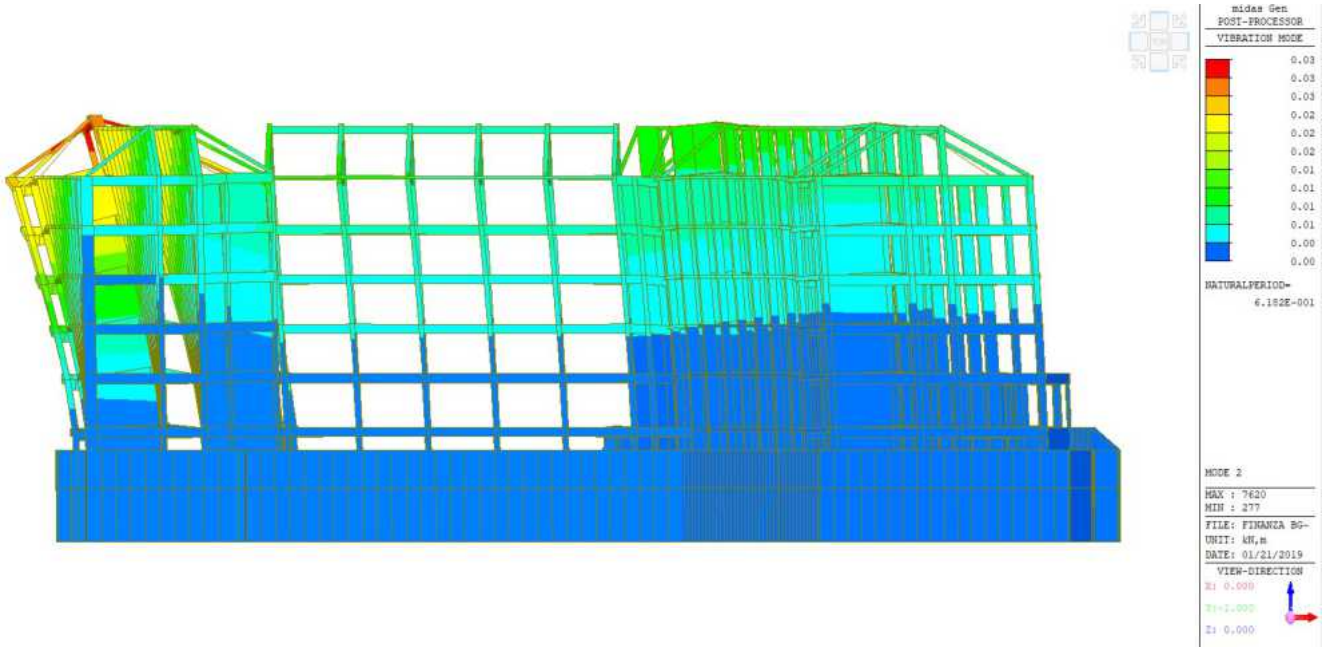

*Modo n.1 - T = 0.818 sec (Traslazione in Y)*




*Modo n.1 - T = 0.818 sec (Traslazione in Y) – Vista laterale*




*Modo n.2 - T = 0.618 sec (Traslazione in X)*




*Modo n.2 - T = 0.618 sec (Traslazione in X) – Vista laterale*

# 8. VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA

Nel presente paragrafo sono riportate le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite per le strutture analizzate.

## 8.1 VERIFICA DEI PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV

Di seguito si riportano le verifiche sui pilastri in calcestruzzo armato della struttura.

### 8.1.1 Verifiche a pressoflessione

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

Verifiche a pressoflessione

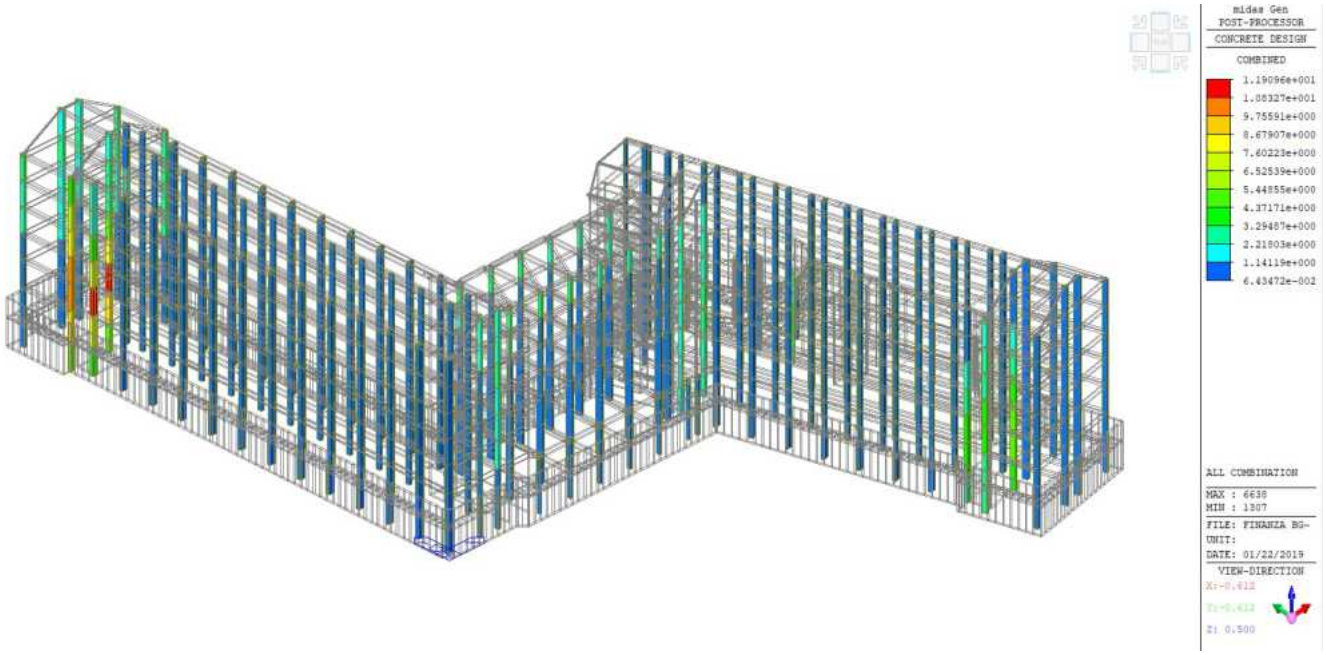



**Figura 17 - Verifica a pressoflessione dei pilastri in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità. In particolare nella figura seguente si mostrano in tonalità di colore gli elementi per cui le verifiche a pressoflessione non sono soddisfatte.

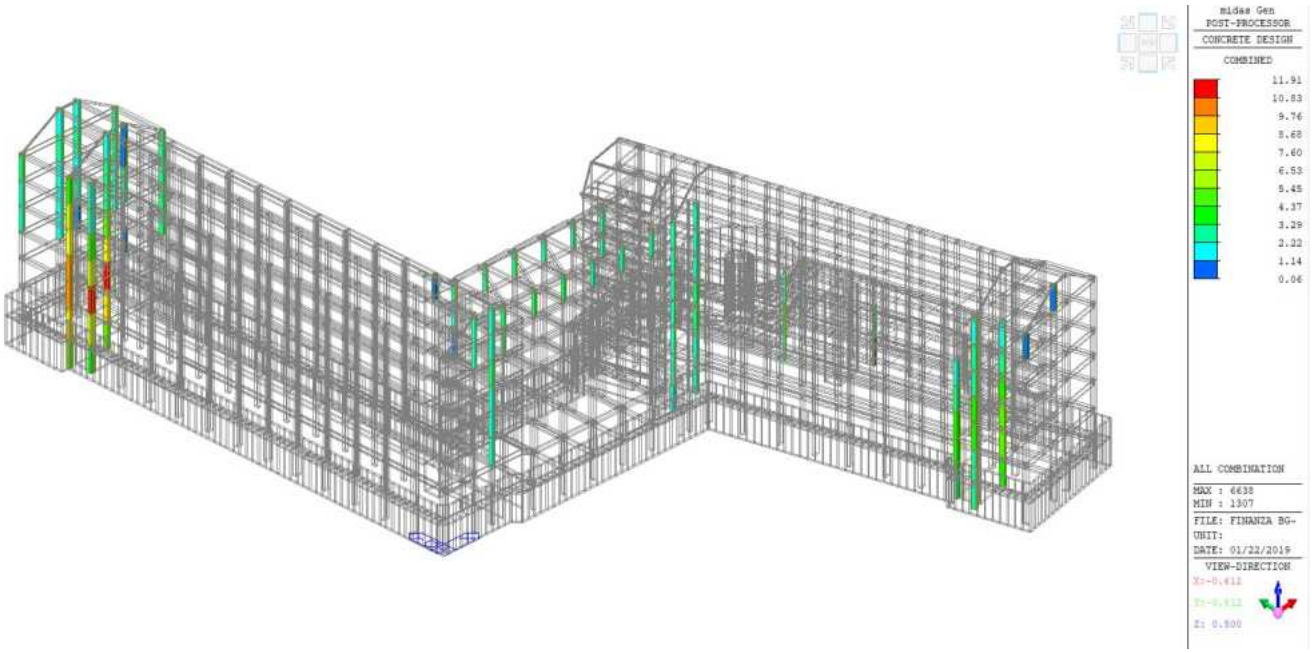



**Figura 18 - Pilastri in c.a. non verificati a pressoflessione**

Come si può notare dalla figura esiste uno stato di criticità diffusa sui pilastri in cemento armato la quale risulta particolarmente gravosa su alcuni pilastri d'angolo.

### 8.1.2 Verifiche a taglio

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

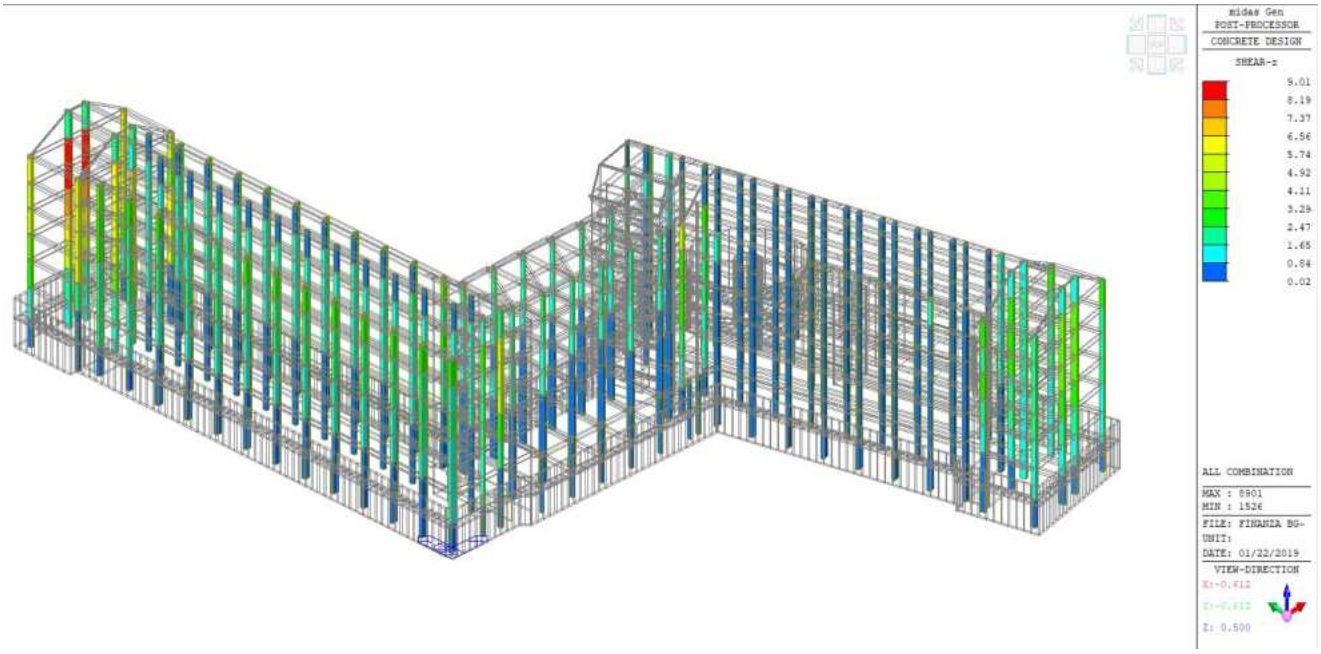



**Figura 19 - Verifica a taglio dei pilastri in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità. In particolare nella figura seguente si mostrano in tonalità di colore gli elementi per cui le verifiche a taglio non sono soddisfatte.

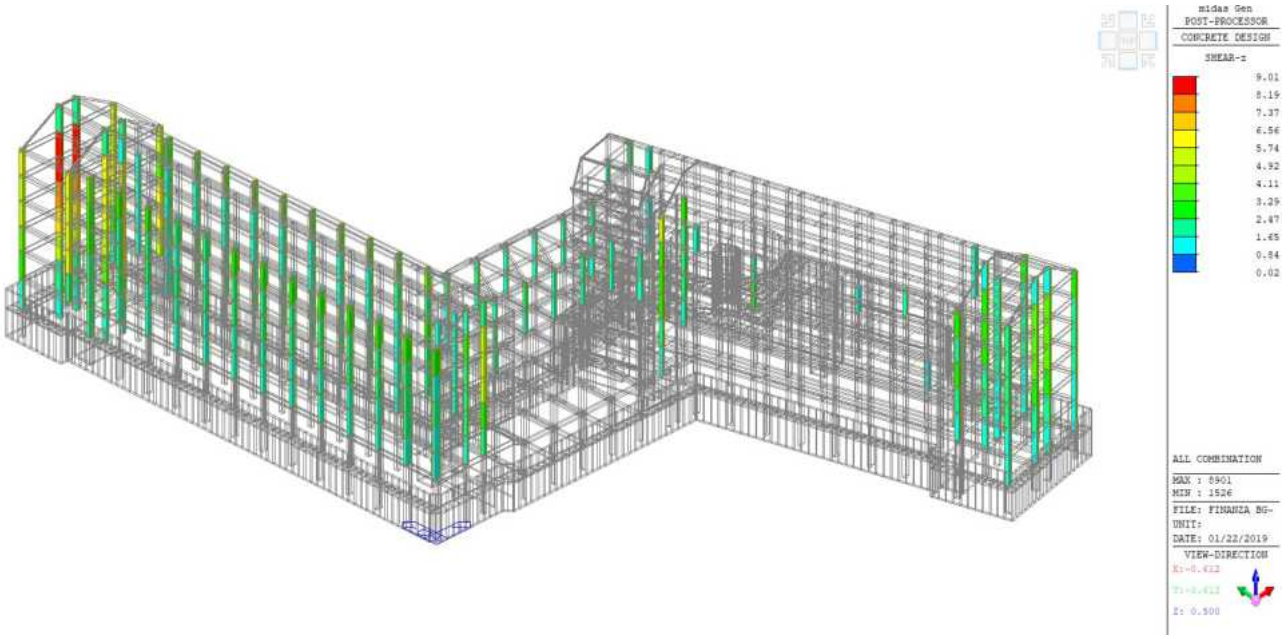



**Figura 20 - Verifica a taglio dei pilastri in c.a.**

Come si può notare dalla figura esiste uno stato di criticità diffusa sui pilastri in cemento armato. Tale inadeguatezza risulta particolarmente gravosa su alcuni pilastri d'angolo e di testata.

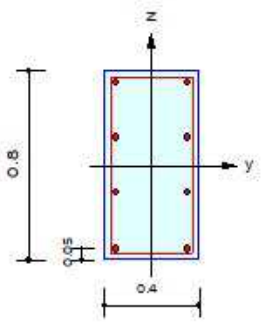
### 8.1.3 Verifiche delle sezioni

Si riportano di seguito le verifiche di alcune sezioni significative.

*Pilastro 40x80, piano terzo, ala nord*

## 1. Design Condition

| | | | |
|---|---|---|---|
| Design Code | : Eurocode2:04 & NTC2018 | UNIT SYSTEM : kN, m | |
| Member Number | : 8360 (PM), 8360 (Shear) | | |
| Material Data | : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa | | |
| Column Height | : 3.3 m | | |
| Section Property | : P3 40x80 (No : 1) | | |
| Rebar Pattern | : 8 - 4 - P18 | Ast = 0.002032 m^2 (Rhost = 0.006) | |




## 2. Applied Loads

Load Combination : 2 AT (I) Point

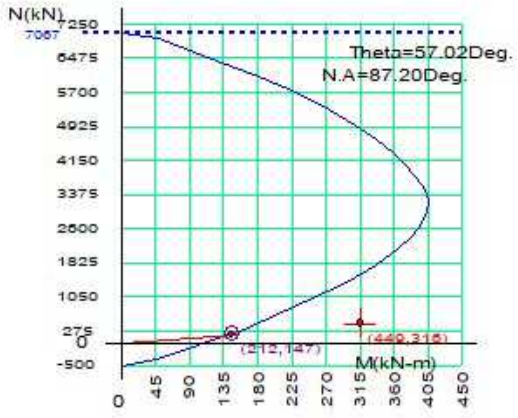
N_Ed = 448.592 kN M_Edy = 170.507 kN-m M_Edz = 266.294 kN-m

M_Ed = SQRT(M_Edy^2+ M_Edz^2)= 316.204 kN-m

## 3. Axial Forces and Moments Capacity Check

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concentric Max. Axial Load | N_Rdmax | = 7067.15 kN | |
| Axial Load Ratio | N_Ed/N_Rd | = 448.592 / 211.611 | = 2.120 > 1.000 ..... N.G |
| Moment Ratio | M_Ed/M_Rd | = 316.204 / 146.507 | = 2.158 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edy/M_Rdy | = 170.507 / 79.7472 | = 2.138 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edz/M_Rdz | = 266.294 / 122.901 | = 2.167 > 1.000 ..... N.G |

## 4. M-N Interaction Diagram




| N_Rd(kN) | M_Rd(kN-m) |
|---|---|
| 7067.15 | 0.00 |
| 6525.96 | 114.55 |
| 5704.06 | 230.00 |
| 4961.74 | 309.67 |
| 4316.25 | 359.72 |
| 3801.32 | 388.11 |
| 3511.66 | 400.13 |
| 3216.36 | 405.42 |
| 2739.16 | 396.60 |
| 2128.09 | 364.54 |
| 1402.26 | 297.49 |
| 325.64 | 161.05 |
| -495.81 | 0.00 |

## 5. Shear Force Capacity Check ( End )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 160.573 kN (Load Combination : 2) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 160.573 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 160.573 / 18.6984 = 8.588 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 8.588 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_use = 0.00028 m^2/m, 2-P6 @200) |

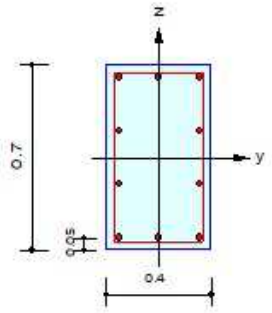
## 6. Shear Force Capacity Check ( Middle )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 160.573 kN (Load Combination : 2) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 160.573 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 160.573 / 52.7562 = 3.044 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 3.044 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_use = 0.00079 m^2/m, 2-P10 @200) |

*Pilastro 40x70, piano primo, ala nord*

## 1. Design Condition

Design Code : Eurocode2:04 & NTC2018 UNIT SYSTEM : kN, m
Member Number : 6638 (PM), 6638 (Shear)
Material Data : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa
Column Height : 3.6 m
Section Property : P8 40x70 (No : 8)
Rebar Pattern : 10 - 4 - P16 Ast = 0.00201 m^2 (Rhost = 0.007)



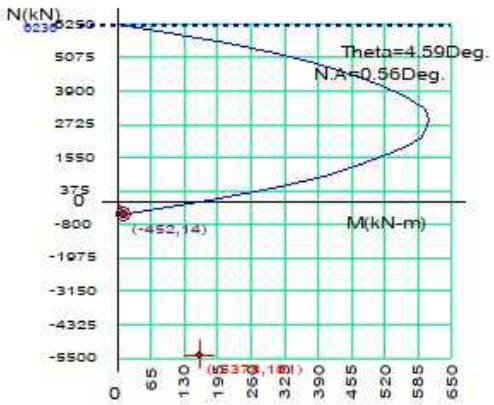

## 2. Applied Loads

Load Combination : 1 AT (J) Point
N_Ed = -5377.9 kN M_Edy = 160.053 kN-m M_Edz = 12.6194 kN-m
M_Ed = SQRT(M_Edy^2+ M_Edz^2)= 160.549 kN-m

## 3. Axial Forces and Moments Capacity Check

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concentric Max. Axial Load | N_Rdmax | = 6235.57 kN | |
| Axial Load Ratio | N_Ed/N_Rd | = -5377.9 / -451.56 | = 11.910 > 1.000 ..... N.G |
| Moment Ratio | M_Ed/M_Rd | = 160.549 / 13.5534 | = 11.846 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edy/M_Rdy | = 160.053 / 13.5100 | = 11.847 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edz/M_Rdz | = 12.6194 / 1.08411 | = 11.640 > 1.000 ..... N.G |

## 4. M-N Interaction Diagram




| N_Rd(kN) | M_Rd(kN-m) |
|---|---|
| 6235.57 | 0.00 |
| 5592.27 | 213.46 |
| 4983.61 | 363.27 |
| 4416.86 | 468.19 |
| 3922.40 | 536.93 |
| 3528.07 | 578.28 |
| 3306.48 | 596.88 |
| 3068.00 | 604.08 |
| 2625.95 | 602.52 |
| 2012.20 | 567.44 |
| 1306.09 | 473.38 |
| 554.31 | 316.88 |
| -490.44 | 0.00 |

## 5. Shear Force Capacity Check ( End )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 132.994 kN (Load Combination : 22) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 132.994 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 132.994 / 34.7256 = 3.830 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 3.830 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_use = 0.00028 m^2/m, 2-P6 @200) |

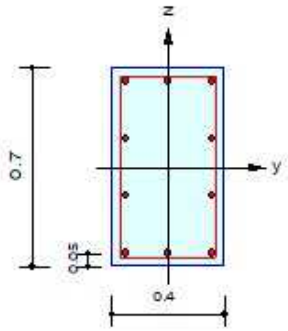
## 6. Shear Force Capacity Check ( Middle )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 132.994 kN (Load Combination : 22) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 132.994 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 132.994 / 97.9758 = 1.357 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 1.357 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_use = 0.00079 m^2/m, 2-P10 @200) |

*Pilastro 40x70, piano primo, ala sud*

## 1. Design Condition

Design Code : Eurocode2:04 & NTC2018 UNIT SYSTEM : kN, m
Member Number : 6751 (PM), 6751 (Shear)
Material Data : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa
Column Height : 3.6 m
Section Property : P8 40x70 (No : 8)
Rebar Pattern : 10 - 4 - P16 Ast = 0.00201 m^2 (Rhost = 0.007)



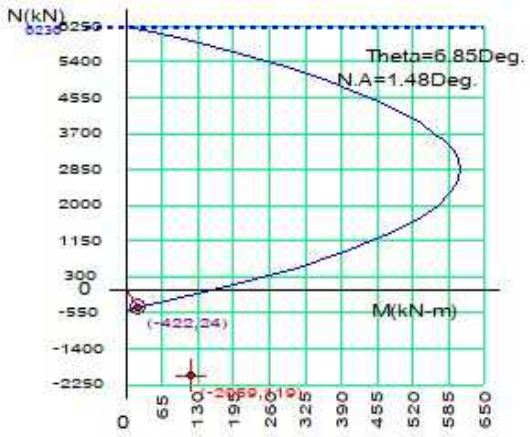

## 2. Applied Loads

Load Combination : 10 AT (I) Point
N_Ed = -2058.6 kN M_Edy = 118.036 kN-m M_Edz = 13.9791 kN-m
M_Ed = SQRT(M_Edy^2+ M_Edz^2)= 118.861 kN-m

## 3. Axial Forces and Moments Capacity Check

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concentric Max. Axial Load | N_Rdmax | = 6235.57 kN | |
| Axial Load Ratio | N_Ed/N_Rd | = -2058.6 / -421.86 | = 4.880 > 1.000 ..... N.G |
| Moment Ratio | M_Ed/M_Rd | = 118.861 / 23.8502 | = 4.984 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edy/M_Rdy | = 118.036 / 23.6802 | = 4.985 > 1.000 ..... N.G |
| | M_Edz/M_Rdz | = 13.9791 / 2.84289 | = 4.917 > 1.000 ..... N.G |

## 4. M-N Interaction Diagram




| N_Rd(kN) | M_Rd(kN-m) |
|---|---|
| 6235.57 | 0.00 |
| 5614.00 | 207.38 |
| 4999.99 | 359.69 |
| 4428.90 | 466.15 |
| 3930.51 | 535.74 |
| 3533.17 | 577.47 |
| 3309.93 | 596.17 |
| 3067.56 | 604.03 |
| 2621.47 | 602.21 |
| 2002.60 | 566.44 |
| 1290.87 | 470.78 |
| 534.48 | 311.69 |
| -490.44 | 0.00 |

## 5. Shear Force Capacity Check ( End )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 69.0171 kN (Load Combination : 6) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 69.0171 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 69.0171 / 34.7256 = 1.987 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 1.987 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_use = 0.00028 m^2/m, 2-P6 @200) |

## 6. Shear Force Capacity Check ( Middle )

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 69.0171 kN (Load Combination : 6) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 69.0171 / 0.00000 = 0.000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | V_Ed/V_Rds | = 69.0171 / 97.9758 = 0.704 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 0.704 < 1.000 ..... O.K |
| | | (Asw-H_use = 0.00079 m^2/m, 2-P10 @200) |

## 8.2 VERIFICA DELLE TRAVI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV

Di seguito si riportano le verifiche sui pilastri in calcestruzzo armato della struttura.

### 8.2.1 Verifiche a flessione

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

Verifiche a flessione

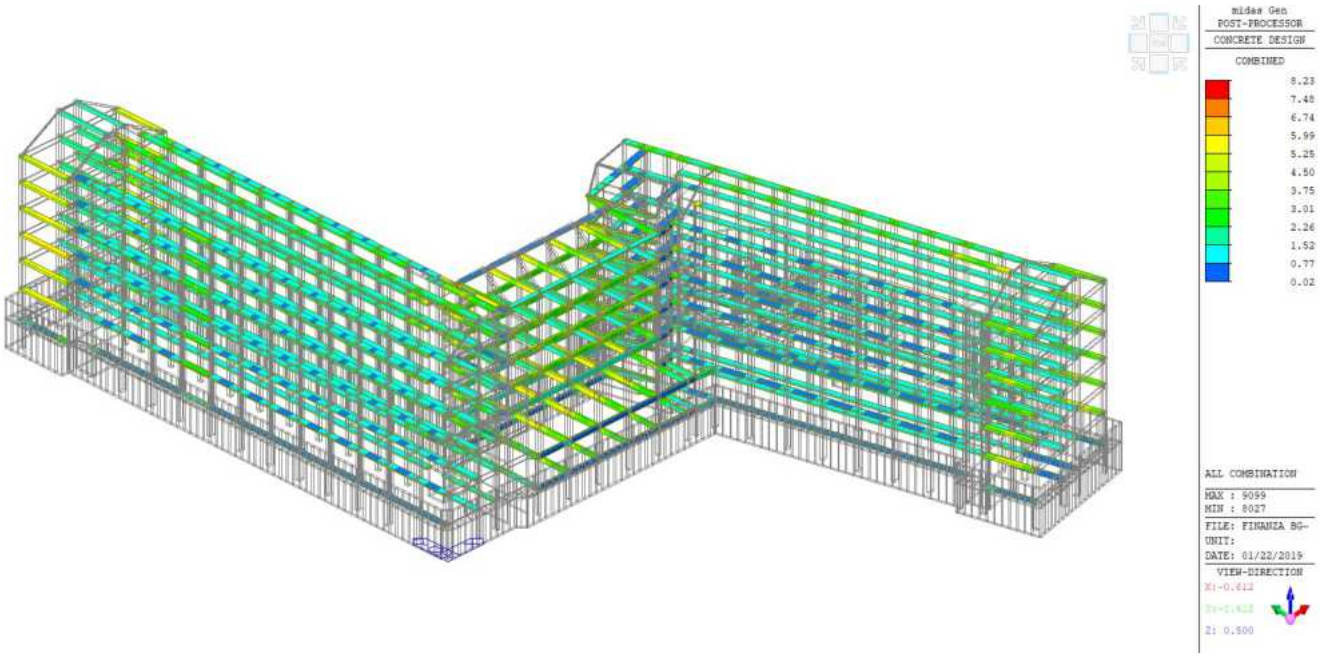



**Figura 21 - Verifica a flessione delle travi in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità. In particolare nella figura seguente si mostrano in tonalità di colore gli elementi per cui le verifiche a flessione non sono soddisfatte.

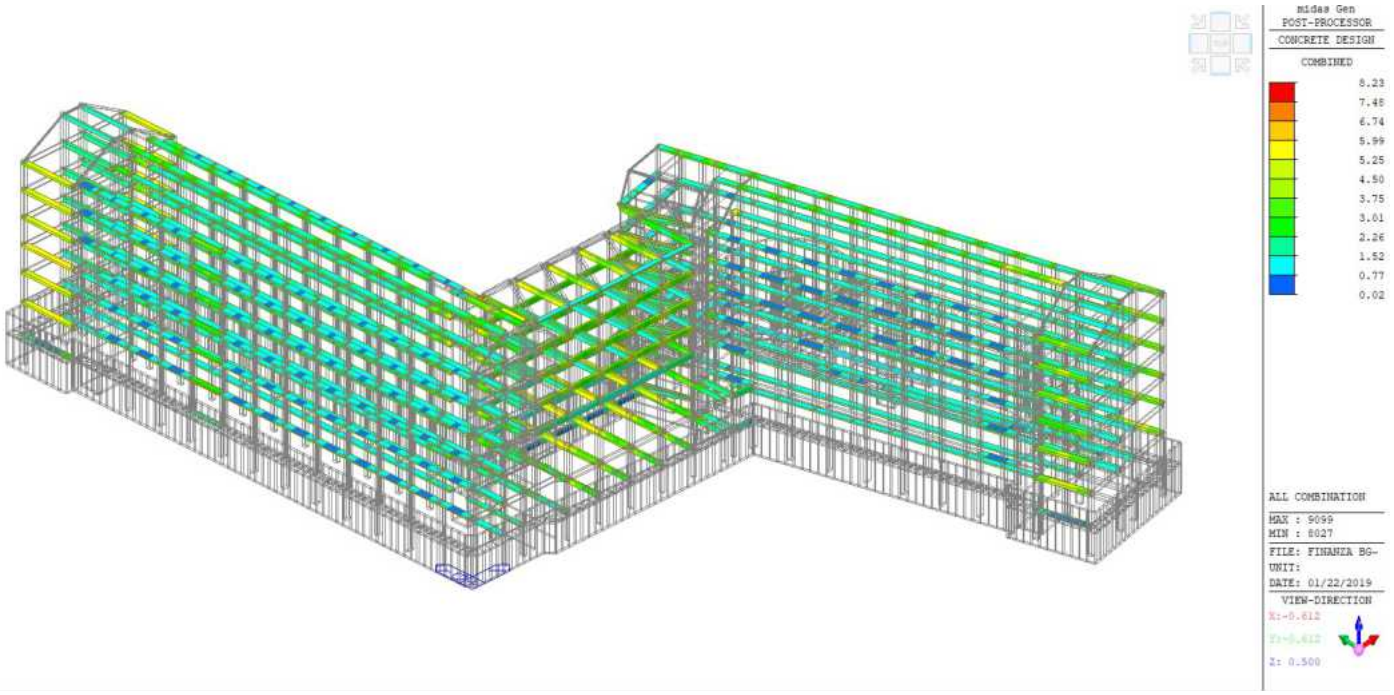



**Figura 22 - Travi in c.a. non verificati a pressoflessione**

### 8.2.2 Verifiche a taglio

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

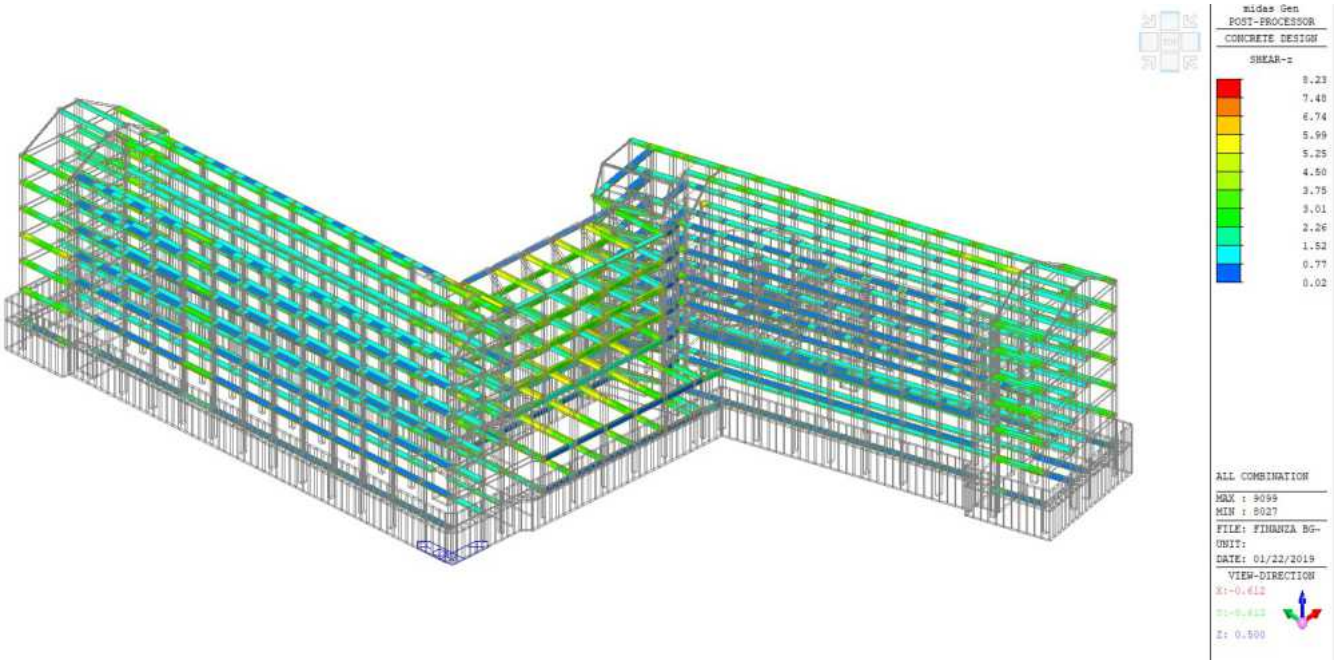



**Figura 23 - Verifica a taglio delle travi in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità. In particolare nella figura seguente si mostrano in tonalità di colore gli elementi per cui le verifiche a taglio non sono soddisfatte.

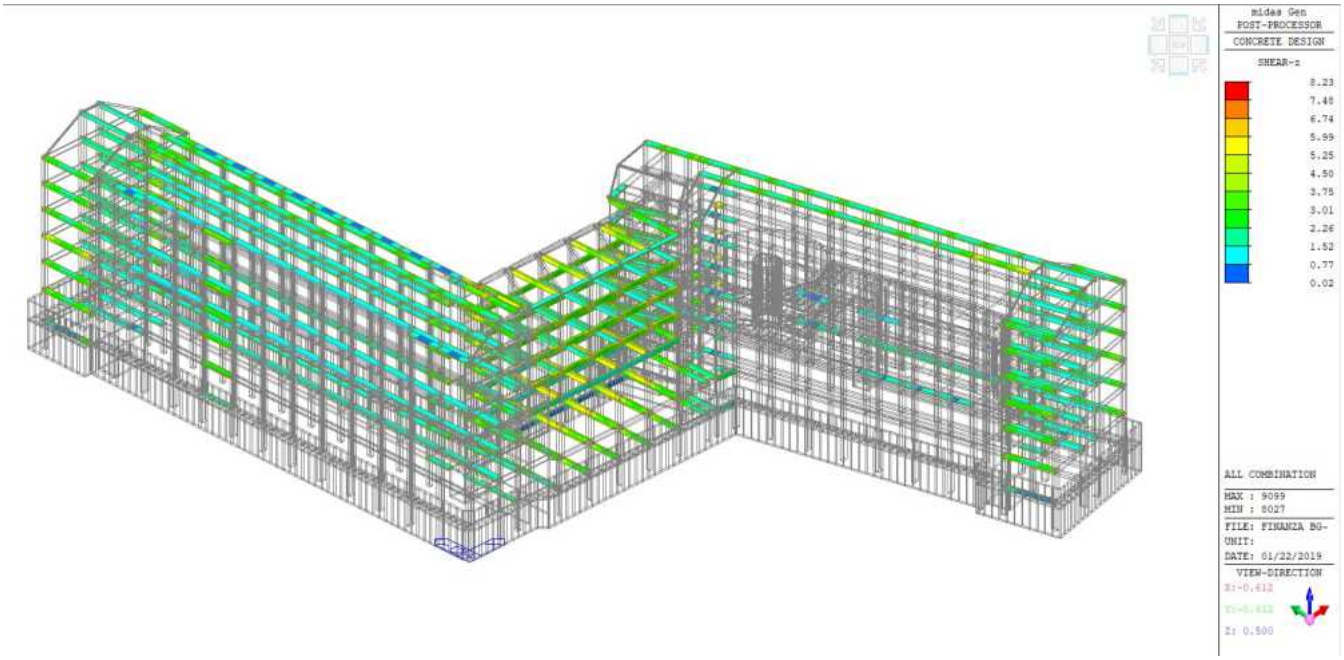



**Figura 24 - Travi in c.a. non verificate a taglio.**

Come si può notare dalla figura esiste uno stato di criticità diffusa sulle travi in cemento armato che si localizza in particolar modo nei nodi con i pilastri.

### 8.2.3 Verifiche delle sezioni

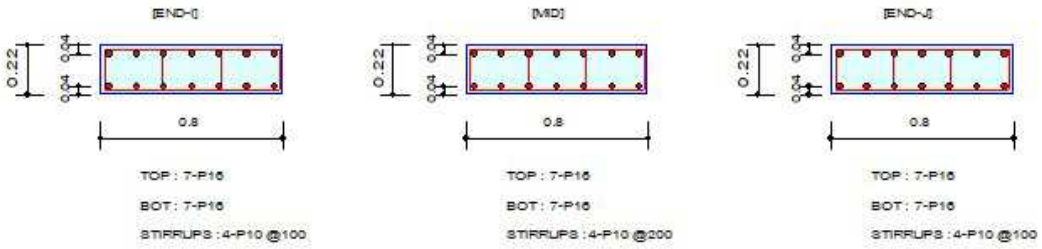
Di seguito si riportano le verifiche di alcune sezione considerate significative.

*Trave in spessore 80x22, piano primo, ala nord*

1. Design Information

| | | | |
|---|---|---|---|
| Design Code | : Eurocode2:04 & NTC2018 | Unit System | : kN, m |
| Material Data | : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa | | |
| Section Property | : T1 80x22 (No : 16) | Beam Span | : 4.6 m |

2. Section Diagram




3. Bending Moment Capacity

| | END-I | MID | END-J |
|---|---|---|---|
| (-) Load Combination No. | 22 | 21 | 21 |
| Moment (M_Ed) | 104.46 | 16.33 | 104.76 |
| Factored Strength (M_Rd) | 59.86 | 59.86 | 59.86 |
| Check Ratio (M_Ed/M_Rd) | 1.7450 | 0.2728 | 1.7501 |
| Neutral Axis (x/d) | 0.1968 | 0.1968 | 0.1968 |
| | | | |
| (+) Load Combination No. | 6 | 6 | 5 |
| Moment (M_Ed) | 30.75 | 30.75 | 30.60 |
| Factored Strength (M_Rd) | 59.86 | 59.86 | 59.86 |
| Check Ratio (M_Ed/M_Rd) | 0.5137 | 0.5137 | 0.5111 |
| Neutral Axis (x/d) | 0.1968 | 0.1968 | 0.1968 |
| | | | |
| Using Rebar Top (As_top) | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| Using Rebar Bot (As_bot) | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |

4. Shear Capacity

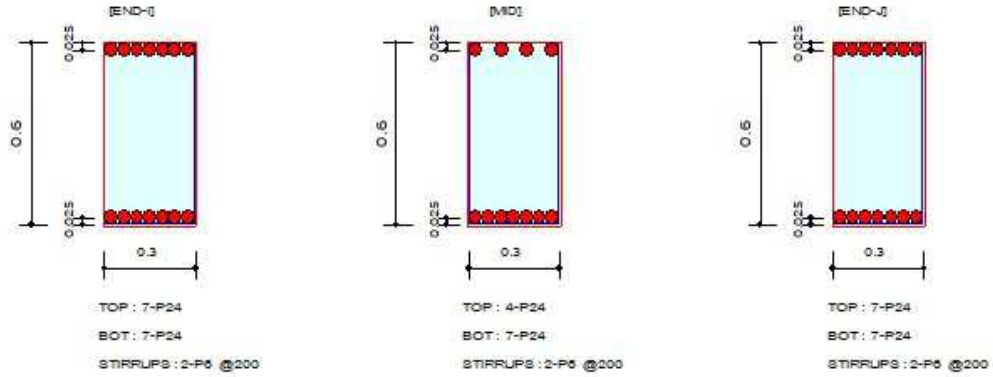
| | END-I | MID | END-J |
|---|---|---|---|
| Load Combination No. | 22 | 6 | 6 |
| Factored Shear Force (V_Ed) | 95.57 | 58.09 | 95.71 |
| Shear Strength by Conc.(V_Rdc) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shear Strength by Rebar.(V_Rds) | 108.53 | 54.26 | 108.53 |
| Shear Strength by Rebar.(V_Rdmax) | 669.60 | 669.60 | 669.60 |
| Using Shear Reinf. (Asw) | 0.0032 | 0.0016 | 0.0032 |
| Using Stirrups Spacing | 4-P10 @100 | 4-P10 @200 | 4-P10 @100 |
| Shear Ratio by Conc | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | 0.8807 | 1.0705 | 0.8819 |
| Check Ratio | 0.8807 | 1.0705 | 0.8819 |

*Trave fuori spessore 30x60, piano primo, corpo centrale*

## 1. Design Information

| | | | |
|---|---|---|---|
| Design Code | : Eurocode2:04 & NTC2018 | Unit System | : kN, m |
| Material Data | : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa | | |
| Section Property | : T03 30x60 (No : 27) | Beam Span | : 7.7 m |

## 2. Section Diagram




## 3. Bending Moment Capacity

| | END-I | MID | END-J |
|---|---|---|---|
| (-) Load Combination No. | 22 | 21 | 21 |
| Moment (M_Ed) | 313.52 | 13.50 | 319.10 |
| Factored Strength (M_Rd) | 423.52 | 243.12 | 423.52 |
| Check Ratio (M_Ed/M_Rd) | 0.7403 | 0.0555 | 0.7534 |
| Neutral Axis (x/d) | 0.0618 | 0.0502 | 0.0618 |
| | | | |
| (+) Load Combination No. | 6 | 6 | 5 |
| Moment (M_Ed) | 102.78 | 127.14 | 98.03 |
| Factored Strength (M_Rd) | 423.52 | 422.88 | 423.52 |
| Check Ratio (M_Ed/M_Rd) | 0.2427 | 0.3007 | 0.2315 |
| Neutral Axis (x/d) | 0.0618 | 0.1289 | 0.0618 |
| | | | |
| Using Rebar Top (As_top) | 0.0032 | 0.0018 | 0.0032 |
| Using Rebar Bot (As_bot) | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 |

## 4. Shear Capacity

| | END-I | MID | END-J |
|---|---|---|---|
| Load Combination No. | 22 | 6 | 6 |
| Factored Shear Force (V_Ed) | 199.82 | 115.90 | 201.60 |
| Shear Strength by Conc.(V_Rdc) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shear Strength by Rebar.(V_Rds) | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
| Shear Strength by Rebar.(V_Rdmax) | 802.12 | 802.12 | 802.12 |
| Using Shear Reinf. (Asw) | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| Using Stirrups Spacing | 2-P6 @200 | 2-P6 @200 | 2-P6 @200 |
| Shear Ratio by Conc | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Shear Ratio by (V_Rds ; V_Rdmax) | 6.5047 | 3.7730 | 6.5629 |
| Check Ratio | 6.5047 | 3.7730 | 6.5629 |

## 8.3 VERIFICA DEI SETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO SLV

Di seguito si riportano le verifiche sui pilastri in calcestruzzo armato della struttura.

### 8.3.1 Verifiche a pressoflessione

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

Verifiche a pressoflessione

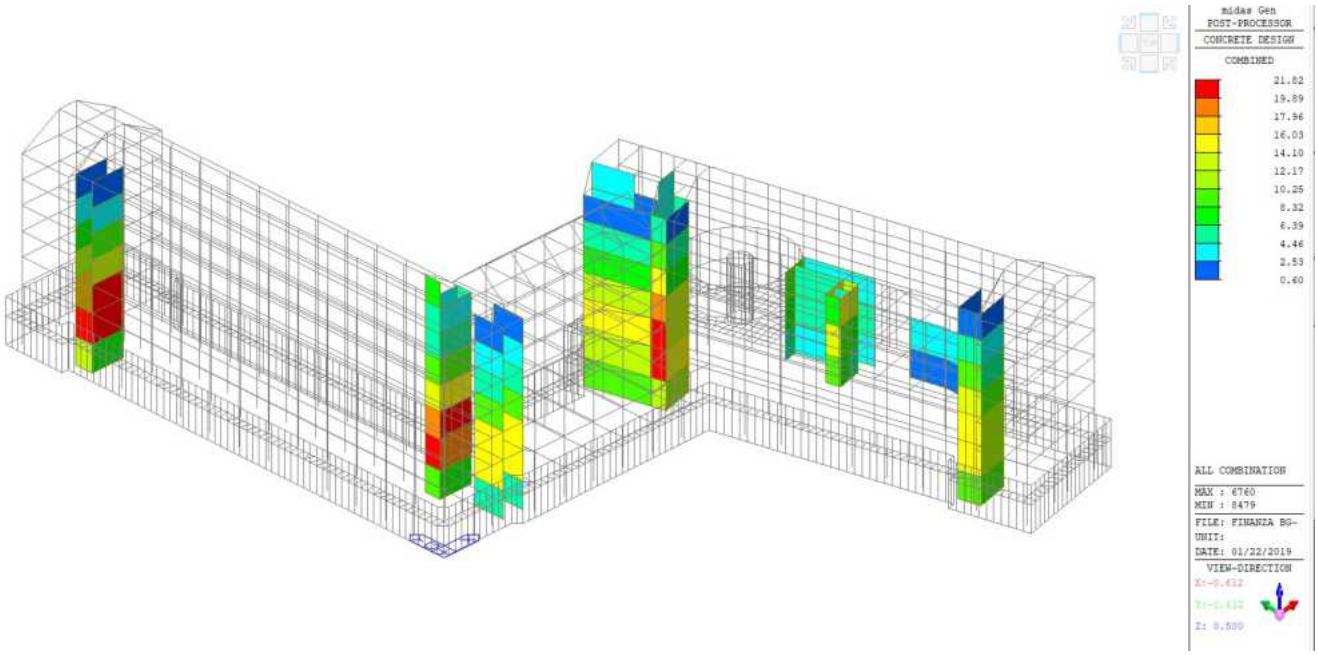



**Figura 25 - Verifica a pressoflessione dei setti in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità.

### 8.3.2 Verifiche a taglio

Mappature del coefficiente di sfruttamento degli elementi strutturali (valori maggiori a 1 indicano un esito negativo della verifica di sicurezza).

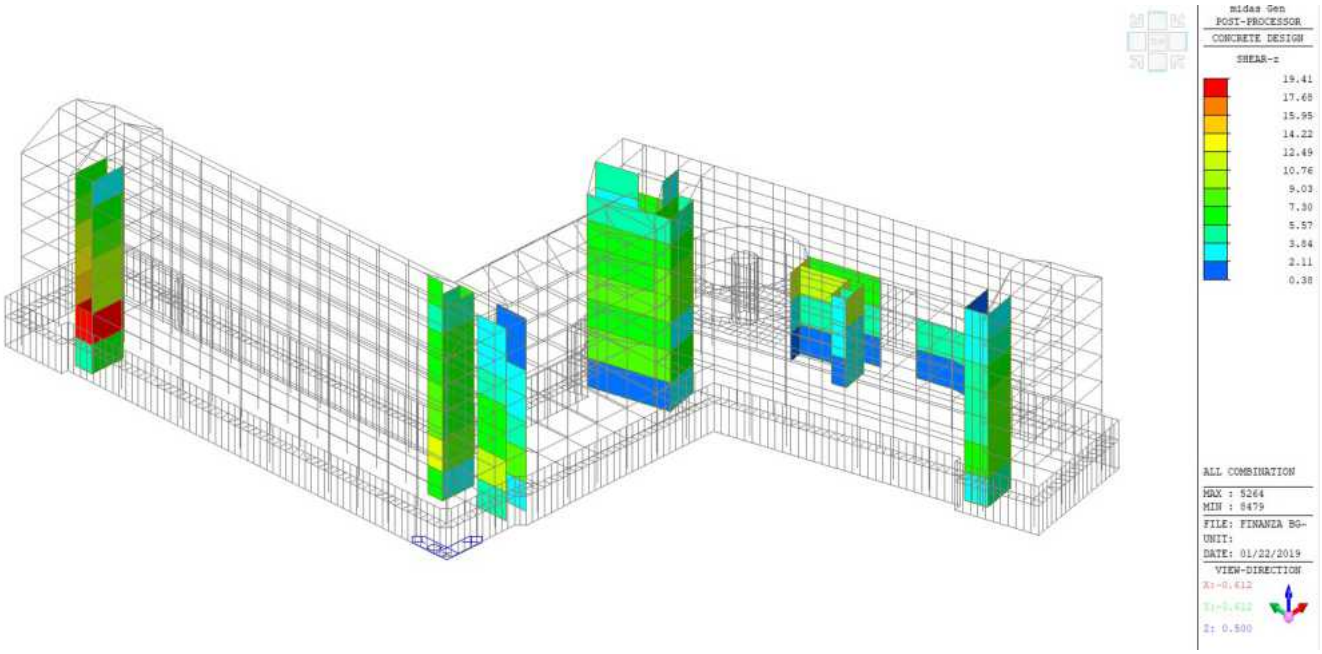



**Figura 26 - Verifica a taglio dei setti in c.a.**

Come si può osservare il coefficiente di sfruttamento risulta in alcuni casi superiore all'unità.

Come si può notare dalla figure esiste uno stato di criticità diffusa sui setti in cemento armato, i quali, data la loro rigidezza in rapporto a quella dei pilastri, e vista la presenza di impalcati rigidi che distribuiscono il taglio di piano sugli elementi verticali in proporzione alla loro rigidezza, risultano particolarmente sollecitati ed in conclusione inadeguati a resistere all'azione sismica di progetto.

### 8.3.3 Verifiche delle sezioni

*Setto in c.a., piano rialzato, ala nord*

## 1. Design Condition

Design Code : Eurocode2:04 & NTC2018 Unit System : kN, m

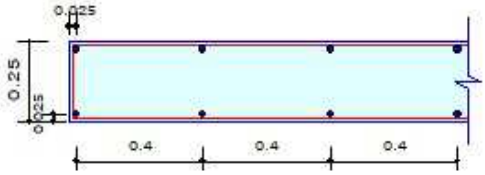
Wall ID : 3 (Wall Mark : wM0003)

Story : 3F (Height = 3.6 m)

Material Data : fck = 31000, fyk = 244000, fyw = 212000 KPa

Wall Dim. (Length*Thk) : 4.85*0.25 m

Vertical Rebar : P12 @400 (AsV = 0.00057 m^2/m)




## 2. Applied Loads

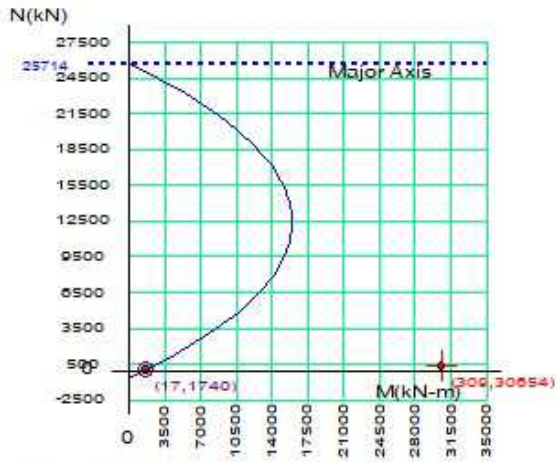
Load Combination : 2

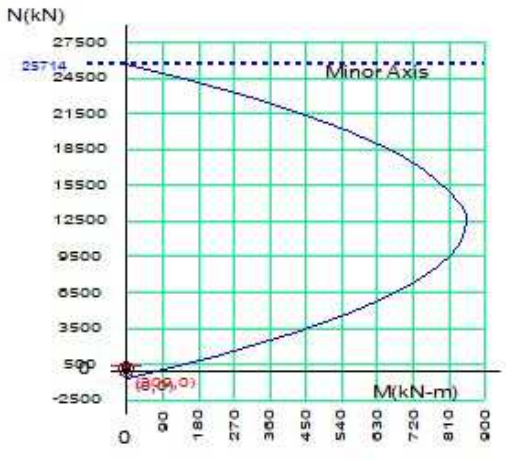
N_Ed = 308.547 kN, M_Edy = 30653.7 kN-m, M_Edz = 0.00000 kN-m

## 3. Axial Forces and Moments Capacity Check

| | | |
|---|---|---|
| Concentric Max. Axial Load | N_Rdmax | = 25714.5 kN |
| Major Axis | | |
| Design Axial Load Strength | N_Rdy | = 17.1977 kN |
| Axial Ratio | N_Ed/N_Rdy | = 17.941 > 1.000 ..... N.G |
| Design Moment Strength | M_Rdy | = 1739.71 kN-m |
| Moment Ratio | M_Edy/M_Rdy | = 17.620 > 1.000 ..... N.G |
| Minor Axis | | |
| Design Axial Load Strength | N_Rdz | |
| Axial Ratio | N_Ed/N_Rdz | = 0.000 < 1.000 ..... O.K |
| Design Moment Strength | M_Rdz | |
| Moment Ratio | M_Edz/M_Rdz | = 0.000 < 1.000 ..... O.K |

## 4. M-N Interaction Diagram




## 5. Shear Force Capacity Check

| | | |
|---|---|---|
| Applied Shear Strength | V_Ed | = 4805.95 kN (Load Combination : 18) |
| Shear Ratio by Conc | V_Ed/V_Rdc | = 4805.95 / 838.172 = 5.7338 |
| Shear Ratio by V_Rds | V_Ed/V_Rds | = 4805.95 / 328.973 = 14.6090 |
| Shear Ratio by V_Rdmax | V_Ed/V_Rdmax | = 4805.95 / 5074.31 = 0.9471 |
| Shear Ratio | V_Ed/V_Rd | = 14.609 > 1.000 ..... N.G |
| | | (Asw-H_req = 0.00577 m^2/m, P10 @400) |

## 8.4 VERIFICA DI DEFORMABILITÀ ALLO SLV

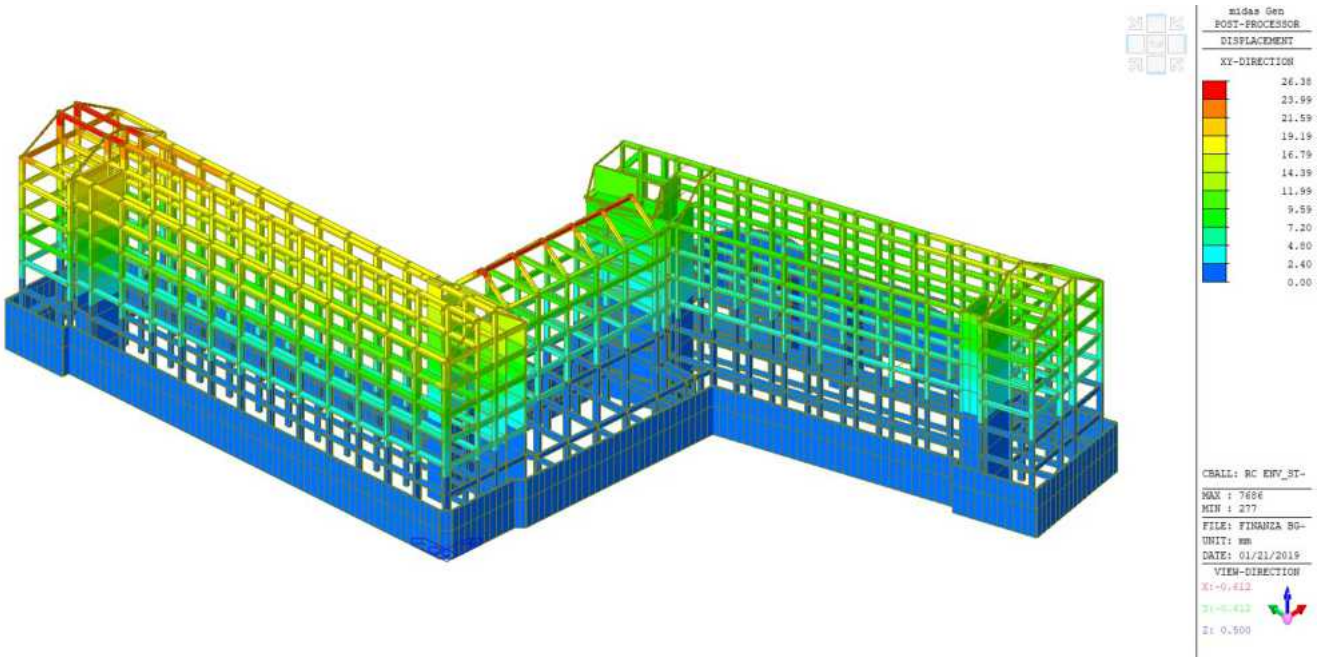
Gli spostamenti di interpiano massimi ($d_r$) valutati con riferimento allo SLD devono essere inferiori al seguente limite:

*direzione x, piano quarto*

$d_r$ = 3,95 mm ×1,5 = 5,93 mm < 0,005×h = 0,005×3300 mm = 16,5 mm (verifica soddisfatta con coeff. α=5,93 / 16,5 = 0,36 < 1)

*direzione y, piano secondo*

$d_r$ = 16.11 mm ×1,5 = 24,2 mm > 0,005×h = 0,005×3300 mm = 16,5 mm (verifica soddisfatta con coeff. α=24,2 / 16,5 = 1.48 > 1)



## 8.5 VERIFICA DELLE FONDAZIONI

La La verifica del sistema fondazionale, come previsto nel paragrafo 8.3 delle NTC2018, non risulta obbligatoria per il fabbricato oggetto della presente relazione di calcolo in quanto non sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale e sono state verificate le seguenti condizioni sulla base della documentazione disponibile e a quanto direttamente osservato in sito:

nella costruzione non sono presenti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni;

- si escludono possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione;
- si escludono possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto

## 9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Le indagini sul fabbricato e le analisi/verifiche sismiche eseguite hanno messo in evidenza alcune carenze strutturali.

Preso atto dell'inadeguatezza di alcuni elementi strutturali a sostenere le azioni sismiche previste dalla vigente normativa, vengono valutati gli indicatori di rischio sismico in termini di PGA e periodi di ritorno che consentono di quantificare il margine di sicurezza della struttura in esame rispetto all'azione sismica prevista dalle norme vigenti. Valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi a elevato rischio.

Si definiscono due tipi di indicatori di rischio sismico: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA ed il secondo espresso dall'analogo rapporto tra i periodi di ritorno dell'azione sismica. Il primo rapporto è concettualmente in coerenza con gli allegati all'Ordinanza 3274/03 e s.m.i. e con il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 3685/03. Tale indicatore, nel nuovo quadro normativo di riferimento determinatosi con le nuove NTC, non è sufficiente a descrivere compiutamente il rapporto tra le azioni sismiche, vista la maggiore articolazione della definizione di queste ultime. Esso, tuttavia, continua a rappresentare una "scala di percezione" del rischio, ormai largamente utilizzata e con la quale è bene mantenere una certa affinità.

Viene quindi introdotto il secondo rapporto, fra i periodi di ritorno di Capacità e Domanda. Quest'ultimo, però, darebbe luogo a una scala di rischio molto diversa a causa della conformazione delle curve di pericolosità (accelerazione o ordinata spettrale in funzione del periodo di ritorno), che sono tipicamente concave. Al fine di ottenere una scala di rischio simile alla precedente, quindi, il rapporto tra i periodi propri viene elevato ad un coefficiente "a" pari a 1/2.43 ottenuto dall'analisi statistica delle curve di pericolosità a livello nazionale.

Si riportano nel seguito i valori degli indicatori di rischio sismico (i.e. rapporto tra Capacità e Domanda) per lo stato limite considerato, sia in termini di PGA che in termini di periodo di ritorno Tr.

In particolare:

$$iPGA,SL = \frac{PGA,SL}{PGA,RIF,SL}$$

$$iTr = \frac{Tr,SL}{Tr,RIF,SL}$$

$PGA_{SLV}$: Capacità in termini di PGA per un certo stato limite (SLV)

$PGA_{RIF,SLV}$: Domanda in termina di PGA per un certo stato limite (SLV)

$Tr_{SLV}$ : Capacità in termini di periodi di ritorno dell'azione sismica per un certo stato limite (SLV)

$Tr_{RIF,SLV}$ : Domanda in termini di periodi di ritorno dell'azione sismica per un certo stato limite (SLV)

Gli indicatori di rischio sismico con riferimento alle verifiche effettuate sugli elementi strutturali del fabbricato oggetto di analisi sono riportati di seguito:

| *Elemento strutturale* | *Tipo di verifica* | $PGA_{,SLV}$ | $PGA_{,RIF,SLV}$ | $iPGA_{,SLV}$ | $T_{r,SLV}$ | $T_{r,RIF,SLV}$ | $iT_{r,SLV}$ | *Esito verifica* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pilastri in c.a.* | Verifica a pressoflessione | 0.0162 g | 0.193 g | 0.083 | 4 anni | 712 anni | 0.122 | **Non soddisfatta** |
| *Travi in c.a.* | Verifica a pressoflessione | 0.0235 g | 0.193 g | 0.121 | 9 anni | 712 anni | 0.165 | **Non soddisfatta** |
| *Setti in c.a.* | Verifica a pressoflessione | 0.0088 g | 0.193 g | 0.046 | 1 anni | 712 anni | 0.076 | **Non soddisfatta** |

Come si osserva gli indicatori di rischio sono inferiori all'unità.

In particolare si rileva che, in relazione alle vulnerabilità riscontrate, la struttura in esame è in grado di sopportare circa il 4.6% del sisma previsto da normativa con riferimento ai setti in c.a.. Qualora tutte le vulnerabilità riscontrate fossero rimosse con intervento di adeguamento, la struttura nel suo complesso risulterebbe pienamente verificata per il sisma di progetto. Si sottolinea che l'eventuale progetto dell'intervento di adeguamento potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti della conoscenza dell'opera mediante l'esecuzione di ulteriori indagini per il rilievo dei dettagli costruttivi di interesse.

Il periodo di vita di riferimento corrispondente al livello di accelerazione sopportabile dalla struttura è pari a $V_r$ = 0.14 anni che corrisponde, in questo caso ($C_u$ = 1,5), ad una vita nominale residua di 0.09 anni.

Si fa presente inoltre la presenza di vari giunti con travi in c.a. semplicemente appoggiate come riportato nelle tavole relative al piano di indagini allegate (particolare *"Giunto edificio C", paragrafo 5.1.1.2)*. In particolare si ricorda che gli appoggi realizzati ad attrito non sono consentiti nell'ambito delle valutazioni della vulnerabilità sismica dalla normativa vigente. Pertanto è necessario che gli interventi di adeguamento del fabbricato prevedano opportune connessioni meccaniche tra le travi in c.a. e le mensole di appoggio. In alternativa potranno essere utilizzati dispositivi tipo "*shock transmitters*" che costituiscono un vincolo rigido a fronte di un'azione dinamica quale quella sismica, ma consentono i movimenti lenti ad esempio quelli prodotti dalle variazioni termiche. Tali connessioni potranno essere realizzate ad esempio mediante piastre in carpenteria metallica tassellate agli elementi da collegare ed opportunamente asolate in modo comunque da consentire gli spostamenti dovuti alle dilatazioni di tipo termico.

Nell'ambito delle verifiche sismiche e relativi adeguamenti strutturali l'eliminazione di situazioni di appoggio ad attrito, dovrebbe costituire un aspetto di primaria attenzione tale da richiedere un intervento prioritario.

Nell'ambito delle verifiche sismiche e relativi adeguamenti strutturali l'eliminazione di situazioni di appoggio ad attrito, dovrebbe costituire un aspetto di primaria attenzione tale da richiedere un intervento prioritario.

## 10. CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (CIS)

Il presente Certificato di Idoneità Statica (CIS) è stato redatto in accordo ad autorevole documentazione tecnica, ossia le Linee Guida pubblicate dal Comune di Milano in data 25/11/2016. La verifica è basata su n.2 livelli, il primo livello è adeguato se, come nel presente caso, non vengono evidenziati aspetti critici per la sicurezza. Il secondo livello interviene solo nel caso di situazioni di possibile pericolo. La compilazione delle verifiche di primo livello per il rilascio del CIS è basata sulle indagini diagnostico-conoscitive e sopralluoghi eseguiti sulla struttura nell'ambito delle indagini condotte per l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'edificio e riportate nei capitoli precedenti a cui si rimanda per ogni chiarimento e/o dettaglio.

### 10.1 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provincia: | Bergamo | | | |
| Comune: | Bergamo | | | |
| Frazione/Località: | - | | | |
| Via/Piazza/Largo: | Via dello Statuto | | | |
| Civico/i: | 21 | | | |
| Coordinate geografiche (ED50_UTM fuso 32-33) | E | 45.6990 | Fuso: | |
| | N | 9.6545 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati Catastali | | | | | | | |
| Foglio: | 47 | | | Allegato: | | | |
| Particelle: | 8787 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicazione edificio rispetto agli altri | | | | | | | |
| ● | Isolato | ○ | Interno | ○ | D'estremità | ○ | D'angolo |

### 10.2 IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO RILEVATORE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | Paolo | | |
| Cognome: | Panzeri | | |
| Titolo: | Ingegnere | | |
| Ordine di Iscrizione: | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo | | |
| N° di Iscrizione: | 1468 | | |
| Recapito | | | |
| Via: | Via Pastrengo, 9 | | |
| Comune: | Seriate | Provincia: | Bergamo |
| Telefono/i: | 035 3235700 | | |
| Indirizzo email: | paolo.panzeri@ingpec.eu | | |
| Indirizzo PEC: | paolo.panzeri@ingpec.eu | | |

## 10.3 ANALISI STORICO CRITICA

### 10.3.1 Ricerca documentazione di progetto/collaudo

(Elencare tutti i documenti strutturali, architettonici o di altra natura specificando l'archivio da cui sono stati acquisiti (comune, proprietà, altro...),

Il tecnico ha eseguito una ricerca documentale dei documenti riguardanti il fabbricato presso gli uffici comunali preposti, il catasto e la proprietà. È stato possibile reperire la Relazione di Collaudo storico e i disegni di rilievo architettonico eseguiti in tempi più recenti. I documenti reperiti sono allegati al presente certificato o comunque sono illustrati negli altri capitoli della presente relazione tecnica di cui il CIS costituisce una distinta sezione.

### 10.3.2 Ricostruzione storica eventi eccezionali o modifiche al progetto

(Elencare se l'edificio, nel corso della vita utile, ha subito modifiche rispetto al progetto originario o eventi eccezionali che hanno in qualche modo modificato la statica delle strutture. In dettaglio, andrebbe definito l'anno in cui è accaduto ed una descrizione particolareggiata di quanto occorso)

Lo stato di fatto risulta conforme a quanto descritto nella Relazione di Collaudo storico. La statica della struttura non è cambiata nel tempo. L'edificio di indagine è adibito a collegio scolastico con relativi servizi di tavola calda, lavanderia e garage interrato dell'Accademia della Guardia di Finanza.

### 10.3.3 Intervista all'amministratore e/o proprietà

(Riportare una sintesi descrittiva dell'immobile fatta dall'amministratore e/o proprietario principale dell'immobile, in cui vengono definite le destinazioni d'uso del fabbricato. Nell'intervista va richiesto anche se il proprietario e/o amministratore è a conoscenza di avvenimenti che possono aver influenzato la statica o la funzionalità dell'edificio (allagamenti, infiltrazioni di acqua, rifacimenti di opere strutturali o risistemazioni edili)

Non è emersa la conoscenza di nessun avvenimento che possa aver influenzato la statica o la funzionalità dell'edificio. L'edificio copre un'area di 2200 $m^2$, mentre il volume complessivo è di mc 60000 realizzato in cemento armato (n.2 piani interrati e n.6 piano fuori terra).

### 10.3.4 Pratica VVFF (CPI)

(Indicare se nello stabile sono presenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e indicare se per le stesse è presente un CPI valido. In caso positivo elencare la/le denunce dei protocolli presentati al comando dei VVFF di Milano che attestano le regolarità delle attività)

Non applicabile.

### 10.3.5 Pratiche edilizie (condoni, ampliamenti, ecc)

(Indicare se nello stabile, al momento della perizia sono in corso attività che richiedono comunicazione allo sportello unico dell'edilizia. In caso positive, indicare il numero di protocollo delle denunce presentate. In questa sezione va indicato anche se sono state concluse attività edilizie che hanno richiesto denuncia allo sportello unico dell'edilizia. Se presenti, indicare il numero di protocollo delle denunce fatte e la data di conclusione dei lavori

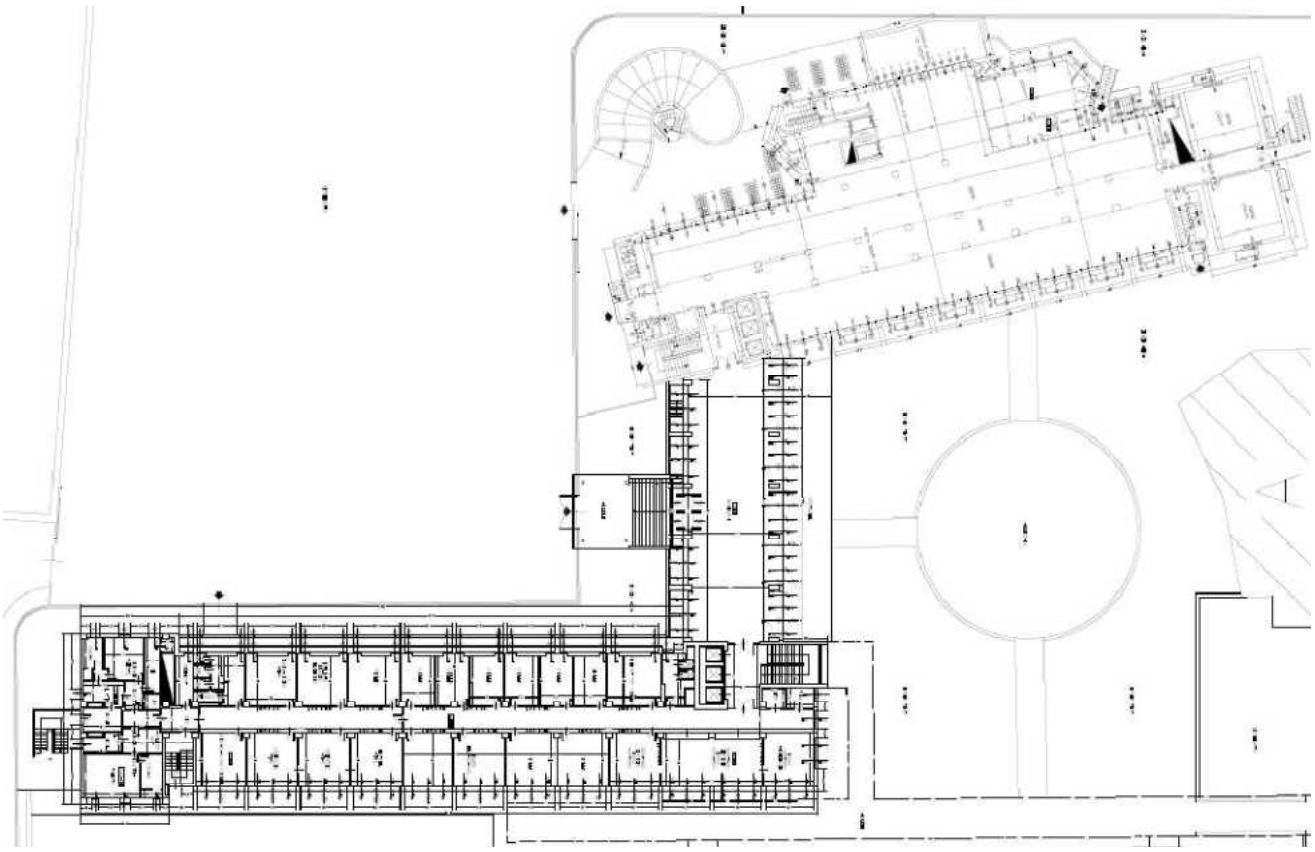
Nello stabile al momento della perizia non erano in corso attività che richiedevano comunicazione allo sportello unico dell'edilizia. Tuttavia stante l'età dell'edificio non si esclude che nel passato siano stati eseguiti lavori oggetto di denuncia.

## 10.4 DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO STRUTTURALE PRIMARIO

### 10.4.1 Schema statico

(In questa sezione va descritto lo/gli schema/i statico/i che forma/no la struttura generale del fabbricato definendo il numero di piani, il numero di campate, se esistono corpi di fabbrica diversi separati da giunti. La descrizione può essere migliorata con l'utilizzo di schemi grafici e/o disegni (manuali e/o cad) esemplificativi che permettano di comprendere chiaramente lo schema statico)

Il fabbricato C si colloca a nord-est rispetto al complesso immobiliare dell'Accademia e presenta una forma in pianta costituita da tre corpi rettangolari, due corpi d'ala ed uno centrale, con sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato e 5 piani fuori terra. Lo sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato, uno rialzato e 4 piani successivi con copertura a vista. Lo schema statico è quello di una struttura intelaiata con presenza aggiuntiva di muri a nuclei in cemento armato; i vincoli trave-pilastro sono considerati come incastri mentre i vincoli trave secondaria - trave primaria sono assunti come cerniere. I pilastri sono considerati incastratati alla base.



### 10.4.2 Tipologia strutturale portante

(In questa sezione si descrivono in dettaglio le tipologie strutturali che formano l'organismo strutturale generale descritto in 2.1. Possono essere descritte nel dettaglio le tipologie degli elementi principali (ad esempio tipologia di murature, piuttosto che delle travi o solai) e delle connessioni tra i vari elementi strutturali. In questa sezione vanno riportate eventuali variazioni di tipologia tra i piani e/o aree del fabbricato (ad esempio solai a volte di mattoni nei plani interrati, solai in latero-cemento nei piani fuori terra, solai in legno in copertura, ecc.))

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele all'asse nei corpi d'ala e tre nel copro centrale. Il piano interrato e costituito da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine anch'essi poggianti su travi rovesce. La pilastratura in c.a. è disposta su due file perimetrali e due di spina per i corpi d'ala. Elementi verticali quali pareti, vani scale e ascensori sono anch'essi di c. a. pieno. Gli impalcati e le relative strutture orizzontali primarie e secondarie sono composte da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera,

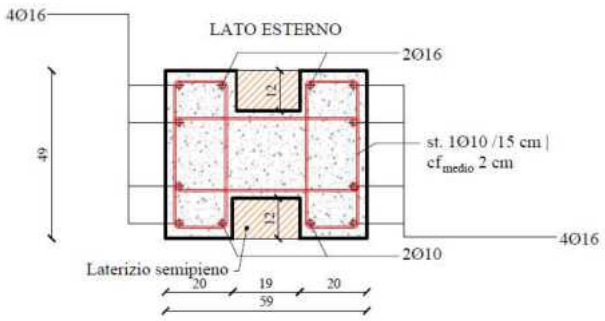
mentre i solai sono costituiti da pannelli prefabbricati compositi in laterizio e calcestruzzo armato di spessore 22 cm, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera. La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

### 10.4.3 Dimensioni generali

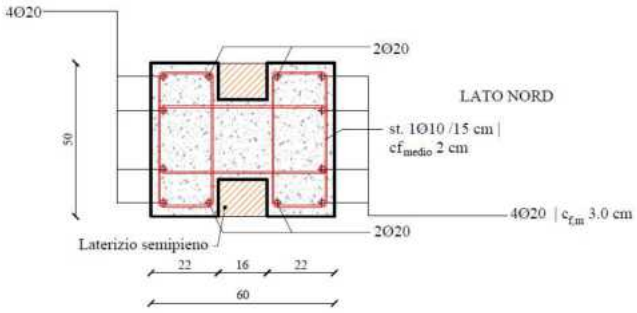
(In questa sezione devono essere definite le misure generali di cui allo schema statico descritto in 2.1. La descrizione può essere migliorata con l'utilizzo di schemi grafici e/o disegni esemplificativi che permettono di comprendere chiaramente le dimensioni indicate)

Di seguito sono riportate le dimensioni generali del fabbricato e di alcuni degli elementi strutturali principali:

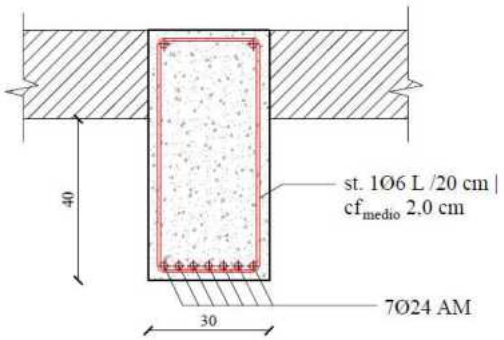
SR18 | Edificio C | PT
Pilastro | Rilievo



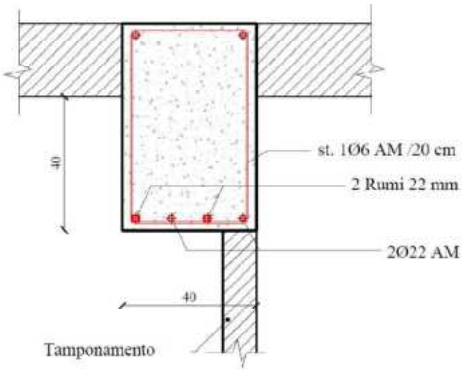

SR29 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo

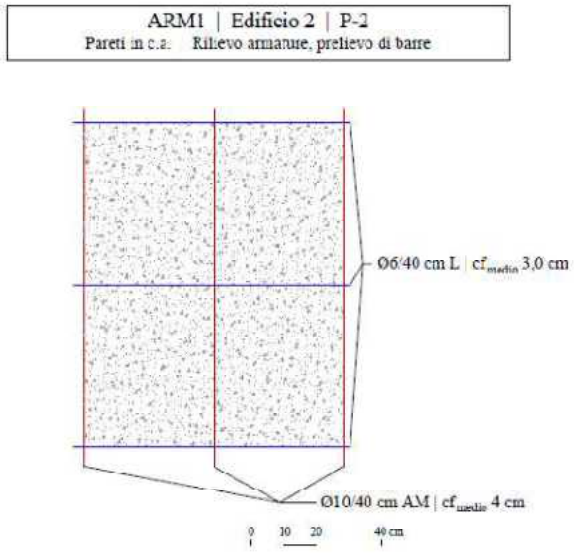


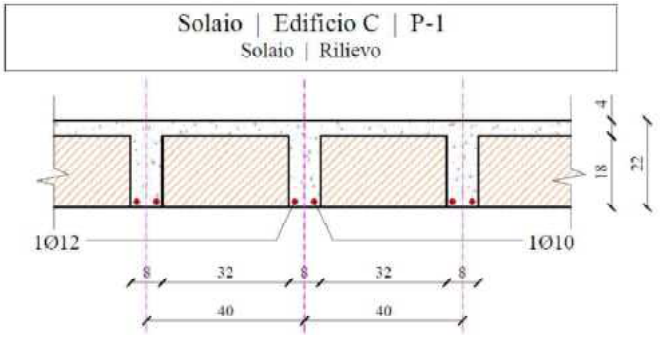

CND1 | Edificio C | P-2
Trave | Rilievo, prova con durometro




CND5 | Edificio C | P-2
Trave | Rilievo, prova con durometro






### 10.4.4 Verifica di congruità dei carichi con la destinazione d'uso dei locali

(In questa sezione è necessario verificare se i carichi variabili presenti sui solai sono coerenti con le destinazioni d'uso in dettaglio, non deve essere eseguita una valutazione analitica dei carichi presenti, ma una verifica qualitativa mirata a determinare se fatto un uso palesemente improprio dei locali in relazione alla destinazione d'uso dichiarata)

I carichi variabili sono coerenti con la destinazione d'uso del fabbricato. L'edificio nato come "Palazzina Corsi" è ancora utilizzato con la medesima funzionalità.

### 10.4.5 Verifica della genesi del fabbricato (ampliamenti e/o sopraelevazioni realizzati in tempi successivi alla costruzione originale)

(In questa sezione va dichiarato se sono presenti palesi modifiche del fabbricato (sopralzi, aumenti della volumetria in genere a diversi livelli e/o altro), di cui non risulta traccia nella documentazione storica reperita in 1.2 e/o 1.5. in caso positivo, deve essere fornita una descrizione precisa della difformità riscontrata avvalendosi di schemi grafici e/o disegni progettuali)

Il fabbricato non risulta essere stato interessato da ampliamenti e/o sopraelevazioni e/o modifiche realizzate successivamente alla sua realizzazione.

### 10.4.6 Presenza di strutture non portanti connesse alle primarie (dehors, pensiline a copertura terrazze, strutture vetrate di chiusura balconi, tettoie in genere, pannelli fotovoltaici) e definizione del relativo stato di conservazione

(Descrivere nel dettaglio se al fabbricato principale sono connesse strutture non portanti. In caso positivo, deve essere fornita una descrizione precisa di quanto riscontrato avvalendosi di schemi grafici e/o disegni progettuali, evidenziando anche le zone dove lo schema statico non è stato riconosciuto (per impedimenti che vanno descritti). Ad integrazione degli schemi grafici, possono essere realizzati appositi servizi fotografici)

Non sono presenti strutture non portanti connesse con le primarie.

### 10.4.7 Fondazioni

(Qualora deducibile dalla documentazione di progetto/collaudo, descrivere la tipologia, la geometria delle fondazioni)

Come rappresentato graficamente nella Relazione di Collaudo le fondazioni dei pilastri sono di tipo trave rovescia.

## 10.5 INTERAZIONI CON FATTORI ESTERNI INDIPENDENTI DAL FABBRICATO

### 10.5.1 Interazione e pericoli derivanti da fabbricati attigui non oggetto della certificazione

(Indicare se per il fabbricato oggetto della certificazione esistono pericoli derivanti da fattori esterni all'immobile stesso. In tale sezione, se presenti, vanno indicati potenziali pericoli, come ad esempio strutture fatiscenti che, collassando totalmente o parzialmente, possono causare pericolo a cose e/o persone presenti nel fabbricato oggetto di certificazione. Tale pericolo, nel caso sussista, va contestualizzato rispetto al fabbricato; la posizione deve essere descritta attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

L'edificio oggetto di analisi, è strutturalmente isolato e non presenta problemi di sicurezza derivanti da fabbricati attigui fatiscenti che collassando possono causare pericolo a cose e/o persone.

### 10.5.2 Condizioni al contorno di tipo geometrico (interazione con altri manufatti interrati e fuori terra)

(Indicare se il fabbricato interagisce, al contorno, con altri fabbricati (anche minori) con i quali condivide alcuni elementi portanti (solai, scale travi ecc.). Nel caso vi fossero giunti strutturali di limitate dimensioni, che non permettano di considerare il fabbricato isolato, rilevare le misure di questi elementi. La posizione di questi manufatti al contorno deve essere descritta attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

Il fabbricato non condivide nessun elemento portante con edifici attigui.

### 10.5.3 Verifica della eventuale sussistenza di evidenti problemi di natura geologica/geotecnica

(Successivamente all'ispezione degli interrati (se esistenti) e del contorno del fabbricato, indicare se sono presenti fenomeni di dissesto o di potenziali rischi riconducibili a problematiche legate alla natura incoerente del terreno o legate a carenze del sistema fondazionale. La posizione di questi fenomeni, attribuibili a deformazioni delle fondazioni, dovrà essere contestualizzata attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

L'ispezione del perimetro esterno del fabbricato non ha evidenziato problematiche connesse alle fondazioni e/o alle caratteristiche geologiche/geotecniche.

### 10.5.4 Allagamenti per risalita di falda e/o esondazioni

(Attraverso l'intervista alla proprietà/amministratore verificare se nel corso della vita del fabbricato si sono verificati allagamenti per risalita della falda acquifera e/o esondazioni. In caso affermativo, devono essere descritti eventuali danni alle strutture provocati da questi fenomeni e contestualizzati (danni e zone di allagamento) rispetto al fabbricato attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

Dall'intervista condotta al proprietario ed all'amministratore si è evinto che l'edificio non è stato soggetto a fenomeni di allagamento e/o esondazioni.

## 10.6 SOPRALLUOGHI INTERNI (DA COMPILARE PER OGNI PIANO)

(La sezione dedicata ai sopralluoghi interni deve essere ripetuta per ogni piano ispezionato del fabbricato. I piani devono essere numerati da 0, partendo da quello più basso, aumentando poi progressivamente la numerazione salendo con i livelli. Il numero così costruito rappresenterà il numero di impalcato sopra il livello di fondazione. Fatta questa operazione, va costruita una tabella di correlazione tra il numero di impalcato sopra le fondazioni e il nome di piano del fabbricato. Il nome di piano richiesto nella seguente tabella è inteso come quello progressiva sopra le fondazioni)

### 10.6.1 Piano 0) - INTERRATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Interrato

### 10.6.2 Piano 0) - INTERRATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Interrato

### 10.6.3 Piano 0) - INTERRATO ispezione piano/i cantinato: spessori muri, presenza di volte spingenti, ecc.

(Tale punto va compilato per i piani interrati. Le volte sono intese come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le strutture ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla consistenza delle strutture indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure o crepe. La presenza di questi tipi di strutture, e l'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente; (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano interrato sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

L'ispezione è stata effettuata su elementi portanti sia verticali che orizzontali, ovvero pilastri e travi. Queste ultime sono sia in spessore sia fuori spessore e ribassate. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Rif.:

- Allegato: Piano delle Indagini – Piano Interrato
- Dettagli costruttivi contenuti nel § 5.1.1.2 della presente relazione

### 10.6.4 Piano 0) - INTERRATO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.5 Piano 0) - INTERRATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti controsoffitti. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero gli intonaci si presentano privi di fessure, degradi e alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.6 Piano 0) - INTERRATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato da impianti in disuso. Sono altresì presenti impianti di varia tipologia costituiti da fasci di conduttore che transitano lungo il corridoio principale. Tali tubazioni da servizi serventi il complesso edilizio.

### 10.6.7 Piano 1) - SEMINTERRATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano seminterrato

### 10.6.8 Piano 1) - SEMINTERRATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano seminterrato

### 10.6.9 Piano 1) - SEMINTERRATO ispezione piano/i cantinato: spessori muri, presenza di volte spingenti, ecc.

(Tale punto va compilato per i piani interrati. Le volte sono intese come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le strutture ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla consistenza delle strutture indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure o crepe. La presenza di questi tipi di strutture, e l'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente; (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano seminterrato sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

L'ispezione è stata effettuata su elementi portanti sia verticali che orizzontali, ovvero pilastri e travi. Queste

ultime sono sia in spessore sia fuori spessore e ribassate. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Rif.:

- Allegato: Piano delle Indagini – Piano Seminterrato
- Dettagli costruttivi contenuti nel § 5.1.1.2 della presente relazione

### 10.6.10 Piano 1) - SEMINTERRATO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.11 Piano 1) - SEMINTERRATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti controsoffitti. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero gli intonaci si presentano privi di fessure, degradi e alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.12 Piano 1) - SEMINTERRATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.13 Piano 2) - RIALZATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Rialzato

### 10.6.14 Piano 2) - RIALZATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che

vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Rialzato

### 10.6.15 Piano 2) - RIALZATO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.16 Piano 2) - RIALZATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.17 Piano 2) - RIALZATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.18 Piano 3) - PRIMO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Primo

### 10.6.19 Piano 3) - PRIMO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle

riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Primo

### 10.6.20 Piano 3) - PRIMO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

L'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.21 Piano 3) - PRIMO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

### 10.6.22 Piano 3) - PRIMO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.23 Piano 4) - SECONDO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Secondo

### 10.6.24 Piano 4) - SECONDO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Secondo

### 10.6.25 Piano 4) - SECONDO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.26 Piano 4) - SECONDO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

### 10.6.27 Piano 4) - SECONDO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.28 Piano 5) - TERZO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

### 10.6.29 Piano 5) - TERZO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

### 10.6.30 Piano 5) - TERZO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.31 Piano 5) - TERZO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

### 10.6.32 Piano 5) - TERZO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.33 Piano 6) - QUARTO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

### 10.6.34 Piano 5) - QUARTO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

### 10.6.35 Piano 5) - QUARTO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.36 Piano 5) - QUARTO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

### 10.6.37 Piano 5) - QUARTO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 10.6.38 Piano 6) - QUINTO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Quarto

### 10.6.39 Piano 6) - QUINTO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Quarto

### 10.6.40 Piano 5) - QUINTO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti scale interne

### 10.6.41 Piano 6) - QUINTO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Gli intonaci all'intradosso del solaio di copertura e delle relative travi sono privi di degrado e/o alterazione. Non sono presenti controsoffitti.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.42 Piano 6) - QUINTO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato da impianti in disuso. Sono altresì presenti impianti di varia tipologia costituiti da fasci di conduttore che transitano lungo il corridoio principale. Tali tubazioni da servizi serventi il complesso edilizio.

### 10.6.43 Piano 6) – QUINTO ispezione del piano di copertura sottotetto

(Tale punto va compilato per i piani di copertura. La struttura del tetto è intesa come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le tipologie strutturali del tetto ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla loro consistenza, indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure, crepe piuttosto che fenomeni di degrado. La presenza di questi tipi di strutture e l'eventuale fenomeno lesivo vanno contestualizzati rispetto alla pianta del piano ed indicati con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. In questa sezione va indicato se la copertura del tetto è in pannelli di amianto. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. ribassate e solai inclinati in laterocemento con caldana gettata in opera per uno spessore totale di 22 cm, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 10.6.44 TABELLA DI CORRELAZIONE DEGLI IMPALCATI

| | |
|---|---|
| PIANO 0) | PIANO INTERRATO |
| PIANO 1) | PIANO SEMINTERRATO |
| PIANO 2) | PIANO RIALZATO |
| PIANO 3) | PIANO PRIMO |
| PIANO 4) | PIANO SECONDO |
| PIANO 5) | PIANO TERZO |
| PIANO 6) | PIANO QUARTO |
| PIANO 7) | PIANO QUINTO |

## 10.7 SOPRALLUOGHI ESTERNI (DA COMPILARE PER OGNI LATO)

(La sezione dedicata ai sopralluoghi esterni dove essere ripetuta per ogni lato del fabbricato. L'involucro esterno del fabbricato deve essere suddiviso in un numero di lati numerati consecutivamente e contestualizzati rispetto alla pianta dell'edificio. Va indicato il lato nord dell'edificio e la disposizione dei lati così ottenuti)

### 10.7.1 Lato 1) - Lato 2) – Lato 3) – Lato 4)

(Rispetto alla superficie totale di facciata, indicare la percentuale ispezionata. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100 %

Esposizione: Est (lato 1) - Ovest (lato 2) - Sud (lato 3) - Nord (lato 4)

**Prospetto est (1)**

**Prospetto ovest (2)**

**Prospetto sud (3)**

**Prospetto nord (4)**

### 10.7.2 Lato 1-2-3-4) stato dei cornicioni/cementi decorativi/facciate

(Indicare lo stato di conservazione e l'eventuale deviazione dall'orizzontale dei cornicioni, cementi decorativi, facciate, specificando la tecnologia edilizia con cui sono realizzati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie)

LATO 1): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.3 Lato 1-2-3-4) stato dei balconi e dei parapetti

(Indicare lo stato di conservazione dei balconi, specificando la tecnologia costruttiva con cui sono realizzati. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. I balconi ammalorati devono essere anche identificati altimetricamente utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): non presenti.

### 10.7.4 Lato 1-2-3-4) stato delle ringhiere e/o ballatoi

(Indicare lo stato di conservazione delle ringhiere e/o ballatoi specificando la tecnologia costruttiva con cui sono realizzati. Di ogni ringhiera e/o ballatoio ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici cad o fotografie che vanno allegati. Le ringhiere e i ballatoi ammalorati devono essere anche utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): non presenti.

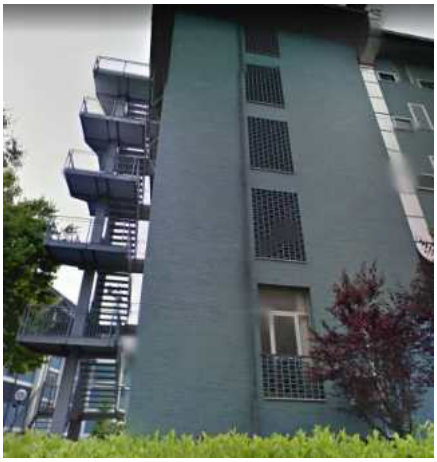
### 10.7.5 Lato 1-2-3-4) stato delle scale esterne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala descrivendo i vari componenti costruttivi. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. Le ringhiere e i ballatoi ammalorati devono essere anche identificati altimetricamente utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): in aderenza al prospetto sud dell'ala sud è stato addossato un vano scale in carpenteria metallica come via di fuga in caso di emergenza. Esso è strutturalmente indipendente dal fabbricato grazie alla presenza di profili IPE e HE. Le pedate e i pianerottoli sono realizzati in grigliato elettrosaldato.



LATO 4): in aderenza al prospetto nord dell'ala nord è stato addossato un vano scale in carpenteria metallica come via di fuga in caso di emergenza, posizionato a nord ovest. Esso è strutturalmente indipendente dal fabbricato grazie alla presenza di profili IPE e HE. Le pedate e i pianerottoli sono realizzati in grigliato elettrosaldato.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.6 Lato 1-2-3-4) stato del tetto e del manto di copertura

(La falda del tetto intesa come quella che ha il lato inferiore appartenente al lato ispezionato. Indicare la tipologia strutturale descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. Questo punto deve essere congruente con la descrizione di cui al punto 4.3.)

LATO 1): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. in corrispondenza dei pilastri è presente una mensola in c. a. sagomata in pendenza. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. in corrispondenza dei pilastri è presente una mensola in c. a. sagomata in pendenza. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.7 Lato 1-2-3-4) presenza di cancellate, saracinesche e serramenti pesanti e loro stato di conservazione

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi, descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

LATO 1): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.8 Lato 1-2-3-4) presenza di strutture di confine (muri, ringhiere, paramenti, ecc) e loro stato di conservazione

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Non pertinente per il caso in esame.

### 10.7.9 Lato 1-2-3-4) stato dei comignoli ed elementi esterni la cui caduta può provocare danni

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotogradie che vanno allegati)

LATO 1): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.10 Lato 1-2-3-4) presenza di cartelloni pubblicitari, insegne e altre strutture accessorie connesse al fabbricato (ganci linee aeree ATM, pali illuminazione, tralicci della corrente, ecc)

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): è presente una struttura in carpenteria metallica collegata all'ingresso principale del fabbricato. Tale struttura poggia su pilastri in acciaio IPE e HE.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 10.7.11 Lato 1-2-3-4) presenza di elementi accessori in quota non vincolati (fioriere, vasi, armadi tecnici, quadri elettrici, ecc) la cui caduta può provocare danni a cose e/o persone

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi, descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Per questi elementi va indicato anche il livello a cui sono presenti secondo il punto 4. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Non pertinente per il caso in esame.

## 10.8 ANALISI VISIVA DELLO STATO GENERALE

(In questa sezione vanno descritte le patologie generali riscontrate nel corso dell'ispezione. Possono essere richiamati alcuni punti/allegati precedenti che permettono di contestualizzare le patologie riscontrate e già catalogate nei precedenti punti. Da 6.1 a 6.9 sono necessari sempre schemi grafici esplicativi)

### 10.8.1 Presenza di fessurazioni evidenti

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono presenti fessurazioni evidenti.

### 10.8.2 Presenza di cedimenti differenziali importanti

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono presenti cedimenti differenziali.

### 10.8.3 Fenomeni di degrado strutturale (copriferri, ruggine, muffe sul legno, ecc)

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si evidenziano fenomeni di degrado strutturale.

### 10.8.4 Fessurazione tamponamenti non strutturali

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si evidenziano fessurazioni dei tamponamenti non strutturali.

### 10.8.5 Fessurazione delle finiture in relazione a spostamenti della struttura

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Le finiture dell'edificio non presentano fenomeni di fessurazione alcuna.

### 10.8.6 Verifica fuori piombo geometrici

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si rilevano fuori piombo geometrici

### 10.8.7 Verifica inflessione eccessiva travi e/o solai

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Le travi ed i solai ispezionati non presentano frecce evidenti.

### 10.8.8 Infiltrazioni e umidità sulle strutture controterra

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

L'edificio non presenta segni di infiltrazione

### 10.8.9 Eventuali anomalie

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono riscontrabili altre fenomeni anomali.

## 10.9 OSSERVAZIONI

Il Collaudatore eseguì all'epoca del Collaudo un'attenta valutazione e verifica della capacità statica dei diversi elementi portanti della struttura e fornirono tutti esito positivo. Le prove sclerometriche eseguite durante il Collaudo fornirono risultati allineati con quanto messo in conto in progetto, come anche positivo fu l'esito delle prove su calcestruzzo e acciaio eseguite presso il laboratorio di controllo. Furono inoltre eseguite prove di carico su una trave del piano rialzato, la quale diede esito soddisfacente e dimostrò un ottimo comportamento elastico.

Si riporta dunque quanto affermato nelle conclusioni della Relazione di Collaudo redatta dal Dott. Ing. Sergio tenni.

*"In base a quanto sopra, constatata la buona esecuzione delle strutture, la bontà dei materiali usati, il buon comportamento elastico delle strutture, la piena rispondenza elle stesse alle verifiche analitiche, l'inesistenza, all'atto della visita di lesioni, la piena competenza dei tecnici responsabili e dell'impresa, […] collauda dal punto di vista statico le strutture in c.a. esistenti[…]".*

## 10.10 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Le verifiche di primo livello hanno fornito esito positivo con prescrizione, nel senso che:

- l'ispezione visiva delle strutture portanti del fabbricato non ha mostrato evidenti segnali di degrado e dissesto e non ricorrono le condizioni per cui sia necessario eseguire le verifiche di sicurezza ai sensi del punto 8.3 delle NTC2018;
- lo stato di progetto attuale corrisponde sostanzialmente a quello originario e nel corso della vita del fabbricato non sono intervenute modifiche sostanziali che possano aver portato ad un'alterazione del funzionamento strutturale generale e locale del fabbricato stesso;
- non si rileva la presenza di pericolo esterno causato da fattori non dipendenti dal fabbricato analizzato;
- l'ispezione visiva degli elementi non strutturali, riguardanti le strutture accessorie permette di escludere pericoli e/o danni a cose o persone provocati dal crollo/caduta degli stessi.

In ogni caso, considerata l'importanza dell'opera e la vetustà della stessa, si ritiene opportuna l'esecuzione di prove di carico sul fabbricato in modo da verificare sperimentalmente l'attuale effettiva capacità portante dei solai eventualmente anche da confrontare con i risultati delle prove di carico eseguite all'epoca del Collaudo se eseguite. L'ubicazione delle prove di carico dovrà essere opportunamente definita in modo da essere rappresentativa della capacità portante dei solai presenti nell'edificio tenendo conto della geometria della struttura e dei carichi agenti.

Il CIS viene pertanto emesso "*con prescrizione*" nel senso che ha validità per un periodo di due anni, entro il quale dovranno essere eseguite le prove di carico opportunamente definite da Tecnico incaricato competente. Nel caso i risultati delle prove di carico forniscano esito positivo sarà possibile estendere la validità del CIS per un ulteriore periodo di 13 anni.

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

| | **CASO** | **ESITO** |
|---|---|---|
| X | 1.1 | ESITO POSITIVO |
| **X** | **1.2** | **ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE** |
| | 1.3 | ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI |
| | 1.4 | A) EVIDENZA DI SOFFERENZE<br>B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE<br>C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA |

## 11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Le valutazioni di sicurezza in ambito sismico del fabbricato in oggetto sono state condotte attraverso un accurato processo di analisi che si è sviluppato mediante verifiche e controlli in campo sulla struttura esistente e modellazioni numeriche per il calcolo della risposta dinamica del manufatto oggetto di verifica.

La verifica strutturale nei confronti dello stato limite di salvaguardia della vita in ambito sismico ha evidenziato criticità per alcuni elementi strutturali; nello specifico:

- I pilastri in c.a. presentano criticità sia a taglio che a flessione.
- Le travi in c.a. presentano criticità sia a taglio che a flessione.
- I setti e i nuclei in c.a. si presentano insufficienti nel far fronte all'azione sismica orizzontale.

In particolar modo i setti in cemento armato, data la loro elevata rigidezza e data la presenza di impalcati rigidi, assorbono gran parte dell'azione sismica orizzontale: tali setti, già debolmente armati, risultano pertanto molto sollecitati e di conseguenza non adeguati.

Nello specifico il fabbricato analizzato è in grado di assorbire circa il 4.6% dell'azione sismica di progetto prevista dalla normativa vigente.

Si fa presente inoltre la presenza di vari giunti con travi in c.a. semplicemente appoggiate come riportato nelle tavole relative al piano di indagini allegate (particolare *"Giunto edificio C", paragrafo 5.1.1.2)*. In particolare si ricorda che gli appoggi realizzati ad attrito non sono consentiti nell'ambito delle valutazioni della vulnerabilità sismica dalla normativa vigente. Pertanto è necessario che gli interventi di adeguamento del fabbricato prevedano opportune connessioni meccaniche tra le travi in c.a. di copertura e le mensole di appoggio. Tali connessioni potranno essere realizzate ad esempio mediante piastre in carpenteria metallica tassellate agli elementi da collegare ed opportunamente asolate in modo comunque da consentire gli spostamenti dovuti alle dilatazioni di tipo termico.
Nell'ambito delle verifiche sismiche e relativi adeguamenti strutturali l'eliminazione di situazioni di appoggio ad attrito, dovrebbe costituire un aspetto di primaria attenzione tale da richiedere un intervento prioritario.

Per far fronte agli eventi sismici previsti dalle norme vigenti è quindi necessario un intervento di adeguamento del fabbricato.

Il Certificato di Idoneità Statica CIS risulta di esito "*positivo con prescrizione*" con validità per un periodo di due anni, entro il quale dovranno essere eseguite prove di carico opportunamente definite da Tecnico incaricato competente. Nel caso i risultati delle prove di carico forniscano esito positivo sarà quindi possibile estendere la validità del CIS per un ulteriore periodo di 13 anni.

# ALLEGATI

Allegato 1. Rapporti di prova

Allegato 2. RdP-366-2018 - Classificazione sismica del terreno

Allegato 3. Piano delle indagini

Allegato 4. Tavole dello stato di fatto

Allegato 5. Schede di vulnerabilità sismica di livello 1°/2°

# ALLEGATO 1

## Rapporti di prova

**P&P LMC s.r.l.**

Via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG)
☎ 035 3235721 - 🖷 035 3235720
Email: info@peplmc.it
PEC: peplaboratorio@legalmail.it
Website: http://www.peplmc.it

**Laboratorio Prove Materiali**


**RAPPORTO DI PROVA**
**n. RdP/18/1179/CS-03**

Autorizzazione
Decreto Ministeriale n. 0000049
*Art. 20 - Legge 5-11-71 n. 1086*
*Art. 59 - D.P.R. 06-06-01 n. 380*

# PROVA DI COMPRESSIONE

**su provini di calcestruzzo**

Committente: .....P&P CONSULTING ENGINEERS – VIA PASTRENGO, 9 – 24068 SERIATE (BG)

Richiesta : ..... Lettera del 06.12.2018 Accettazione n. : .....1179

Oggetto : .....N.6 carote di calcestruzzo Resistenza caratteristica dichiarata [MPa] : ..... NON DICHIARATO

Cemento dichiarato : ..... Dosaggio [kg/m$^3$] : .....

Luogo del prelievo :..... ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA – VIA DELLO STATUTO, 21 - BERGAMO

Opera: .....EDIFICIO 1, C1 E C2: PILASTRI INTERRATO – EDIFICIO 2, C1, C2 E C3: PILASTRI INTERRATO

.....EDIFICIO 2, C4: PILASTRI 5° PIANO

Committente dell'opera : .....P&P CONSULTING ENGINEERS

Impresa costruttrice : .....

Denuncia: .....

Direttore lavori : ..... Richiesta prove firmata dal Direttore Lavori : ..... NO

Data ricevimento provini : ..... 06.12.2018 Data di prova : .....11.12.2018

Norma di riferimento : ..... NTC 2018 - UNI EN 12390-1:2012 - UNI EN 12390-7:2009 - UNI EN 12390-3:2009

| PROVINO n. | DATA PRELIEVO DICHIARATA | CONTRASSEGNI SUI PROVINI | SPIANATURA PROVINI (*) | DIMENSIONI [mm] | | MASSA VOLUMICA [kg/m³] | RESISTENZA A COMPRESSIONE [MPa] | TIPO DI ROTTURA (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø | h | | | |
| 1 | 26.11.18 | ED1-C1 | SI | 75 | 75 | 2190 | 23,1 | S |
| 2 | 26.11.18 | ED1-C2 | SI | 75 | 75 | 2260 | 39,7 | S |
| 3 | 26.11.18 | ED2-C1 | SI | 75 | 75 | 2270 | 36,3 | S |
| 4 | 26.11.18 | ED2-C2 | SI | 75 | 75 | 2170 | 31,0 | S |
| 5 | 26.11.18 | ED2-C3 | SI | 75 | 75 | 2240 | 38,8 | S |
| 6 | 26.11.18 | ED2-C4 | SI | 75 | 75 | 2260 | 36,2 | S |

(*) Spianatura provini: SI = effettuata; NO = provino conforme alla norma di riferimento.

(**) Tipo di rottura : S = soddisfacente (bitronco-conica); A+K = non soddisfacente (UNI EN 12390-3, fig. 4)

Note: .....

.....

Seriate, li 12.12.2018

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
(Belotti Ing. Ivan)

Il presente Rapporto di prova non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71.
I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

**P&P LMC s.r.l.**

Via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG)
☎ 035 3235721 - 🖷 035 3235720
Email: info@peplmc.it
PEC: peplaboratorio@legalmail.it
Website: http://www.peplmc.it

**Laboratorio Prove Materiali**


**RAPPORTO DI PROVA**
**n. RdP/18/1179/FE-03**

Autorizzazione
Decreto Ministeriale n. 0000049
*Art. 20 - Legge 5-11-71 n. 1086*
*Art. 59 - D.P.R. 06-06-01 n. 380*

# PROVE SU BARRE D'ARMATURA

Committente : ..... P&P CONSULTING ENGINEERS – VIA PASTRENGO, 9 – 24068 SERIATE (BG)

Richiesta : ..... Lettera del 06.12.2018 Accettazione n. : .....1179

Oggetto: .....n.4 barre nervate da c.a. normale: Produttore : .....NON DICHIARATO

Tipo di acciaio : ..... N.D. Diametro nominale : .....18 – 10 – 20 – 8 mm

Luogo del prelievo : .....ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA – VIA DELLO STATUTO, 21 - BERGAMO

Opera: .....

Committente dell'opera : ..... P&P CONSULTING ENGINEERS

Impresa costruttrice : .....

Denuncia: .....

Direttore lavori : ..... Richiesta prove firmata dal Direttore Lavori : ..... NO

Data ricevimento provini: .....06.12.2018 Data di prova: .....10.12.2018

Norma di riferimento: ..... NTC 2018 - UNI-EN 15630-1:2010

Marchio di identificazione:Ø..... .....

Ø..... .....

Ø..... .....

| BARRA | | CONTROLLO DIMENSIONALE | | PROVA DI TRAZIONE | | | | | PROVA DI PIEGAMENTO | | AREA RELATIVA DI NERVATURA [$f_r$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | n° | Sezione [$mm^2$] | Massa [kg/m] | Tensione di snervamento $f_y$ [MPa] | Tensione di rottura $f_t$ [MPa] | $f_y / f_{yk}$ | $f_t / f_y$ | Allungamento $A_g$ [%] | Diametro mandrino [mm] | Esito | |
| 18 | ARM1-ED1 | 258,9 | 2,032 | 391,3 | 574,8 | 0,87 | 1,47 | 12,3 | | | |
| 10 | ARM1-ED2 | 76,0 | 0,597 | 430,3 | 661,8 | 0,96 | 1,54 | 10,3 | | | |
| 20 | ARM2-ED2 | 299,7 | 2,353 | 471,7 | 699,3 | 1,05 | 1,48 | 13,2 | | | |
| 8 | ARM1-ED3 | 50,8 | 0,399 | 519,8 | 752,1 | 1,16 | 1,45 | 9,3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Note : .....

Seriate, il 12.12.2018

Lo Sperimentatore

Il Direttore del Laboratorio
(Belotti ing. Ivan)

Il presente Rapporto di prova non costituisce certificato utile ai fini della procedura prevista dalla legge 1086/71.
I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente all'oggetto provato.
Il documento non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

# ALLEGATO 2

## RdP-366-2018 - Classificazione sismica del terreno

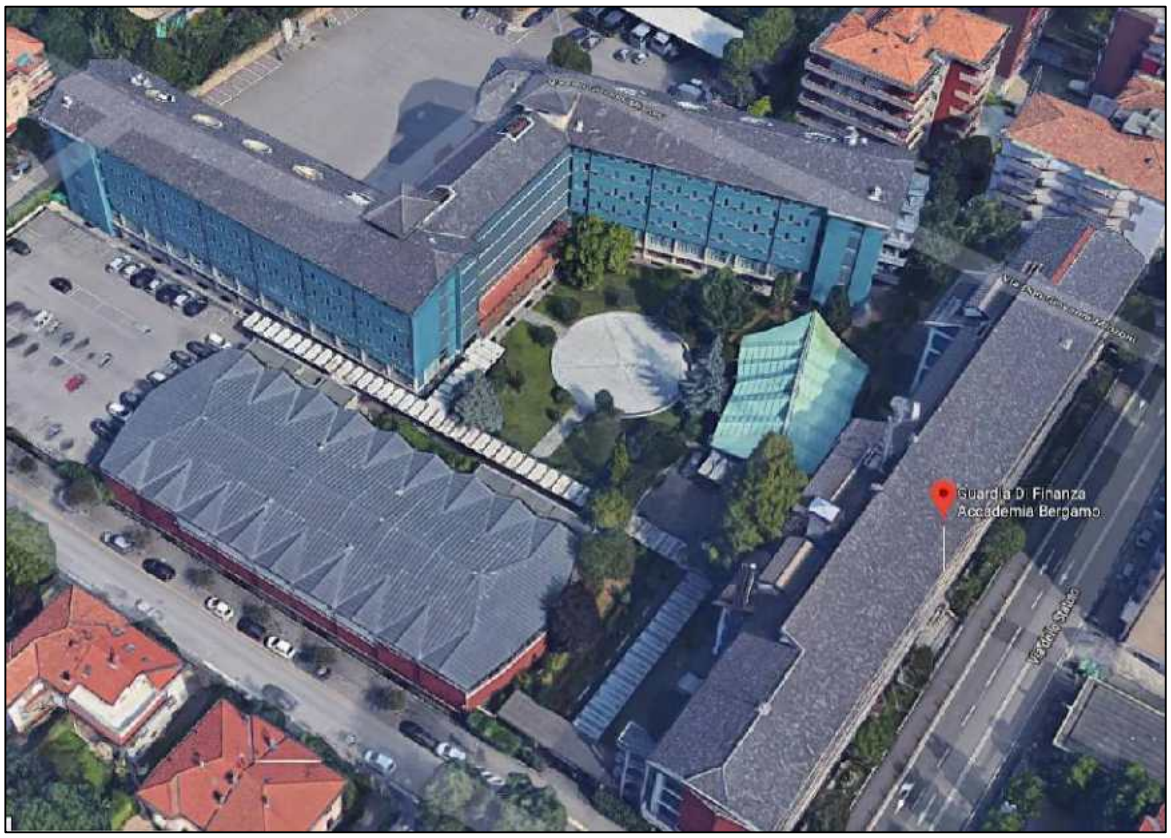
**P&P**
*Consulting Engineers*

**P&P LMC**
*Laboratori Materiali e Componenti*

# RAPPORTO TECNICO DI PROVA

## *Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo*

## *in Via dello Statuto, 21*




## p.c.: Guardia di Finanza – Accademia

| *Documento* | *Data* | *Pagine relazione* |
|---|---|---|
| **RdP-366-2018** | **Dicembre 2018** | **7** |
| *Revisione* | *data revisione* | *Allegati* |
| - | - | - |
| *Il Responsabile*<br>**Paolo Panzeri** | | |

via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035 32357 ❑ Fax 035 3235750
www.pepconsultingengineers.it - www.pepconsultingengineers.it

# INDICE

**1. PREMESSE ..... 3**

**2. AREA DI STUDIO ..... 3**

**3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA ..... 4**

**4. CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO DI FONDAZIONE ..... 5**

## 1. PREMESSE

All'interno della campagna di indagini in oggetto è stata condotta un'indagine sismica di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), finalizzata alla determinazione dei parametri sismici e alla caratterizzazione del terreno.

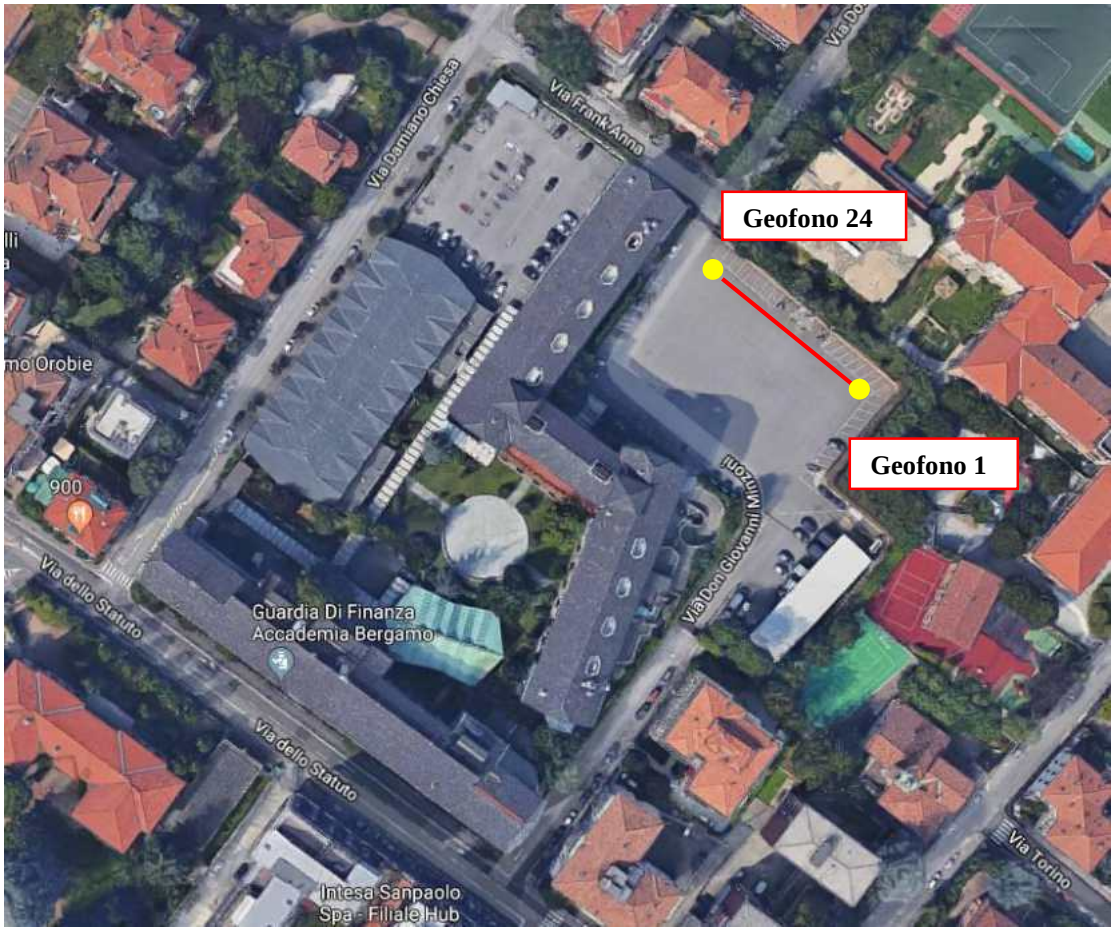
Scopo principale dell'indagine è stato quello di caratterizzare il terreno tramite l'analisi del parametro fisico della velocità sismica delle onde superficiali nei primi 30 m di substrato, avendo come obiettivi:

- caratterizzazione sismica del substrato investigato
- calcolo del parametro di *Vs30* lungo i profili

Di seguito vengono descritte le modalità operative, la strumentazione utilizzata e i risultati ottenuti dall'esecuzione delle indagini sismiche sul terreno.

## 2. AREA DI STUDIO

Con riferimento alle immagini riportate di seguito lo stendimento, di lunghezza pari a 46 metri, è stato collocato su un'area asfaltata limitrofa all'edificio oggetto di studio adibita a parcheggio privato, il più possibile libera da fattori di disturbo esterni, quali ad esempio traffico veicolare, pozzetti, condotte e tubature interrate.




***Indicazione dell'area di stendimento dell'indagine sismica Masw***

## 3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La tabella seguente sintetizza i principali dati tecnici che caratterizzano l'indagine sismica MASW eseguita.

| Profilo sismico | Lunghezza stendimento* (m) | Distanza intergeofonica (m) | Record length (s) | Sample interval (ms) |
|---|---|---|---|---|
| MASW | 46 | 2 | 1 | 0.256 |

*La lunghezza è riferita ai metri coperti dai geofoni impiegati e non considera le energizzazioni effettuate al di fuori degli stessi

***Stendimento dei n. 24 geofoni di misura e fase di energizzazione con martello strumentato***

Di seguito si riporta la strumentazione utilizzata per l'esecuzione dell'indagine sismica.

| Strumentazione | Quantità |
|---|---|
| Sismografo Echo 24/2010 24 canali - 24 bit | 1 |
| Cavo multipolare | 2 |
| Geofoni 4,5 Hz | 24 |
| Hammer switch | 1 |
| Mazza strumentata da 7 Kg | 1 |

Le tecniche per la determinazione della velocità delle onde sismiche di taglio sono diverse e si distinguono principalmente tra tecniche di tipo diretto o indiretto e tra tecniche di tipo attivo e di tipo passivo. Nessuna tecnica è in grado di garantire la completa affidabilità nella determinazione dei parametri dei terreni presenti nel sottosuolo. Occorre pertanto appoggiarsi ad informazioni di tipo stratigrafico per poter interpretare correttamente le informazioni deducibili dall'interpretazione dei dati della campagna d'indagine.

## 4. CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO DI FONDAZIONE

Le recenti normative nazionali in materia di Norme Tecniche delle Costruzioni subentrate nell'ottobre 2005 all'Ordinanza 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri, e più recentemente aggiornate nel gennaio 2018 (D.M. 17/01/2018), hanno introdotto tra l'altro una nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica. La nuova normativa nazionale introduce una classificazione dei suoli per la definizione dell'azione sismica di progetto. Tale classificazione distingue tra cinque categorie principali, suddivise dalla A alla E.

**Categoria A**: Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da **valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s**, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

**Categoria B**: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da **valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s**.

**Categoria C**: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da **valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s**.

**Categoria D**: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da **valori di velocità equivalente compresi tra 100 m/s e 180 m/s**.

**Categoria E**: Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30m.

Tale classificazione si basa principalmente sulla conoscenza del valore del parametro $\mathbf{V_{S30}}$ che rappresenta il valore medio della velocità di propagazione delle onde di taglio (S) entro i primi 30 metri di profondità. Il valore di $\mathbf{V_{S30}}$ viene calcolato mediante la seguente espressione:

$$Vs_{30} = \frac{30}{\Sigma_{(i=1,N)} h_i/V_i}$$

dove $h_i$ e $V_i$ indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio in m/sec (per deformazioni di taglio $\gamma < 10^{-6}$, per deformazioni piccole e nel campo delle deformazioni elastiche) dello strato i-esimo per un totale degli N-strati riconosciuti nei primi 30 metri di sottosuolo a partire dalla superficie.

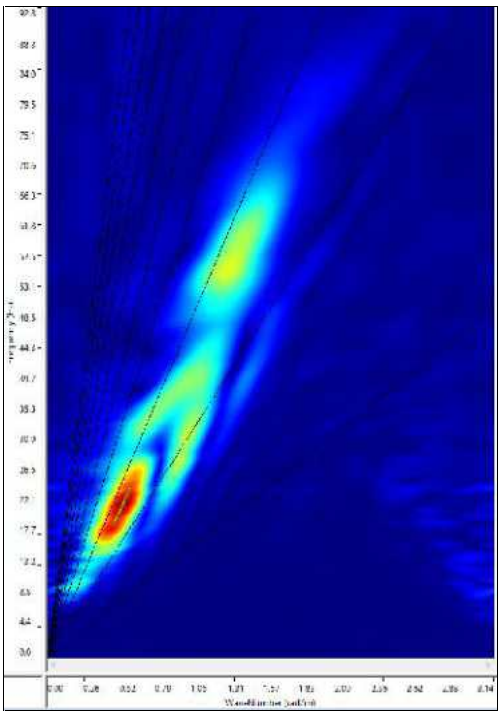
La determinazione del valore delle onde di taglio negli strati superficiali, insieme ad una dettagliata ricostruzione stratigrafica del sottosuolo, è ritenuta fondamentale per valutare sia gli effetti legati allo scuotimento indotto dal sisma sul terreno (fenomeni di liquefazione, fenomeni di dilatanza o di addensamento, instabilità di versanti, collasso di cavità sotterranee) che la conseguente risposta del sottosuolo (fenomeni di amplificazione sismica legati sia ad effetti morfologici che litologici, presenza di faglie attive).

## 4.1 Analisi dei risultati ottenuti dall'indagine masw

Nel caso specifico, relativamente all'indagine MASW condotta vengono di seguito riportate:

- lo spettro nel dominio f – k di potenza e picking manuale della curva di dispersione;
- una tabella riportante lo spessore dei vari strati ed i relativi valori di Vs al variare della profondità di indagine;
- il profilo del modello sintetico utilizzato per approssimare la curva di dispersione sperimentale a quella calcolata.

L'indagine MASW, pur con l'approssimazione congenita del metodo, consente di approfondire le informazioni sul modello stratigrafico del sito in esame. In particolare, l'analisi delle onde superficiali è in grado di definire una stratificazione anche all'interno del terreno.

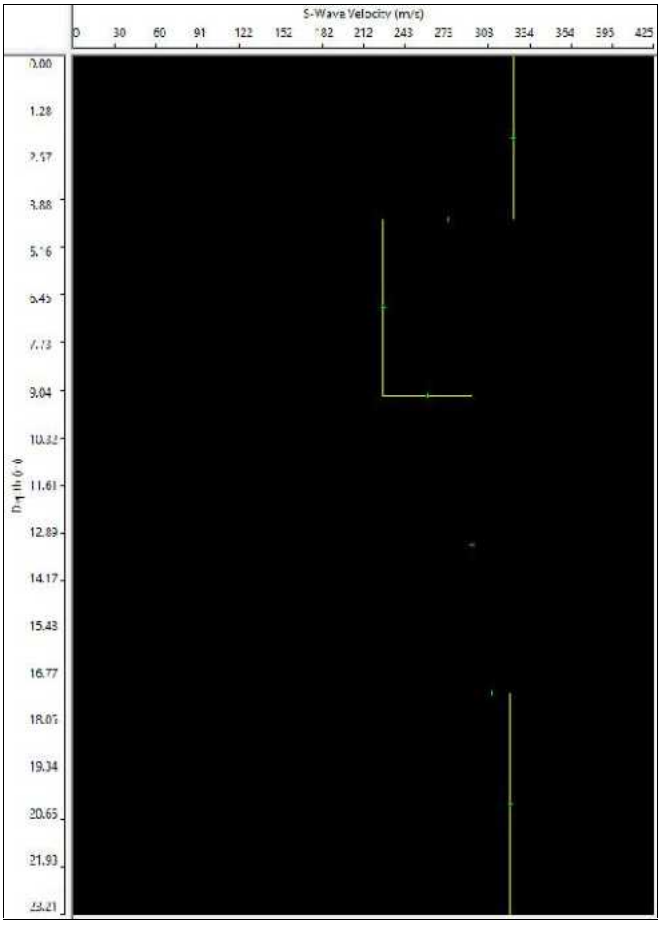


***Spettro di potenza e picking manuale della curva di dispersione***

| Strato | Prof. [m] | Spessore [m] | Vs [m/s] |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 4.40 | 322 |
| 2 | 4.40 | 4.77 | 277 |
| 3 | 9.17 | 8.03 | 292 |
| 4 | 17.20 | inf. | 320 |

***Tabella dei valori di velocità delle onde S (Vs) in funzione dello spessore degli strati riscontrati***

Per quanto riguarda l'area in esame i risultati ottenuti mostrano un valore di riferimento di **Vs30** pari a **294 m/s** equivalente ad un suolo di fondazione di **tipo C**: questa categoria racchiude *"Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s."*.




***Profilo del modello sintetico di calcolo***

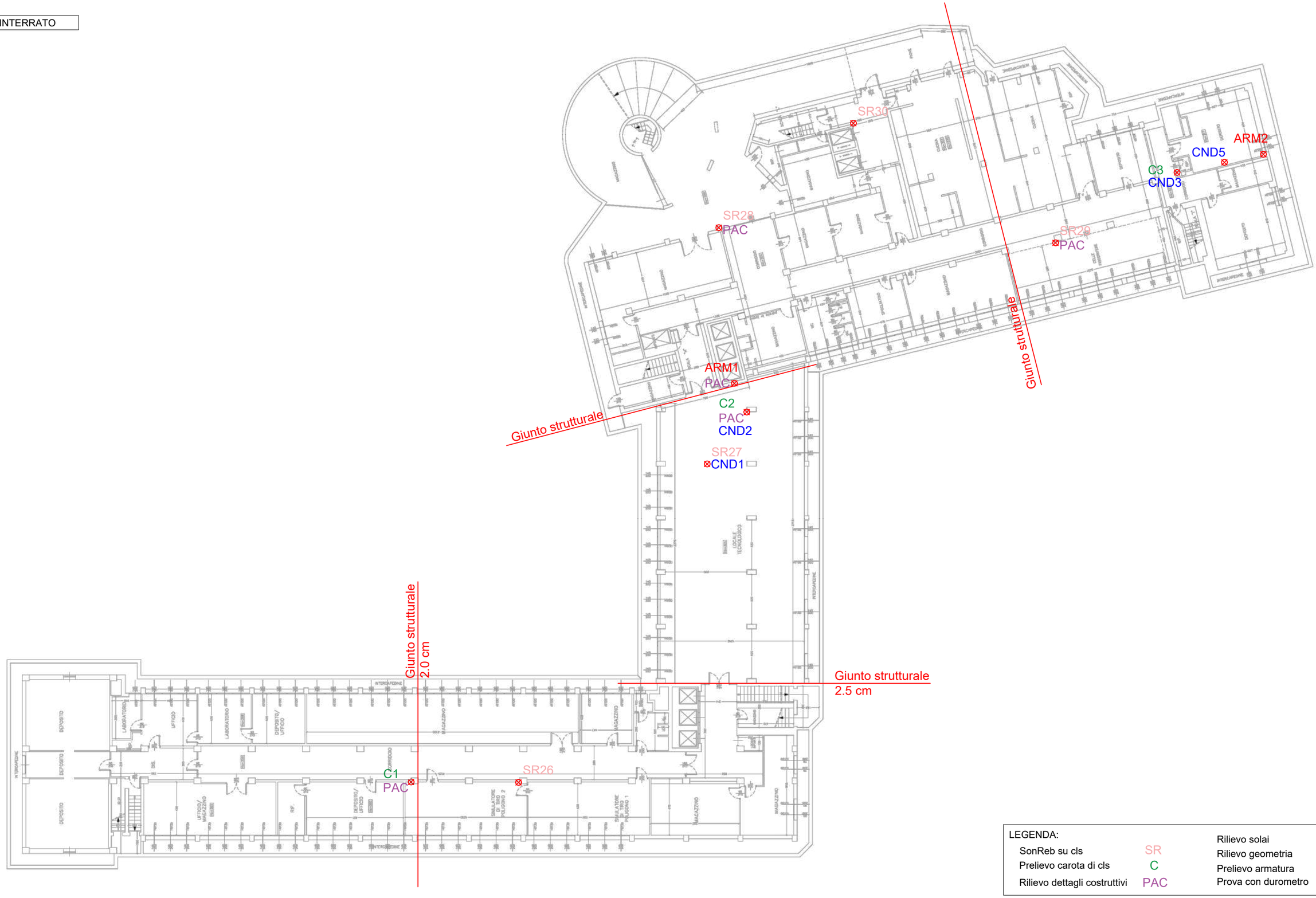
Si ricorda infine che l'eventuale presenza di informazioni di tipo stratigrafico potrebbe consentire di affinare ulteriormente la modellazione, per meglio interpretare le informazioni deducibili dall'analisi dei dati della presente campagna d'indagine.

# ALLEGATO 3

## Piano delle indagini

# EDIFICIO C | INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE | PIANO DELLE INDAGINI

PIANO INTERRATO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |


**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it


COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

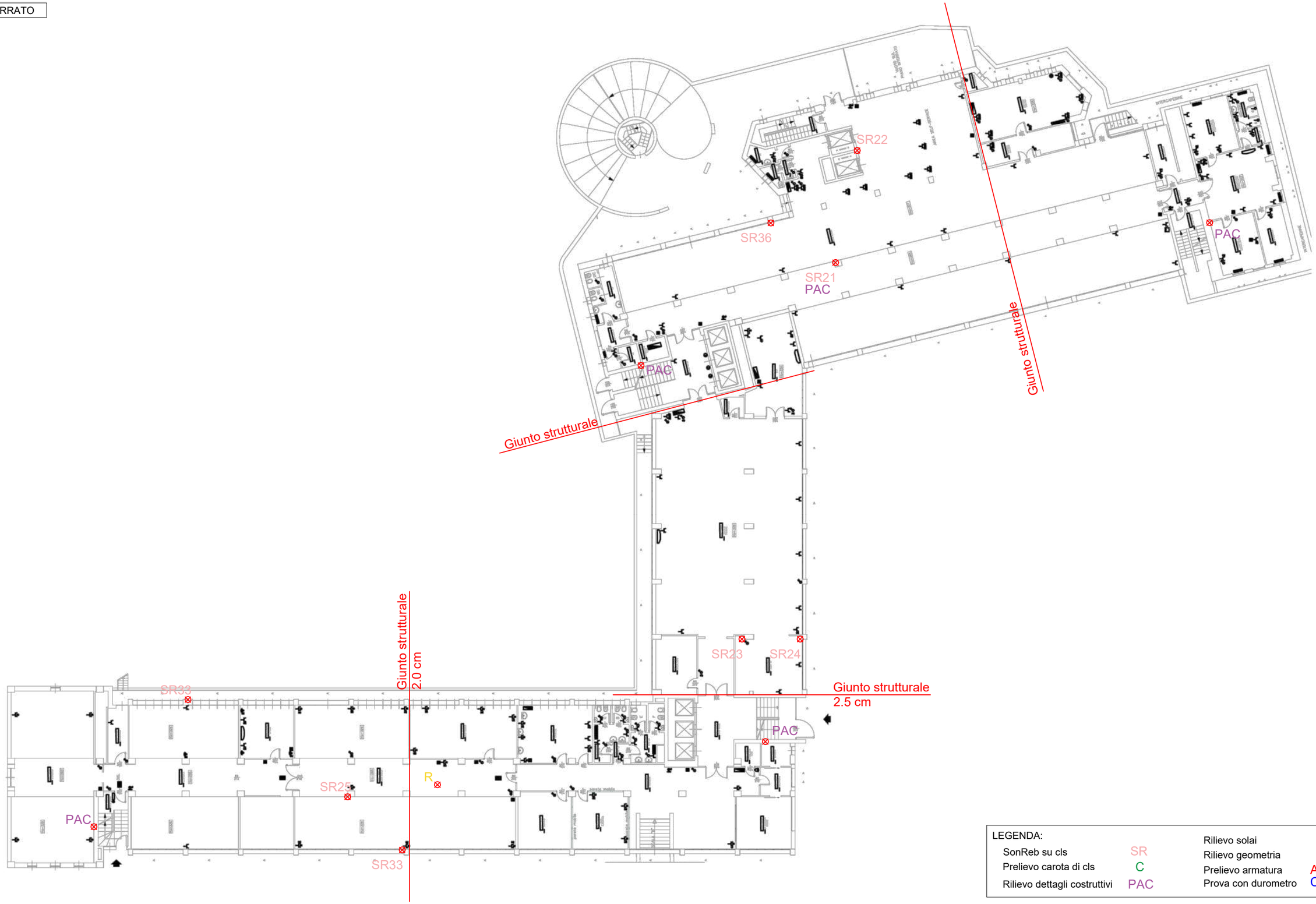
DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano Interrato

TAVOLA:
01/08

# EDIFICIO C | INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE | PIANO DELLE INDAGINI

PIANO SEMINTERRATO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |


**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it


COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

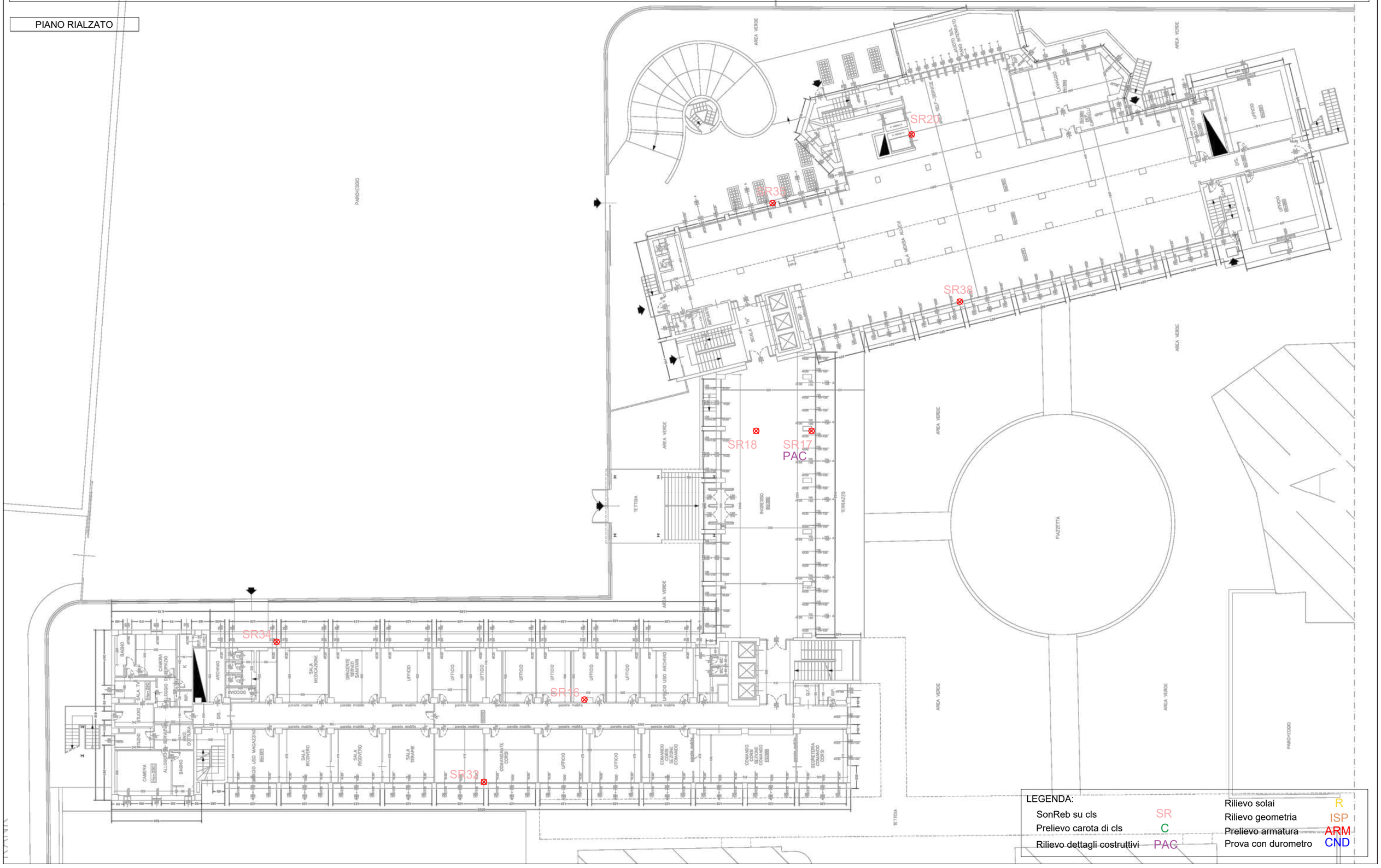
DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano seminterrato

TAVOLA:
02/08

# EDIFICIO C | INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE | PIANO DELLE INDAGINI

PIANO RIALZATO





**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it


COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

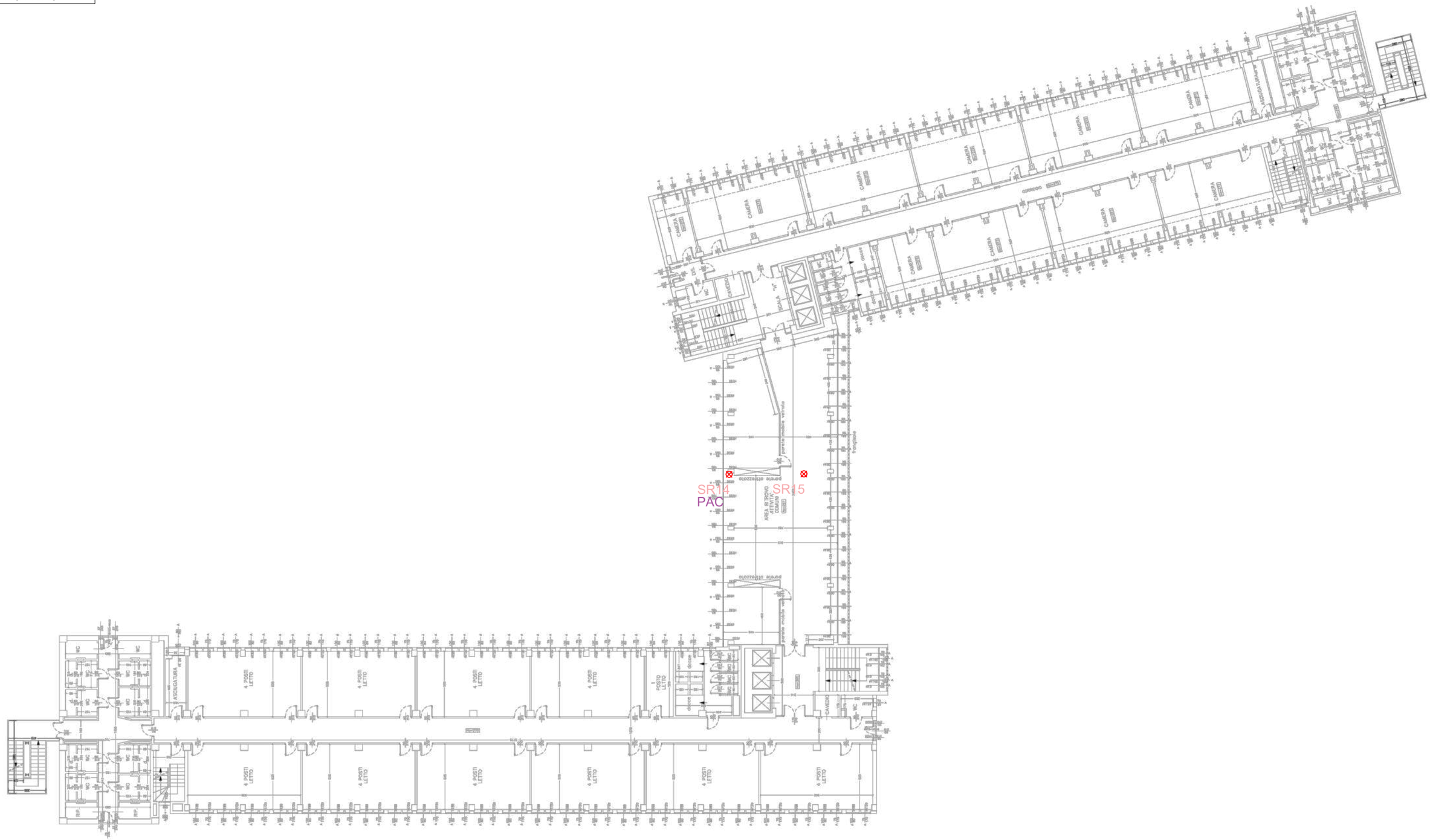
DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano rialzato

TAVOLA:
03/08

# EDIFICIO C | INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE | PIANO DELLE INDAGINI

PIANO PRIMO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |


**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it


COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

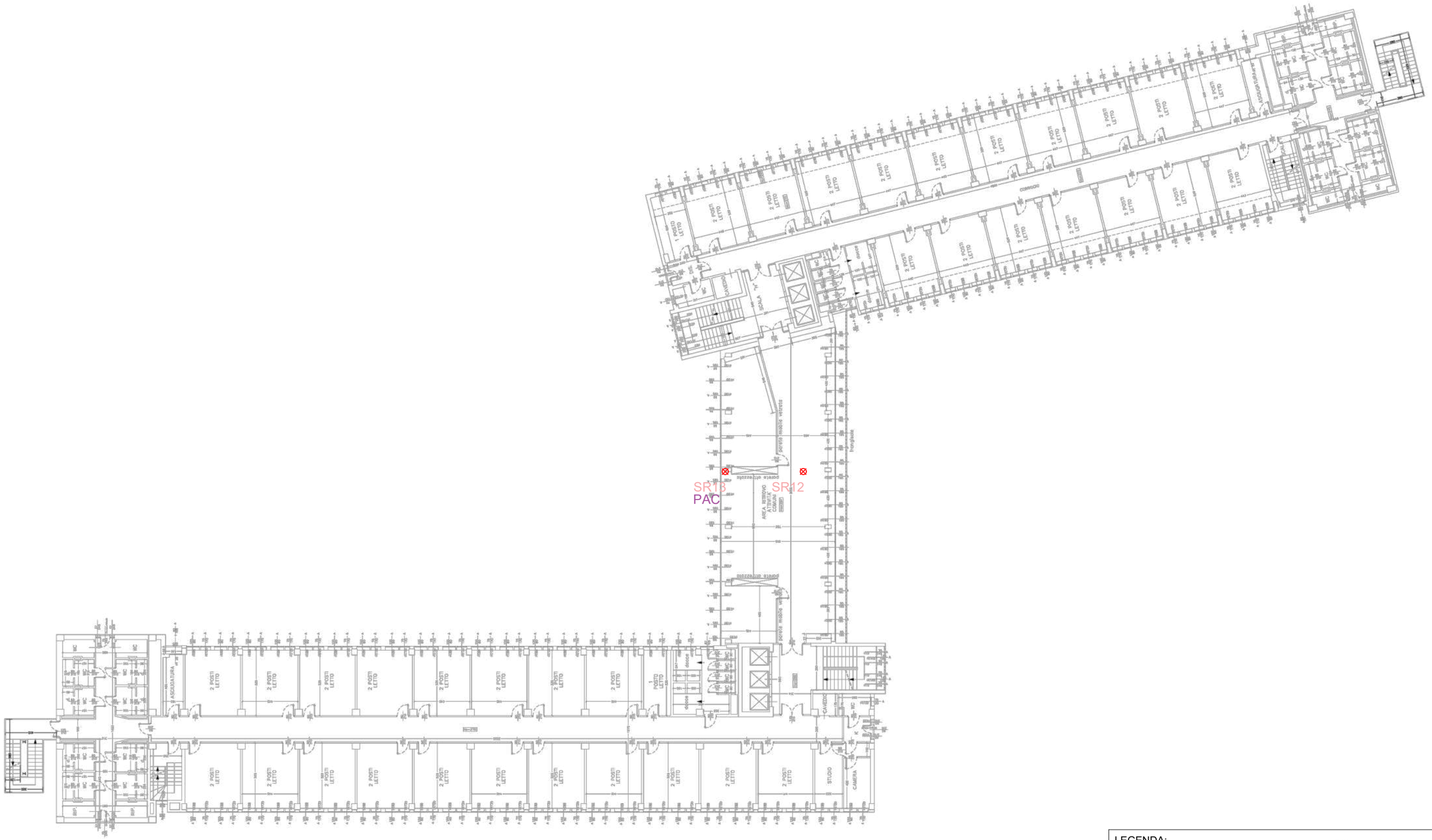
LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano primo

TAVOLA:
04/08

PIANO SECONDO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |

**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

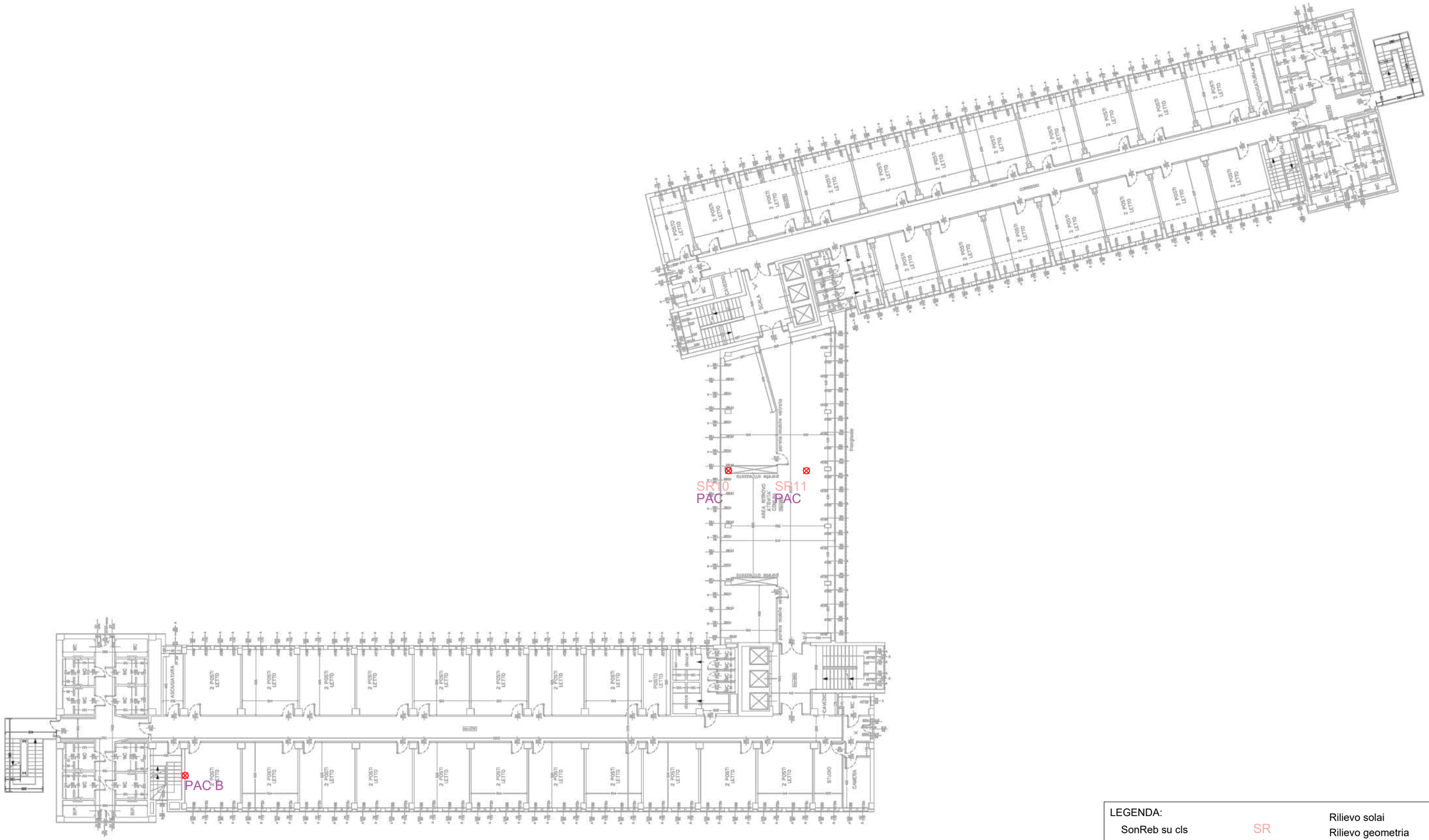
LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano secondo

TAVOLA:
05/08

PIANO TERZO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |

**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

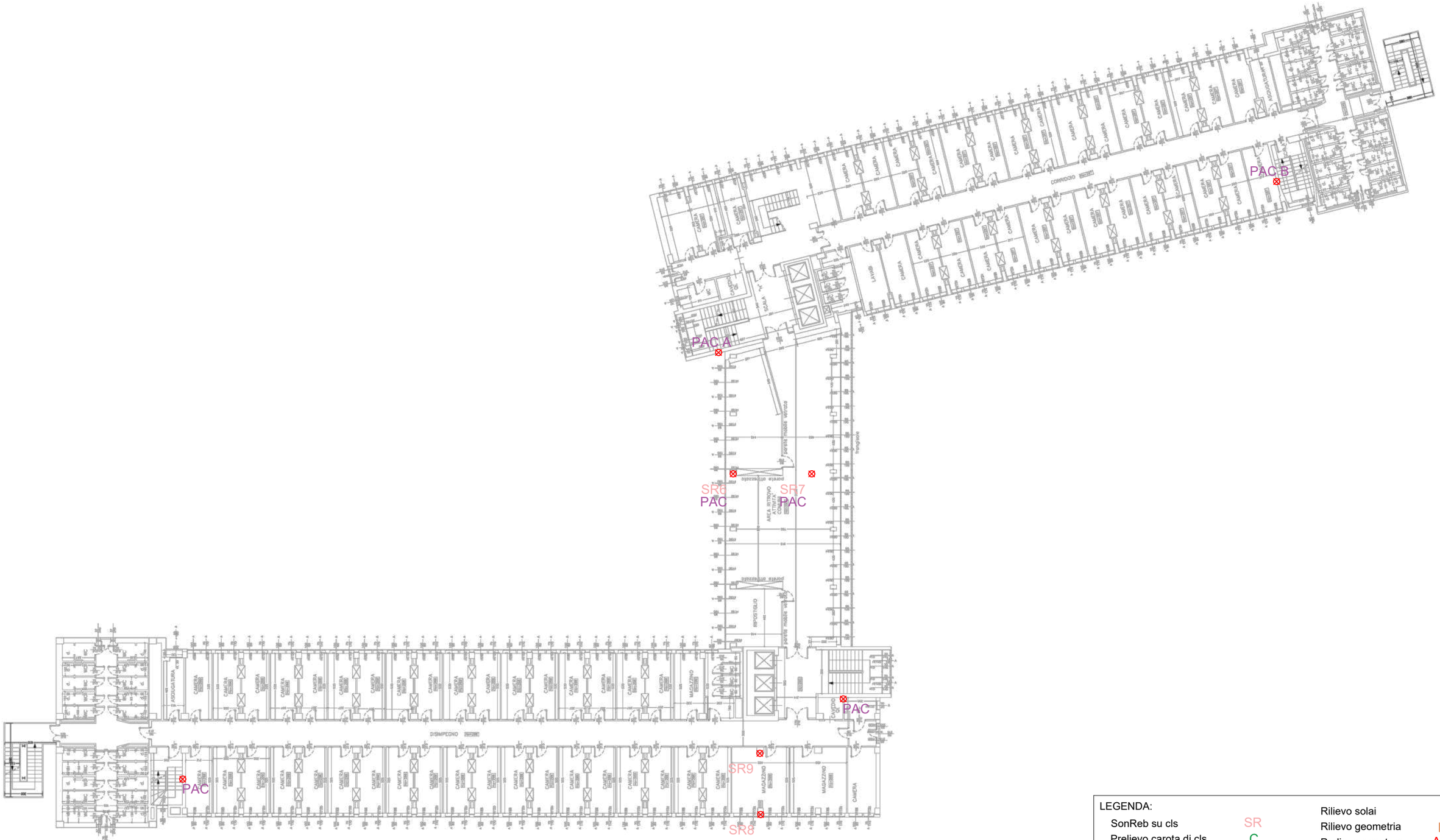
LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano terzo

TAVOLA:
06/08

PIANO QUARTO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |

**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

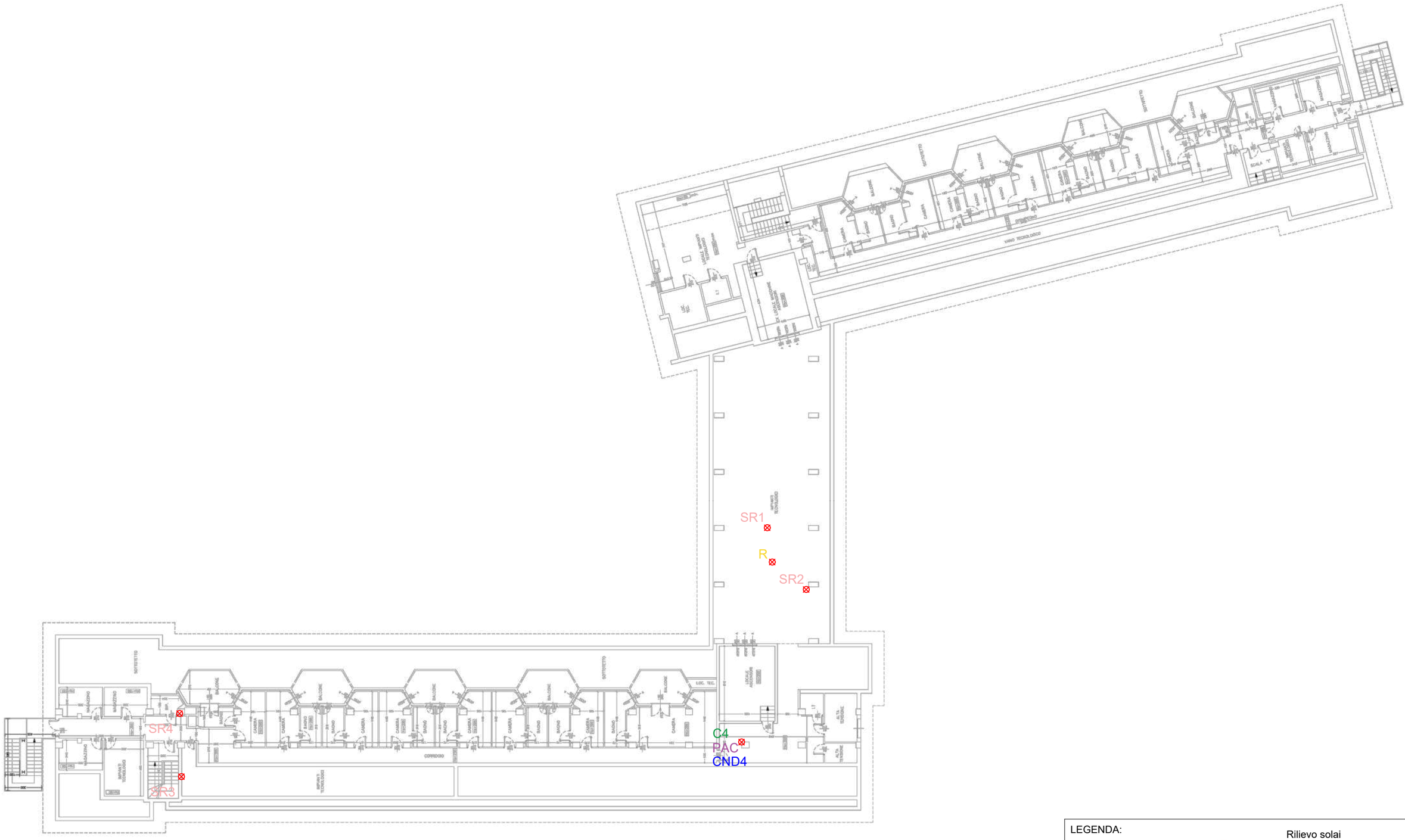
LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano quarto

TAVOLA:
07/08

PIANO QUINTO




LEGENDA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| SonReb su cls | SR | Rilievo solai | R |
| Prelievo carota di cls | C | Rilievo geometria | ISP |
| Rilievo dettagli costruttivi | PAC | Prelievo armatura | ARM |
| | | Prova con durometro | CND |

**P&P Consulting Engineers srl**
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE:
**Guardia di Finanza - ACCADEMIA**
Ufficio Amministrazione
via dello Statuto, 21 Bergamo

OGGETTO:
RDO n. 2114326 - Verifiche sismiche del complesso immobiliare alla sede dell'Accademia di Bergamo

LUOGO:
Via dello Statuto, 21 - 24128 Bergamo (BG)

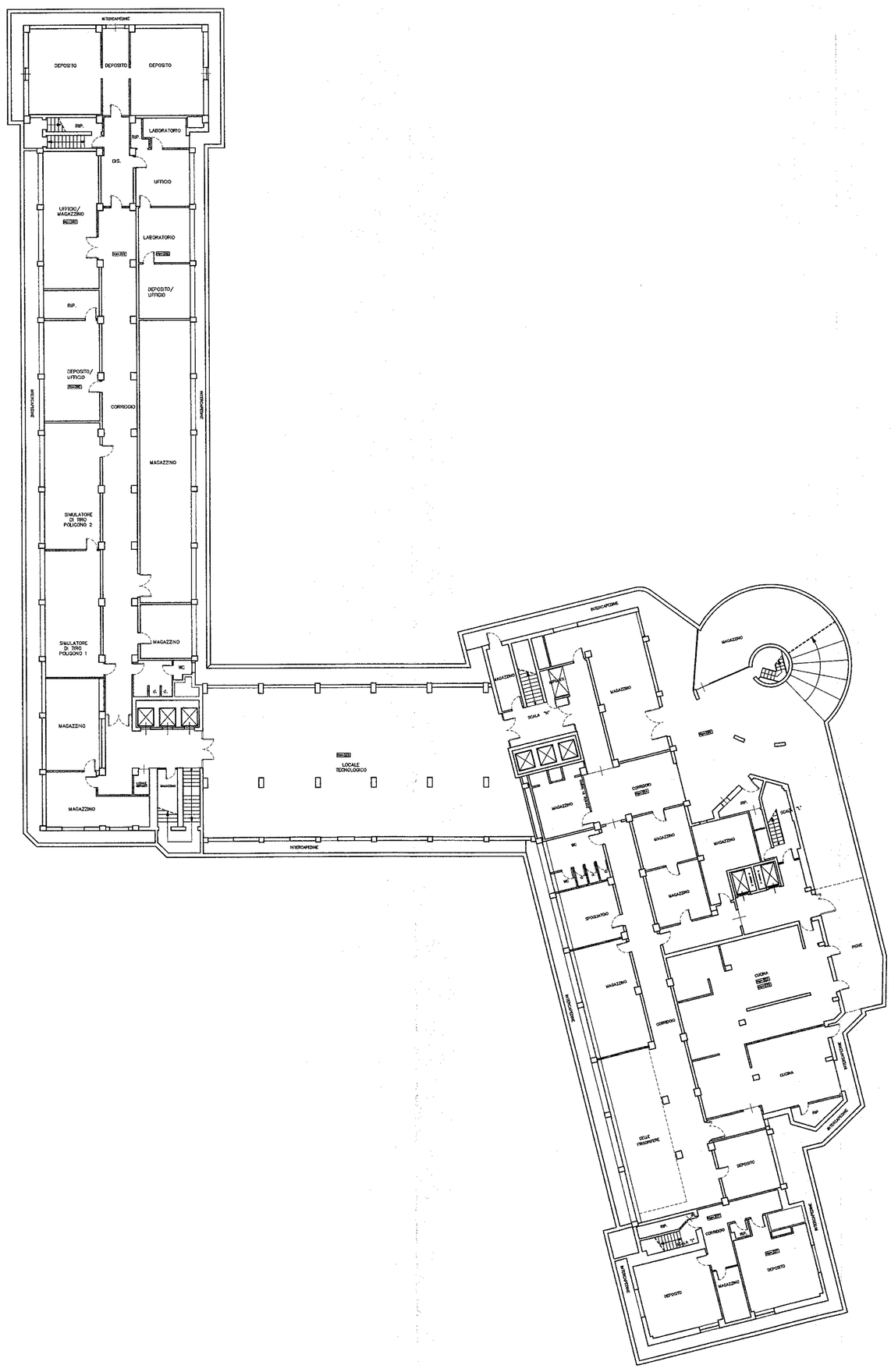
DENOMINAZIONE TAVOLA:
**INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE**
PIANO DELLE INDAGINI

LIVELLO:
Piano quarto

TAVOLA:
08/08

# ALLEGATO 4

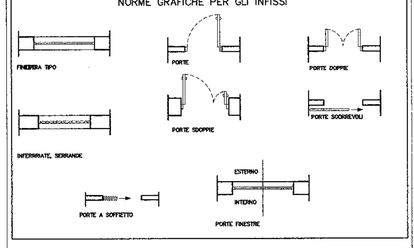
## Tavole dello stato di fatto




## LEGENDA

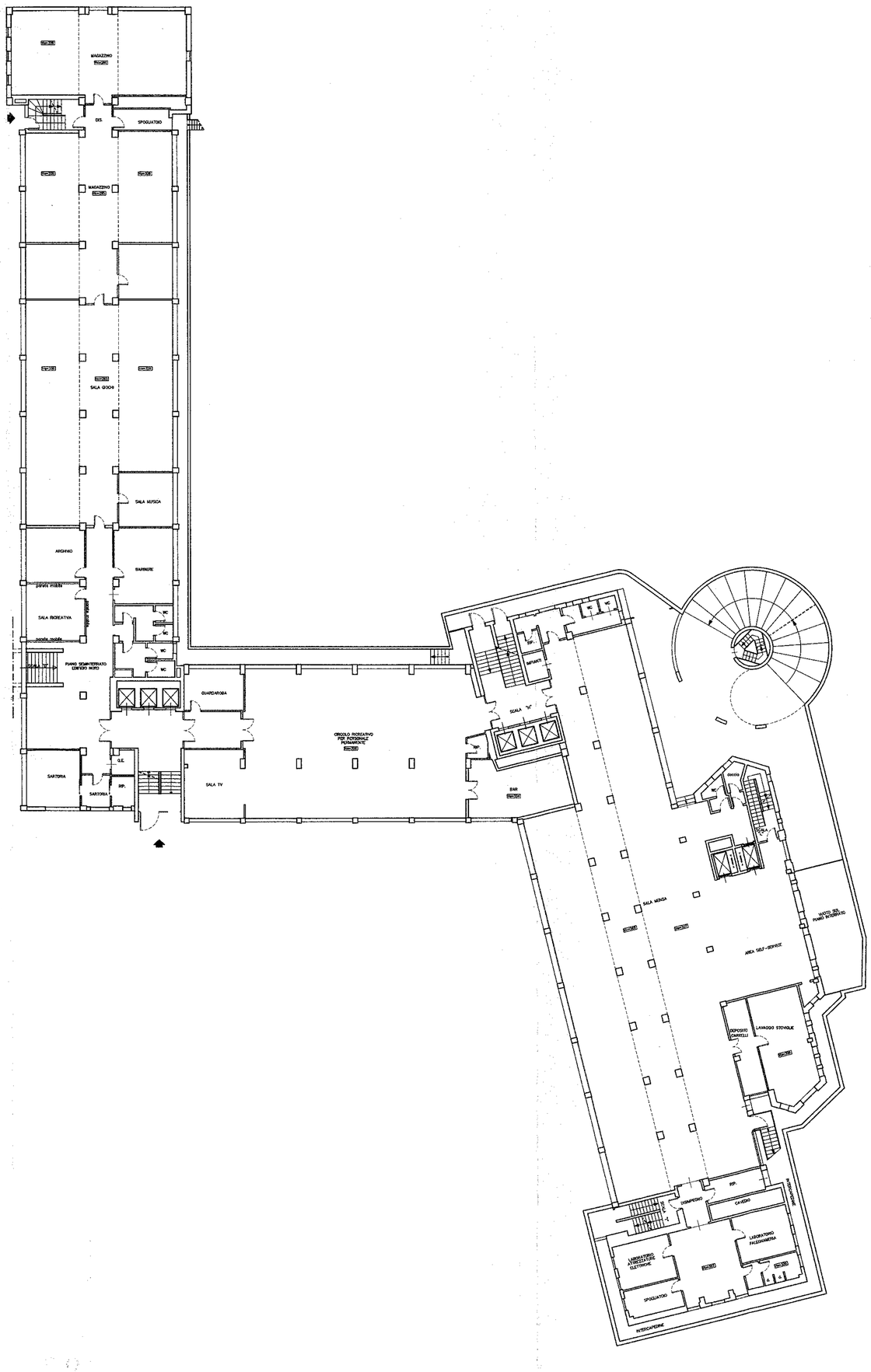
| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI



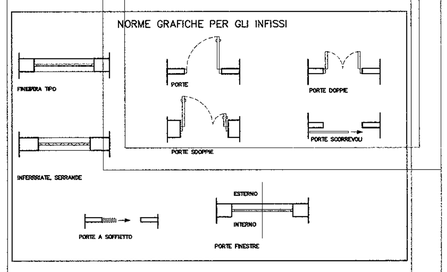

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

| | | | |
|---|---|---|---|
| timbro professionista | ubicazione BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21 | VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK | A B C O SERVIZI |
| | piano PRIMO INTERRATO | cod. imm. BGBO43501_C | |
| professionista Arch. Marina Concilio | data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200 | |
| oggetto STATO DI FATTO | revisione 02 | data rev. 02/04/10 | |




## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| ±0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

0 1 2 3 4 5 10 m

timbro professionista: ARCHITETTO ANTONIO CONCILIO N° 17050 SEZ. A

professionista: Arch. Marina Concilio

oggetto: STATO DI FATTO

ubicazione: VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21 VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK

piano: SEMINTERRATO

cod. imm.: BGBO43501_C

data rilievo: 03/07/2006

scala: 1:200

revisione: 02

data rev.: 02/04/10

ABACO SERVIZI

VIA ANNA FRANK

VIA GIOVANNI MINZONI

FONDIARIA= MQ 16759.7

VIA DAMIANO CHIESA

VIA GIOVANNI MINZONI

PARCHEGGIO

posti moto TETTOIA

TETTOIA

TETTOIA DEPOSITO AUTOMEZZI

AREA VERDE

PIAZZETTA

PARCHEGGIO

PORTICO

TERRAZZO

INGRESSO

SALA MENSA ALLIEVI

AREA SELF-SERVICE

VUOTO SU PIANO INTERRATO

CAMERA

STUDIO

SALA TV

BAGNO

ALLOGGIO DI SERVIZIO

ALLOGGIO COMANDANTE

CAMERA

ANG. COTTURA

RIP.

K

DIS.

ARCHIVIO

UFFICIO USO MAGAZZINO

SALA RICOVERO

SALA MEDICAZIONE

DIRIGENTE SERVIZI SANITARI

UFFICIO

COMANDANTE CORSI

UFFICIO USO ARCHIVIO

COMANDO CORSI SEZIONE COMANDO

SEGRETERIA COMANDO CORSI

O.C.

SCALA "A"

ASCENSORE

MONTACARICHI

LAVAGGIO

SPOGLIATOIO

WC

UFFICIO

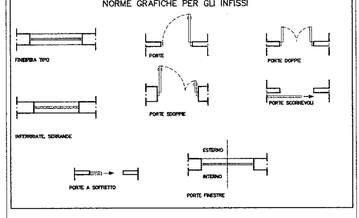
A

B

## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

timbro professionista: ARCHITETTO MARIDA CANNELLO N° 1715 SEZ. "A" Arch. Marida Cannello

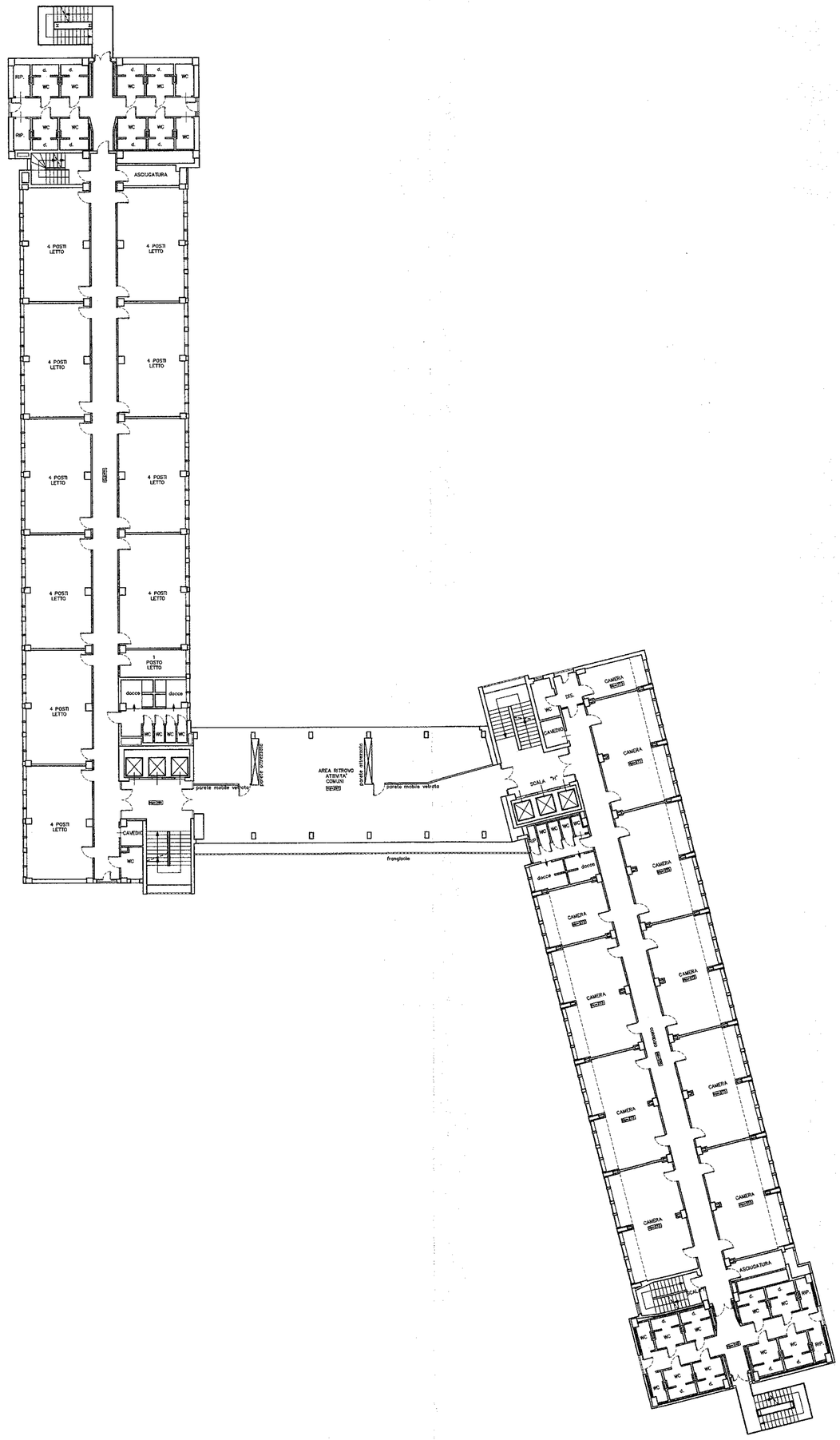
ubicazione BERGAMO (BG)-VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC VIA DELLO STATUTO, 21 VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK

piano TERRA | cod. imm. BGBO43501_C

data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200

oggetto STATO DI FATTO | revisione 02 | data rev. 02/04/10

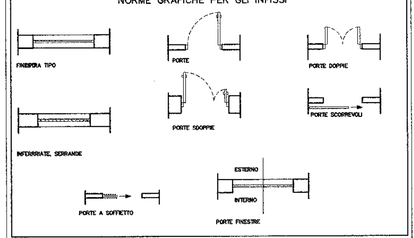
A B A C O SERVIZI




## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

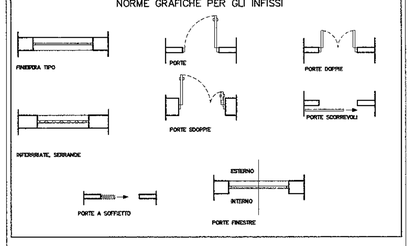
| | | |
|---|---|---|
| timbro professionista | ubicazione BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21 VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK | |
| | piano PRIMO | cod. imm. BGBO43501_C |
| professionista Arch. [illegible] | data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200 |
| oggetto STATO DI FATTO | revisione 02 | data rev. 02/04/10 |

ABACO SERVIZI

## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

timbro professionista: ARCHITETTO MARTINA CORNOLTI N° 1703 SEZ. "A"

professionista: Arch. Martina Cornolti

oggetto: STATO DI FATTO

ubicazione: BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21 — VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC — VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK

piano: SECONDO

cod. imm.: BGBO43501_C

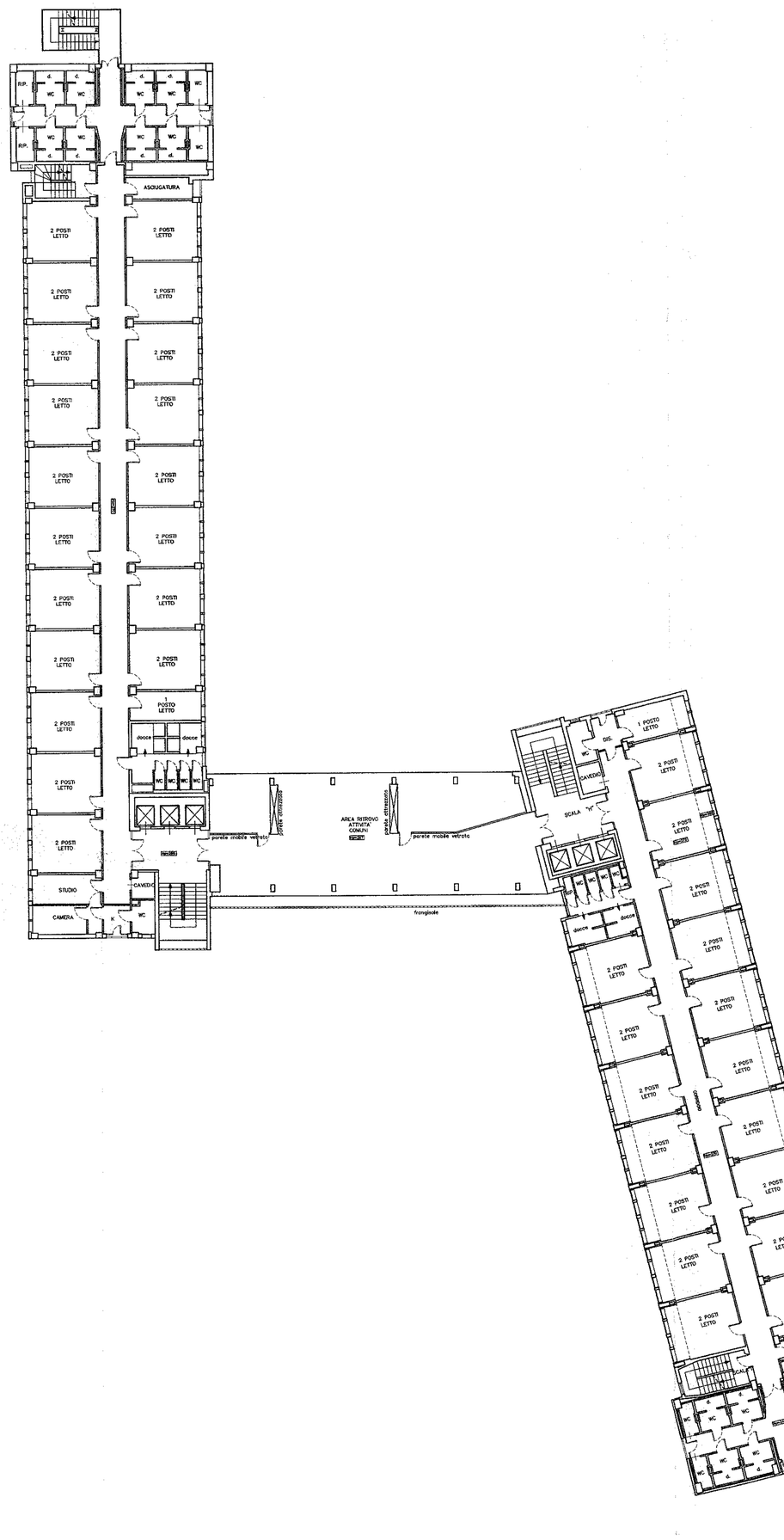
data rilievo: 03/07/2006

scala: 1:200

revisione: 02

data rev.: 02/04/10

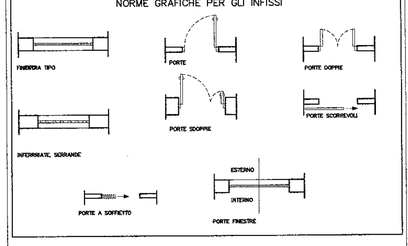
ABACO SERVIZI




## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

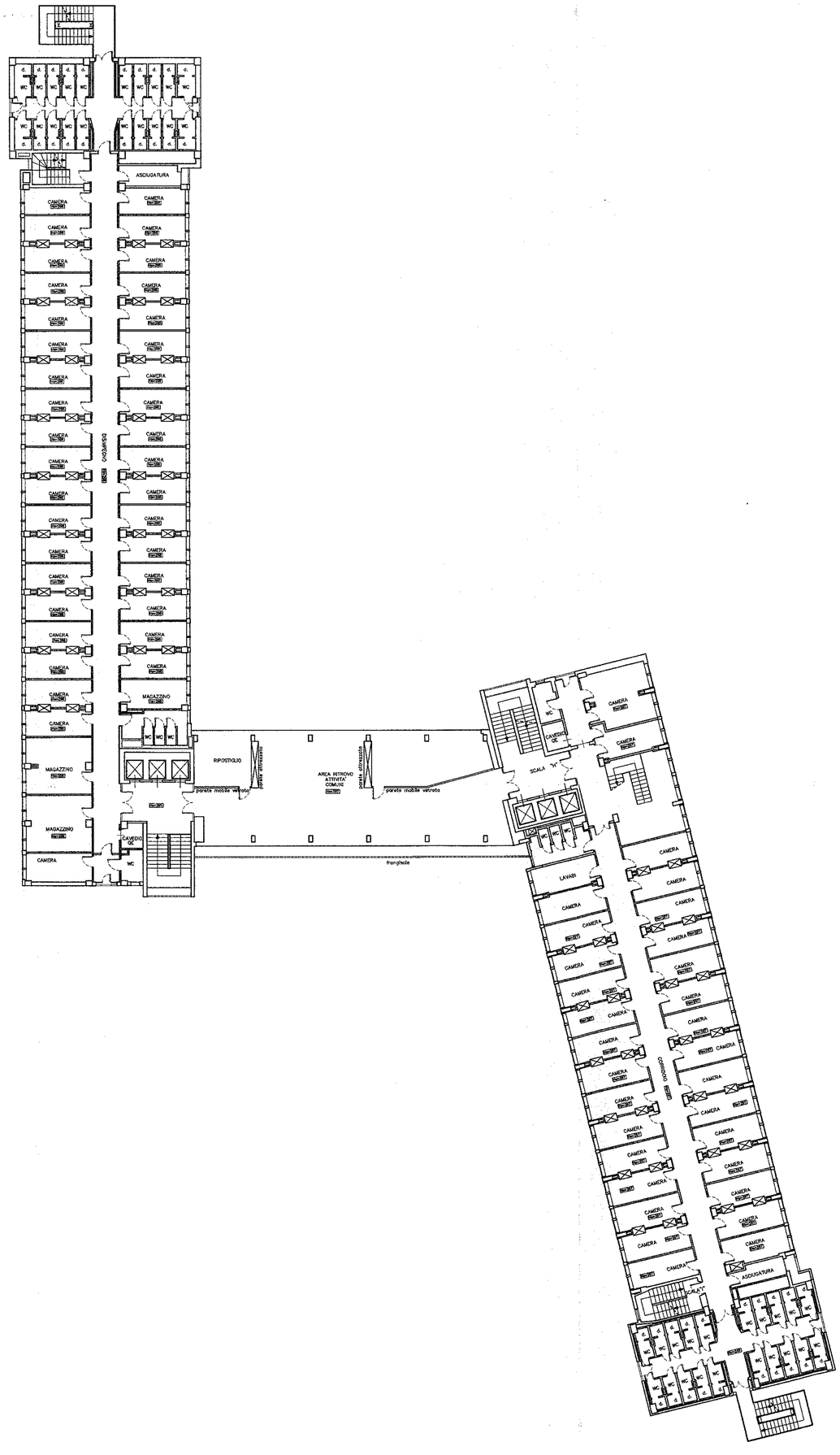
NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

| | | |
|---|---|---|
| timbro professionista | ubicazione BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21<br>VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK | |
| | piano TERZO | cod. imm. BGBO43501_C |
| professionista Arch. Marina Concilio | data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200 |
| oggetto STATO DI FATTO | revisione 02 | data rev. 02/04/10 |

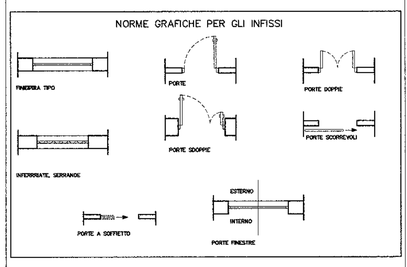
ABACO SERVIZI




## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

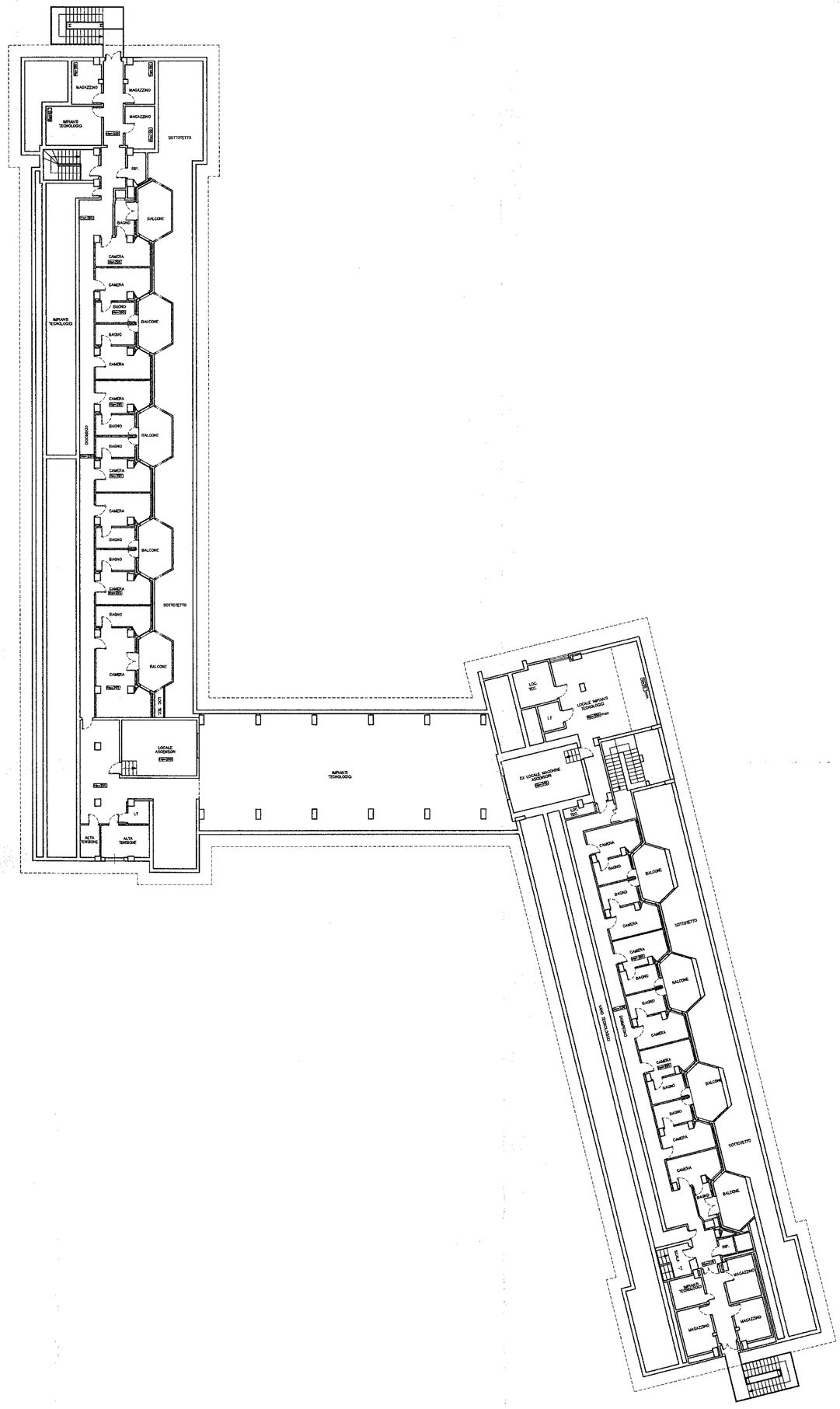
NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | |
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |



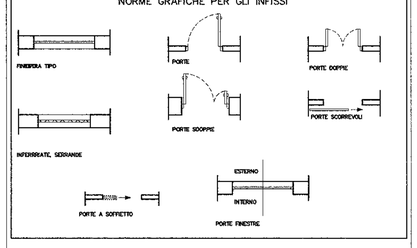

| | | | |
|---|---|---|---|
| timbro professionista | ubicazione BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21<br>VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC<br>VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK | | A B A C O SERVIZI |
| | piano QUARTO | cod. imm. BGBO43501_C | |
| professionista<br>Arch. Marina Concilio | data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200 | |
| oggetto STATO DI FATTO | revisione 02 | data rev. 02/04/10 | |




## LEGENDA

| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 111 | numero civico |
| | indicazione sensi di ingresso |
| Hs=000 | altezza vano |
| Hc=000 | altezza vano (contro soffitto) |
| | finestra tipo |
| | inferriata |
| | porta scorrevole |
| | porta a soffietto |
| +0.00 | quota di solaio |
| | aspirazione forzata |
| | simbolo del Nord |
| N.R. | indicazione N.R. |
| UNITA' NON RILEVATA | unità non rilevata |

NORME GRAFICHE PER GLI INFISSI




| BLOCCO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| | Limite di proprietà |
| | Pareti e pannelli mobili |

timbro professionista: ARCHITETTO MARINA DOMENICHIO N° 1750 SEZ. A

professionista: Arch. Marina Domenichio

oggetto: STATO DI FATTO

ubicazione: BERGAMO (BG)-VIA DELLO STATUTO, 21 VIA GIOVANNI MINZONI,6-8-10-SNC VIA DAMIANO CHIESA, SNC ANGOLO VIA ANNA FRANK

piano QUINTO | cod. imm. BGBO43501_C

data rilievo 03/07/2006 | scala 1:200

revisione 02 | data rev. 02/04/10

A B CO SERVIZI

# ALLEGATO 5

## Schede di vulnerabilità sismica di livello 1°/2°

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

# SCHEDA DI SINTESI DELLA VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO

*(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008)*

## 1) Identificazione dell'edificio

***Spazio riservato DPC*** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

***Regione*** LOMBARDIA ***Codice Istat*** | 0 | 3 |

***Provincia*** BERGAMO ***Codice Istat*** |__| 1 | 6 |

***Comune*** BERGAMO ***Codice Istat*** |__| 2 | 4 |

***Frazione/Località*** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

***Indirizzo*** | V | I | A |__| D | E | L | L | 0 |__|__|__|__|__|

| S | T | A | T | U | T | O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

| 6) Destinazione d'uso | | |
|---|---|---|
| **A** | Originaria | Codice d'uso \| S \| 0 \| 0 \| |
| **B** | Attuale | Codice d'uso \| S \| 1 \| 1 \| |

| 7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti | | |
|---|---|---|
| **A** | Sopraelevazione | ❑ |
| **B** | Ampliamento | ❑ |
| **C** | Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20% | ❑ |
| **D** | Interventi strutturali volti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente. | ❑ |
| **E** | Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso. | ❑ |
| **F** | Interventi di miglioramento sismico. | ❑ |
| **G** | Interventi di sola riparazione dei danni strutturali. | ❑ |

**8) Eventi significativi subiti dalla struttura**

| *Tipo evento* | *Data* | *Tipologia Intervento* |
|---|---|---|
| 1) Codice evento\|__\| | \|__\|__\|/\|__\|__\|/\|__\|__\|__\|__\| | \|__\| |
| 2) Codice evento\|__\| | \|__\|__\|/\|__\|__\|/\|__\|__\|__\|__\| | \|__\| |
| 3) Codice evento\|__\| | \|__\|__\|/\|__\|__\|/\|__\|__\|__\|__\| | \|__\| |

**9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998**

SI ❍ 0 – NO ❍ 1

**NB:** *In caso affermativo compilare la matrice sottostante*

| | Area R4 | Area R3 |
|---|---|---|
| 1) Frana | ❑ | ❑ |
| 2) Alluvione | ❑ | ❑ |

| 10) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato) | |
|---|---|
| 1) Struttura a telai in c.a. in due direzioni | ❍ |
| 2) Struttura a telai in c.a. in una sola direzione | ❍ |
| 3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni | ❍ |
| 4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione | ❍ |
| 5) Struttura mista telaio-pareti | ⊗ |
| 6) Struttura a nucleo | ❍ |
| 7) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❍ |

| 11) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio) | |
|---|---|
| 1) Struttura intelaiata | ⊗ |
| 2) Struttura con controventi reticolari concentrici | ❍ |
| 3) Struttura con controventi eccentrici | ❍ |
| 4) Struttura a mensola o a pendolo invertito | ❍ |
| 5) Struttura intelaiata controventata | ❍ |
| 6) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❍ |

**12) Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)**

| | Tipologia base | Eventuali caratteristiche migliorative | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Malta buona | Ricorsi o listature | Connessione trasversale | Iniezioni di malta | Intonaco armato |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 2) Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 3) Muratura in pietre a spacco con buona tessitura | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 4) Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 5) Muratura a blocchi lapidei squadrati | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 6) Muratura in mattoni pieni e malta di calce | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 7) Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia (es.: doppio UNI) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 8) Muratura in blocchi laterizi forati (percentuale di foratura < 45%) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 9) Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. foratura < 45%) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 10) Muratura in blocchi di calcestruzzo (percentuale di foratura tra 45% e 65%) | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 11) Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| 12) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |

| 13) Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura) | | 14) Copertura (cemento armato, acciaio, muratura) | |
|---|---|---|---|
| 1) Volte senza catene | ❑ | 1) Copertura spingente pesante | ❍ |
| 2) Volte con catene | ❑ | 2) Copertura non spingente pesante | ☒ |
| 3) Diaframmi flessibili (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...) | ❑ | 3) Copertura spingente leggera | ❍ |
| 4) Diaframmi semirigidi (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...) | ❑ | 4) Copertura non spingente leggera | ❍ |
| 5) Diaframmi rigidi (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a, lamiera grecata con soletta in c.a., .....) | ☒ | 5) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❍ |
| 6) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❑ | | |

| 15) Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio) | | 16) Fondazioni | |
|---|---|---|---|
| 1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta | ❑ | 1) Plinti isolati | ❑ |
| 2) Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio | ❑ | 2) Plinti collegati | ❑ |
| 3) Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sui pilastri (pilastri tozzi) | ❑ | 3) Travi rovesce | ☒ |
| 4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello | ❑ | 4) Platea | ❑ |
| 5) Altro \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ❑ | 5) Fondazioni profonde | ❑ |
| | | 6) Fondazioni a quote diverse | SI ❍ 0 – NO ☒ 1 |

**17) Periodo di riferimento (NTC, 3.2.4)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | VR = 75 anni | ☒ | **B** | VR = 100 anni | ❍ | **C** | VR = 150 anni | ❍ | **D** | VR = 200 anni | ❍ |

**18) Pericolosità sismica di base (NTC: 3.2.1, 3.2.3.2, Allegato A)**

| | STATI LIMITE ($P_{VR}$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parametro relativo a suolo rigido e con superficie topografica orizzontale (di categoria A) | SLO (81%) | SLD (63%) | SLV (10%) | SLC (5%) |
| 1) Valore dell'accelerazione orizzontale massima $a_g$ (g) | 0.\|0\|3\|7\| | 0.\|0\|4\|8\| | 0.\|1\|2\|8\| | 0.\|1\|6\|5\| |
| 2) Fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, **Fo** | \|2\|.\|4\|7\| | \|2\|.\|4\|3\| | \|2\|.\|4\|4\| | \|2\|.\|4\|8\| |
| 3) Periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro $T^*_C$ (sec.) | \|0\|.\|2\|1\| | \|0\|.\|2\|3\| | \|0\|.\|2\|7\| | \|0\|.\|2\|8\| |
| 4) Periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante dello spettro $T^*_D$ (sec.) | \|__\|.\|__\|__\| | \|__\|.\|__\|__\| | \|__\|.\|__\|__\| | \|__\|.\|__\|__\| |

**19) Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Metodologia per l'attribuzione della categoria di sottosuolo | 1) Sulla base di carte geologiche disponibili | ❑ |
| | | 2) Sulla base di indagini esistenti | ❑ |
| | | 3) Sulla base di prove in situ effettuate appositamente | ☒ |
| **2** | Descrizione indagini effettuate o già disponibili | 1) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo | ❑ |
| | | 2) Prova Standard Penetration Test (SPT) o Cone Penetration Test (CPT) | ❑ |
| | | 3) Prospezione sismica in foro (Down-Hole o Cross-Hole) | ❑ |
| | | 4) Prova sismica superficiale a rifrazione | ❑ |
| | | 5) Analisi granulometrica | ❑ |
| | | 6) Prove triassiali | ❑ |
| | | 7) Prove di taglio diretto | ❑ |
| | | 8) Altro \|M\|A\|S\|W\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ☒ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Eventuali anomalie | 1) Presenza di cavità | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 2) Presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Velocità media onde di taglio $V_{s30}$ \|__\|2\|9\|4\| m/s | **5** | Resistenza Penetrometrica media $N_{SPT}$ \|__\|__\| colpi | **6** | Resistenza media alla punta $q_c$ \|__\|__\| kPa | **7** | Coesione non drenata media $c_u$ \|__\|__\|__\| kPa |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Suscettibilità alla liquefazione<br>SI ❍ 0 – NO ❍ 1<br>**NB:** *In caso affermativo compilare la parte destra* | 1) Profondità della falda da piano di campagna | | | $Z_w$ \|__\|__\|.\|__\| |
| | | 2) Profondità della fondazione rispetto al piano di campagna | | | $Z_g$ \|__\|__\|.\|__\| |
| | | 3) Presenza di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondità: | | | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | Spessore \ densità | sciolte | medie | dense |
| | | 3.1) Sabbie fini m \|__\|__\| | ❍ | ❍ | ❍ |
| | | 3.2) Sabbie medie m \|__\|__\| | ❍ | ❍ | ❍ |
| | | 3.3) Sabbie grosse m \|__\|__\| | ❍ | ❍ | ❍ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **9** | Categoria di suolo di fondazione \|__\|C\|<br>(NTC, Tabb. 3.2.II e 3.2.III) | **10** | Coefficiente di amplificazione stratigrafica ($S_S$) e periodo $T_C$ (sec.) |

| | STATI LIMITE ($P_{VR}$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SLO (81%) | SLD (63%) | SLV (10%) | SLC (5%) |
| $S_s$ | \|1\|.\|5\|__\| | \|1\|.\|5\|__\| | \|1\|.\|5\|__\| | \|1\|.\|4\|5\| |
| $T_c = C_C T^*_C$ | \|0\|.\|3\|7\| | \|0\|.\|3\|9\| | \|0\|.\|4\|4\| | \|0\|.\|4\|5\| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | Coefficiente di amplificazione topografica $S_T$<br>(NTC, Tab. 3.2.IV) | \|1\|.\|0\|__\| | **12** Valori di $S_S$ $T_C$ ed $S_T$ dedotti da studi specifici di RSL ❍ |

## 20) Regolarità dell'edificio

| | | |
|---|---|---|
| **A** | La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze ? | SI ❍ 0 – NO ⊗ 1 |
| **B** | Qual è il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto ? | \|1\|,\|7\| |
| **C** | Qual è il massimo valore di rientri o sporgenze espresso in % della dimensione totale dell'edificio nella corrispondente direzione? | \|__\|5\|0\| % |
| **D** | I solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti? | SI ⊗ 0 – NO ❍ 1 |
| **E** | Qual è la minima estensione verticale di un elemento resistente dell'edificio (quali telai o pareti) espressa in % dell'altezza dell'edificio ? | \|__\|4\|0\| % |
| **F** | Quali sono le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza espresse in % della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati ? | \|1\|5\| % |
| **G** | Quali sono i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante. Nel calcolo può essere escluso l'ultimo piano di edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento. | \|1\|0\| % (p. 1°)<br>\|1\|5\| % (p. T) |
| **H** | Sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) ? | SI ❍ 0 – NO ⊗ 1 |
| **I** | Giudizio finale sulla regolarità dell'edificio,ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H | SI ❍ 0 – NO ⊗ 1 |

## 21) Fattore di confidenza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Determinato secondo le tabelle dell'Appendice C.8.A alla Circolare | ⊗ | ---------- |
| **B** | Determinato secondo la Direttiva PCM 12/10/07 | ❍ | \|__\|.\|__\|__\| |

| 22) Livello di conoscenza | | |
|---|---|---|
| **A** | LC1: Conoscenza Limitata (FC = 1.35) | ⊗ |
| **B** | LC2: Conoscenza Adeguata (FC=1.20) | ○ |
| **C** | LC3: Conoscenza Accurata (FC= 1.00) | ○ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D** | Geometria (Carpenteria) (cemento armato, acciaio) | 1) Disegni originali con rilievo visivo a campione | ○ |
| | | 2) Rilievo ex-novo completo | ⊗ |
| **E** | Dettagli strutturali (cemento armato, acciaio) | 1) Progetto simulato in accordo alle norme dell'epoca e limitate verifiche in-situ | ⊗ |
| | | 2) Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ | ○ |
| | | 3) Estese verifiche in-situ | ○ |
| | | 4) Disegni costruttivi completi con limitate verifiche in situ | ○ |
| | | 5) Esaustive verifiche in-situ | ○ |
| **F** | Proprietà dei materiali (cemento armato, acciaio) | 1) Valori usuali per la pratica costruttiva dell'epoca e limitate prove in-situ | ⊗ |
| | | 2) Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ | ○ |
| | | 3) Estese prove in-situ | ○ |
| | | 4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ | ○ |
| | | 5) Esaustive prove in-situ | ○ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **G** | Quantità di rilievi dei dettagli costruttivi (cemento armato) | 1) Elemento primario trave | 15 % |
| | | 2) Elemento primario pilastro | 15 % |
| | | 3) Elemento primario parete | 15 % |
| | | 4) Elemento primario nodo | __ % |
| | | 5) Elemento primario altro (specificare) _____ | __ % |
| **H** | Quantità prove svolte sui materiali (cemento armato) | 1) Elemento primario trave | 1 -Provini cls __<br>2 -Provini acciaio __ |
| | | 2) Elemento primario pilastro | 1 -Provini cls 4<br>2 -Provini acciaio __ |
| | | 3) Elemento primario parete | 1 -Provini cls __<br>2 -Provini acciaio __ |
| | | 4) Elemento primario nodo | 1 -Provini cls __<br>2 -Provini acciaio __ |
| | | 5) Elemento primario altro (specificare) _____ | 1 -Provini cls __<br>2 -Provini acciaio __ |
| | | 6) Eventuali prove non distruttive svolte (elencare): a) SONREBO SU CLS<br>b) DURO METRO ACC __ c) _____ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I** | Quantità di rilievi dei collegamenti (acciaio) | 1) Elemento primario trave | __ % |
| | | 2) Elemento primario pilastro | __ % |
| | | 3) Elemento primario nodo | __ % |
| | | 4) Elemento primario altro (specificare) _____ | __ % |
| **L** | Quantità prove svolte sui materiali (acciaio) | 1) Elemento primario trave | 1 -Provini acciaio __<br>2 –Provini bulloni/chiodi __ |
| | | 2) Elemento primario pilastro | 1 -Provini acciaio __<br>2 –Provini bulloni/chiodi __ |
| | | 4) Elemento primario nodo | 1 -Provini acciaio __<br>2 –Provini bulloni/chiodi __ |
| | | 5) Elemento primario altro (specificare) _____ | 1 -Provini acciaio __<br>2 –Provini bulloni/chiodi __ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **M** | Geometria (Carpenteria) (muratura) | 1) Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano | ❑ |
| | | 2) Rilievo strutturale | ❑ |
| | | 3) Rilievo del quadro fessurativo | ❑ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N** | Dettagli strutturali (muratura) | 1) Limitate verifiche in-situ | ❍ |
| | | 2) Estese ed esaustive verifiche in-situ | ❍ |
| | | 3) Buona qualità del collegamento tra pareti verticali ? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 4) Buona qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 5) Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento ? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 6) Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 7) Presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti ? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| | | 8) Presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità ? | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |
| **O** | Proprietà dei materiali (muratura) | 1) Limitate indagini in-situ | ❍ |
| | | 2) Estese indagini in-situ | ❍ |
| | | 3) Esaustive indagini in-situ | ❍ |
| **P** | Edificio semplice | 1) Rispondenza alla definizione ex-OPCM n. 3274/2003 all. 2 par. 11.5.10 | SI ❍ 0 – NO ❍ 1 |

## 23) Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell'analisi)

| | | 1 Cls fondazione | 2 Cls elevazione | 3 Acciaio in barre | 4 Acciaio profilati | 5 Bulloni chiodi | 6 Muratura 1 | 7 Muratura 2 | 8 Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | Resistenza a Compressione (N/mm$^2$) | \|__\|__\|__\| | \|4\|2\|,6\| | | | | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|__\|__\| |
| **B** | Resistenza a Trazione (N/mm$^2$) | \|__\|__\|__\| | \|-\|-\|-\| | \|3\|3\|0\| | \|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|,__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\| |
| **C** | Resistenza a taglio (N/mm$^2$) | \|__\|__\|__\| | \|-\|-\|-\| | | | | \|__\|__\|,__\| | \|__\|,__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\| |
| **D** | Modulo di elasticità Normale (GPa) | \|__\|__\|,__\| | \|3\|1\|,4\| | \|2\|1\|0\| | \|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|__\|__\| |
| **E** | Modulo di elasticità Tangenziale (GPa) | \|__\|__\|,__\| | \|-\|-\|,-\| | \|-\|-\|-\| | \|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|,__\| | \|__\|__\|__\|__\| |

## 24) Metodo di analisi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | Analisi statica lineare | ❍ | E | Fattore di struttura q = \|1\|,\|5\| |
| **B** | Analisi dinamica modale | ☒ | | |
| **C** | Analisi statica non lineare | ❍ | | |
| **D** | Analisi dinamica non lineare | ❍ | | |

## 25) Modellazione della struttura

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | Due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale, considerando l'eccentricità accidentale | | ❍ |
| **B** | Modello tridimensionale con combinazione dei valori massimi | | ☒ |
| **C** | Periodi fondamentali | Direzione X \|0\|,\|6\|2\| | Direzione Y \|0\|,\|8\|2\| |
| **D** | Masse partecipanti | Direzione X \|9\|5\| % | Direzione Y \|9\|1\| % |

| | Rigidezza flessionale ed a taglio | 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Non fessurata | Fessurata | con una riduzione del | determinata dal legame costitutivo utilizzato |
| **E** | Elementi trave | ☒ | ☐ | ___ % | ☐ |
| **F** | Elementi pilastro | ☐ | ☒ | 50 % | ☐ |
| **G** | Muratura | ☐ | ☐ | ___ % | ☐ |
| **H** | Altro elem. 1(specificare) _____ | ☐ | ☐ | ___ % | ☐ |
| **I** | Altro elem. 2(specificare) _____ | ☐ | ☐ | ___ % | ☐ |

## 26) Risultati dell'analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL

| | | Tipo di rottura | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cemento armato, acciaio | | | | Muratura | | | | Tutti |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Primo collasso a taglio | Collasso di un nodo | Rotazione totale rispetto alla corda o verifiche a flessione o pressoflessione | Capacità limite del terreno di fondazione | Capacità limite fondazioni | Deformazione ultima nel piano | Resistenza fuori piano di un pannello | Resistenza nel piano di un pannello | Deformazione di danno i |
| **A** | $PGA_{CLC}$ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | |
| **B** | $PGA_{CLV}$ | 0.010 | __.___ | 0.009 | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | __.___ | |
| **C** | $PGA_{CLD}$ | | | | | | | | | 0.049 |
| **D** | $PGA_{CLO}$ | | | | | | | | | __.___ |
| **E** | $T_{RCLC}$ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| **F** | $T_{RCLV}$ | ___2 | ____ | ___1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | |
| **G** | $T_{RCLD}$ | | | | | | | | | __36 |
| **H** | $T_{RCLO}$ | | | | | | | | | ____ |

## 27) Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica

| | Stato limite | Accelerazione (g) | $T_{RD}$ (anni) |
|---|---|---|---|
| **A** | Stato limite di collasso (SLC) | $PGA_{DLC}$ 0.240 | $T_{RDLC}$ 1462 |
| **B** | Stato limite di salvaguardia (SLV) | $PGA_{DLV}$ 0.193 | $T_{RDLV}$ __712 |
| **C** | Stato limite di danno (SLD) | $PGA_{DLD}$ 0.072 | $T_{RDLD}$ __75 |
| **D** | Stato limite di operatività (SLO) | $PGA_{DLO}$ 0.055 | $T_{RDLO}$ __45 |

## 28) Indicatori di rischio

| | Stato limite | Rapporto fra le accelerazioni | Rapporto fra i periodi di ritorno elevato ad a |
|---|---|---|---|
| **A** | di collasso ($\alpha_{uc}$) | __.___ =($PGA_{CLC}$/ $PGA_{DLC}$) | __.___ =($TR_{CLC}$/$TR_{DLC}$)[a] |
| **B** | per la vita ($\alpha_{uv}$) | 0.046 =($PGA_{CLV}$/$PGA_{DLV}$) | 0.076 =($TR_{CLV}$/$TR_{DLV}$)[a] |
| **C** | di inagibilità ($\alpha_{ed}$) | 0.684 =($PGA_{CLD}$/$PGA_{DLD\%}$) | 0.740 =($TR_{CLD}$/$TR_{DLD}$)[a] |
| **D** | per l'operatività ($\alpha_{eo}$) | __.___ =($PGA_{CLO}$/$PGA_{DLO}$) | __.___ =($TR_{CLO}$/$TR_{DLO}$)[a] |

## 29) Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Criticità che condizionano maggiormente la capacità** | 1 ☐ fondazioni<br>2 ☐ travi<br>3 ☒ pilastri | 4 ☒ setti<br>5 ☐ murature<br>6 ☐ solai | 7 ☐ coperture<br>8 ☐ scale<br>9 ☐ altro_____ |
| **B** | **Interventi migliorativi prevedibili** | 1 ☐ interventi in fondazione<br>2 ☒ aumento resist./duttil sezioni<br>3 ☐ nodi/collegamenti telai | 4 ☒ aumento resistenza muri<br>5 ☐ tiranti, cordoli, catene<br>6 ☐ solai o coperture | 7 ☐ eliminazione spinte<br>8 ☐ altro _____<br>9 ☐ altro _____ |
| **C** | **Stima dell'estensione degli interventi in relazione alla volumetria totale della struttura** | Codice intervento 1 __ ___ % percentuale volumetrica dell'edificio interessata<br>Codice intervento 2 __ ___ % percentuale volumetrica dell'edificio interessata<br>Codice intervento 3 __ ___ % percentuale volumetrica dell'edificio interessata | | |
| **D** | **Stima dell' incremento di capacità conseguibile con gli interventi** | 1 ☐ SLC<br>2 ☒ SLV<br>3 ☐ SLD | Codice intervento 1 __ PGA1 0.19 approssimazione ± 0.01 g<br>Codice intervento 2 __ PGA2 __.__ approssimazione ± __.__ g<br>Codice intervento 3 __ PGA3 __.__ approssimazione ± __.__ g | |

**30) Note**

Si fa presente che le indagini sono state eseguite in numero e modalità compatibilmente con l'accessibilità alle diverse zone del fabbricato rese disponibili dalla Committenza. Inoltre il piano di indagini è stato definito anche mettendo in conto che molte zone e locali del fabbricato erano in uso durante la campagna di indagine sperimentale condotta in sito. Come riportato nelle note esplicative alla tabella C8A.1.3 delle NTC2018, il numero di prove è stato opportunamente calibrato rispetto a quanto previsto da normativa mettendo in conto anche i seguenti aspetti:
-caratteristiche di ripetitività degli elementi, che consentito di estendere ad una più ampia percentuale i controlli effettuati su alcuni elementi strutturali facenti parte di una serie con evidenti caratteristiche di ripetibilità, per uguale geometria e ruolo nello schema strutturale (a)
-ove ritenuto opportuno, le indagini distruttive sono state sostituite, non più del 50%, con un più ampio numero pari al triplo, di prove non distruttive, singole o combinate, tarate su quelle distruttive (c)
-Infine il numero di provini riportato nelle tabelle 8A.3a delle NTC2018 può essere variato, in aumento o in diminuzione, in relazione alle caratteristiche di omogeneità del materiale. Nel caso del calcestruzzo in opera tali caratteristiche sono spesso legate alle modalità costruttive tipiche dell'epoca di costruzione e del tipo di manufatto, di cui occorrerà tenere conto nel pianificare l'indagine (d).

| | |
|---|---|
| ***Beneficiario finanziamento***<br>Codice fiscale \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ***Firma***<br>_____ Timbro |
| ***Tecnico incarico della verifica sismica***<br>Nome \| P \|A \|O\|L \|O\|__\|F \|R \|A \|N\|C \|E \|S \|C \|O\|<br>Cognome \| P\|A \|N \| Z \|E \|R \|I \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | ***Firma***<br>_____ Timbro |

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

**La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.**

La scheda è divisa in **30 paragrafi**. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; quelle rappresentate con il simbolo (❍) rappresentano una scelta univoca, mentre quelle rappresentate con il simbolo (❑) rappresentano una multiscelta. Dove sono presenti le caselle |__| si deve scrivere in stampatello, nel caso delle lettere partendo da sinistra nel caso dei numeri da destra.

Ogni scheda deve riportare la data del censimento (campo "data") ed un numero progressivo univoco (campo "Scheda n.") assegnato direttamente dal soggetto proprietario. Qualora l'edificio faccia parte di un complesso edilizio composto da più edifici (ad esempio un complesso scolastico composto da edifici strutturalmente indipendenti: edificio aule; edificio palestra), occorre indicare anche il numero complessivo di edifici di cui si compone il complesso.

Al Dipartimento della Protezione Civile è riservato il campo in alto a destra della scheda nel quale sarà riportato un codice univoco.

La scheda deve essere firmata e timbrata dal beneficiario dei contributi ex-ordd. 3362/04 e 3376/04 e dal tecnico incaricato della verifica.

Nel seguito delle note esplicative si farà riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14.1.2008 e relative Circolari, indicate nel seguito come "NTC" o come "Norma".

### Paragrafo 1 - Identificazione dell'edificio.

Occorre indicare se l'edificio è compreso nei programmi di verifiche finanziati con OPCM n. 3362/04 o 3376/04 e s.m.i inserendo il repertorio del DPCM che ha finanziato la verifica, ed il numero progressivo della verifica nell'ambito del DPCM.

Indicare la tipologia di edificio nelle due classi di edificio strategico o rilevante in caso di collasso.

Per gli edifici di competenza statale tale tipologia è desumibile dagli elenchi A e B approvati con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003. Nel campo "*Codice identificativo*" deve essere riportato il codice alfanumerico di tre caratteri composto dalla lettera dell'elenco (A o B) cui appartiene l'edificio, dal numero del paragrafo (per gli edifici è sempre "1") e dal numero del sottoparagrafo (ad esempio per gli edifici delle Forze di Polizia il codice identificativo è A14, per gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, il relativo codice è B11).

Per gli edifici di competenza regionale tale tipologia è desumibile dagli elenchi approvati con le rispettive Delibere di Giunta Regionale. Non essendo possibile avere una codificazione univoca per tutte le Regioni e Province autonome, nel campo "*Codice identificativo*" deve essere riportato un codice alfanumerico di tre caratteri pari a C10 per gli edifici classificati come strategici ai fini della protezione civile e pari a D10 per gli edifici classificati come rilevanti in caso di collasso post-sisma. La codifica di dettaglio dell'uso degli edifici di competenza regionale è riportata nel paragrafo 6.

In relazione alla collocazione dell'edificio, si devono compilare i campi "*Regione*", "*Provincia*", "*Comune*" e "*Frazione/Località*" secondo la denominazione dell'Istat (ad esempio LAZIO, ROMA, SANTA MARINELLA). Analogamente si devono compilare i relativi codici Istat nei campi "*Istat Reg.*", "*Istat Prov.*" e "*Istat Comune*".

Nella sezione "*Indirizzo*" riportare l'indirizzo completo dell'opera (utilizzare la codifica Istat: via, viale, piazza, corso, etc.) senza abbreviazioni e comprensivo di codice di avviamento postale e numero civico.

Nella sezione "*Dati catastali*" riportare i dati catastali di foglio, allegato e particelle necessari per identificare l'opera.

La sezione "*Posizione edificio*" individua l'opera nell'ambito dell'eventuale aggregato edilizio. Se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo).

Nella sezione "*Coordinate geografiche*" si devono riportare le coordinate del baricentro approssimato dell'edificio, indicate nel sistema European Datum ED50 proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM), fuso 32-33. Nei campi "*E*" e "*N*" vanno rispettivamente indicate le coordinate chilometriche (espresse in metri) Est e Nord. Nel campo "*Fuso*" va indicato il numero del fuso di appartenenza della proiezione Universale Trasversa di Mercatore che per l'Italia vale 32 o 33. I dati possono essere acquisiti con un sistema GPS.

Nella sezione "*Denominazione edificio*" riportare la denominazione estesa, senza abbreviazioni, dell'edificio (es. SCUOLA ELEMENTARE ALESSANDRO VOLTA, CASERMA VIGILI DEL FUOCO).

Nelle sezioni "*Proprietario*" e "*Utilizzatore*", riportare rispettivamente il nome del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente proprietario dell'edificio e, se diverso dal precedente, il nome dell'utilizzatore.

### Paragrafo 2 – Dati dimensionali e età di costruzione/ristrutturazione

Nel campo "*N° piani totali con interrati*" indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza.

Nel campo "*Altezza media di piano*" indicare l'altezza (in metri) che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti.

Nel campo "*Superficie media di piano*" indicare la superficie che meglio approssima la media delle superfici di tutti i piani.

Nel campo "*Anno di progettazione*" indicare l'anno in cui il progetto esecutivo è stato approvato dall'Ente appaltante (l'anno del rilascio della concessione/autorizzazione per gli edifici privati).

Nel campo "*Anno di ultimazione della costruzione*" indicare l'anno di ultimazione dei lavori.

Qualora dopo la costruzione dell'edificio, non è stato eseguito alcun tipo di intervento sulla struttura, annerire la casella "F" "*Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione*". Viceversa nella casella "G" deve essere indicato l'anno di progettazione dell'ultimo intervento effettivamente realizzato sulla struttura ed anche la corrispondete tipologia d'intervento, distinta in "*Adeguamento sismico*" – casella "G1", "*Miglioramento sismico*"– casella "G2", "*Altro*"– casella "G3". Con "*Altro*" s'intende un intervento non classificabile come adeguamento/miglioramento sismico, ma che ha comunque interessato le parti strutturali dell'edificio.

### Paragrafo 3 - Materiale strutturale principale della struttura verticale

Indicare la tipologia di materiale strutturale principale della struttura verticale dell'edificio, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 3274/2003. Gli edifici si considerano con strutture di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (mur.-c.a. e mur.-acciaio) vanno indicate nella colonna F o H (campo "Altro").

### Paragrafo 4 – Dati di esposizione

Indicare il numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio. Tale numero è il prodotto del numero di persone mediamente presenti per la frazione di giorno in cui sono presenti (ad es. se in un edificio sono presenti mediamente 500 persone per 8 ore al giorno, il valore da riportare è pari a 167, ottenuto come il prodotto di 500 per 8/24).

**Paragrafo 5 - Dati geomorfologici**

Individuare la morfologia del sito e gli eventuali fenomeni franosi del terreno su cui insiste l'opera o che potrebbero coinvolgerla.

**Paragrafo 6 – Destinazione d'uso**

Indicare la destinazione d'uso dell'edificio originaria del progetto e quella attuale. Il codice d'uso deve essere scelto tra quelli riportati nella tabella seguente (adattamento della codifica GNDT):

| CODICE | DESTINAZIONE | CODICE | DESTINAZIONE | CODICE | DESTINAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| **S00** | **Strutture per l'istruzione** | S24 | A.S.L. (Azienda Sanitaria) | S45 | Centro Operativo Misto (COM) |
| S01 | Nido | S25 | INAM - INPS e simili | S46 | Centro Operativo Comunale (COC) |
| S02 | Scuola materna | **S30** | **Attività collettive civili** | **S50** | **Attività collettive militari** |
| S03 | Scuola elementare | S31 | Stato (uffici tecnici) | S52 | Carabinieri e Pubblica Sicurezza |
| S04 | Scuola Media inferiore | S32 | Stato (Uffici amm.vi, finanziari) | S53 | Vigili del Fuoco |
| S05 | Scuola Media superiore | S33 | Regione | S54 | Guardia di Finanza |
| S06 | Liceo | S34 | Provincia | S55 | Corpo Forestale dello Stato |
| S07 | Istituto professionale | S35 | Comunità Montana | **S60** | **Attività collettive religiose** |
| S08 | Istituto Tecnico | S36 | Municipio | S61 | Servizi parrocchiali |
| S09 | Università (Fac. umanistiche) | S37 | Sede comunale decentrata | S62 | Edifici per il culto |
| S10 | Università (Fac. scientifiche) | S38 | Prefettura | **S80** | **Strutture per mobilità e trasporto** |
| S11 | Accademia e Conservatorio | S39 | Poste e Telegrafi | S81 | Stazione ferroviaria |
| S12 | Uffici provveditorato e Rettorato | S40 | Centro civico - Centro per riunioni | S82 | Stazione autobus |
| **S20** | **Strutture Ospedaliere e sanitarie** | S41 | Museo – Biblioteca | S83 | Stazione aeroportuale |
| S21 | Ospedale | S42 | Carceri | S84 | Stazione navale |
| S22 | Casa di Cura | S43 | Direzione Comando e Controllo (DICOMAC) | | |
| S23 | Presidio sanitario – Ambulat. | S44 | Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) | | |

**Paragrafo 7 – Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti**

Indicare la tipologia degli eventuali interventi eseguiti sulla struttura che hanno modificato in maniera significativa il comportamento strutturale. Interventi di adeguamento sismico devono essere segnalati nel paragrafo 2, punto G1

**Paragrafo 8 – Eventi significativi subiti dalla struttura**

Indicare il tipo di evento che ha danneggiato la struttura in maniera evidente, la data in cui esso è avvenuto, e la tipologia di intervento strutturale eventualmente eseguita a seguito dell'evento. I codici che descrivono la tipologia di evento sono: T =Terremoto; F =Frana; A =Alluvione; I=Incendio o scoppio; C=cedimento fondale. I codici che descrivono la tipologia di intervento sono quelli riportati nella paragrafo 7.

**Paragrafo 9 – Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998**

Indicare se la struttura è situata in una area soggetta a rischio idrogeologico perimetrata, ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n.180, come zona R3 o R4.

**Paragrafo 10 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (cemento armato)**

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in cemento armato secondo la classifica riportata.

**Paragrafo 11 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (acciaio)**

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in acciaio classificate secondo la classifica riportata .

**Paragrafo 12 – Tipologia ed organizzazione del sistema resistente (muratura)**

Descrivere la tipologia strutturale nel caso di strutture sismo-resistenti in muratura classificate secondo quanto stabilito nell'appendice alla Circolare relativa alle NTC. La descrizione viene effettuata in modalità multiscelta selezionando innanzitutto, sulla colonna 1 le tipologie di muratura presenti (si consiglia di limitarsi a quelle più diffuse e di non eccedere tre – quattro scelte). Nelle colonne da 2 a 5 devono essere poi indicate le eventuali caratteristiche migliorative della muratura, in accordo con le descrizioni contenute nella predetta Appendice

**Paragrafo 13 – Diaframmi orizzontali (cemento armato, acciaio, muratura)**

Indicare la tipologia degli orizzontamenti. Nella scheda si distinguono le strutture orizzontali piane da quelle a volta, e nell'ambito di ciascuna di queste classi principali, si opera un'ulteriore distinzione in relazione alle caratteristiche che possono avere riflessi importanti sul comportamento d'insieme dell'organismo strutturale.
Per *solai flessibili* si intendono: solai in legno a semplice o doppia orditura (travi e travicelli) con tavolato ligneo semplice o elementi laterizi (mezzane), eventualmente finito con caldana in battuto di lapillo o materiali di risulta; solai in putrelle e voltine realizzate in mattoni, pietra o conglomerati. In entrambi i casi se è stato realizzato un irrigidimento, mediante tavolato doppio o soletta armata ben collegata alle travi, tali solai potrebbero intendersi rigidi o semirigidi, in base al livello di collegamento tra gli elementi.
Per *solai semirigidi* si intendono: solai in legno con doppio tavolato incrociato eventualmente finito con una soletta di ripartizione in cemento armato; solai in putrelle e tavelloni ad intradosso piano; solai in laterizi prefabbricati tipo SAP senza soletta superiore armata.

Per *solai rigidi* si intendono: solai in cemento armato a soletta piena; solai in latero-cemento con elementi laterizi e travetti in opera o prefabbricati, o comunque solai dotati di soletta superiore di c.a. adeguatamente armata, connessa a tutte le murature e connessa fra campo e campo.

**Paragrafo 14 – Copertura (cemento armato, acciaio, muratura)**

Il comportamento della copertura, che può influenzare la prestazione dell'edificio in caso di terremoto, viene riassunto attraverso due caratteristiche: il peso della copertura e la presenza di spinte non contrastate sulle murature perimetrali, anche solo per azioni verticali.
Riguardo al peso si intendono generalmente leggere coperture in acciaio o legno (salvo il caso di lastre o tegole pesanti, ad esempio in pietra naturale); coperture pesanti sono invece quelle in cemento armato.
Riguardo all'effetto spingente si terrà conto dello schema statico della copertura (appoggi su muri di spina, travi rigide di colmo, capriate a spinta eliminata) e della eventuale presenza e/o efficacia di elementi di contrasto o equilibrio delle spinte orizzontali (cordoli, catene).

**Paragrafo 15 – Distribuzione tamponature (cemento armato ed acciaio)**

La distribuzione e la realizzazione delle tamponature può influenzare le condizioni di simmetria, determinare l'eventuale concentrazione di reazioni sulla struttura ed anche costituire una sorgente di rischio in caso di rottura. Le tamponature da prendere in considerazione sono quelle aventi uno spessore di almeno 10 cm ed inserite nella maglia strutturale.
Una *Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta* si ha quando le tamponature esterne non sono disposte su tutta la maglia strutturale e/o che la tipologia delle tamponature utilizzate è significativamente differente. Tali dissimetrie possono sensibilmente aumentare gli effetti di rotazione dei piani favorendo l'incremento delle sollecitazioni e degli spostamenti su pochi elementi strutturali.
Una *Distribuzione irregolare delle tamponature in altezza sull'intero edificio* implica che la maglia strutturale non è chiusa dalle tamponature su tutti i livelli. Si possono in tal caso determinare concentrazioni di danno ad alcuni piani caratterizzati da una significativa riduzione dei tamponamenti.
Una *Distribuzione parziale delle tamponature in altezza sul pilastro (pilastri tozzi)*, come avviene, ad esempio, nel caso di finestre a nastro, può determinare un aumento delle forze di taglio su detti pilastri a causa della loro maggiore rigidezza, ed una maggiore fragilità degli stessi.
Le *Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed espulsione in direzione perpendicolare al pannello* costituiscono una particolare sorgente di rischio in caso di sisma perché possono determinare la caduta di masse significative. Ricadono in questa categoria, ad esempio, le tamponature che non sono collegate alla struttura portante o che non hanno sufficiente resistenza fuori dal piano.
Qualora siano presenti situazioni non ricomprese nelle precedenti usare la voce *Altro*.

**Paragrafo 16 – Fondazioni**

Va indicata la tipologia delle fondazioni e l'eventuale sfalsamento della quota delle stesse.

**Paragrafo 17 – Periodo di riferimento**

Le costruzioni sono classificate in base a due grandezze: la vita nominale $V_N$ e la classe d'uso $C_u$. La vita nominale è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata: tale periodo varia in funzione dell'importanza dell'opera in termini generali (dimensione, costo..). La classe d'uso riguarda le azioni sismiche. Per le opere oggetto di verifica sismica ai sensi dell'Ordinanza 3274: ossia quelle di interesse strategico per finalità di protezione civile e quelle suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, le azioni sismiche sono superiori a quelle richieste per costruzioni ordinarie. Le opere strategiche (ad esempio ospedali, municipi, caserme dei vigili del fuoco) devono essere operative dopo un sisma per consentire l'assistenza alla popolazione. Le seconde (rilevanti, ad esempio scuole, teatri) devono avere una bassa probabilità di collasso in caso di terremoto al fine di limitare il numero di vittime, i danni per l'ambiente o per il patrimonio culturale.
Le NTC codificano quanto esposto attraverso il periodo di riferimento dell'azione sismica $V_R = V_N C_u$. In sostanza aumentando $V_R$ aumenta l'azione sismica di riferimento per l'opera rispetto a tutti gli stati limite considerati. Nella tabella seguente sono riportati i periodi di riferimento per i vari tipi di costruzione e classi d'uso. Le situazioni in cui è prevista la verifica obbligatoria ai sensi dell'OPCM 3274 non ricadono in generale nella categoria delle opere provvisorie/provvisionali o in fase costruttiva, né nelle classi d'uso I e II.

**Tabella C8.1 Periodo di riferimento dell'azione sismica $V_R = V_N C_U$ (anni)**

| | Classe d'uso → | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|
| | Coeff. $C_U$ → | 0,70 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| TIPI DI COSTRUZIONE | $V_N$ | $V_R$ | | | |
| Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale | 50 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica | 100 | 70 | 100 | 150 | 200 |

**Paragrafo 18 – Pericolosità sismica di base**

Le NTC forniscono i dati necessari per definire la pericolosità sismica in condizioni ideali di sito rigido e con superficie topografica orizzontale per tutto il territorio nazionale e per diversi periodi di ritorno. In particolare gli spettri di risposta elastici sono definiti dai parametri $a_g$, $F_o$ e $T^*_C$ per periodi di ritorno $T_R$ compresi fra 30 e 2475 anni. L'Allegato A fornisce le indicazioni per ottenere i valori dei parametri per qualunque periodo di ritorno interpolando fra quelli forniti. In questo paragrafo si richiede di inserire i valori dei summenzionati parametri relativi ai periodi di ritorno di riferimento per gli stati limite considerati nella verifica. Viene richiesta per tutte le opere in classe III e IV la verifica nei confronti di uno stato limite ultimo (SLV o SLC) e dei due stati limite di esercizio (SLO e SLD) (NTC Par. 7.1).

I periodi di ritorno ($T_R$) associati ai diversi stati limite dipendono dalla probabilità di superamento di ciascuno di essi nel periodo di riferimento $V_R$ dell'opera secondo la legge $T_R = - V_R /\ln(1-P_{VR})$. Per valori inferiori a 30 anni si assume 30 anni, per valori superiori a 2475 anni si assume 2475 anni. Nelle due tabelle seguenti si riportano per ciascuno stato limite le probabilità ($P_{VR}$) di superamento in $V_R$, le espressioni di $T_R$ derivanti dalla legge sopra riportata,l'espressione della funzione $T_R$ ($V_R$) e i valori di $T_R$ corrispondenti a diversi $V_R$.

| Stati Limite | | $P_{VR}$ | $T_R$ |
|---|---|---|---|
| SLE | SLO | 81% | 0.6 $V_R$(1) |
| | SLD | 63% | $T_R$ |
| SLU | SLV | 10% | 9,50 $V_R$ |
| | SLC | 5% | 19,50 $V_R$(2) |

(1) non inferiore a 30 anni; (2) non superiore a 2475 anni

| Valori di $T_R$ (anni) per $V_R$ relativi alle $V_N$ 50 e 100 anni e alle classi d'uso III e IV | | | |
|---|---|---|---|
| $V_R$=75 | $V_R$=100 | $V_R$=150 | $V_R$=200 |
| 45 | 60 | 90 | 120 |
| 75 | 100 | 150 | 200 |
| 712 | 949 | 1424 | 1898 |
| 1462 | 1950 | 2475 | 2475 |

**Paragrafo 19 – Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche (NTC par, 3.2.2)**

Al punto 1 indicare la metodologia utilizzata per l'attribuzione della categoria di suolo di fondazione necessaria per la definizione della azione sismica di progetto. Al punto 2 indicare il tipo di indagini effettuate o già disponibili. Al punto 3 indicare la presenza di eventuali anomalie nel terreno di fondazione, quali cavità e/o la presenza di terreni di fondazione di natura significativamente diversa.
Ai punti 4,5,6,7, indicare i parametri del terreno che consentono di attribuire la categoria: il valore della velocità media onde di taglio $V_{s30}$ nei primi 30 metri misurati dal piano delle fondazioni (in m/s), calcolato secondo la formula 3.2.1 del paragrafo 3.2.2 delle NTC; la resistenza penetrometrica media $N_{SPT}$ (in numero di colpi); la resistenza media alla punta $q_C$ (in kPa); la coesione non drenata media $c_u$ (in kPa). Al punto 8 vengono chieste informazioni circa la suscettibilità alla liquefazione, da compilare solo quando sussistono contemporaneamente le condizioni previste dalle NTC in termini di accelerazione al suolo superiore ad una soglia minima (S $a_g$ >0.10) e assenza di significative frazioni di terreno fine. Devono essere riportate: la profondità (in m) della falda e della fondazione rispetto al piano di campagna (nel caso di fondazioni a quote diverse fornire quella relativa all'estensione massima); l'indicazione della presenza o meno di terreni a grana grossa sotto la quota di falda entro i primi 15 m di profondità; lo spessore (in m) e la relativa densità dei terreni incoerenti suddivisi in sabbie fini, medie e grosse.
Al punto 9 indicare la categoria di sottosuolo di fondazione così come indicata in Tab 3.2.II della NTC.
Al punto 10 fornire i valori dei parametri che modificano lo spettro di risposta per tener conto dell'influenza delle condizioni stratigrafiche locali: il fattore di amplificazione $S_S$ ed il periodo $T_C$ di transizione fra il ramo ad accelerazione costante ed il ramo a velocità costante dello spettro di risposta. Si assume che tali parametri dedotti dalla Tabella 3.2.V della Norma; nel caso in cui essi derivino da più approfonditi studi di risposta sismica locale (RSL) ciò va segnalato nel campo 12.
Al punto 11 è chiesto il valore del coefficiente di amplificazione topografica: si evidenzia che nel caso di studi specifici di risposta sismica locale effettuati con modelli 2D o 3D, gli effetti dei due fenomeni (topografia e stratigrafia) sono tenuti in conto complessivamente.

**Paragrafo 20 – Regolarità dell'edificio**

Le condizioni di regolarità dell'edificio determinano il tipo di analisi da effettuare. La regolarità strutturale in pianta è data essenzialmente da una forma compatta, dalla simmetria di masse e rigidezze, mentre quella in altezza è data essenzialmente dalla presenza di elementi resistenti ad azioni orizzontali estesi a tutta l'altezza, dalla variazione graduale di massa e di rigidezza con l'altezza e dalla ridotta entità delle variazioni, fra piani adiacenti, dei rapporti tra resistenza di piano effettiva e resistenza richiesta.

Ai fini del giudizio positivo di regolarità occorre che:

a) la pianta sia simmetrica nelle due direzioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;

b) il valore del rapporto tra i due lati, escludendo sporgenze e superfetazioni, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze, non sia superiore a 4;

c) il valore massimo dei rientri o sporgenze espresso in percentuale, non sia superiore al 25%;

d) i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti;

e) la minima estensione verticale di un elemento resistente (quali telai e pareti), sia pari all'altezza dell'edificio in corrispondenza dell'elemento;

f) le massime variazioni da un piano all'altro di massa e rigidezza non siano superiorI al 20% della massa e della rigidezza del piano contiguo con valori più elevati;

g) i massimi restringimenti della sezione orizzontale dell'edificio, in % alla dimensione corrispondente al primo piano ed a quella corrispondente al piano immediatamente sottostante, siano rispettivamente inferiori al 30% e 10 %; nel calcolo può essere escluso l'ultimo piano di edifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento;

h) se sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta della struttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in pianta o in elevazione, camini o parapetti di grandi dimensioni in muratura);

Un edificio con fondazioni approssimativamente allo stesso livello e che non abbia subito trasformazioni, sarà considerato regolare se rispetta tutti i requisiti sopra indicati.

**Paragrafo 21 – Fattori di confidenza**

Il fattore di confidenza FC si determina in funzione del livello di conoscenza raggiunto (Par. 22). Qui segnalare se il valore numerico di FC è desunto dalla tabella della Circolare alle Norme o se è derivato dalla Direttiva PCM. In quest'ultimo caso riportare il valore.

**Paragrafo 22 – Livello di conoscenza**

Nel paragrafo 22 deve essere indicato il livello di conoscenza della struttura ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza da applicare alle proprietà dei materiali. La circolare alle NTC definisce i tre livelli di conoscenza LC1, LC2 ed LC3.
Gli aspetti da considerare per la definizione del livello di conoscenza sono:
- *geometria*, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;
- *dettagli strutturali,* ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro chiusura, per il c.a., i collegamenti per l'acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti;
- *materiali,* ossia le proprietà meccaniche dei materiali.

**Paragrafo 23 – Resistenza dei materiali (valori medi utilizzati nell'analisi)**

Nel paragrafo 23 viene chiesto di indicare la resistenza (in $N/mm^2$) dei materiali strutturali utilizzati nelle analisi, quindi già affetti dal coefficiente parziale sulle resistenze e, ove necessario, dal fattore di confidenza. Per il calcestruzzo è possibile indicare le caratteristiche di quello usato in fondazione e di quello usato in elevazione. Per l'acciaio in barre per il c.a., l'acciaio in profilati e per i bulloni e chiodi indicare i valori medi del materiale prevalente nella struttura. Nel caso delle murature è possibile indicare due qualità di materiali, se significativamente diversi tra loro. In caso di materiali non ricompresi nei precedenti casi, ma di rilevanza strutturale (es. fibre), utilizzare la voce *Altro*.

**Paragrafo 24 – Metodo di analisi**

Indicare il metodo di analisi utilizzato (par. 7.3 delle Norme e parr. C8.7.1.4 e C8.7.2.4 della Circolare). Nel caso in cui si esegua l'analisi lineare, statica o dinamica, con il metodo del fattore di struttura q, va indicato il valore assunto per esso. Per edifici esistenti q è scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. Valori superiori a quelli indicati devono essere adeguatamente giustificati con riferimento alla duttilità disponibile a livello locale e globale.

**Paragrafo 25 – Modellazione della struttura**

Indicare il tipo di modello utilizzato. Il modello della struttura su cui verrà effettuata l'analisi deve rappresentare in modo adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettiva considerando, laddove appropriato (come da indicazioni specifiche per ogni tipo strutturale), il contributo degli elementi non strutturali.
In generale il modello della struttura è costituito da elementi resistenti piani a telaio o a parete connessi da diaframmi orizzontali.
Gli edifici regolari in pianta ai sensi del punto 7.2.2 delle NTC possono essere analizzati considerando due modelli piani separati, uno per ciascuna direzione principale.

Indicare i periodi fondamentali della struttura espressi in secondi. Nel caso di analisi statica lineare e dinamica modale tali periodi sono intesi come quelli dei modi fondamentali (approssimati, nel caso di analisi statica). Nel caso di analisi statica non lineare i periodi sono quelli dell'oscillatore equivalente ad un grado di libertà. Sono anche richieste le masse partecipanti espresse come percentuale della massa totale dell'edificio. Nel caso di analisi dinamica modale fornire i valori corrispondenti ai periodi fondamentali. Nel caso di analisi statica non lineare fornire le masse efficaci nelle due direzioni.

Infine viene richiesta la rigidezza flessionale ed a taglio degli elementi trave, pilastro e muratura. In caso d'utilizzo della rigidezza fessurata deve essere indicata anche la riduzione percentuale adottata nell'analisi.

**Paragrafo 26 – Risultati dell'analisi: Capacità in termini di accelerazione al suolo e periodo di ritorno per diversi SL**

La valutazione della sicurezza consiste nel determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali. L'entità dell'azione sismica sostenibile è denominata Capacità, l'entità dell'azione sismica attesa è denominata Domanda. Entrambe vanno determinate per i due stati limite considerati (SLO ed SLV, oppure SLD ed SLV etc..).
Un modo sintetico ed esaustivo di esprimere l'entità dell'azione sismica, e quindi di Capacità e Domanda è il relativo periodo di ritorno $T_R$, tuttavia è opportuno riportare i risultati della valutazione anche in termini di accelerazione massima orizzontale al suolo, anche se questa grandezza, da sola, non descrive l'intero spettro ma solo un punto di esso.
Viene quindi richiesto di riportare i valori di accelerazione al suolo ($PGA_C$) e di periodo di ritorno ($T_{RC}$)corrispondenti al raggiungimento dei diversi stati limite:
$PGA_{CLC}$ = capacità per lo stato limite di prevenzione del collasso (SLC) – la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.
$PGA_{cLV}$ = capacità per lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) - la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali
$PGA_{CLD}$ = capacità per lo stato limite di danno (SLD) - la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.
$PGA_{CLO}$ = capacità per lo stato limite di operatività (SLO) la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi.
Analogamente per i periodi di ritorno $T_{RC,}$ i cui indici diventano $T_{RCLC}$ , $T_{RCLV}$ , $T_{RCLD}$ e $T_{RCLO}$ rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO. Ovviamente vanno compilati i soli valori relativi agli stati limite considerati nell'analisi. Si ricorda che la verifica per lo SLO è richiesta per le opere in classe IV, quella per lo SLD per le opere in classe III. La verifica per lo SLU può essere effettuata nei confronti dello SLV o SLC. Per gli edifici in muratura si assume che la verifica dello SLV implichi anche la verifica dello SLC (Circolare C8.7.1.1)
I diversi stati limite possono essere raggiunti per differenti elementi o meccanismi: ad esempio il superamento della resistenza di elementi fragili (taglio o nodi) o il superamento della capacità di deformazione di elementi duttili (rotazione rispetto alla corda), in tabella vanno riportati i valori di $PGA_C$ e $TR_C$ corrispondenti all'attivazione dei diversi SL per diversi elementi o meccanismi.
La PGA che viene riportata comprende gli effetti eventuali di amplificazione locale ($S_s$ $S_T$e Cc)
Il professionista è incoraggiato a non fermare l'analisi all'attivazione del primo meccanismo ma a portarla avanti in modo da poter valutare cosa accadrebbe se quel meccanismo venisse disattivato grazie ad un opportuno intervento (ad esempio se il primo meccanismo è un collasso a taglio, spingere comunque oltre l'analisi per vedere se, eliminato quel meccanismo, aumenta in modo significativo la capacità e da quale meccanismo è determinata. In questo modo il professionista potrà anche fornire una proiezione di estensione di possibili interventi e degli aumenti di capacità che ne conseguirebbero.
Le analisi lineari e quelle statiche non lineari consentono di eseguire in modo più agevole questo tipo di valutazioni.

**Paragrafo 27 – Domanda: valori di riferimento delle accelerazioni e dei periodi di ritorno dell'azione sismica**

Nel paragrafo 27 devono essere indicati i valori che caratterizzano la domanda per i diversi stati limite, in termini sia di accelerazioni al suolo sia di periodi di ritorno dell'azione sismica di riferimento:

Le grandezze di interesse si determinano dall'Allegato A alle NTC (vedi par. 18) tenendo conto dei periodi di riferimento (vedi par. 17), degli effetti di modifica locale dell'azione sismica (vedi par. 19), e dello stato limite considerato.

Si determina la Domanda in termini di PGA definendo, per gli stati limite considerati nella verifica, i valori delle accelerazioni di picco al suolo: $PGA_{DLC}$, $PGA_{DLV}$, $PGA_{DLD}$, $PGA_{DLO}$ e i valori dei periodi di ritorno associati all'azione sismica: $T_{RDLC}$ , $T_{RDLV}$ , $T_{RDLD}$ e $T_{RDLO}$ rispettivamente per gli stati limite SLC, SLV, SLD ed SLO.

**Paragrafo 28 – Indicatori di rischio**

Si definiscono due tipi di indicatori di rischio: il primo dato dal rapporto fra capacità e domanda in termini di PGA ed il secondo espresso dall'analogo rapporto fra i periodi di ritorno dell'azione sismica.

Il primo rapporto è concettualmente lo stesso utilizzato come indicatore di rischio per le verifiche sismiche effettuate fino a tutto il 2007, quindi in coerenza con gli Allegati all'Ordinanza 3274 e s.m.i. e con il Decreto del Capo Dipartimento n. 3685 del 2003. Tale indicatore, nel nuovo quadro normativo di riferimento determinatosi con le NTC (D.M. 14.1.08), non è sufficiente a descrivere compiutamente il rapporto fra le azioni sismiche, vista la maggiore articolazione della definizione di queste ultime. Esso, tuttavia, continua a rappresentare una "scala di percezione" del rischio, ormai largamente utilizzata e con la quale è bene mantenere una affinità.

Viene quindi introdotto il secondo rapporto, fra i periodi di ritorno di Capacità e Domanda. Quest'ultimo, però, darebbe luogo ad una scala di rischio molto diversa a causa della conformazione delle curve di pericolosità (accelerazione o ordinata spettrale in funzione del periodo di ritorno), che sono tipicamente concave. Al fine di ottenere una scala di rischio simile alla precedente, quindi, il rapporto fra i periodi propri viene elevato ad un coefficiente "a" = 0,41 ottenuto dall'analisi statistica delle curve di pericolosità a livello nazionale.

$\alpha_{uc}$ è un indicatore del rischio di collasso, $\alpha_{uv}$ del rischio per la vita, mentre $\alpha_{eD}$ è un indicatore del rischio di inagibilità dell'opera ed . $\alpha_{eO}$ del rischio di non operatività. Valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano casi ad elevato rischio.

Gli indicatori di rischio, nel caso di finanziamento delle verifiche o degli interventi ex OPCM 3362 e 3376, sono utilizzati per determinare l'importo del contributo attribuibile all'edificio per il quale è stata condotta l'analisi. Per quanto riguarda lo SLO una analisi accurata richiede la verifica di elementi non strutturali ed impianti che condizionano la funzione. Questa tipo di verifica non era prevista nelle Norme precedenti l'OPCM3274/03 e quindi presumibilmente in molti casi fornirà risultati molto bassi. D'altro canto la risorsa economica necessaria a risolvere questo tipo di criticità potrebbe essere anche limitata e trovare capienza nell'ambito di normali interventi di adeguamento tecnologico. Nell'Appendice alla Circolare alle Norme tecniche sono fornite alcune schede di sintesi utili particolarmente nel caso di impianti ed apparecchiature di ospedali.

**Paragrafo 29** – Previsione di massima dei possibili interventi di miglioramento

In questo paragrafo è richiesta una stima di massima degli interventi migliorativi della capacità dell'edificio. Il giudizio si articola in tre passi e parte dai risultati dell'analisi effettuata, che consentono di individuare gli elementi critici per la struttura.

A) Indicare quali elementi o sistemi condizionano maggiormente il valore della capacità. Segnalarne orientativamente non più di 3.

B) Indicare qualitativamente quali tipi di intervento potrebbero porre rimedio alle carenze più gravi evidenziate in A): i 3 più importanti.

C)Stimare orientativamente la percentuale del volume dell'edificio che potrebbe essere interessata da ciascuna delle tipologie di intervento segnalate in B).

D) Stimare orientativamente quale valore finale di capacità potrebbe essere ottenuto avendo eseguito gli interventi indicati in B e C: nelle caselle da 1 a 3 va indicato a quale S.L. si riferisce la stima (in genere SLDS), nei campi 4, 5 e 6 va riportata la stima del valore finale di capacità in termini di PGA ottenibile dopo l'esecuzione degli interventi ed una stima della approssimazione (p.es ±0.05 g). e non si è in grado di stabilire l'incidenza di ciascun intervento non barrare il codice di intervento e fornire solo i valori di PGA1 e approssimazione.

**Paragrafo 30 – Note**

In questo paragrafo è possibile riportare qualsiasi informazione ritenuta utile e non codificata nei paragrafi precedenti (es. presenza di eventuali giunti strutturali e loro efficacia, PGA per meccanismi di danno/collasso superiori al primo, etc).

In particolare, ai fini della verifica dello SLO è opportuno riportare situazioni di criticità riscontrate agli elementi non strutturali ed alle apparecchiature rilevanti alla funzione dell'edificio in relazione a quanto previsto nei parr. 7.2.3 e 7.2.4 delle NTC. Utili riferimenti al riguardo, relativi alla funzionalità degli ospedali, possono essere trovati anche nelle "Raccomandazioni per il miglioramento della sicurezza sismica e della funzionalità degli ospedali", emanate dal Ministero della Salute nel 2002 e nei rapporti ATC 51 "Raccomandazioni congiunte Stati Uniti – Italia per il miglioramento della sicurezza sismica degli ospedali in Italia" ed ATC 51-2 "Raccomandazioni congiunte Stati Uniti – Italia per il controventamento e l'ancoraggio dei componenti non strutturali negli ospedali italiani".

Per quanto riguarda la prosecuzione dell'analisi oltre il primo meccanismo, essa è utile per capire quale sia la possibilità di miglioramento della struttura. In particolare è molto utile se la PGA minima è determinata da rotture o meccanismi localizzati e prematuri, in quanto consente di capire di quanto potrebbe aumentare la capacità complessiva intervenendo su porzioni modeste della struttura.

# 22 CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI PRIMO LIVELLO – P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO

**P & P**
*Consulting Engineers Studio Associato*

# CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DI PRIMO LIVELLO

## Accademia della Guardia di Finanza
## Via dello Statuto, 21 Bergamo

## Fabbricato C – Palazzina Corsi

**p.c.: Guardia di Finanza – Accademia**

| *Documento* | *Data* | *Pagine relazione* |
|---|---|---|
| RdC-453-2020 | Novembre 2020 | 30 |
| *Revisione* | *Data di revisione* | *Allegati* |
| -- | --- | |
| *Il responsabile*<br>Ing. Paolo Panzeri | | |

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BERGAMO
DOTTORE INGEGNERE PAOLO PANZERI
ALBO N. 1468

Via Pastrengo, 9
24068 Seriate (BG)
tel. 035 32 35 7 - fax 035 32 35 750
www.pepconsultingengineers.it

# INDICE

**1. PREMESSE E SCOPI ..... 3**

**2. CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (CIS) ..... 3**

2.1 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE ..... 3
2.2 IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO RILEVATORE ..... 3
2.3 ANALISI STORICO CRITICA ..... 4
*2.3.1 Ricerca documentazione di progetto/collaudo ..... 4*
*2.3.2 Ricostruzione storica eventi eccezionali o modifiche al progetto ..... 4*
*2.3.3 Intervista all'amministratore e/o proprietà ..... 5*
*2.3.4 Pratica VVFF (CPI) ..... 5*
*2.3.5 Pratiche edilizie (condoni, ampliamenti, ecc) ..... 5*
2.4 DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO STRUTTURALE PRIMARIO ..... 5
*2.4.1 Schema statico ..... 5*
*2.4.2 Tipologia strutturale portante ..... 6*
*2.4.3 Dimensioni generali ..... 7*
*2.4.4 Verifica di congruità dei carichi con la destinazione d'uso dei locali ..... 8*
*2.4.5 Verifica della genesi del fabbricato (ampliamenti e/o sopraelevazioni realizzati in tempi successivi alla costruzione originale) ..... 9*
*2.4.6 Presenza di strutture non portanti connesse alle primarie (dehors, pensiline a copertura terrazze, strutture vetrate di chiusura balconi, tettoie in genere, pannelli fotovoltaici) e definizione del relativo stato di conservazione ..... 9*
*2.4.7 Fondazioni ..... 9*
2.5 INTERAZIONI CON FATTORI ESTERNI INDIPENDENTI DAL FABBRICATO ..... 9
*2.5.1 Interazione e pericoli derivanti da fabbricati attigui non oggetto della certificazione ..... 9*
*2.5.2 Condizioni al contorno di tipo geometrico (interazione con altri manufatti interrati e fuori terra) ..... 9*
*2.5.3 Verifica della eventuale sussistenza di evidenti problemi di natura geologica/geotecnica ..... 10*
*2.5.4 Allagamenti per risalita di falda e/o esondazioni ..... 10*
2.6 SOPRALLUOGHI INTERNI (DA COMPILARE PER OGNI PIANO) ..... 10
*2.6.1 Piano 0) - INTERRATO ..... 10*
*2.6.2 Piano 1) - SEMINTERRATO ..... 12*
*2.6.3 Piano 2) - RIALZATO ..... 13*
*2.6.4 Piano 3) - PRIMO ..... 14*
*2.6.5 Piano 4) - SECONDO ..... 15*
*2.6.6 Piano 5) - TERZO ..... 16*
*2.6.7 Piano 6) - QUARTO ..... 17*
*2.6.8 Piano 7) - QUINTO ..... 18*
*2.6.9 Tabella di correlazione degli impalcati ..... 20*

2.7 SOPRALLUOGHI ESTERNI (DA COMPILARE PER OGNI LATO) ..... 20
*2.7.1 Lato 1) - Lato 2) – Lato 3) – Lato 4)* ..... *20*
*2.7.2 Lato 1-2-3-4) stato dei cornicioni/cementi decorativi/facciate* ..... *21*
*2.7.3 Lato 1-2-3-4) stato dei balconi e dei parapetti* ..... *22*
*2.7.4 Lato 1-2-3-4) stato delle ringhiere e/o ballatoi* ..... *22*
*2.7.5 Lato 1-2-3-4) stato delle scale esterne* ..... *23*
*2.7.6 Lato 1-2-3-4) stato del tetto e del manto di copertura* ..... *23*
*2.7.7 Lato 1-2-3-4) presenza di cancellate, saracinesche e serramenti pesanti e loro stato di conservazione* . *24*
*2.7.8 Lato 1-2-3-4) presenza di strutture di confine (muri, ringhiere, paramenti, ecc) e loro stato di conservazione* ..... *25*
*2.7.9 Lato 1-2-3-4) stato dei comignoli ed elementi esterni la cui caduta può provocare danni* ..... *25*
*2.7.10 Lato 1-2-3-4) presenza di cartelloni pubblicitari, insegne e altre strutture accessorie connesse al fabbricato (ganci linee aeree ATM, pali illuminazione, tralicci della corrente, ecc)* ..... *25*
*2.7.11 Lato 1-2-3-4) presenza di elementi accessori in quota non vincolati (fioriere, vasi, armadi tecnici, quadri elettrici, ecc) la cui caduta può provocare danni a cose e/o persone* ..... *26*
2.8 ANALISI VISIVA DELLO STATO GENERALE ..... 26
*2.8.1 Presenza di fessurazioni evidenti* ..... *26*
*2.8.2 Presenza di cedimenti differenziali importanti* ..... *26*
*2.8.3 Fenomeni di degrado strutturale (copriferri, ruggine, muffe sul legno, ecc)* ..... *26*
*2.8.4 Fessurazione tamponamenti non strutturali* ..... *26*
*2.8.5 Fessurazione delle finiture in relazione a spostamenti della struttura* ..... *26*
*2.8.6 Verifica fuori piombo geometrici* ..... *27*
*2.8.7 Verifica inflessione eccessiva travi e/o solai* ..... *27*
*2.8.8 Infiltrazioni e umidità sulle strutture controterra* ..... *27*
*2.8.9 Eventuali anomalie* ..... *27*
2.9 OSSERVAZIONI ..... 27
*2.9.1 Analisi del certificato di collaudo* ..... *27*
*2.9.2 Prova di carico eseguita in data 03 Novembre 2020* ..... *27*
2.10 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO ..... 28

# 1. PREMESSE E SCOPI

Oggetto della presente relazione è la proroga per ulteriori 13 anni del Certificato di Idoneità Statica (CIS) del Fabbricato C del complesso immobiliare dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, situata in via dello Statuto 26 – 24128 Bergamo, emesso nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019 dal titolo "***Valutazione di Vulnerabilità Sismica e CIS - Accademia della Guardia di Finanza, Via dello Statuto, 21 Bergamo – Fabbricato C /Palazzina Corsi - p.c.: Guardia di Finanza – Accademia".*** Come prescritto in tale documento, ai fini dell'estensione di validità del CIS, e tenuto conto delle dimensioni e delle differenti tipologie di solai che caratterizzano l'edificio, sono stati eseguite n. 2 prove di carico su altrettanti solai del Fabbricato C. I risultati della prova di carico sono presentati nel Rapporto Tecnico di Prova RdP-435-2020.

# 2. CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (CIS)

Si riportano di seguito per completezza le schede ispettive del CIS di primo livello redatte in accordo alle Linee Guida pubblicate dal Comune di Milano in data 25/11/2016, e contenute nella relazione RdC-005-2019 del Dicembre 2018 (a cui si rimanda per ogni chiarimento e/o dettaglio).

## 2.1 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provincia: | Bergamo | | | |
| Comune: | Bergamo | | | |
| Frazione/Località: | - | | | |
| Via/Piazza/Largo: | Via dello Statuto | | | |
| Civico/i: | 21 | | | |
| Coordinate geografiche (ED50, UTM fuso 32-33) | E | 45.6990 | Fuso: | |
| | N | 9.6545 | | |
| Dati Catastali | | | | |
| Foglio: | 47 | | Allegato: | |
| Particelle: | 8787 | | | |

| Ubicazione edificio rispetto agli altri | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Isolato | ○ | Interno | ○ | D'estremità | ○ | D'angolo |

## 2.2 IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO RILEVATORE

| | |
|---|---|
| Nome: | Paolo |
| Cognome: | Panzeri |
| Titolo: | Ingegnere |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ordine di Iscrizione: | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo | | |
| N° di Iscrizione: | 1468 | | |
| Recapito | | | |
| Via: | Via Pastrengo, 9 | | |
| Comune: | Seriate | Provincia: | Bergamo |
| Telefono/i: | 035 3235700 | | |
| Indirizzo email: | paolo.panzeri@ingpec.eu | | |
| Indirizzo PEC: | paolo.panzeri@ingpec.eu | | |

## 2.3 ANALISI STORICO CRITICA

### 2.3.1 Ricerca documentazione di progetto/collaudo

(Elencare tutti i documenti strutturali, architettonici o di altra natura specificando l'archivio da cui sono stati acquisiti (comune, proprietà, altro...),

Il tecnico ha eseguito una ricerca documentale dei documenti riguardanti il fabbricato presso gli uffici comunali preposti, il catasto e la proprietà. È stato possibile reperire la Relazione di Collaudo storico e i disegni di rilievo architettonico eseguiti in tempi più recenti. I documenti reperiti sono allegati al presente certificato o comunque sono illustrati negli altri capitoli della presente relazione tecnica di cui il CIS costituisce una distinta sezione.

### 2.3.2 Ricostruzione storica eventi eccezionali o modifiche al progetto

(Elencare se l'edificio, nel corso della vita utile, ha subito modifiche rispetto al progetto originario o eventi eccezionali che hanno in qualche modo modificato la statica delle strutture. In dettaglio, andrebbe definito l'anno in cui è accaduto ed una descrizione particolareggiata di quanto occorso)

Lo stato di fatto risulta conforme a quanto descritto nella Relazione di Collaudo storico. La statica della struttura non è cambiata nel tempo. L'edificio di indagine è adibito a collegio scolastico con relativi servizi di tavola calda, lavanderia e garage interrato dell'Accademia della Guardia di Finanza.

### 2.3.3 Intervista all'amministratore e/o proprietà

(Riportare una sintesi descrittiva dell'immobile fatta dall'amministratore e/o proprietario principale dell'immobile, in cui vengono definite le destinazioni d'uso del fabbricato. Nell'intervista va richiesto anche se il proprietario e/o amministratore è a conoscenza di avvenimenti che possono aver influenzato la statica o la funzionalità dell'edificio (allagamenti, infiltrazioni di acqua, rifacimenti di opere strutturali o risistemazioni edili)

Non è emersa la conoscenza di nessun avvenimento che possa aver influenzato la statica o la funzionalità dell'edificio. L'edificio copre un'area di 2200 $m^2$, mentre il volume complessivo è di mc 60000 realizzato in cemento armato (n.2 piani interrati e n.6 piano fuori terra).

### 2.3.4 Pratica VVFF (CPI)

(Indicare se nello stabile sono presenti attività soggette al controllo dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e indicare se per le stesse è presente un CPI valido. In caso positivo elencare la/le denunce dei protocolli presentati al comando dei VVFF di Milano che attestano le regolarità delle attività)

Non applicabile.

### 2.3.5 Pratiche edilizie (condoni, ampliamenti, ecc)

(Indicare se nello stabile, al momento della perizia sono in corso attività che richiedono comunicazione allo sportello unico dell'edilizia. In caso positive, indicare il numero di protocollo delle denunce presentate. In questa sezione va indicato anche se sono state concluse attività edilizie che hanno richiesto denuncia allo sportello unico dell'edilizia. Se presenti, indicare il numero di protocollo delle denunce fatte e la data di conclusione dei lavori

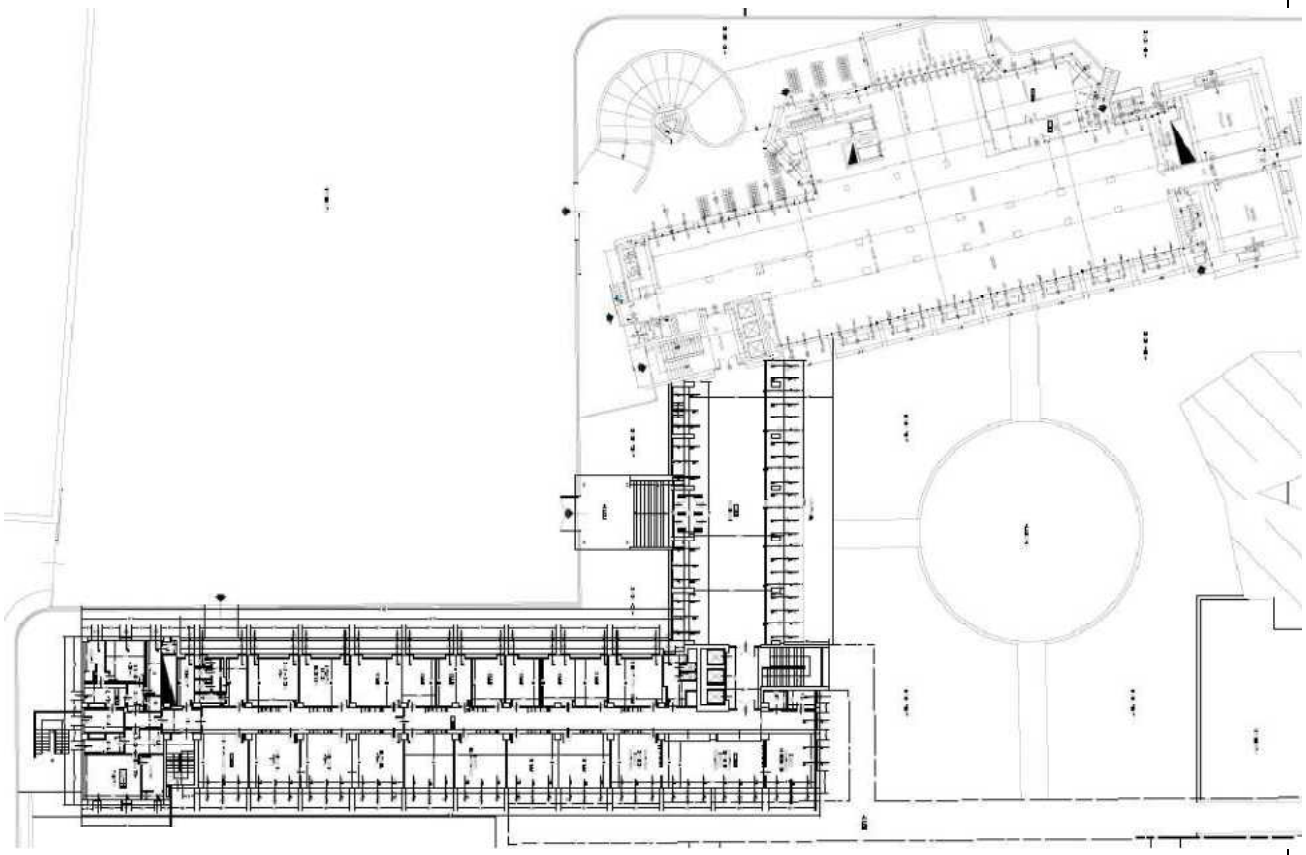
Nello stabile al momento della perizia non erano in corso attività che richiedevano comunicazione allo sportello unico dell'edilizia. Tuttavia stante l'età dell'edificio non si esclude che nel passato siano stati eseguiti lavori oggetto di denuncia.

## 2.4 DEFINIZIONE DELL'ORGANISMO STRUTTURALE PRIMARIO

### 2.4.1 Schema statico

(In questa sezione va descritto lo/gli schema/i statico/i che forma/no la struttura generale del fabbricato definendo il numero di piani, il numero di campate, se esistono corpi di fabbrica diversi separati da giunti. La descrizione può essere migliorata con l'utilizzo di schemi grafici e/o disegni (manuali e/o cad) esemplificativi che permettano di comprendere chiaramente lo schema statico)

Il fabbricato C si colloca a nord-est rispetto al complesso immobiliare dell'Accademia e presenta una forma in pianta costituita da tre corpi rettangolari, due corpi d'ala ed uno centrale, con sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato e 5 piani fuori terra. Lo sviluppo in elevazione che si compone di un piano interrato, un livello seminterrato, uno rialzato e 4 piani successivi con copertura a vista. Lo schema statico è quello di una struttura intelaiata con presenza aggiuntiva di muri a nuclei in cemento armato; i vincoli trave-pilastro sono considerati come incastri mentre i vincoli trave secondaria - trave primaria sono assunti come cerniere. I pilastri sono considerati incastratati alla base.



### 2.4.2 Tipologia strutturale portante

(In questa sezione si descrivono in dettaglio le tipologie strutturali che formano l'organismo strutturale generale descritto in 2.1. Possono essere descritte nel dettaglio le tipologie degli elementi principali (ad esempio tipologia di murature, piuttosto che delle travi o solai) e delle connessioni tra i vari elementi strutturali. In questa sezione vanno riportate eventuali variazioni di tipologia tra i piani e/o aree del fabbricato (ad esempio solai a volte di mattoni nei plani interrati, solai in latero-cemento nei piani fuori terra, solai in legno in copertura, ecc.))

La struttura è di tipo a telaio in calcestruzzo armato gettato in opera con travi rovesce di fondazione disposte su quattro file parallele all'asse nei corpi d'ala e tre nel copro centrale. Il piano interrato e costituito da muri perimetrali di contenimento completi di setti di intercapedine anch'essi poggianti su travi rovesce. La pilastratura in c.a. è disposta su due file perimetrali e due di spina per i corpi d'ala. Elementi verticali quali pareti, vani scale e ascensori sono anch'essi di c. a. pieno. Gli impalcati e le relative strutture orizzontali

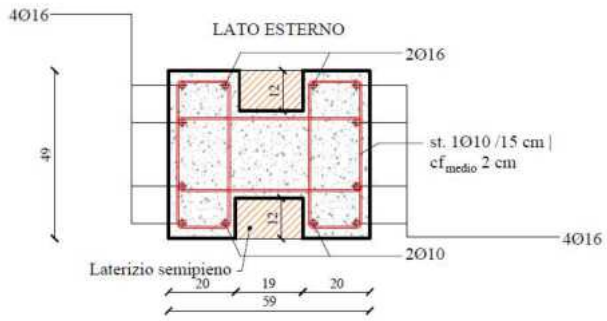
primarie e secondarie sono composte da mensole, travi in spessore, travi fuori spessore ribassate e cordoli in c. a. gettato in opera, mentre i solai sono costituiti da pannelli prefabbricati compositi in laterizio e calcestruzzo armato di spessore 22 cm, completati in fase successiva con una caldana collaborante gettata in opera. La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. e solai inclinati in laterocemento prefabbricati con caldana gettata in opera, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

### 2.4.3 Dimensioni generali

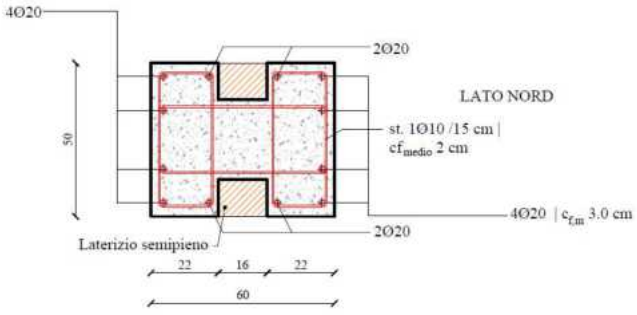
(In questa sezione devono essere definite le misure generali di cui allo schema statico descritto in 2.1. La descrizione può essere migliorata con l'utilizzo di schemi grafici e/o disegni esemplificativi che permettono di comprendere chiaramente le dimensioni indicate)

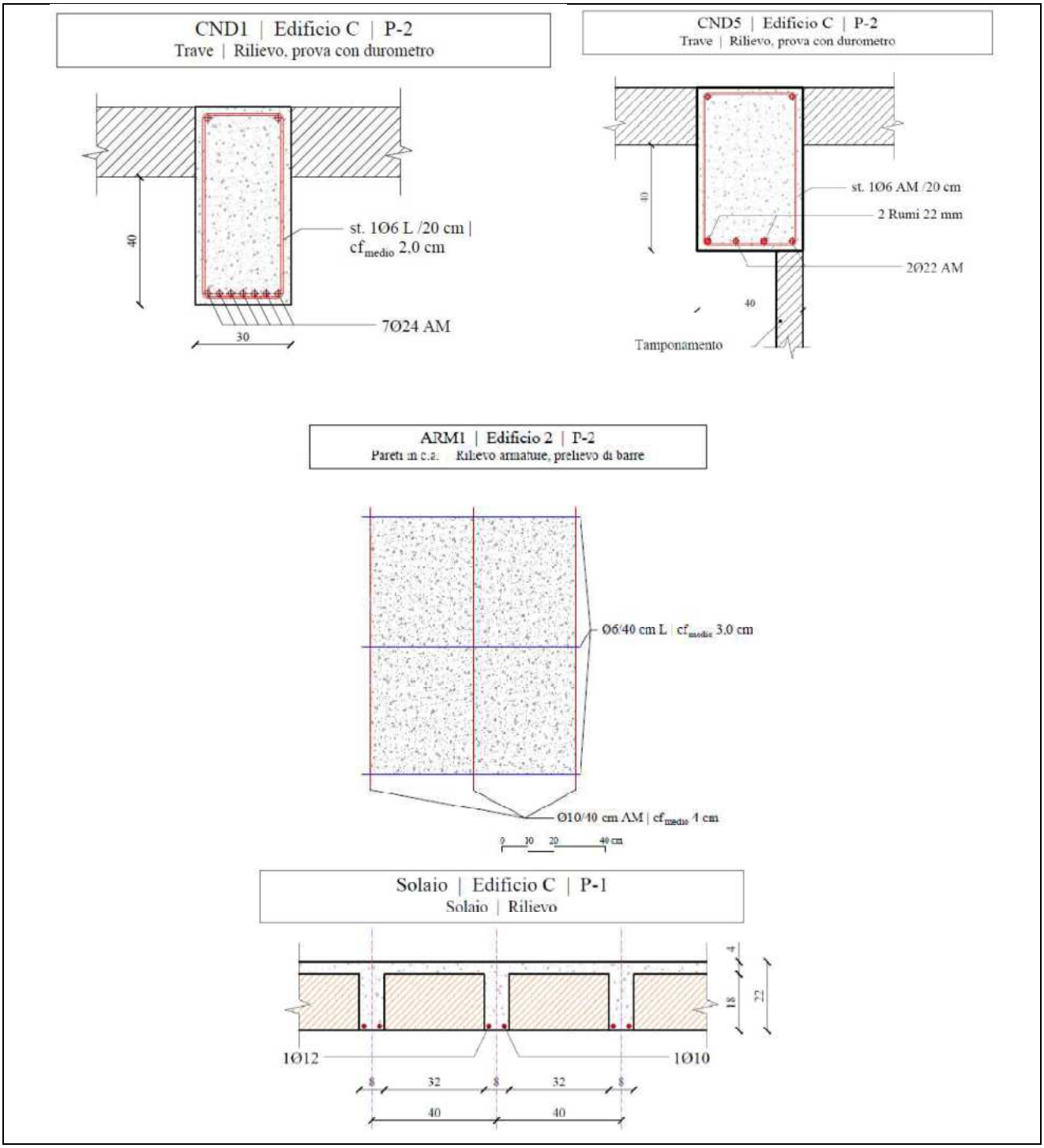
Di seguito sono riportate le dimensioni generali del fabbricato e di alcuni degli elementi strutturali principali:

SR18 | Edificio C | PT
Pilastro | Rilievo




SR29 | Edificio C | P-2
Pilastro | Rilievo






### 2.4.4 Verifica di congruità dei carichi con la destinazione d'uso dei locali

(In questa sezione è necessario verificare se i carichi variabili presenti sui solai sono coerenti con le destinazioni d'uso in dettaglio, non deve essere eseguita una valutazione analitica dei carichi presenti, ma una verifica qualitativa mirata a determinare se fatto un uso palesemente improprio dei locali in relazione alla destinazione d'uso dichiarata)

I carichi variabili sono coerenti con la destinazione d'uso del fabbricato. L'edificio nato come "Palazzina Corsi" è ancora utilizzato con la medesima funzionalità.

### 2.4.5 Verifica della genesi del fabbricato (ampliamenti e/o sopraelevazioni realizzati in tempi successivi alla costruzione originale)

(In questa sezione va dichiarato se sono presenti palesi modifiche del fabbricato (sopralzi, aumenti della volumetria in genere a diversi livelli e/o altro), di cui non risulta traccia nella documentazione storica reperita in 1.2 e/o 1.5. in caso positivo, deve essere fornita una descrizione precisa della difformità riscontrata avvalendosi di schemi grafici e/o disegni progettuali)

Il fabbricato non risulta essere stato interessato da ampliamenti e/o sopraelevazioni e/o modifiche realizzate successivamente alla sua realizzazione.

### 2.4.6 Presenza di strutture non portanti connesse alle primarie (dehors, pensiline a copertura terrazze, strutture vetrate di chiusura balconi, tettoie in genere, pannelli fotovoltaici) e definizione del relativo stato di conservazione

(Descrivere nel dettaglio se al fabbricato principale sono connesse strutture non portanti. In caso positivo, deve essere fornita una descrizione precisa di quanto riscontrato avvalendosi di schemi grafici e/o disegni progettuali, evidenziando anche le zone dove lo schema statico non è stato riconosciuto (per impedimenti che vanno descritti). Ad integrazione degli schemi grafici, possono essere realizzati appositi servizi fotografici)

Non sono presenti strutture non portanti connesse con le primarie.

### 2.4.7 Fondazioni

(Qualora deducibile dalla documentazione di progetto/collaudo, descrivere la tipologia, la geometria delle fondazioni)

Come rappresentato graficamente nella Relazione di Collaudo le fondazioni dei pilastri sono di tipo trave rovescia.

## 2.5 INTERAZIONI CON FATTORI ESTERNI INDIPENDENTI DAL FABBRICATO

### 2.5.1 Interazione e pericoli derivanti da fabbricati attigui non oggetto della certificazione

(Indicare se per il fabbricato oggetto della certificazione esistono pericoli derivanti da fattori esterni all'immobile stesso. In tale sezione, se presenti, vanno indicati potenziali pericoli, come ad esempio strutture fatiscenti che, collassando totalmente o parzialmente, possono causare pericolo a cose e/o persone presenti nel fabbricato oggetto di certificazione. Tale pericolo, nel caso sussista, va contestualizzato rispetto al fabbricato; la posizione deve essere descritta attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

L'edificio oggetto di analisi, è strutturalmente isolato e non presenta problemi di sicurezza derivanti da fabbricati attigui fatiscenti che collassando possono causare pericolo a cose e/o persone.

### 2.5.2 Condizioni al contorno di tipo geometrico (interazione con altri manufatti interrati e fuori terra)

(Indicare se il fabbricato interagisce, al contorno, con altri fabbricati (anche minori) con i quali condivide alcuni elementi portanti (solai, scale travi ecc.). Nel caso vi fossero giunti strutturali di limitate dimensioni, che non permettano di considerare il fabbricato isolato, rilevare le misure di questi elementi. La posizione di questi manufatti al contorno deve essere descritta attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

Il fabbricato non condivide nessun elemento portante con edifici attigui.

### 2.5.3 Verifica della eventuale sussistenza di evidenti problemi di natura geologica/geotecnica

(Successivamente all'ispezione degli interrati (se esistenti) e del contorno del fabbricato, indicare se sono presenti fenomeni di dissesto o di potenziali rischi riconducibili a problematiche legate alla natura incoerente del terreno o legate a carenze del sistema fondazionale. La posizione di questi fenomeni, attribuibili a deformazioni delle fondazioni, dovrà essere contestualizzata attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

L'ispezione del perimetro esterno del fabbricato non ha evidenziato problematiche connesse alle fondazioni e/o alle caratteristiche geologiche/geotecniche.

### 2.5.4 Allagamenti per risalita di falda e/o esondazioni

(Attraverso l'intervista alla proprietà/amministratore verificare se nel corso della vita del fabbricato si sono verificati allagamenti per risalita della falda acquifera e/o esondazioni. In caso affermativo, devono essere descritti eventuali danni alle strutture provocati da questi fenomeni e contestualizzati (danni e zone di allagamento) rispetto al fabbricato attraverso schemi o disegni cad che devono essere allegati)

Dall'intervista condotta al proprietario ed all'amministratore si è evinto che l'edificio non è stato soggetto a fenomeni di allagamento e/o esondazioni.

## 2.6 SOPRALLUOGHI INTERNI (DA COMPILARE PER OGNI PIANO)

(La sezione dedicata ai sopralluoghi interni deve essere ripetuta per ogni piano ispezionato del fabbricato. I piani devono essere numerati da 0, partendo da quello più basso, aumentando poi progressivamente la numerazione salendo con i livelli. Il numero così costruito rappresenterà il numero di impalcato sopra il livello di fondazione. Fatta questa operazione, va costruita una tabella di correlazione tra il numero di impalcato sopra le fondazioni e il nome di piano del fabbricato. Il nome di piano richiesto nella seguente tabella è inteso come quello progressiva sopra le fondazioni)

### 2.6.1 Piano 0) - INTERRATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Interrato

**Piano 0) - INTERRATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Interrato

**Piano 0) - INTERRATO ispezione piano/i cantinato: spessori muri, presenza di volte spingenti, ecc.**

(Tale punto va compilato per i piani interrati. Le volte sono intese come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le strutture ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla consistenza delle strutture indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure o

crepe. La presenza di questi tipi di strutture, e l'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente; (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano interrato sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

L'ispezione è stata effettuata su elementi portanti sia verticali che orizzontali, ovvero pilastri e travi. Queste ultime sono sia in spessore sia fuori spessore e ribassate. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Rif.:

- Allegato: Piano delle Indagini – Piano Interrato
- Dettagli costruttivi contenuti nel § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente relazione

## Piano 0) - INTERRATO Stato delle scale interne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

## Piano 0) - INTERRATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti controsoffitti. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero gli intonaci si presentano privi di fessure, degradi e alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

## Piano 0) - INTERRATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato da impianti in disuso. Sono altresì presenti impianti di varia tipologia costituiti da fasci di conduttore che transitano lungo il corridoio principale. Tali tubazioni da servizi serventi il complesso edilizio.

### 2.6.2 Piano 1) - SEMINTERRATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano seminterrato

**Piano 1) - SEMINTERRATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano seminterrato

**Piano 1) - SEMINTERRATO ispezione piano/i cantinato: spessori muri, presenza di volte spingenti, ecc.**

(Tale punto va compilato per i piani interrati. Le volte sono intese come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le strutture ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla consistenza delle strutture indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure o crepe. La presenza di questi tipi di strutture, e l'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente; (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano seminterrato sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

L'ispezione è stata effettuata su elementi portanti sia verticali che orizzontali, ovvero pilastri e travi. Queste ultime sono sia in spessore sia fuori spessore e ribassate. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Rif.:

- Allegato: Piano delle Indagini – Piano Seminterrato
- Dettagli costruttivi contenuti nel § **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente relazione

**Piano 1) - SEMINTERRATO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 1) - SEMINTERRATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti controsoffitti. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero gli intonaci si presentano privi di fessure, degradi e alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 1) - SEMINTERRATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.3 Piano 2) - RIALZATO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Rialzato

**Piano 2) - RIALZATO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Rialzato

**Piano 2) - RIALZATO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Come precedentemente citato l'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si

presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 2) - RIALZATO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 2) - RIALZATO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.4 Piano 3) - PRIMO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Primo

**Piano 3) - PRIMO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Primo

**Piano 3) - PRIMO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

L'edificio è costituito da due "ali" ed un corpo centrale: alle estremità di ciascuno dei tre sono presenti vani scala ed ascensori. I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 3) - PRIMO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

**Piano 3) - PRIMO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.5 Piano 4) - SECONDO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Secondo

**Piano 4) - SECONDO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Secondo

**Piano 4) - SECONDO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 4) - SECONDO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

**Piano 4) - SECONDO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.6 Piano 5) - TERZO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

**Piano 5) - TERZO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

**Piano 5) - TERZO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 5) - TERZO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in**

**generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

**Piano 5) - TERZO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.7 Piano 6) - QUARTO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

**Piano 6) - QUARTO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Terzo

**Piano 6) - QUARTO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

I muri dei vani, le rampe e i pianerottoli della scala sono interamente realizzati in c. a. Lo stato di conservazione si ritiene buono, ovvero il calcestruzzo si presenta privo di degrado e alterazione.

Giudizio qualitativo: (4) buono

**Piano 6) - QUARTO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di

eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

In alcune zone sono presenti controsoffitti che celano totalmente l'intradosso del solaio. L'intonaco all'intradosso del solaio appare ben conservato, privo di degradi e/o alterazioni.

Giudizio qualitativo: (4) sufficiente

**Piano 6) - QUARTO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni**

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato dalla presenza di impianti in disuso.

### 2.6.8 Piano 7) - QUINTO

(Indicare la percentuale del piano che è stata ispezionata rispetto alla superficie totale di piano. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici o cad che vanno allegati)

Percentuale rilevata: 100%

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Quarto

**Piano 7) - QUINTO ove possibile, rilevare visivamente se le geometrie corrispondono al progetto**

(Le dimensioni rilevate (spessori murari, sezioni di pilastri, sezioni travi, spessori solai ecc.) devono essere rappresentate con schemi grafici o cad che vanno allegati. Le geometrie difformi dai documenti progettuali devono essere segnalate con precisione)

Le dimensioni rilevate degli elementi strutturali portanti nel piano in oggetto sono corrispondenti a quelle riportate sugli elaborati dello stato di fatto.

Rif. Allegato: Tavole dello stato di fatto – Piano Quarto

**Piano 7) - QUINTO Stato delle scale interne**

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala, descrivendo i vari componenti costruttivi. Vale quanto indicato al precedente punto 4.2. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Non sono presenti scale interne

**Piano 7) - QUINTO Presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione degli intonaci in generale**

(I controsoffitti sono intesi presenti a copertura del piano ispezionato. In questa sezione va indicato se sotto il solaio strutturale è presente un controsoffitto, per il quale va definito il sistema di appensione ed il relativo grado di conservazione. Va verificato anche il grado di consistenza di eventuali intonaci intradossali che staccandosi possono provocare danni a cose e persone. La presenza di questi tipi di elementi, unitamente all'eventuale fenomeno lesivo, va contestualizzato rispetto alla pianta del piano ed indicato con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

Gli intonaci all'intradosso del solaio di copertura e delle relative travi sono privi di degrado e/o alterazione.

Non sono presenti controsoffitti.

Giudizio qualitativo: (4) buono

## Piano 7) - QUINTO presenza di impianti in disuso la cui caduta può provocare danni

(Come 4.6)

Il piano ispezionato non è interessato da impianti in disuso. Sono altresì presenti impianti di varia tipologia costituiti da fasci di conduttore che transitano lungo il corridoio principale. Tali tubazioni da servizi serventi il complesso edilizio.

## Piano 7) – QUINTO ispezione del piano di copertura sottotetto

(Tale punto va compilato per i piani di copertura. La struttura del tetto è intesa come quelle di copertura al piano ispezionato. Vanno descritte le tipologie strutturali del tetto ispezionate e va espresso un giudizio qualitativo sulla loro consistenza, indicando se sussistono fenomeni lesivi di cavillature, fessure, crepe piuttosto che fenomeni di degrado. La presenza di questi tipi di strutture e l'eventuale fenomeno lesivo vanno contestualizzati rispetto alla pianta del piano ed indicati con schemi grafici, disegni cad e/o fotografie che vanno allegati. In questa sezione va indicato se la copertura del tetto è in pannelli di amianto. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate e fornire una breve descrizione)

La copertura a due falde si sviluppa con il colmo lungo l'asse del fabbricato con il sistema strutturale costituito da travi in c. a. ribassate e solai inclinati in laterocemento con caldana gettata in opera per uno spessore totale di 22 cm, il tutto completato da uno strato bituminoso impermeabilizzante e dal manto di tegole.

Giudizio qualitativo: (4) buono

### 2.6.9 Tabella di correlazione degli impalcati

| | |
|---|---|
| PIANO 0) | PIANO INTERRATO |
| PIANO 1) | PIANO SEMINTERRATO |
| PIANO 2) | PIANO RIALZATO |
| PIANO 3) | PIANO PRIMO |
| PIANO 4) | PIANO SECONDO |
| PIANO 5) | PIANO TERZO |
| PIANO 6) | PIANO QUARTO |
| PIANO 7) | PIANO QUINTO |

## 2.7 SOPRALLUOGHI ESTERNI (DA COMPILARE PER OGNI LATO)

(La sezione dedicata ai sopralluoghi esterni dove essere ripetuta per ogni lato del fabbricato. L'involucro esterno del fabbricato deve essere suddiviso in un numero di lati numerati consecutivamente e contestualizzati rispetto alla pianta dell'edificio. Va indicato il lato nord dell'edificio e la disposizione dei lati così ottenuti)

### 2.7.1 Lato 1) - Lato 2) – Lato 3) – Lato 4)

(Rispetto alla superficie totale di facciata, indicare la percentuale ispezionata. Tale porzione di area deve essere rappresentata con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Percentuale ispezionata: 100 %

Esposizione: Est (lato 1) - Ovest (lato 2) - Sud (lato 3) - Nord (lato 4)

**Prospetto est (1)**

**Prospetto ovest (2)**

**Prospetto sud (3)**

**Prospetto nord (4)**

## 2.7.2 Lato 1-2-3-4) stato dei cornicioni/cementi decorativi/facciate

(Indicare lo stato di conservazione e l'eventuale deviazione dall'orizzontale dei cornicioni, cementi decorativi, facciate, specificando la tecnologia edilizia con cui sono realizzati. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie)

LATO 1): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): lo stato di conservazione dei muri di tamponamento al piano terra e del volume aggettante dal prospetto risulta essere buono. Il telaio strutturale a vista in c. a. è privo di ammaloramenti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.3 Lato 1-2-3-4) stato dei balconi e dei parapetti

(Indicare lo stato di conservazione dei balconi, specificando la tecnologia costruttiva con cui sono realizzati. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. I balconi ammalorati devono essere anche identificati altimetricamente utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): non presenti.

### 2.7.4 Lato 1-2-3-4) stato delle ringhiere e/o ballatoi

(Indicare lo stato di conservazione delle ringhiere e/o ballatoi specificando la tecnologia costruttiva con cui sono realizzati. Di ogni ringhiera e/o ballatoio ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici cad o fotografie che vanno allegati. Le ringhiere e i ballatoi ammalorati devono essere anche utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): non presenti.

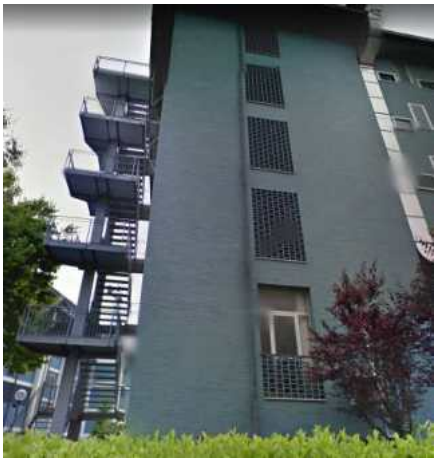
### 2.7.5 Lato 1-2-3-4) stato delle scale esterne

(Le scale ispezionate sono intese dal livello del piano ispezionato a quello superiore. Bisogna indicare la tipologia strutturale della scala descrivendo i vari componenti costruttivi. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. Le ringhiere e i ballatoi ammalorati devono essere anche identificati altimetricamente utilizzando la medesima convenzione di cui al punto 4)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): in aderenza al prospetto sud dell'ala sud è stato addossato un vano scale in carpenteria metallica come via di fuga in caso di emergenza. Esso è strutturalmente indipendente dal fabbricato grazie alla presenza di profili IPE e HE. Le pedate e i pianerottoli sono realizzati in grigliato elettrosaldato.



LATO 4): in aderenza al prospetto nord dell'ala nord è stato addossato un vano scale in carpenteria metallica come via di fuga in caso di emergenza, posizionato a nord ovest. Esso è strutturalmente indipendente dal fabbricato grazie alla presenza di profili IPE e HE. Le pedate e i pianerottoli sono realizzati in grigliato elettrosaldato.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.6 Lato 1-2-3-4) stato del tetto e del manto di copertura

(La falda del tetto intesa come quella che ha il lato inferiore appartenente al lato ispezionato. Indicare la tipologia strutturale descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati. Questo punto deve essere congruente con la descrizione di cui al punto 4.3.)

LATO 1): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. in corrispondenza dei pilastri è presente una mensola in c. a. sagomata in pendenza. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): la gronda è realizzata in c. a. gettato in opera ed aggetta dal piano di facciata di almeno 1,00 m. in corrispondenza dei pilastri è presente una mensola in c. a. sagomata in pendenza. Non si registrano degradi e/o alterazioni all'intradosso. Il manto di copertura in tegole non presenta difetti o cavità che consentono all'acqua di penetrare negli ambienti.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.7 Lato 1-2-3-4) presenza di cancellate, saracinesche e serramenti pesanti e loro stato di conservazione

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi, descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

LATO 1): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): sono presenti serramenti su tutta le facciata con telaio in alluminio.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.8 Lato 1-2-3-4) presenza di strutture di confine (muri, ringhiere, paramenti, ecc) e loro stato di conservazione

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Non pertinente per il caso in esame.

### 2.7.9 Lato 1-2-3-4) stato dei comignoli ed elementi esterni la cui caduta può provocare danni

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei Casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotogradie che vanno allegati)

LATO 1): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 2): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 3): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

LATO 4): Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.10 Lato 1-2-3-4) presenza di cartelloni pubblicitari, insegne e altre strutture accessorie connesse al fabbricato (ganci linee aeree ATM, pali illuminazione, tralicci della corrente, ecc)

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

LATO 1): non presenti.

LATO 2): non presenti.

LATO 3): non presenti.

LATO 4): è presente una struttura in carpenteria metallica collegata all'ingresso principale del fabbricato. Tale struttura poggia su pilastri in acciaio IPE e HE.

Giudizio qualitativo: (3) sufficiente

### 2.7.11 Lato 1-2-3-4) presenza di elementi accessori in quota non vincolati (fioriere, vasi, armadi tecnici, quadri elettrici, ecc) la cui caduta può provocare danni a cose e/o persone

(Questi elementi sono intesi circa paralleli ad uno dei lati del fabbricato. Eventualmente, qualora non lo fossero, aggiungere un lato che va contestualizzato rispetto alla pianta del fabbricato stesso. Indicare la tipologia degli elementi, descrivendo i vari componenti costruttivi ed il loro stato di conservazione. Per questi elementi va indicato anche il livello a cui sono presenti secondo il punto 4. Di ogni elemento ispezionato esprimere un giudizio qualitativo di consistenza e conservazione: (1) insufficiente, (2) scarso, (3) sufficiente, (4) buono. Nei casi 1 e 2 segnalare le lacune riscontrate, fornire una breve descrizione e contestualizzare gli ammaloramenti riscontrati con schemi grafici, cad o fotografie che vanno allegati)

Non pertinente per il caso in esame.

## 2.8 ANALISI VISIVA DELLO STATO GENERALE

(In questa sezione vanno descritte le patologie generali riscontrate nel corso dell'ispezione. Possono essere richiamati alcuni punti/allegati precedenti che permettono di contestualizzare le patologie riscontrate e già catalogate nei precedenti punti. Da 6.1 a 6.9 sono necessari sempre schemi grafici esplicativi)

### 2.8.1 Presenza di fessurazioni evidenti

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono presenti fessurazioni evidenti.

### 2.8.2 Presenza di cedimenti differenziali importanti

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono presenti cedimenti differenziali.

### 2.8.3 Fenomeni di degrado strutturale (copriferri, ruggine, muffe sul legno, ecc)

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si evidenziano fenomeni di degrado strutturale.

### 2.8.4 Fessurazione tamponamenti non strutturali

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si evidenziano fessurazioni dei tamponamenti non strutturali.

### 2.8.5 Fessurazione delle finiture in relazione a spostamenti della struttura

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Le finiture dell'edificio non presentano fenomeni di fessurazione alcuna.

### 2.8.6 Verifica fuori piombo geometrici

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non si rilevano fuori piombo geometrici

### 2.8.7 Verifica inflessione eccessiva travi e/o solai

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Le travi ed i solai ispezionati non presentano frecce evidenti.

### 2.8.8 Infiltrazioni e umidità sulle strutture controterra

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

L'edificio non presenta segni di infiltrazione

### 2.8.9 Eventuali anomalie

(Inserire una descrizione, ripetendo eventualmente uno o più punti già esaminati precedentemente)

Non sono riscontrabili altre fenomeni anomali.

## 2.9 OSSERVAZIONI

### 2.9.1 Analisi del certificato di collaudo

Il Collaudatore eseguì all'epoca del Collaudo un'attenta valutazione e verifica della capacità statica dei diversi elementi portanti della struttura e fornirono tutti esito positivo. Le prove sclerometriche eseguite durante il Collaudo fornirono risultati allineati con quanto messo in conto in progetto, come anche positivo fu l'esito delle prove su calcestruzzo e acciaio eseguite presso il laboratorio di controllo. Furono inoltre eseguite prove di carico su una trave del piano rialzato, la quale diede esito soddisfacente e dimostrò un ottimo comportamento elastico.

Si riporta dunque quanto affermato nelle conclusioni della Relazione di Collaudo redatta dal Dott. Ing. Sergio tenni.

*"In base a quanto sopra, constatata la buona esecuzione delle strutture, la bontà dei materiali usati, il buon comportamento elastico delle strutture, la piena rispondenza elle stesse alle verifiche analitiche, l'inesistenza, all'atto della visita di lesioni, la piena competenza dei tecnici responsabili e dell'impresa, […] collauda dal punto di vista statico le strutture in c.a. esistenti[…]".*

## 2.10 PROVA DI CARICO ESEGUITA IN DATA 03 NOVEMBRE 2020

Ai fini dell'estensione della validità del CIS emesso a Dicembre 2018, sono state eseguite n.2 prove di carico su due solai rappresentativi del Fabbricato C: una prova è stata eseguita sul solaio del Piano Primo del Corpo centrale dell'edificio (prova eseguita in data 02 Novembre 2020), mentre la

seconda prova ha riguardato il solaio del piano Seminterrato di uno dei due corpi d'ala (prova eseguita in data 03 Novembre 2020). I risultati delle prove di carico sono descritti nel Rapporto Tecnico di Prova RdP-435-2020. L'esatta collocazione delle prove di carico è identificata nelle tavole allegate al Rapporto Tecnico di Prova.

Ai solaio sono stati applicati i carichi variabili dichiarati nel documento di Collaudo storico.

La prova sul corpo centrale (identificata nel Rapporto Tecnico di Prova con la sigla PC-3) è stata eseguita applicando i carichi mediante 2 martinetti idraulici. Sono state eseguiti n.3 cicli di carico.

La prova sul corpo d'ala (identificata nel rapporto tecnico di prova con la sigla PC-4) è stata eseguita applicando i carichi mediante n. 2 vasche d'acqua di dimensioni 2x2 m e raggiungendo un battente d'acqua massimo nelle vasche pari a 65 cm.

I risultati sperimentali forniti dalle prove consentono di osservare quanto segue:

- le deflessioni si sono accresciute in modo all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati;
- nel corso delle prove non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che abbiano compromesso la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo l'applicazione del carico massimo risulta accettabile, essendo peraltro prossima allo zero, considerando i prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico
- le frecce massime riscontrate durante le prove risultano compatibili con le dimensioni del solaio.

L'esito delle prove possono pertanto ritenersi come positivo.

## 2.11 GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO

Visto l'esito positivo delle prove di carico eseguite nelle date 02 e 03 Novembre 2020 e descritte nella relazione RdP-435-2020, la validità del Certificato di Idoneità statica di Primo Livello emesso con esito "positivo con prescrizione" nel Dicembre 2018 con la relazione RdC-005-2019, possa considerarsi estesa per un ulteriore periodo di 13 anni, ovvero fino a Dicembre 2033

La tabella seguente riporta in sintesi l'esito del CIS:

| | CASO | ESITO |
|---|---|---|
| **X** | **1.1** | **ESITO POSITIVO** |
| X | 1.2 | ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONE |
| | 1.3 | ESITO POSITIVO CON LIMITAZIONI D'USO E CON PRESCRIZIONI |
| | 1.4 | A) EVIDENZA DI SOFFERENZE<br>B) MODIFICHE STRUTTURALI NON DOCUMENTATE<br>C) INCREMENTI DI CARICO NON ACCOMPAGNATI DA VERIFICA |

Seriate, li 19 Ottobre 2020

Dott. Ing. Paolo Panzeri

.....

# 23 RAPPORTO TECNICO DI PROVA – PROVE DI CARICO STATICO

**P&P**
Consulting Engineers

**P&PLMC**
Laboratori Materiali e Componenti

# RAPPORTO TECNICO DI PROVA

## PROVE DI CARICO SUI CORPI DI FABBRICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BERGAMO, VIA DELLO STATUTO, 21 BERGAMO

## Prove di Carico Statico

## p.c.: Guardia di Finanza – Accademia

| *Documento* | *Data* | *Pagine relazione* |
|---|---|---|
| RdP-435-2020 | novembre 2020 | 29 |
| ***Revisione*** | ***Data revisione*** | ***Allegati*** |
| - | - | 1. Piano delle indagini<br>2. Certificati di taratura |
| ***Il Responsabile***<br>ing. Paolo Panzeri | | |

Gruppo P&P
via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG)
tel. +39 035 32 357 ❑ fax +39 035 32 357 50
www.pepconsultingengineers.it

# INDICE

**1. PREMESSE E SCOPI ..... 3**

**2. FABBRICATO A ..... 6**

2.1 Prova di carico PC_1 ..... 6
2.1.1 Modalità di Esecuzione ..... 6
2.1.2 Strumentazione utilizzata ..... 6
2.1.2.1 Sistema di acquisizione dati ..... 6
2.1.2.2 Trasduttori elettrici ..... 7
2.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni ..... 7
2.1.4 Risultati ottenuti ..... 8
2.1.5 Osservazioni ..... 10

**3. FABBRICATO B ..... 10**

3.1 Prova di carico PC_2 ..... 10
3.1.1 Modalità di Esecuzione ..... 10
3.1.2 Strumentazione utilizzata ..... 10
3.1.2.1 Sistema di acquisizione dati ..... 11
3.1.2.2 Trasduttori elettrici ..... 11
3.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni ..... 11
3.1.4 Risultati ottenuti ..... 12
3.1.5 Osservazioni ..... 14

**4. FABBRICATO C ..... 14**

4.1 Prova di carico PC_3 ..... 14
4.1.1 Modalità di Esecuzione ..... 14
4.1.2 Strumentazione utilizzata ..... 15
4.1.2.1 Sistema di acquisizione dati ..... 15
4.1.2.2 Trasduttori elettrici ..... 15
4.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni ..... 16
4.1.4 Risultati ottenuti ..... 17
4.1.5 Osservazioni ..... 19
4.2 Prova di carico PC_4 ..... 20
4.2.1 Modalità di Esecuzione ..... 20
4.2.2 Strumentazione utilizzata ..... 20
4.2.2.1 Sistema di acquisizione dati ..... 20
4.2.2.2 Trasduttori elettrici ..... 21

4.2.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni ..... 21
4.2.4 Risultati ottenuti ..... 21
4.2.5 Osservazioni ..... 23

**5. FABRICATO D ..... 24**

5.1 Ispezione visiva ed Indagini con termocamera ..... 24
5.1.1 Modalità di esecuzione e strumentazione utilizzata ..... 24
5.1.2 Risultati dell'indagine ..... 25
5.1.3 Osservazioni ..... 28

**6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE ..... 29**

## ALLEGATI:

1. Piano delle indagini
2. Certificati di taratura

# 1. PREMESSE E SCOPI

La presente relazione riferisce in merito ai risultati delle prove condotte sui corpi di fabbrica del complesso immobiliare sede dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo in modo da verificare sperimentalmente l'attuale effettiva capacità portante dei solai degli edifici tenendo conto della geometria della struttura e dei carichi agenti.

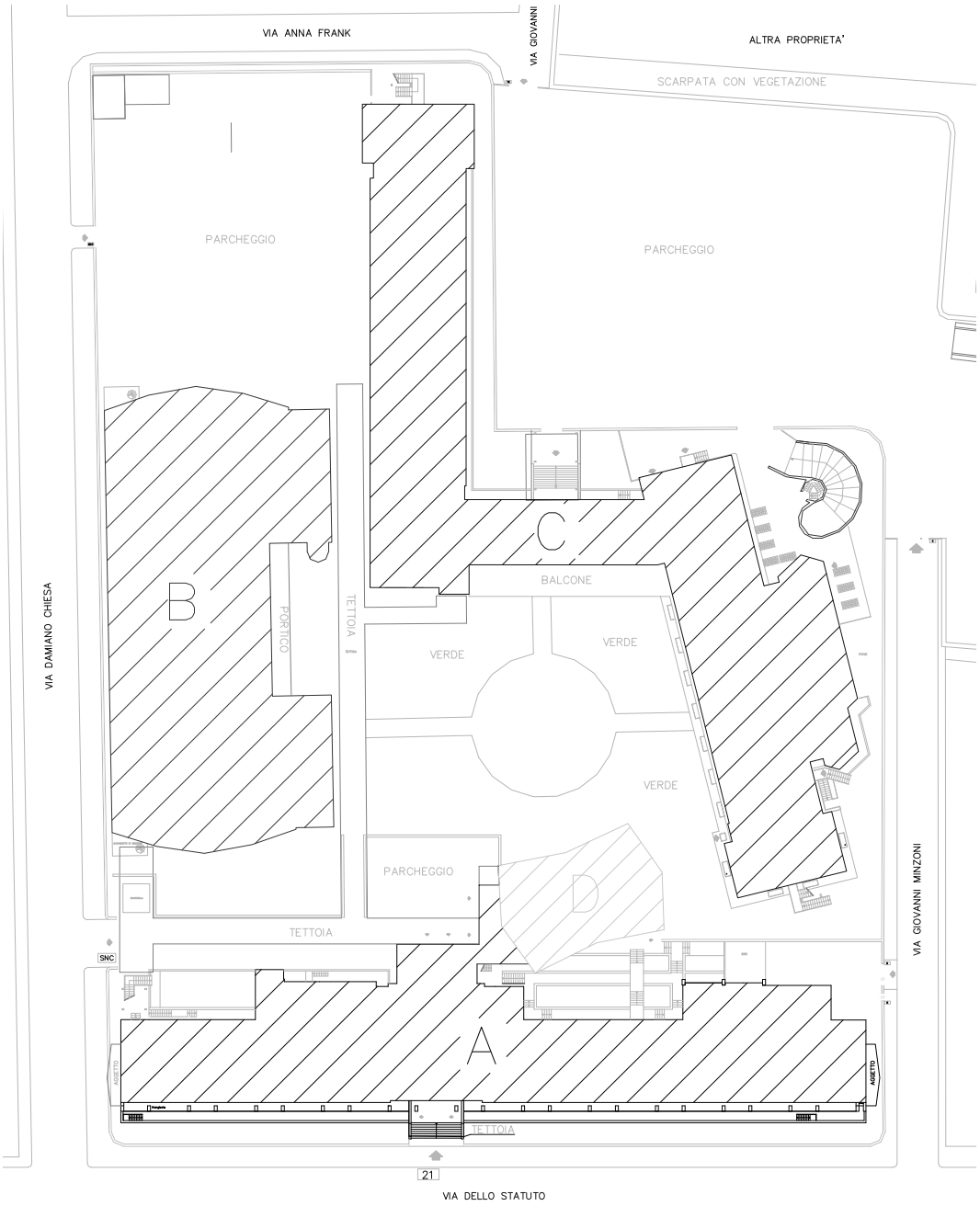
Il complesso è composto da quattro edifici, ognuno con peculiarità costruttive assai differenti a seconda della destinazione d'uso originaria. Di seguito è riportato l'elenco dei fabbricati con il relativo identificativo, utile per la collocazione all'interno dell'area su cui insiste l'intero complesso immobiliare:

- Fabbricato A: denominato "Palazzina Comando".
- Fabbricato B: identificato come "Piscina e Palestra".
- Fabbricato C: denominato "Palazzina Corsi".
- Fabbricato D: è "l'Aula Magna".

La seguente rappresentazione tridimensionale estratta dal DSM di Google Earth consente di visualizzare lo stato di fatto dei luoghi costituenti il complesso immobiliare, oltre alla raffigurazione diretta dei volumi dei singoli edifici.

**Fabbricati del Complesso Immobiliare della sede dell'Accademia della Guardia di Finanza in Bergamo.**

La cartografia seguente rappresenta la planimetria di insieme del complesso e reca la relativa identificazione dei fabbricati.




**Planimetria dei fabbricati che compongono il Complesso Immobiliare dell'Accademia.**

Sono state eseguite le seguenti attività:

Fabbricato A – Palazzina Comando: n.1 prova di carico statico.

Fabbricato B – Piscina e palestra: n.1 prova di carico statico.

Fabbricato C – Palazzina Corsi: n.2 prove di carico statico.

Fabbricato D – Aula Magna: ispezione visiva dello stato di conservazione del fabbricato accompagnata da verifica strumentale con termocamera.

Le operazioni sono state effettuate dai tecnici specializzati dalla P&P Consulting Engineers di Seriate (BG) per conto della Guardia di Finanza - Accademia di Bergamo. Le prove si sono svolte secondo le modalità definite con il responsabile tecnico della committenza.

Durante le fasi della prova ha presenziato:

- App. Sc. QS Tommasi Giuseppe

Nella tabella seguente si elencano in sintesi le indagini effettuate e la relativa nomenclatura utilizzata nel piano delle indagini.

| **PIANO DELLE INDAGINI** | | |
|---|---|---|
| **ID** | **Tipologia di indagine** | **Quantità** |
| PC_3 (Fabbricato C) | Prova di carico statica su solaio mediante impiego di n. 2 linee di spinta a contrasto, conseguite per mezzo di altrettanti martinetti idraulici. | 1 |
| PC_1 (Fabbricato A)<br>PC_2 (Fabbricato B)<br>PC_4 (Fabbricato C) | Prova di carico statica su solaio mediante impiego di n. 2 vasche con impronta di carico 2x2 m | 3 |
| IV (Fabbricato D) | Ispezione visiva e Verifica strumentale con termocamera | 10 |

# 2. FABBRICATO A

## 2.1 PROVA DI CARICO PC_1

### 2.1.1 Modalità di Esecuzione

La prova di carico ha riguardato il solaio del piano rialzato del Fabbricato A. La prova è stata eseguita in data 04 Novembre 2020. L'esatta porzione di solaio interessata dalla prova è identificata nelle tavole allegate.

Il carico è stato applicato per mezzo di n. 2 vasche d'acqua con impronta di carico da 2,00 m x 2,00 m cad. Al fine di simulare il carico di esercizio dichiarato nel documento di collaudo storico a nostra disposizione (pari a 300 kg/m$^2$) tenuto conto della luce del solaio e della collaborazione trasversale osservata durante l'esecuzione della prova, è stato raggiunto un battente d'acqua di 55,0 cm corrispondente ad un carico d'impronta massimo di 550 kg/mq.

La fase di carico-scarico è stata eseguita attraverso i seguenti n.5 step caratterizzati dal progressivo aumento del battente d'acqua nelle vasche (incremento uguale nelle 2 vasche utilizzate):

- Step 1: battente d'acqua 20 cm
- Step 2: battente d'acqua 30 cm
- Step 3: battente d'acqua 40 cm
- Step 4: battente d'acqua 50 cm
- Step 5: battente d'acqua 55 cm

### 2.1.2 Strumentazione utilizzata

Si riporta di seguito la descrizione delle principali caratteristiche delle apparecchiature impiegate per la prova di carico.

#### 2.1.2.1 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

Per la registrazione dei dati si è fatto uso di un sistema di acquisizione automatico composto da un personal computer (PC) dotato di scheda di acquisizione A/D ad elevate prestazioni.

***Sistema Quantum X 840 B a 8 canali (tipologico).***

Il sistema è costituto da moduli di acquisizione HBM Quantum X a 8 canali o a 16 canali. Il sistema – gestito da software appositamente sviluppato mediante applicativo Catman della HBM per rilievi strumentali ed operante in ambiente Windows – è in grado di effettuare acquisizione, controllo, filtraggio e gestione dei rilievi secondo differenti modalità operative.

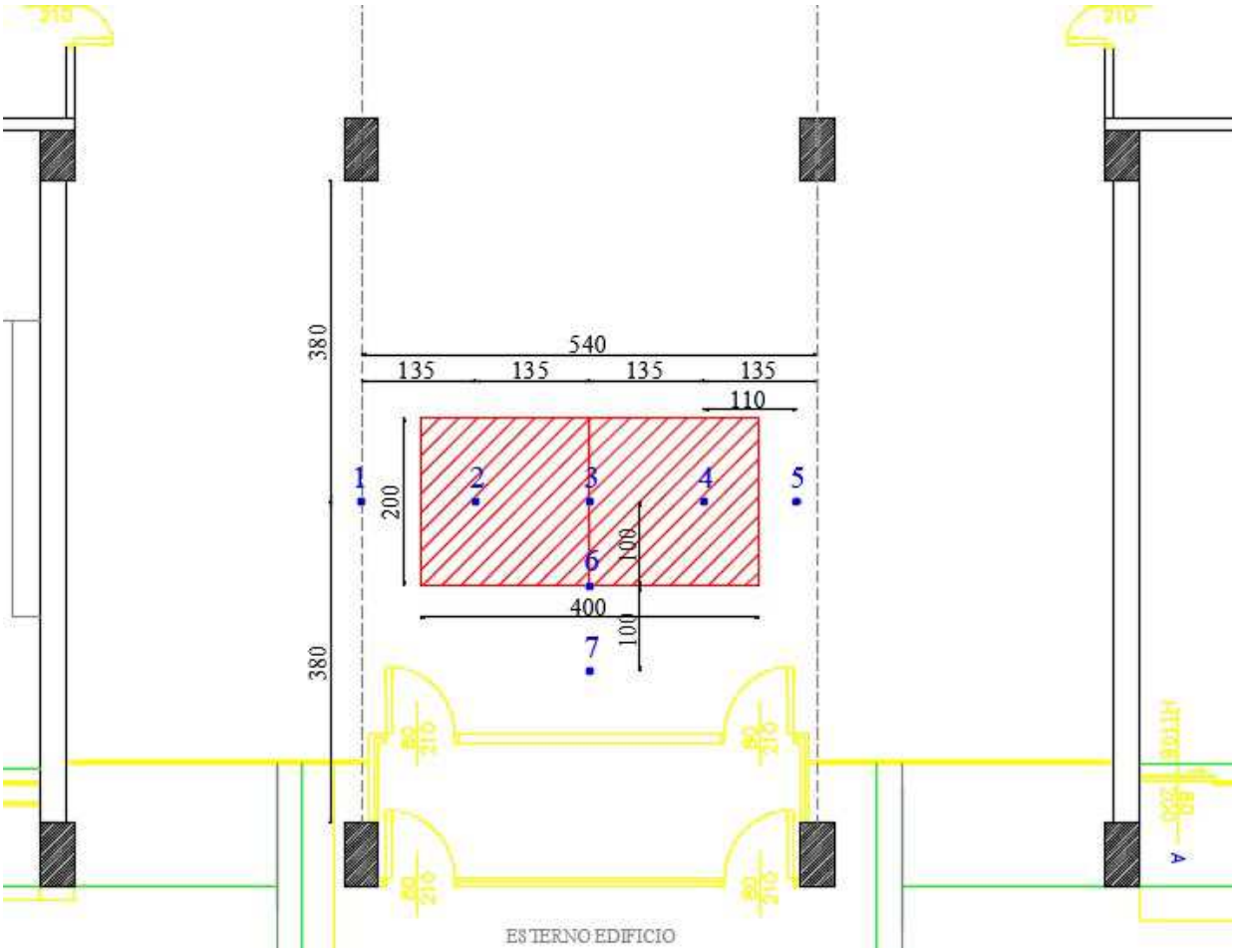
#### 2.1.2.2 TRASDUTTORI ELETTRICI

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore, con risoluzione di misura di 1/100 mm (certificati di taratura in allegato).

***Trasduttori elettrici.***

### 2.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati n. 7 trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore rispetto a quello di carico. Nello schema afferente il layout di prova di seguito illustrato vengono evidenziate le posizioni delle vasche e dei trasduttori di misura.




***Layout della prova.***

### 2.1.4 Risultati ottenuti

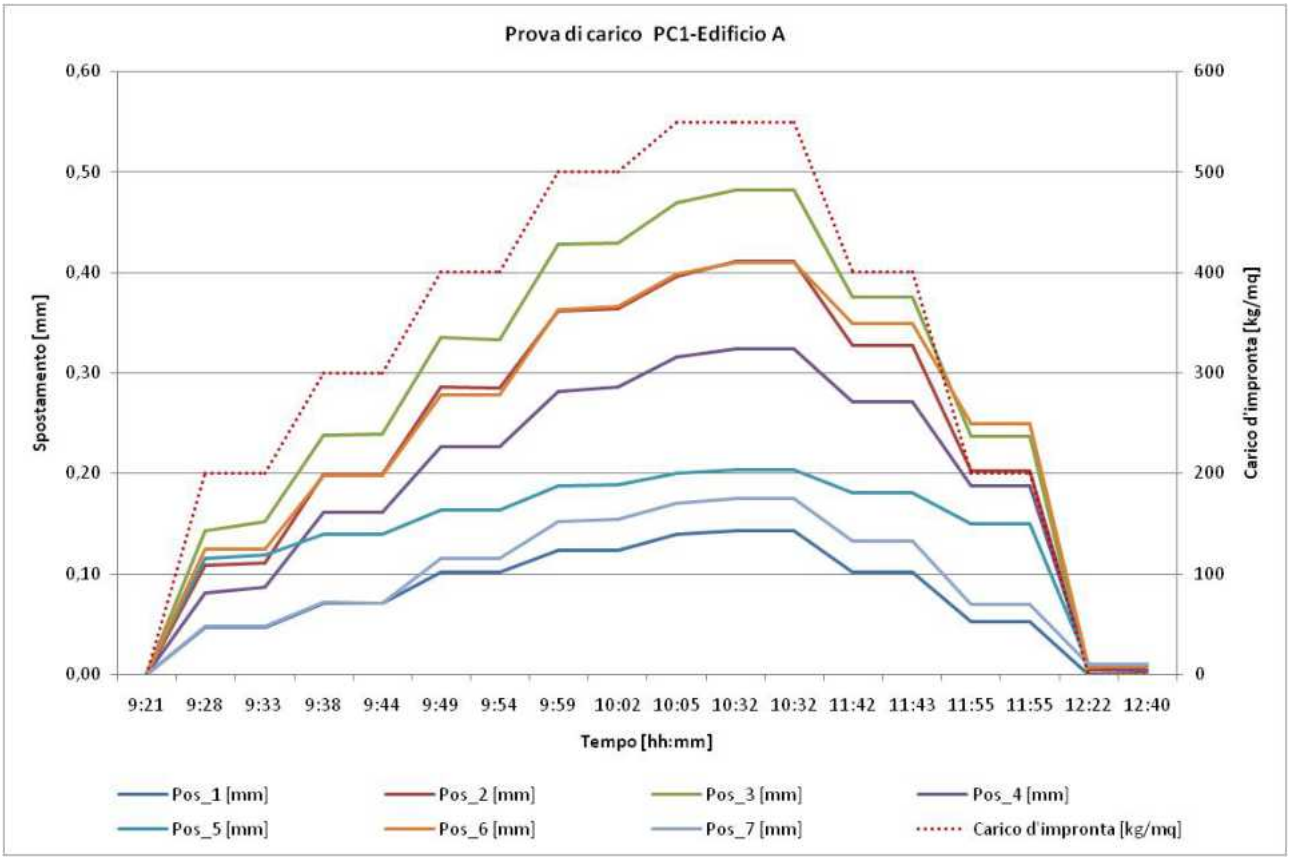
A seguire si riportano alcune immagini dello svolgimento delle operazioni di prova.

***Disposizione del carico e dei trasduttori.***

I dati ottenuti durante il rilevamento delle deflessioni sono raccolti in forma tabulare e sono corredati dal relativo diagramma deflessione-tempo -carico.

**Tabulato della prova di carico statico PC_1.**

| Tempo | Pos_1 | Pos_2 | Pos_3 | Pos_4 | Pos_5 | Pos_6 | Pos_7 | Carico d'impronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mq] |
| 9:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9:28 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 200 |
| 9:33 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 200 |
| 9:38 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 300 |
| 9:44 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | 300 |
| 9:49 | 0.10 | 0.29 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.12 | 400 |
| 9:54 | 0.10 | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.12 | 400 |
| 9:59 | 0.12 | 0.36 | 0.43 | 0.28 | 0.19 | 0.36 | 0.15 | 500 |
| 10:02 | 0.12 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.19 | 0.37 | 0.15 | 500 |
| 10:05 | 0.14 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.40 | 0.17 | 550 |
| 10:32 | 0.14 | 0.41 | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.41 | 0.17 | 550 |
| 10:32 | 0.14 | 0.41 | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.41 | 0.17 | 550 |
| 11:42 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.13 | 400 |
| 11:43 | 0.10 | 0.33 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.35 | 0.13 | 400 |
| 11:55 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | 200 |
| 11:55 | 0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | 200 |
| 12:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 12:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |



La freccia massima osservata durante la prova è stata riscontrata in corrispondenza del sensore n°3, ed è risultata essere pari a 0,48 mm. Raggiunto il carico massimo di prova, il carico è stato tenuto costante per 30 minuti non osservando rilevanti incrementi di deformata a carico costante

### 2.1.5 Osservazioni

I risultati sperimentali forniti dalla prova consentono di osservare quanto segue:

- le deflessioni si sono accresciute in modo all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati;
- nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che abbiano compromesso la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo l'applicazione del carico massimo risulta accettabile, essendo peraltro prossima allo zero, considerando i prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.

# 3. FABBRICATO B

## 3.1 PROVA DI CARICO PC_2

### 3.1.1 Modalità di Esecuzione

La prova di carico ha riguardato il solaio del piano terra del Fabbricato B. La prova è stata eseguita in data 03 Novembre 2020. L'esatta porzione di solaio interessata dalla prova è identificata nelle tavole allegate.

Il carico è stato applicato per mezzo di n. 2 vasche d'acqua con impronta di carico da 2,00 m x 2,00 m cad. Al fine di simulare il carico di esercizio dichiarato nel documento di collaudo storico a nostra disposizione (pari a 500 kg/m$^2$) tenuto conto della luce del solaio e della collaborazione trasversale osservata durante l'esecuzione della prova, è stato raggiunto un battente d'acqua di 80,0 cm corrispondente ad un carico d'impronta massimo di 800 kg/mq.

La fase di carico-scarico è stata eseguita attraverso i seguenti n.4 step caratterizzati dal progressivo aumento del battente d'acqua nelle vasche (incremento uguale nelle 2 vasche utilizzate):

- Step 1: battente d'acqua 20 cm
- Step 2: battente d'acqua 40 cm
- Step 3: battente d'acqua 60 cm
- Step 4: battente d'acqua 80 cm

### 3.1.2 Strumentazione utilizzata

Si riporta di seguito la descrizione delle principali caratteristiche delle apparecchiature impiegate per la prova di carico.

#### 3.1.2.1 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

Per la registrazione dei dati si è fatto uso di un sistema di acquisizione automatico composto da un personal computer (PC) dotato di scheda di acquisizione A/D ad elevate prestazioni.

***Sistema Quantum X 840 B a 8 canali (tipologico).***

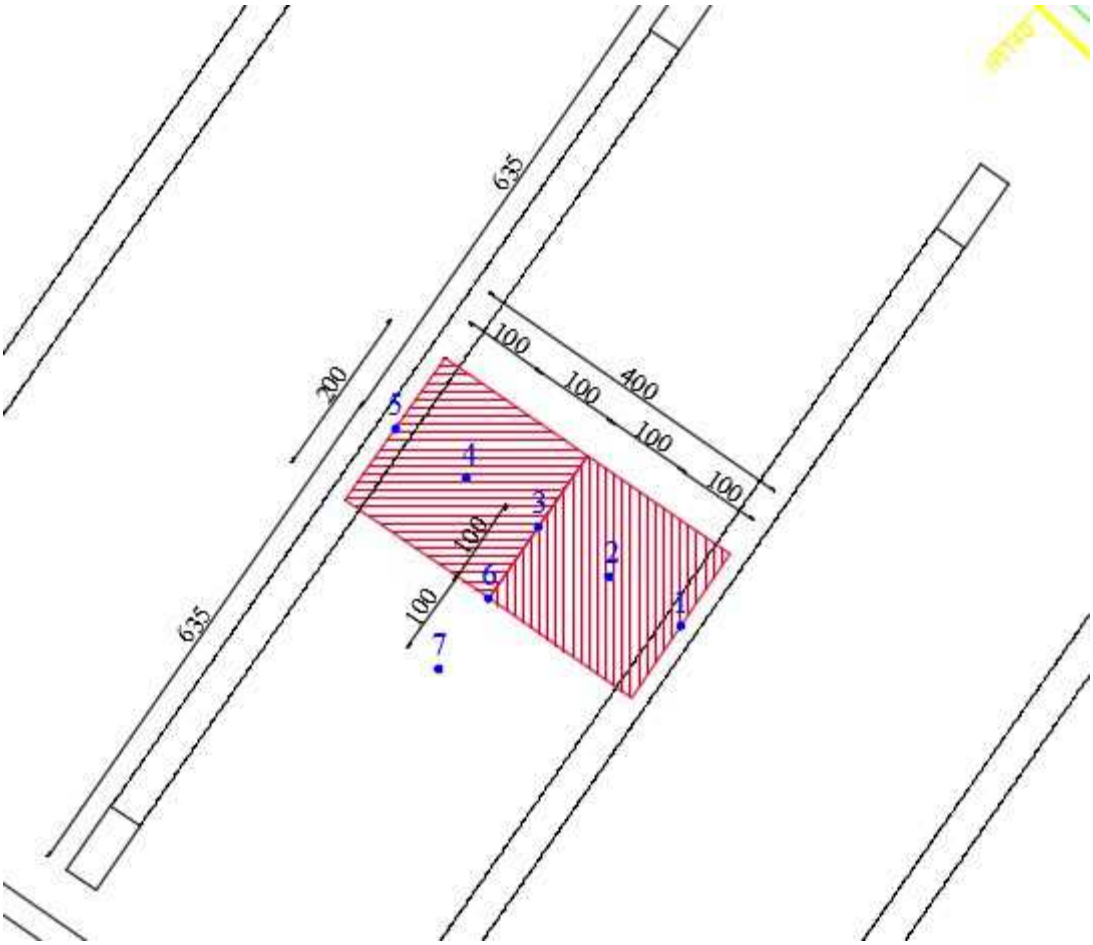
Il sistema è costituto da moduli di acquisizione HBM Quantum X a 8 canali o a 16 canali. Il sistema – gestito da software appositamente sviluppato mediante applicativo Catman della HBM per rilievi strumentali ed operante in ambiente Windows – è in grado di effettuare acquisizione, controllo, filtraggio e gestione dei rilievi secondo differenti modalità operative.

#### 3.1.2.2 TRASDUTTORI ELETTRICI

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore, con risoluzione di misura di 1/100 mm (certificati di taratura in allegato).

### 3.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati n. 7 trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore rispetto a quello di carico.
Nello schema afferente il layout di prova di seguito illustrati vengono evidenziate le posizioni delle vasche e dei trasduttori di misura.




***Layout della prova.***

### 3.1.4 Risultati ottenuti

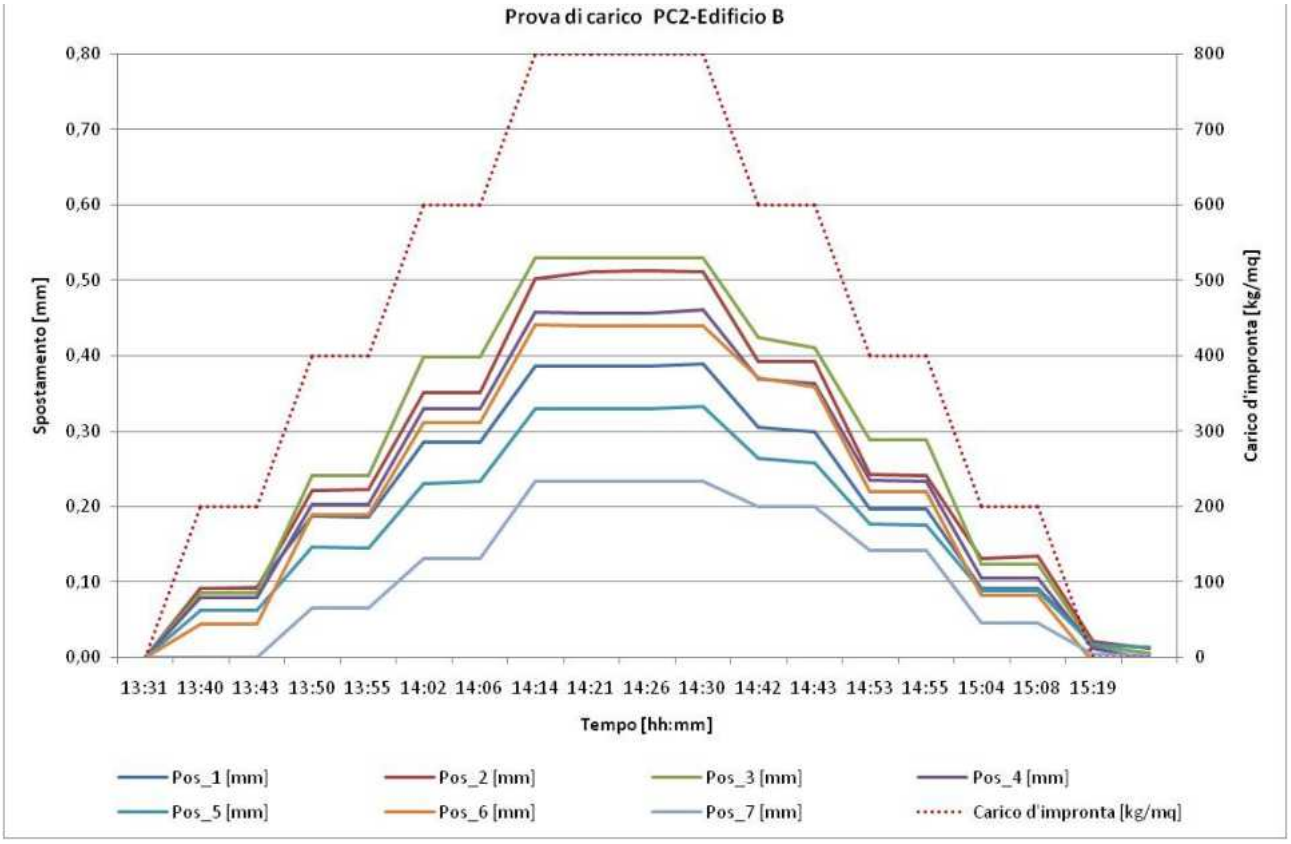
A seguire si riportano alcune immagini dello svolgimento delle operazioni di prova.

***Disposizione del carico e dei trasduttori.***

I dati ottenuti durante il rilevamento delle deflessioni sono raccolti in forma tabulare e sono corredati dal relativo diagramma deflessione-tempo -carico.

**Tabulato della prova di carico statico PC_2.**

| Tempo | Pos_1 | Pos_2 | Pos_3 | Pos_4 | Pos_5 | Pos_6 | Pos_7 | Carico d'impronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mq] |
| 13:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13:40 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 200 |
| 13:43 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 200 |
| 13:50 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 400 |
| 13:55 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.06 | 400 |
| 14:02 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 0.13 | 600 |
| 14:06 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 0.13 | 600 |
| 14:14 | 0.39 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 800 |
| 14:21 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 800 |
| 14:26 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 800 |
| 14:30 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.23 | 800 |
| 14:42 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.20 | 600 |
| 14:43 | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | 600 |
| 14:53 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 400 |
| 14:55 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 400 |
| 15:04 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 200 |
| 15:08 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 200 |
| 15:19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0 |
| 15:30 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |



La freccia massima osservata durante la prova è stata riscontrata in corrispondenza del sensore n°3, ed è risultata essere pari a 0,53 mm. Raggiunto il carico massimo di prova, il carico è stato tenuto costante per 15 minuti non osservando rilevanti incrementi di deformata a carico costante

### 3.1.5 Osservazioni

I risultati sperimentali forniti dalla prova consentono di osservare quanto segue:

- le deflessioni si sono accresciute in modo all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati;
- nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che abbiano compromesso la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo l'applicazione del carico massimo risulta accettabile, essendo peraltro prossima allo zero, considerando i prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.

# 4. FABBRICATO C

## 4.1 PROVA DI CARICO PC_3

### 4.1.1 Modalità di Esecuzione

La prova di carico è stata eseguita in data 02 Novembre 2020 su una porzione di solaio al Piano Primo del Fabbricato C, nell'area identificata nelle tavole allegate. L'applicazione dei carichi statici è avvenuta mediante n. 2 martinetti idraulici posizionati ai terzi della campata del solaio oggetto di prova. Il carico applicato durante la prova mediante i n. 2 martinetti è il medesimo. I martinetti sono dotati di prolunghe metalliche per colmare l'altezza di interpiano e di carpenterie metalliche di ripartizione dei carichi. Queste ultime, essendo montate alle estremità delle linee di spinta e avendo lunghezza di almeno 1,00 m, sono in grado di ripartire il carico concentrato su di una fascia di solaio adatta alla simulazione di un carico distribuito superficiale.
Il solaio soprastante a quello oggetto di prova ha la funzione di contrastare il carico applicato. Come rinforzo al solaio di contrasto sono stati predisposti dei puntelli al piano secondo.
La modalità di esecuzione della prova di carico statico ha previsto il contestuale calcolo sperimentale della collaborazione trasversale del solaio, per stimare l'effettivo carico maggiorato da applicare per il raggiungimento del carico in previsione.
Al fine di simulare il momento agente associato al carico di esercizio dichiarato nel documento di collaudo storico a nostra disposizione (pari a 400 kg/m$^2$), tenuto conto della luce del solaio e della collaborazione trasversale osservata durante l'esecuzione della prova, è stato raggiunto carico massimo applicato in simultanea da entrambi i pistoni pari a 32,6 kN.

Durante la prova sono stati eseguiti n. 3 cicli di carico-scarico completi secondo quanto sintetizzato nella seguente tabella.

**Prospetto delle fasi di incremento di carico.**

| ID | Ciclo | Carico-Scarico | Carico applicato per ciascun pistone [kN] |
|---|---|---|---|
| PC_3 | 1 | Completo | 25.0 |
| | 2 | Completo | 32.1 |
| | 3 | Completo | 32.6 |

Per la misura delle deflessioni all'intradosso dei solai, sono stati utilizzati trasduttori di spostamento elettrici centesimali, installati su aste telescopiche.

Di seguito si riportano le specifiche della strumentazione e i metodi di calcolo per la determinazione del carico su ogni attuatore. Infine, si restituiscono le immagini e i layout di disposizione dei martinetti e dei sensori, oltre ai dati e ai diagrammi degli spostamenti registrati.

### 4.1.2 Strumentazione utilizzata

Si riporta di seguito la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti impiegati per la prova di carico.

#### 4.1.2.1 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

Per la registrazione dei dati si è fatto uso di un sistema di acquisizione automatico composto da un personal computer (PC) dotato di scheda di acquisizione A/D ad elevate prestazioni.

**Sistema Quantum X 840 B a 8 canali.**

Il sistema è equipaggiato con un modulo di acquisizione HBM Quantum X a 8 canali con la possibilità di collegarne un secondo, ciò consente di ottenere un totale di 16 canali per l'acquisizione dati. Il sistema – gestito da software appositamente sviluppato mediante applicativo Catman della HBM per rilievi strumentali e operante in ambiente Windows – è in grado di effettuare acquisizione, controllo, filtraggio e gestione dei rilievi secondo differenti modalità operative.

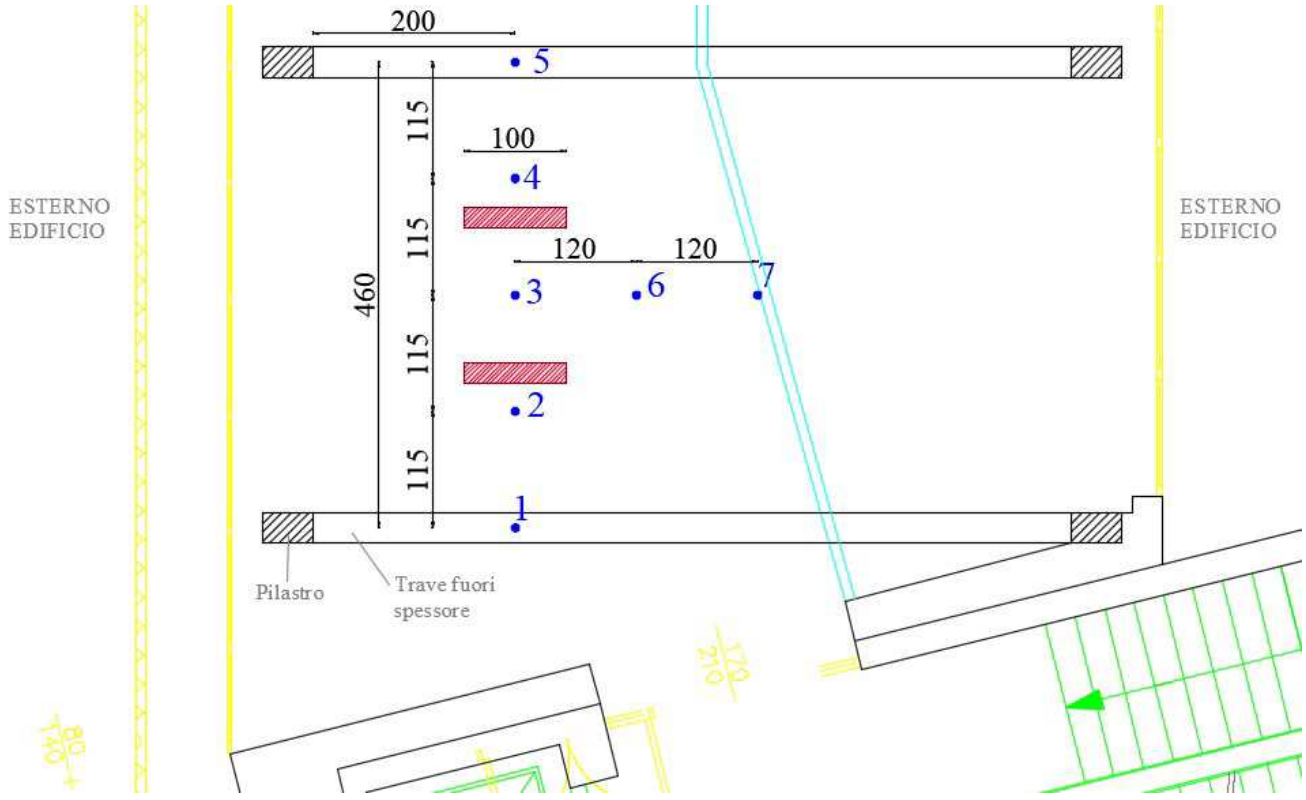
#### 4.1.2.2 TRASDUTTORI ELETTRICI

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati trasduttori elettrici, dotati delle seguenti principali caratteristiche: di tipo induttivo, a corrente continua (c.c.), corsa da 50,8 mm; risoluzione di misura di 1/100 mm.
Le principali caratteristiche tecniche dei trasduttori elettrici sono le seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | Campo di misura | : | 0 – 50 | mm |
| - | Linearità | : | < 0.15 | % f.s. |
| - | Risoluzione | : | 0.01 | mm |
| - | Base di misura | : | ≈ 200 | mm |
| - | Uscita elettrica a f.s. | : | 1,000 | V/V |
| - | Campo di temperatura operativo | : | -30 / +100 | °C |
| - | Grado di protezione | : | IP66 | |

### 4.1.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni

Durante la prova di carico sono stati raggiunti i massimi carichi previsti in sede di programmazione, pervenuti al quinto ciclo di carico e scarico completo.
Nel seguente schema si osserva il posizionamento dei n. 2 martinetti (colore rosso) disposti al Piano Primo e i n.7 sensori di misura (colore blu) collocati in opera al piano sottostante.




**Layout: ubicazioni degli attuatori di carico e dei sensori di misura degli spostamenti.**

### 4.1.4 Risultati ottenuti

Di seguito si riportano alcune immagini relative alla prova di carico effettuata.

**Linee di spinta (Piano Primo).**

**Sistema di misurazione (Piano Terra).**

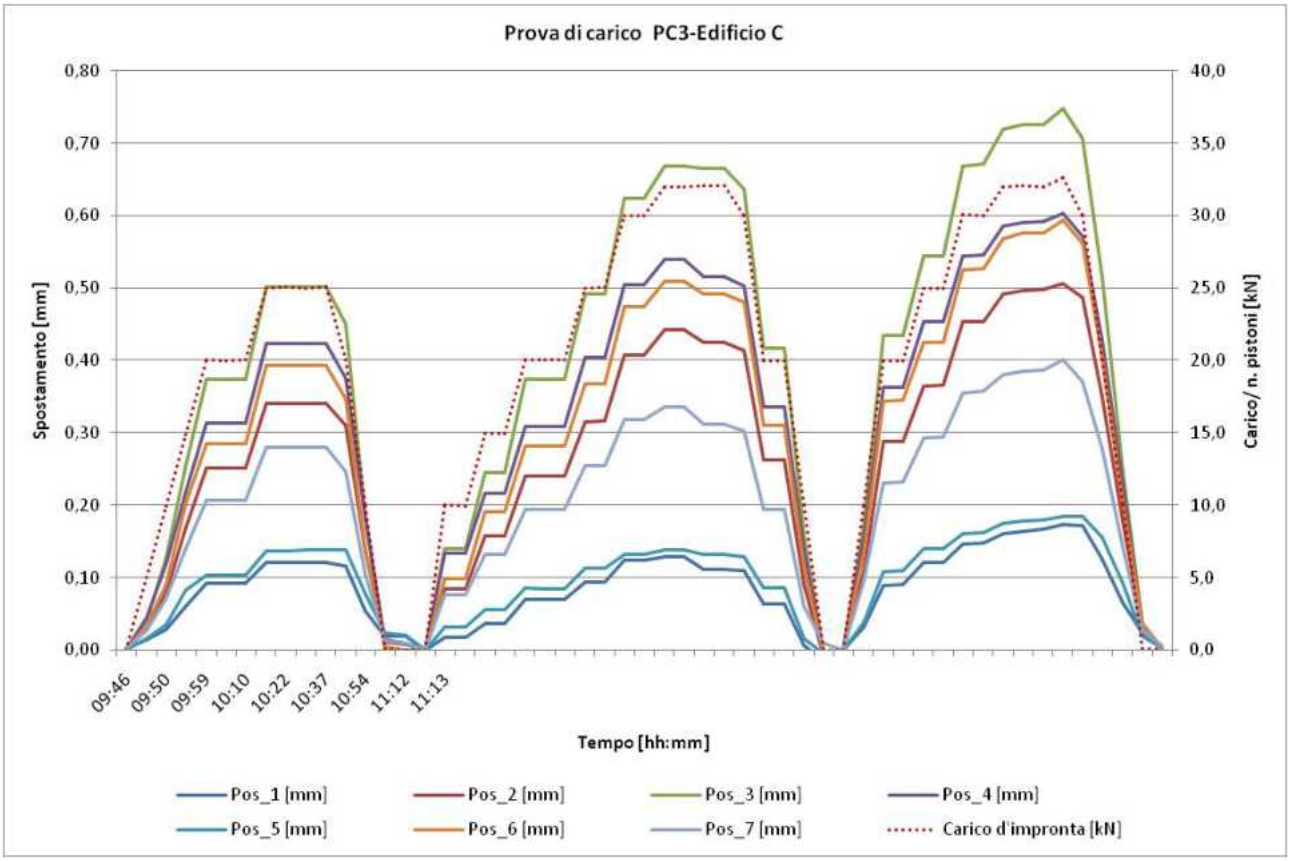
I dati ottenuti durante il rilevamento delle deflessioni sono raccolti in forma tabulare e sono corredati dal relativo diagramma deflessione-tempo -carico.

**Tabulato della prova di carico statico PC_3.**

| Ciclo | Tempo | POS.1 | POS.2 | POS.3 | POS.4 | POS.5 | POS.6 | POS.7 | Carico/n. pistoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] |
| 1 | 09:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 09:47 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 5.0 |
| | 09:50 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 10.0 |
| | 09:54 | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 14.9 |
| | 09:59 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 20.0 |
| | 10:04 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 20.0 |
| | 10:10 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.10 | 0.28 | 0.21 | 20.0 |

| Ciclo | Tempo | POS.1 | POS.2 | POS.3 | POS.4 | POS.5 | POS.6 | POS.7 | Carico/n. pistoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] |
| | 10:16 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 25.0 |
| | 10:22 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 25.0 |
| | 10:29 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 25.0 |
| | 10:37 | 0.12 | 0.34 | 0.50 | 0.42 | 0.14 | 0.39 | 0.28 | 25.0 |
| | 10:45 | 0.12 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.14 | 0.35 | 0.25 | 20.0 |
| | 10:54 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 10.0 |
| | 11:03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.1 |
| | 11:12 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.0 |
| | 11:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 11:13 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 10.0 |
| | 11:15 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 10.0 |
| | 11:17 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 14.9 |
| | 11:20 | 0.04 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 15.0 |
| | 11:23 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 20.0 |
| | 11:26 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 20.0 |
| | 11:30 | 0.07 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 20.1 |
| | 11:34 | 0.09 | 0.32 | 0.49 | 0.40 | 0.11 | 0.37 | 0.26 | 25.0 |
| | 11:39 | 0.09 | 0.32 | 0.49 | 0.40 | 0.11 | 0.37 | 0.26 | 25.0 |
| **2** | 11:44 | 0.12 | 0.41 | 0.62 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.32 | 30.0 |
| | 11:49 | 0.12 | 0.41 | 0.62 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.32 | 30.0 |
| | 11:55 | 0.13 | 0.44 | 0.67 | 0.54 | 0.14 | 0.51 | 0.34 | 32.0 |
| | 12:01 | 0.13 | 0.44 | 0.67 | 0.54 | 0.14 | 0.51 | 0.34 | 32.0 |
| | 12:10 | 0.11 | 0.43 | 0.67 | 0.52 | 0.13 | 0.49 | 0.31 | 32.0 |
| | 12:19 | 0.11 | 0.43 | 0.67 | 0.52 | 0.13 | 0.49 | 0.31 | 32.1 |
| | 12:29 | 0.11 | 0.41 | 0.64 | 0.50 | 0.13 | 0.48 | 0.30 | 30.0 |
| | 12:40 | 0.06 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 0.09 | 0.31 | 0.19 | 20.0 |
| | 12:50 | 0.06 | 0.26 | 0.42 | 0.34 | 0.09 | 0.31 | 0.19 | 20.0 |
| | 13:01 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 10.0 |
| | 13:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 13:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 13:13 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 10.0 |
| | 13:15 | 0.09 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.11 | 0.34 | 0.23 | 20.0 |
| | 13:17 | 0.09 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.11 | 0.35 | 0.23 | 19.9 |
| **3** | 13:20 | 0.12 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.14 | 0.42 | 0.29 | 25.0 |
| | 13:23 | 0.12 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 25.0 |
| | 13:26 | 0.15 | 0.45 | 0.67 | 0.54 | 0.16 | 0.53 | 0.36 | 30.1 |
| | 13:30 | 0.15 | 0.45 | 0.67 | 0.55 | 0.16 | 0.53 | 0.36 | 30.0 |
| | 13:34 | 0.16 | 0.49 | 0.72 | 0.59 | 0.17 | 0.57 | 0.38 | 32.0 |
| | 13:38 | 0.16 | 0.50 | 0.73 | 0.59 | 0.18 | 0.58 | 0.39 | 32.1 |

| Ciclo | Tempo | POS.1 | POS.2 | POS.3 | POS.4 | POS.5 | POS.6 | POS.7 | Carico/n. pistoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] |
| | 13:44 | 0.17 | 0.50 | 0.73 | 0.59 | 0.18 | 0.58 | 0.39 | 32.0 |
| | 13:50 | 0.17 | 0.51 | 0.75 | 0.60 | 0.18 | 0.59 | 0.40 | 32.6 |
| | 13:57 | 0.17 | 0.49 | 0.71 | 0.57 | 0.19 | 0.56 | 0.37 | 30.0 |
| | 14:04 | 0.13 | 0.35 | 0.52 | 0.43 | 0.16 | 0.40 | 0.28 | 20.1 |
| | 14:11 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 10.0 |
| | 14:19 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.1 |
| | 14:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 |




La freccia massima osservata durante la prova è stata riscontrata in corrispondenza del sensore n°3, ed è risultata essere pari a 0,75 mm.

### 4.1.5 Osservazioni

I risultati sperimentali forniti dalla prova consentono di osservare quanto segue:

- Per ogni ciclo di carico le deflessioni si sono accresciute in modo all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati;

- nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che abbiano compromesso la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua al termine della prova ed al termine di ogni ciclo di carico risulta accettabile, essendo peraltro prossima allo zero, considerando i prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.

## 4.2 PROVA DI CARICO PC_4

### 4.2.1 Modalità di Esecuzione

La prova di carico ha riguardato il solaio del piano seminterrato del Fabbricato C. La prova è stata eseguita in data 03 Novembre 2020. L'esatta porzione di solaio interessata dalla prova è identificata nelle tavole allegate.

Il carico è stato applicato per mezzo di n. 2 vasche d'acqua con impronta di carico da 2,00 m x 2,00 m cad. Al fine di simulare il carico di esercizio dichiarato nel documento di collaudo storico a nostra disposizione (pari a 400 kg/m$^2$) tenuto conto della luce del solaio e della collaborazione trasversale osservata durante l'esecuzione della prova, è stato raggiunto un battente d'acqua di 65,0 cm corrispondente ad un carico d'impronta massimo di 650 kg/mq.

La fase di carico-scarico è stata eseguita attraverso i seguenti n.6 step caratterizzati dal progressivo aumento del battente d'acqua nelle vasche (incremento uguale nelle 2 vasche utilizzate):

- Step 1: battente d'acqua 20 cm
- Step 2: battente d'acqua 30 cm
- Step 3: battente d'acqua 40 cm
- Step 4: battente d'acqua 50 cm
- Step 5: battente d'acqua 60 cm
- Step 6: battente d'acqua 65 cm

### 4.2.2 Strumentazione utilizzata

Si riporta di seguito la descrizione delle principali caratteristiche delle apparecchiature impiegate per la prova di carico.

#### 4.2.2.1 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

Per la registrazione dei dati si è fatto uso di un sistema di acquisizione automatico composto da un personal computer (PC) dotato di scheda di acquisizione A/D ad elevate prestazioni.

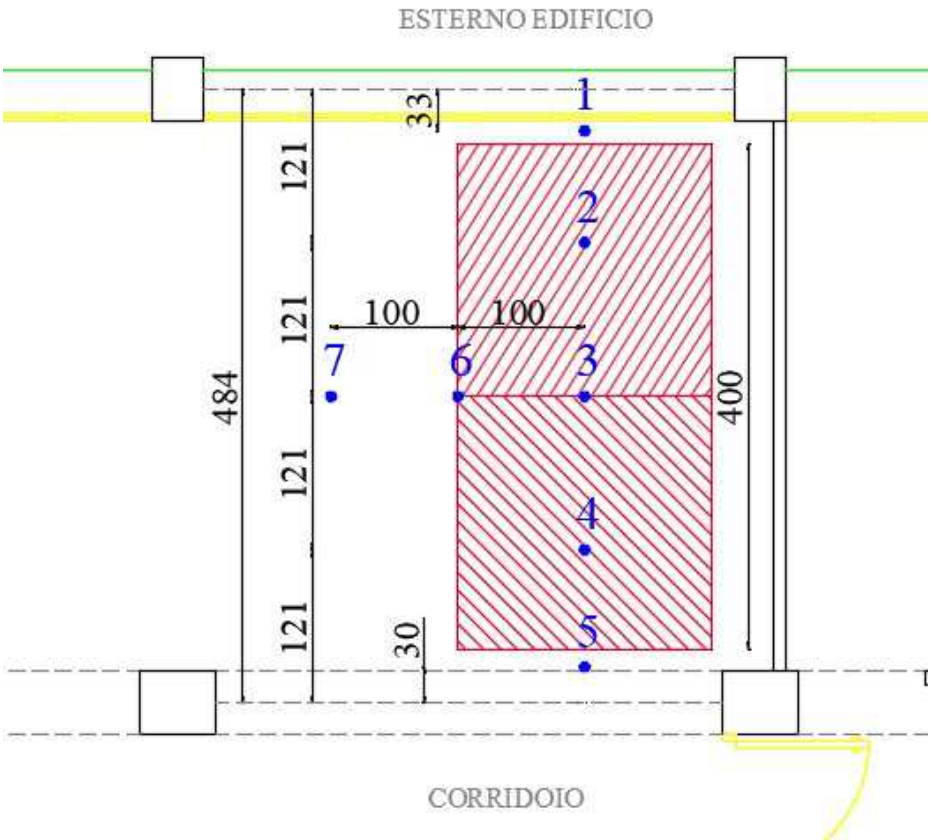
Il sistema è costituto da moduli di acquisizione HBM Quantum X a 8 canali o a 16 canali. Il sistema – gestito da software appositamente sviluppato mediante applicativo Catman della HBM per rilievi strumentali ed operante in ambiente Windows – è in grado di effettuare acquisizione, controllo, filtraggio e gestione dei rilievi secondo differenti modalità operative.

#### 4.2.2.2 TRASDUTTORI ELETTRICI

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore, con risoluzione di misura di 1/100 mm (certificati di taratura in allegato).

### 4.2.3 Posizione degli strumenti di misura delle deflessioni

Per la misura delle deflessioni sono stati utilizzati n. 7 trasduttori elettrici posizionati al piano inferiore rispetto a quello di carico.
Nello schema afferente il layout di prova di seguito illustrati vengono evidenziate le posizioni delle vasche e dei trasduttori di misura.




***Layout della prova.***

### 4.2.4 Risultati ottenuti

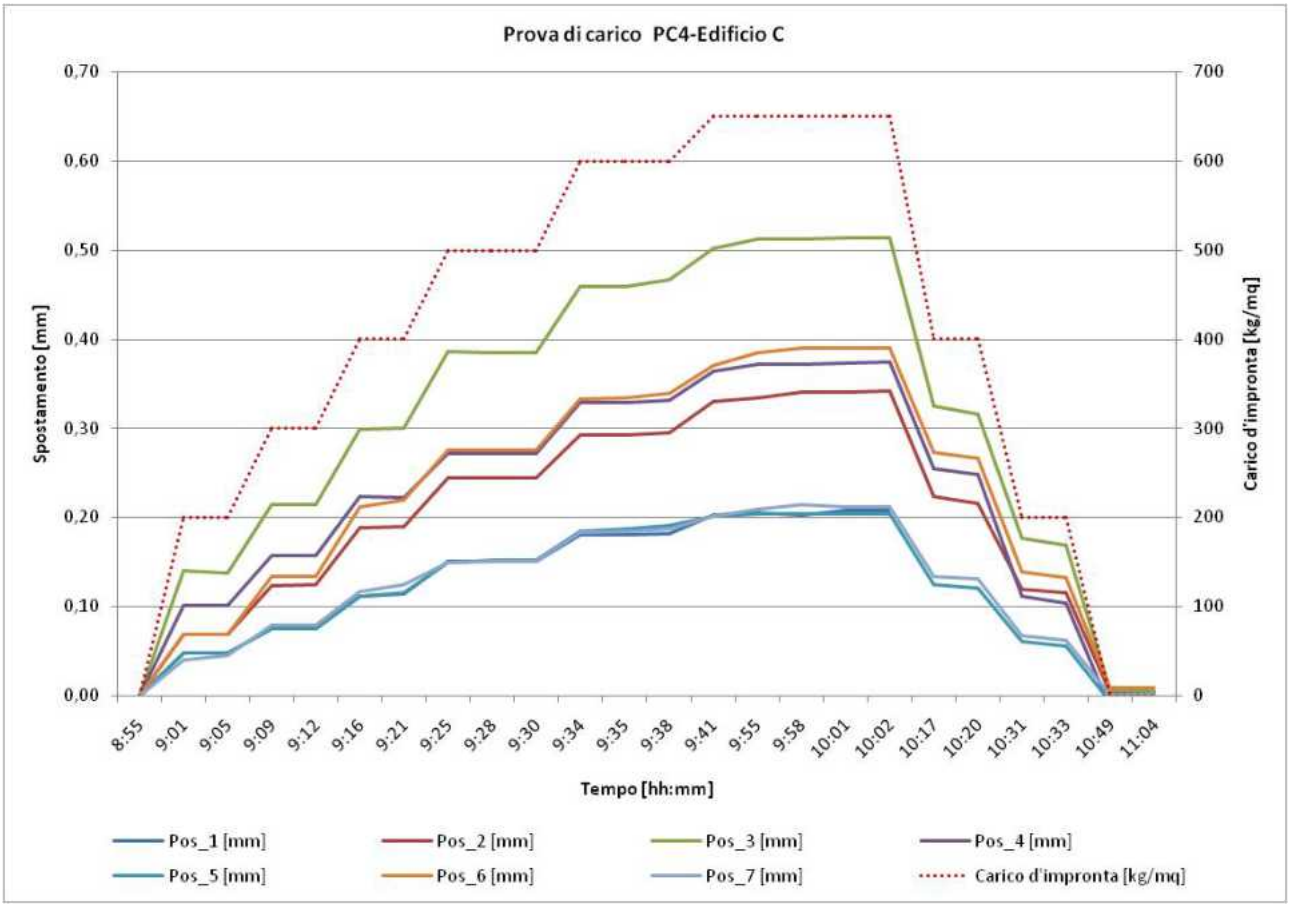
A seguire si riportano alcune immagini dello svolgimento delle operazioni di prova.

***Disposizione del carico e dei trasduttori.***

I dati ottenuti durante il rilevamento delle deflessioni sono raccolti in forma tabulare e sono corredati dal relativo diagramma deflessione-tempo -carico.

**Tabulato della prova di carico statico PC_4.**

| Tempo | Pos_1 | Pos_2 | Pos_3 | Pos_4 | Pos_5 | Pos_6 | Pos_7 | Carico d'impronta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [hh:mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mq] |
| 8:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9:01 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 200 |
| 9:05 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 200 |
| 9:09 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 300 |
| 9:12 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 300 |
| 9:16 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 400 |
| 9:21 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 400 |
| 9:25 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 0.27 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 500 |
| 9:28 | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 500 |
| 9:30 | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.28 | 0.15 | 500 |
| 9:34 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 600 |
| 9:35 | 0.18 | 0.29 | 0.46 | 0.33 | 0.19 | 0.33 | 0.18 | 600 |
| 9:38 | 0.18 | 0.29 | 0.47 | 0.33 | 0.19 | 0.34 | 0.19 | 600 |
| 9:41 | 0.20 | 0.33 | 0.50 | 0.36 | 0.20 | 0.37 | 0.20 | 650 |
| 9:55 | 0.21 | 0.33 | 0.51 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 650 |
| 9:58 | 0.20 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 650 |
| 10:01 | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 650 |
| 10:02 | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.21 | 650 |
| 10:17 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 400 |
| 10:20 | 0.13 | 0.22 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 400 |
| 10:31 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 200 |
| 10:33 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 200 |
| 10:49 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| 11:04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |




La freccia massima osservata durante la prova è stata riscontrata in corrispondenza del sensore n°3, ed è risultata essere pari a 0,51 mm. Raggiunto il carico massimo di prova, il carico è stato tenuto costante per 20 minuti non osservando rilevanti incrementi di deformata a carico costante.

### 4.2.5 Osservazioni

I risultati sperimentali forniti dalla prova consentono di osservare quanto segue:

- le deflessioni si sono accresciute in modo all'incirca proporzionalmente ai carichi applicati;
- nel corso della prova non si sono prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che abbiano compromesso la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo l'applicazione del carico massimo risulta accettabile, essendo peraltro prossima allo zero, considerando i prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico.

# 5. FABRICATO D

## 5.1 ISPEZIONE VISIVA ED INDAGINI CON TERMOCAMERA

Al fine di verificare lo stato di conservazione degli elementi strutturali del Fabbricato D è stata eseguita in data 04 Novembre 2020 un'ispezione visiva accompagnata da verifica strumentale con termocamera.

### 5.1.1 Modalità di esecuzione e strumentazione utilizzata

La termografia all'infrarosso è una particolare tecnica telemetrica in grado di determinare, con buona risoluzione spaziale e precisione, la temperatura radiante di una superficie. Si tratta di un mezzo di diagnosi non distruttiva basato sull'analisi di immagini che evidenziano discontinuità termiche. La metodologia in esame quindi sfrutta la capacità di alcuni dispositivi (sensori bolometrici) di rivelare l'intensità della radiazione nella zona termica dello spettro elettromagnetico, ovvero quella dell'infrarosso. L'energia termica, o infrarossa, consiste in una luce la cui lunghezza d'onda risulta troppo grande per essere individuata dall'occhio umano; si tratta della porzione dello spettro elettromagnetico che viene percepita come calore. A differenza della luce visibile, nel mondo dei raggi infrarossi tutti gli elementi con una temperatura al di sopra dello zero assoluto (cioè a 0 K= -273,15 °C) emettono calore. Più è alta la temperatura dell'oggetto, più quest'ultimo irradierà raggi infrarossi. Il principio quindi si basa sulla misura della distribuzione delle temperature superficiali dell'oggetto in esame.

In ambito edilizio e architettonico si è in grado di evidenziare le differenze termiche causate, ad esempio, dalla presenza di travetti in un solaio e nello specifico la presenza di eventuali vuoti all'interno di un paramento murario. La logica interpretativa consiste nella diversa velocità di raffreddamento dei materiali strutturali quali pietre, intonaci, lapidei naturali, elementi metallici, legno, per cui, secondo la differente conducibilità termica, si osserveranno zone più fredde e aree più calde. Le informazioni ottenute mediante istantanee all'infrarosso e analizzate poi con opportuni software di elaborazione possono essere talvolta corredate della corrispondente immagine nel campo visibile al fine di migliorarne la comprensione. In molti casi è quindi possibile utilizzare la termografia per una prima mappatura delle zone caratterizzate da discontinuità e/o anomalie, sulle quali poi eventualmente effettuare indagini più approfondite in grado di esaminare il mezzo più in profondità.
La termocamera impiegata è di marca Flir, modello ThermaCam™ P65, le cui caratteristiche sono:

- risoluzione spaziale 1,3 mrad;
- risoluzione termica 0,08 °C;
- accuratezza ± 2°C o ± 2% della lettura;
- intervallo spettrale 7,5 – 13,0 μm;

– rilevatore FPA (Focal Plane Array), microbolometro non raffreddato;
  - risoluzione sensore 320 x 240 pixel;
  - campo di misura -40 °C ÷ +500 °C.

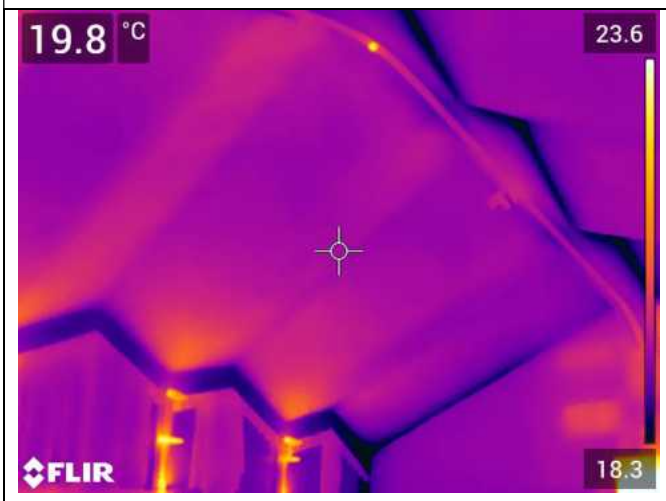
### 5.1.2 Risultati dell'indagine

Di seguito, per ogni punto di indagine la cui ubicazione è identificata nella tavola "Piano delle indagini" è riportata una fotografia volta a rappresentare lo stato di conservazione e la relativa indagine termografica.

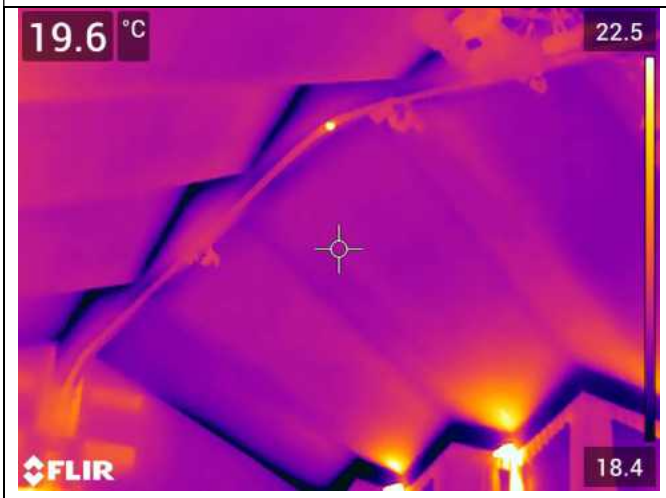
IV_1

IV_2

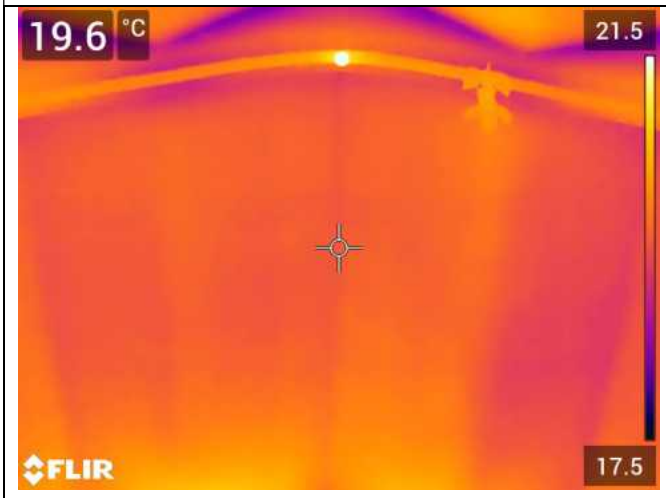
IV_3

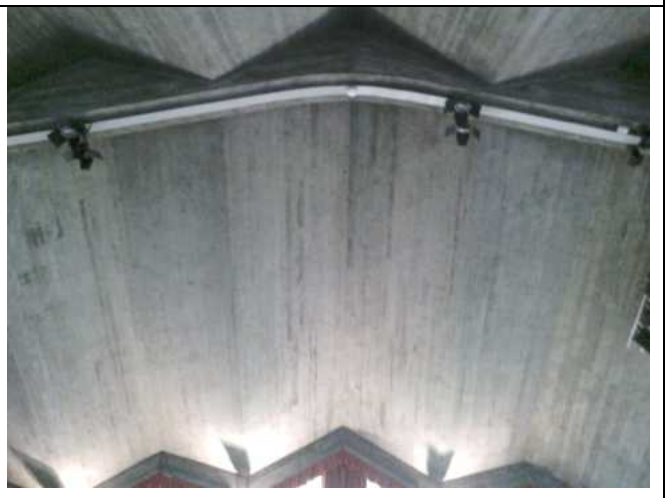


IV_4

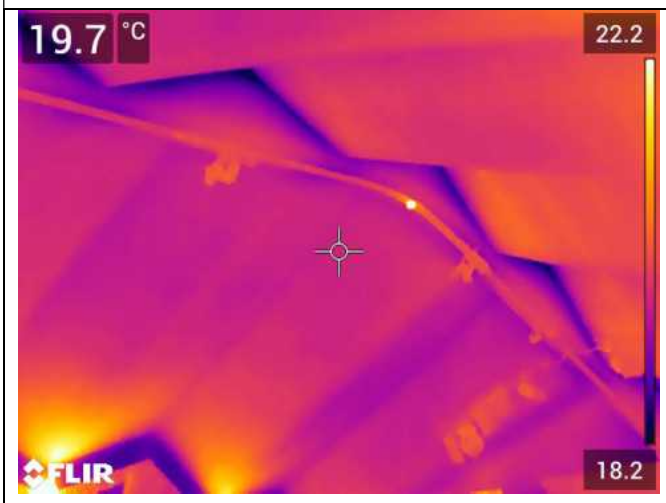


IV_5



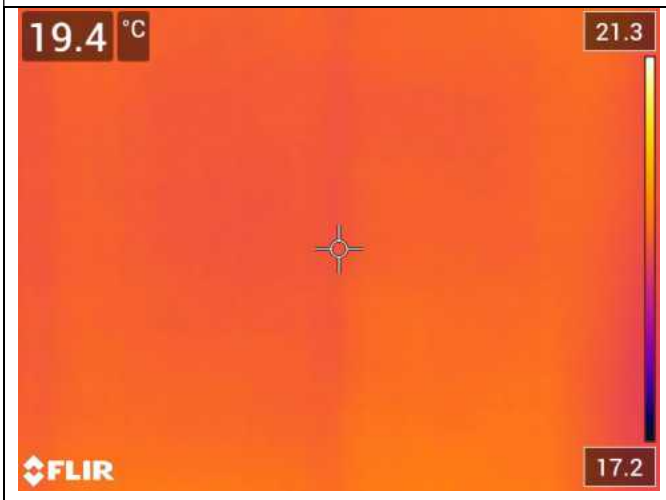



IV_6

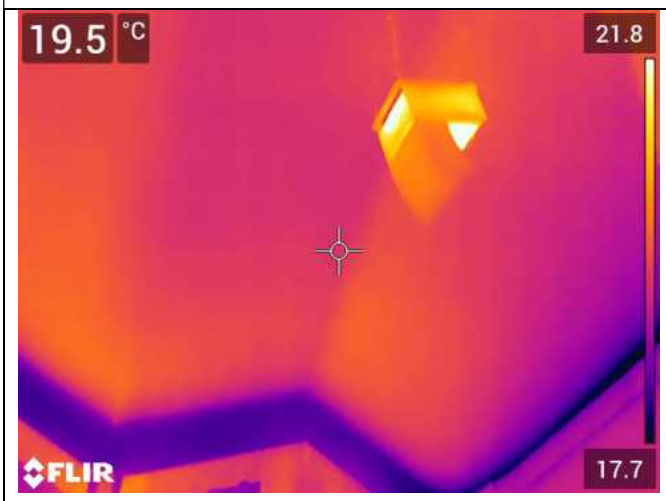


IV_7

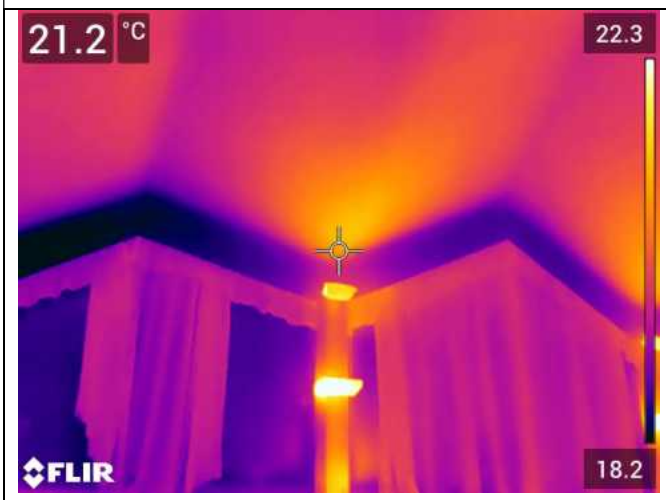
IV_8



IV_9



IV_10



### 5.1.3 Osservazioni

L'ispezione visiva e la verifica strumentale con termocamera hanno permesso di constatare un buon stato di conservazione della struttura. Le superfici visibili degli elementi in cemento armato non presentano infatti al momento dell'ispezione significativi stati fessurativi o altri fenomeni di degrado dei materiali quali distacco dell'intonaco ed efflorescenze.

# 6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Le prove di carico eseguite sui solai dei Fabbricati A-B-C applicando i carichi accidentali dichiarati nei documenti storici di collaudo hanno dato esito positivo e hanno fornito risultati allineati con i risultati delle prove di carico eseguite in fase di Collaudo storico.

Per quanto rigurda il Fabbricato D, essendo l'edificio costituito da un solo piano con copertura inclinata in cemento armato non è stata eseguita una prova di carico, ma un ispezione visiva e strumentale che ha permesso di riscontrare un buon stato di conservazione degli elementi strutturali visibili.

**P&P**
Consulting Engineers

**P&PLMC**
Laboratori Materiali e Componenti

# RAPPORTO TECNICO DI PROVA

## PROVE DI CARICO SUI CORPI DI FABBRICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BERGAMO, VIA DELLO STATUTO, 21 BERGAMO

## Prove di Carico Statico

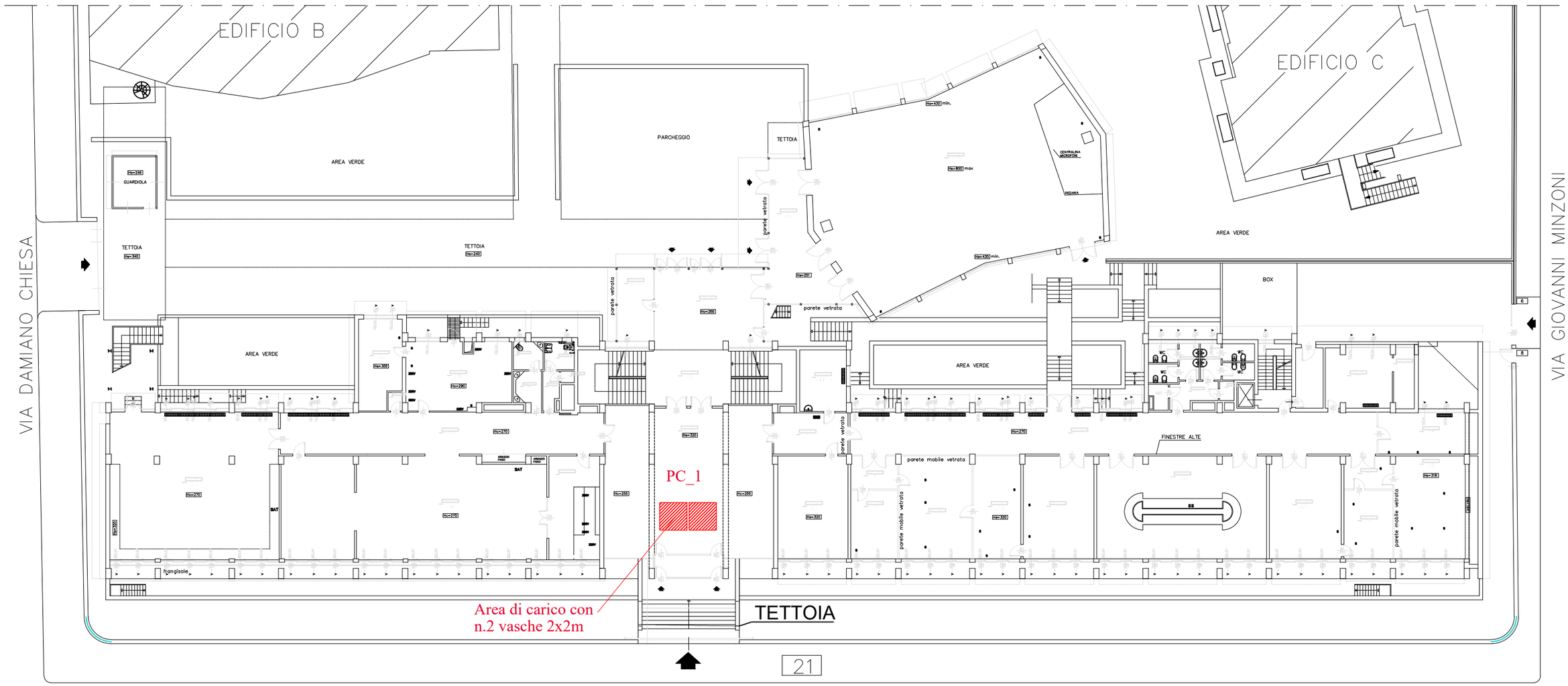
## ALLEGATO:

## PIANO DELLE INDAGINI

**p.c.: Guardia di Finanza – Accademia**

# PIANO DELLE INDAGINI - FABBRICATO A

## PIANO RIALZATO



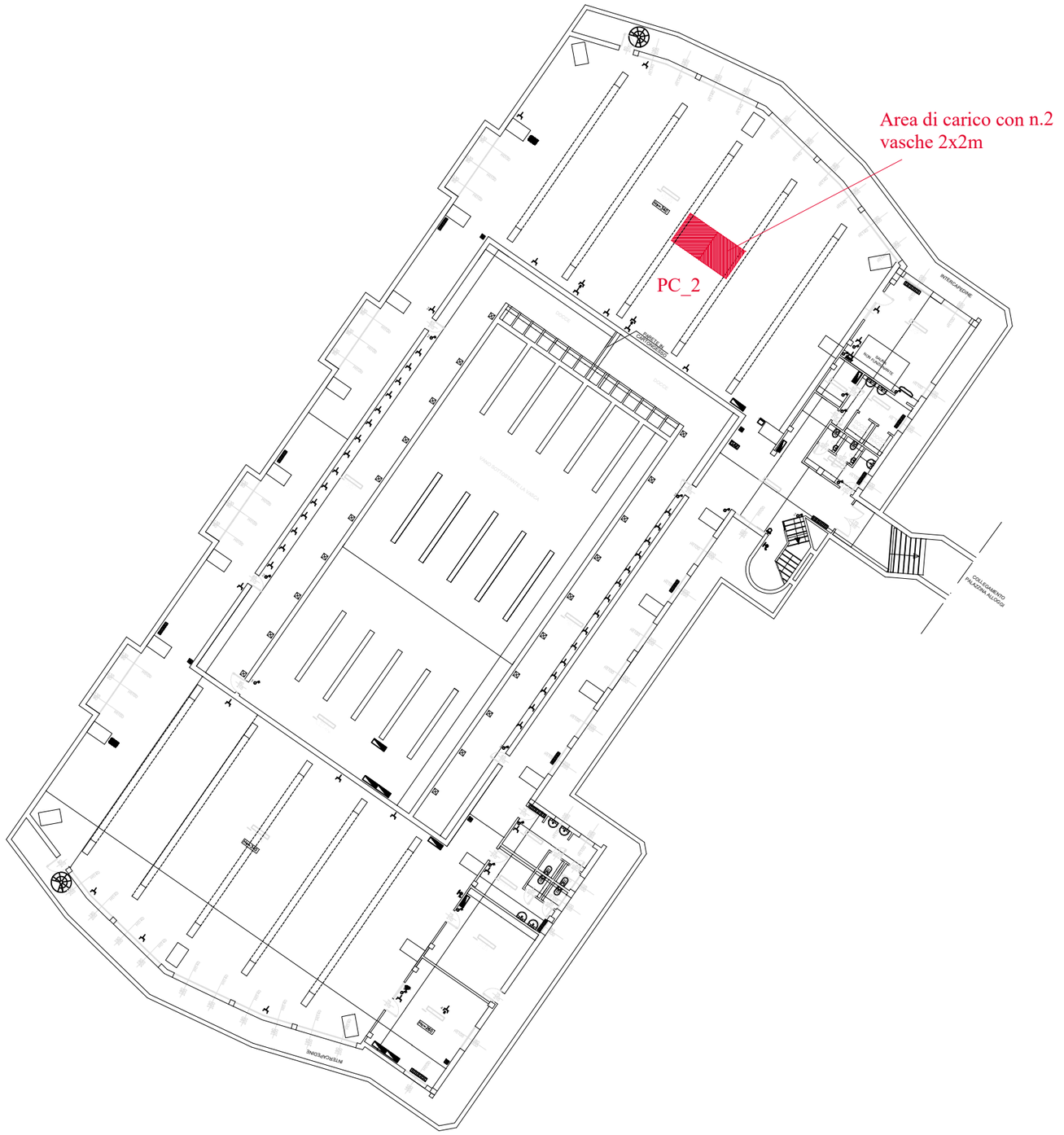


**P&P Consulting Engineers**
via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it


| COMMITTENTE: | OGGETTO: | LUOGO: | DENOMINAZIONE TAVOLA: | LIVELLO: | SCALA: | COMMESSA: | DATA: | TAVOLA: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accademia Guardia di Finanza** Sede di Bergamo | Localizzazione prove Fabbricato A | Accademia della Guardia di Finanza -Bergamo | **PIANO DELLE INDAGINI Fabbricato A** | Piano rialzato | 1:300 | 15_20_GA | Novembre 2020 REVISIONE: - | **01**/05 |

# PIANO DELLE INDAGINI - FABBRICATO B

## PIANO TERRA




**P&P Consulting Engineers**
via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE: **Accademia Guardia di Finanza** Sede di Bergamo

OGGETTO: Localizzazione Prove Fabbricato B

LUOGO: Accademia della Guardia di Finanza -Bergamo

DENOMINAZIONE TAVOLA: **PIANO DELLE INDAGINI FABBRICATO B**

LIVELLO: Piano terra

SCALA: 1:300

COMMESSA: 15_20_GA

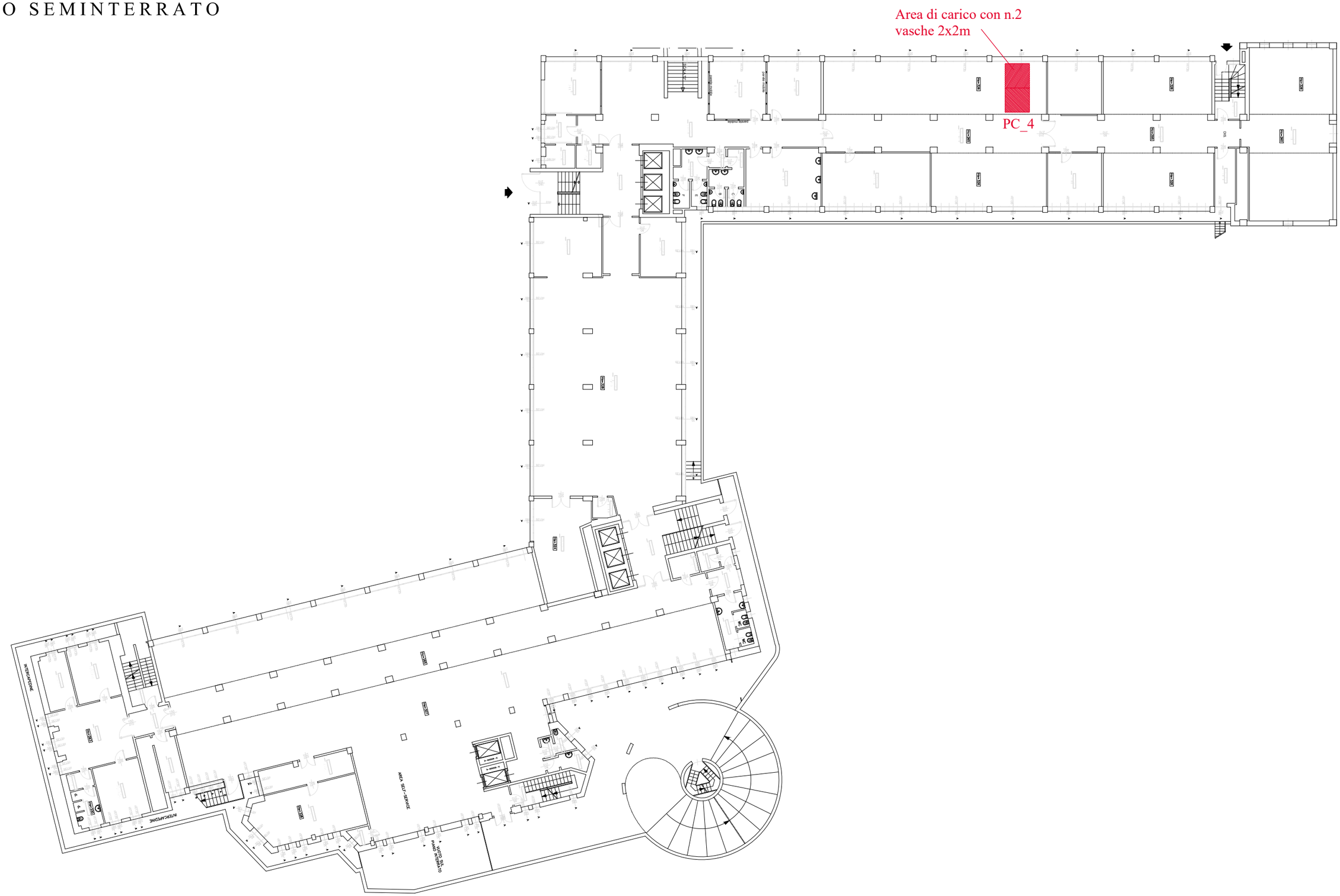
DATA: Novembre 2020

REVISIONE: -

TAVOLA: **02**/05

# LOCALIZZAZIONE PROVE DI CARICO FABBRICATO C

## PIANO SEMINTERRATO




**P&P Consulting Engineers**
via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE:
**Accademia Guardia di Finanza**
Sede di Bergamo

OGGETTO:
Localizzazione prove Fabbricato C
Piano seminterrato

LUOGO:
Accademia della
Guardia di Finanza -Bergamo

DENOMINAZIONE TAVOLA:
**PIANO DELLE INDAGINI**
**FABBRICATO C**

LIVELLO:
Piano seminterrato

SCALA:
1:300

COMMESSA:
15_20_GA

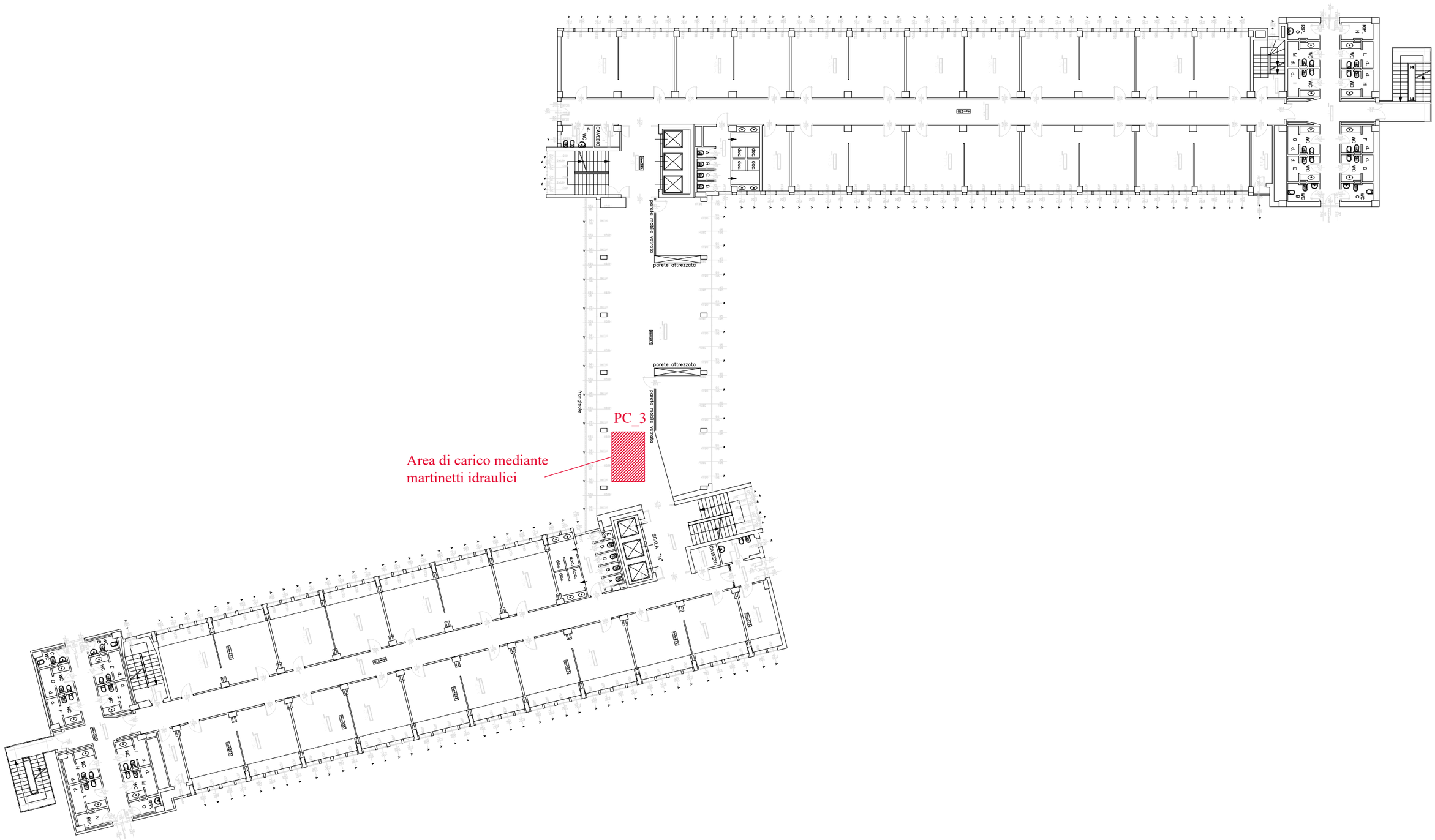
DATA:
Novembre 2020

REVISIONE:
-

TAVOLA:
**03**/05

# LOCALIZZAZIONE PROVE DI CARICO FABBRICATO C

## PIANO PRIMO




**P&P Consulting Engineers**
via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate, Bergamo (Italia)
+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750
e-mail: info@pepconsultingengineers.it

COMMITTENTE: **Accademia Guardia di Finanza** Sede di Bergamo

OGGETTO: Localizzazione prove Fabbricato C Piano Primo

LUOGO: Accademia della Guardia di Finanza -Bergamo

DENOMINAZIONE TAVOLA: **PIANO DELLE INDAGINI FABBRICATO C**

LIVELLO: Piano primo

SCALA: 1:300

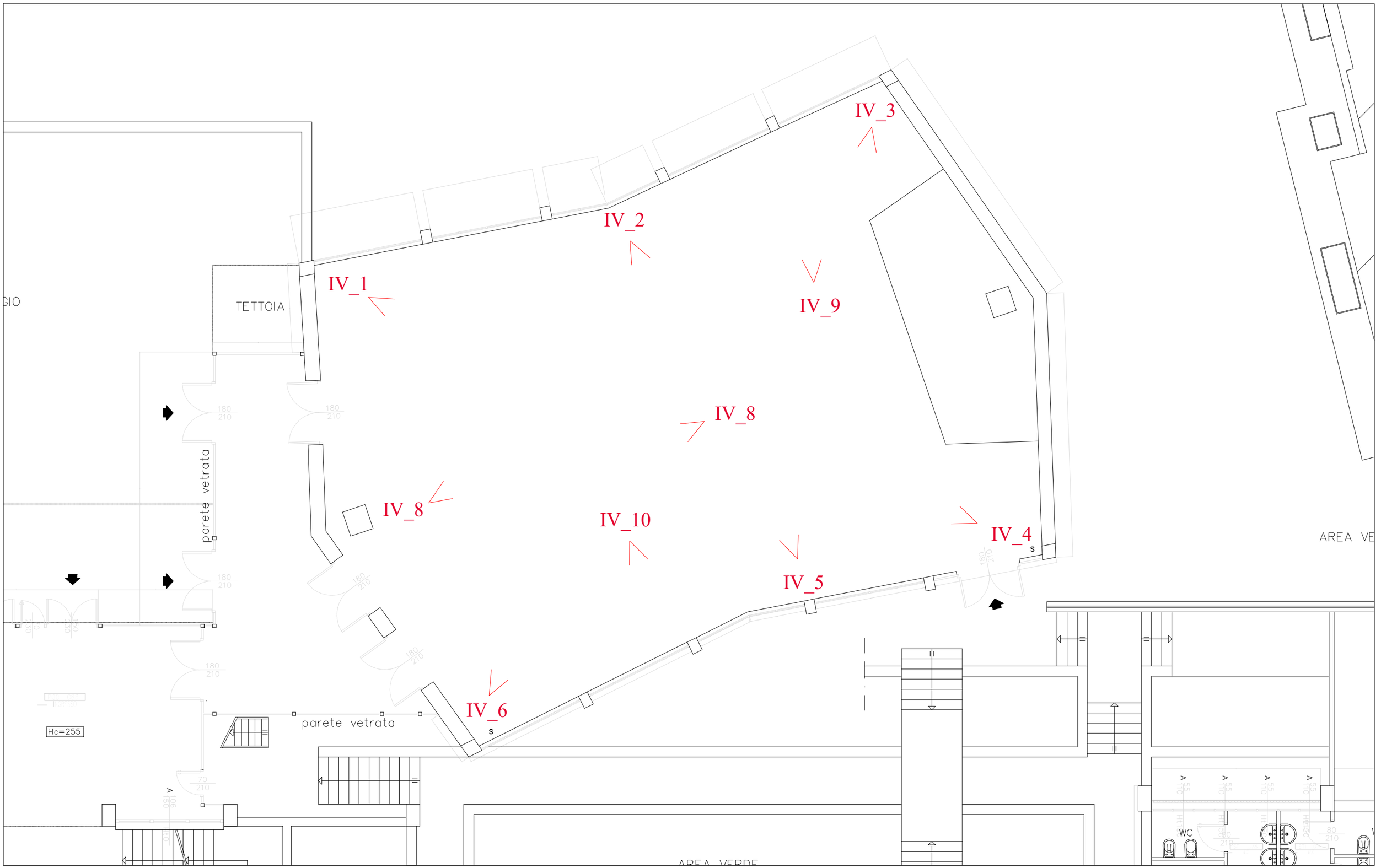
COMMESSA: 15_20_GA

DATA: Novembre 2020

REVISIONE: -

TAVOLA: **04**/05

# PIANO DELLE INDAGINI - FABBRICATO D




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P&P Consulting Engineers**<br>via Pastrengo, 9 - 24068 - Seriate, Bergamo (Italia)<br>+39 035 3235700 - fax +39 035 3235750<br>e-mail: info@pepconsultingengineers.it | COMMITTENTE:<br>**Accademia Guardia di Finanza**<br>Sede di Bergamo | OGGETTO:<br>Localizzazione prove Fabbricato D | LUOGO:<br>Accademia della Guardia di Finanza -Bergamo | DENOMINAZIONE TAVOLA:<br>**PIANO DELLE INDAGINI FABBRICATO D** | LIVELLO:<br>Piano terra | SCALA:<br>1:100 | COMMESSA:<br>15_20_GA | DATA:<br>Novembre 2020<br>REVISIONE:<br>- | TAVOLA:<br>**05**/05 |

**P&P**
Consulting Engineers

**P&PLMC**
Laboratori Materiali e Componenti

# RAPPORTO TECNICO DI PROVA

## PROVE DI CARICO SUI CORPI DI FABBRICA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BERGAMO, VIA DELLO STATUTO, 21 BERGAMO

## Prove di Carico Statico

## ALLEGATO:

## CERTIFICATI DI TARATURA

**p.c.: Guardia di Finanza – Accademia**

# *Certificato di Taratura N. 1505/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 4B s.n.142800395 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 24 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 24 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
UNI EN ISO 9001, EN 10012
Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,002 | 49,95 |
| 50 | 1,002 | 49,90 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,002 | 49,95 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1506/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 4R s.n.143102691 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 24 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 24 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
UNI EN ISO 9001, EN 10012
Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,002 | 49,95 |
| 50 | 1,002 | 49,90 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,002 | 49,95 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1507/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 2B s.n.142800380 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 24 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 24 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1508/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 3B s.n.142800402 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 24 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 24 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1509/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 2R s.n.142800387 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1510/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 5B s.n.142800376 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1511/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 6B s.n.142800388 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1512/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 1R s.n.143102688 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti

***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1513/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 8R s.n.142800374 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti

***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1514/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 3R s.n.142800377 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1515/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 6R s.n.142800401 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1516/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 7R s.n.142800398 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1517/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 5R s.n.142200384 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 27 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 27 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1518/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 9R s.n.143102699 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 28 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 28 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.

# *Certificato di Taratura N. 1519/19*

*Certificate of Calibration No.*



| | |
|---|---|
| Oggetto<br>*item* | TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO |
| Costruttore<br>*manufacturer* | GEFRAN |
| Modello<br>*model* | PZ-34-A-050 |
| Matricola<br>*serial number* | cod. int. 10R s.n.142800381 |
| Destinatario<br>*adressee* | P&P CONSULTING ENGINEERS SRL<br>Via Pastrengo 9 - Seriate (BG) |
| Data delle misure<br>*date of measurements* | 28 DICEMBRE 2019 |
| Data di emissione<br>*date of issue* | 28 DICEMBRE 2019 |

Il Servizio di Taratura della P&P LMC è conforme alle prescrizioni della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e garantisce la riferibilita' delle misure al Sistema Internazionale a fronte della catena ininterrotta di tarature che inizia da:

| | |
|---|---|
| oggetto : | Blocchetti di riscontro pianparalleli & Multimetro digitale |
| casa costruttrice : | SELECT & CEJ & KN & Hewlett-Packard |
| modello : | M112/1 & M29 & 9038-83 & 3458A |
| matricola : | 301296 & 890348 & 549535 & 2823A07810 |
| certificato di taratura : | LAT 137 S210/17 & LAT 137 S430/15 & LAT 137 S429/15 & LAT 042 03978/19 |
| rilasciato da: | Centro di Taratura LAT N. 136 & LAT N. 137 & LAT N. 042 |

Il Responsabile del Servizio
Ing. I. Belotti



***P&P LMC s.r.l.***
Sede legale e laboratori : Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (BG) P.IVA e C.F. 02787860168
Tel 035 32357 Fax 035 3235750 sito web ww.peplmc.it

## Condizioni ambientali

La taratura e' stata eseguita con lo strumento in oggetto in equilibrio termico con l'ambiente condizionato alla temperatura di 23 °C ± 2 °C, alle seguenti condizioni ambientali:

| | |
|---|---|
| Temperatura : | 21,9 °C ± 0,3 °C |
| Umidità relativa : | 45 % u.r. ± 5 % u.r. |
| Pressione atmosferica : | 984,5 hPa ± 1 hPa |

## Strumentazione utilizzata

Per la lunghezza:
Blocchetti pianparalleli campione riportati in prima pagina
Tensocalibratore con optimetro Huggenberg cert. N 0625/19

Per la tensione:
Multifunction calibratore Fluke mod. 725 matr. 98110753 certificato N. 1193/19

Per la temperatura ambiente e l'umidità relativa:
Termoigrometro Testo modello 625 matricola 9812002U certificato LAT N. 198 0604/18

Per la pressione atmosferica:
Barometro Wallace & Tiernan modello A61A matricola 7330-58 certificato N. LAT 051 C1181C2670

## Modalita' di taratura

La taratura è stata effettuata secondo l'Istruzione di Lavoro METROLAB IL/64 riferita alle seguenti norme:
UNI 9954, UNI 10699-1, UNI 9052, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, EN 10012

Il trasduttore è stato alimentato con tensione continua di 5,00 V

## Incertezze

| | | |
|---|---|---|
| Per la lunghezza | ± | 1 µm |
| Per la tensione | ± | 0,002 mV |

( Le incertezze di taratura sono espresse come due volte l'incertezza tipo )

## Risultati delle misure

| lunghezza taratura µm | tensione di uscita ( mV ) | fattore di conversione µm/mV |
|---|---|---|
| 100 | 2,001 | 49,97 |
| 50 | 1,001 | 49,95 |
| 0 | 0,000 | 0,00 |
| -50 | 1,001 | 49,95 |
| -100 | 2,001 | 49,97 |

**K = Fattore di conversione di utilizzo: 0,050 mm/mV**

## Note informative

I risultati ottenuti sono relativi alla condizione in cui si trovava l'Oggetto al momento della sua taratura; essi non sono significativi della capacità dell'Oggetto di mantenere le caratteristiche nel tempo.

I risultati ottenuti non sono significativi della rispondenza dell'Oggetto alle sue specifiche tecniche; si demanda al Destinatario l'interpretazione dei risultati del presente Certificato di Taratura.

Il presente Certificato di Taratura si rilascia per gli usi consentiti dalle vigenti normative.

Il presente Certificato di Taratura può essere riprodotto solo previa autorizzazione scritta della P&P LMC.

Copia del presente Certificato verrà conservata negli archivi P&P LMC per un periodo di 10 anni dalla data di emissione.